Tartalomjegyzék

Analízis 1 Tankönyv **4**
Előszó 5

ELŐKÉSZÜLETEK: A MATEMATIKA NYELVE **6**
A. Állítások és logikai műveletek 6
B. Kvantorok és tagadásuk 8
C. Halmazok 9
D. Bizonyítási módszerek 10

I. RÉSZ: A VALÓS SZÁMOK **11**
1. Bevezetés: mi az analízis? 11
2. Számhalmazok és a $\sqrt{2}$ irracionalitása 13
3. A rendezés axiómái 15
4. Abszolút érték és háromszög-egyenlőtlenség 17
5. Teljes indukció 20
6. A bővített számegyenes és az intervallumok 21
7. Korlátosság, maximum és minimum 23
8. A teljességi axióma: szuprémum és infimum 25
9. Az arkhimédészi és a Cantor-féle tulajdonság 28
Az I. rész összefoglalása 31
Feladatok az I. részhez 31

II. RÉSZ: NEVEZETES EGYENLŐTLENSÉGEK **33**
10. A számtani és a mértani közép 33
11. A harmonikus közép 37
12. A Bernoulli-egyenlőtlenség 38
A II. rész összefoglalása 40
Feladatok a II. részhez 40

III. RÉSZ: FÜGGVÉNYEK ÉS RELÁCIÓK **41**
13. A függvény fogalma 41
14. Injektív, szürjektív, bijektív függvények; az inverz 42
15. Kompozíció és az identikus függvény 44
16. Rendezett n-esek, sorozatok, Descartes-szorzat, relációk 45
A III. rész összefoglalása 47
Feladatok a III. részhez 48

IV. RÉSZ: SZÁMSOROZATOK **48**

17. Monotonitás, korlátosság; az (e_n) sorozat 49
18. A sorozat határértéke 52
19. A határérték alaptulajdonságai 55
20. Részsorozatok 58
21. Monoton és korlátos sorozatok 59
22. Tágabb értelemben vett határérték 60
23. Átrendezések és a sorozat megváltoztatása 63
24. A rendőrelv 64
25. Műveletek és határérték 66
26. Kritikus (határozatlan) határértékek 69
27. A Bolzano–Weierstrass-tétel 71
28. A Cauchy-kritérium 73
A IV. rész összefoglalása 75
Feladatok a IV. részhez 76

V. RÉSZ: MEGSZÁMLÁLHATÓSÁG **77**
29. Megszámlálható halmazok; $\mathbb{Q}$ megszámlálható 77
30. Algebrai és transzcendens számok 79
31. $\mathbb{R}$ nem megszámlálható 80
32. Számosság 81
Az V. rész összefoglalása 83
Feladatok az V. részhez 83

VI. RÉSZ: LIMESZ SZUPERIOR ÉS INFERIOR **84**
33. A limsup és a liminf definíciója 84
34. Sűrűsödési értékek 87
A VI. rész összefoglalása 88
Feladatok a VI. részhez 88

VII. RÉSZ: VÉGTELEN SOROK **89**
35. A sor fogalma 89
36. A Cauchy-kritérium sorokra és a szükséges feltétel 92
37. Nevezetes sorok 93
A VII. rész összefoglalása 96
Feladatok a VII. részhez 96

VIII. RÉSZ: VALÓS FÜGGVÉNYEK **97**
38. Alapfogalmak és műveletek 97
39. Elemi függvények 98

40. Globális tulajdonságok . . . 100
41. Egy lokális tulajdonság . . . 101
42. Konvexitás . . . 102
43. A Jensen-egyenlőtlenség . . . 103
44. Konvexitás és a differenciahányados . . . 106
A VIII. rész összefoglalása . . . 108
Feladatok a VIII. részhez . . . 109

IX. RÉSZ: FÜGGVÉNYEK HATÁRÉRTÉKE **110**
45. Motiváció és a pontozott környezet . . . 110
46. A határérték definíciója . . . 111
47. Féloldali határértékek és az egységes séma . . . 113
48. Végtelen határértékek és határérték a végtelenben . . . 114
49. Torlódási pont és leszűkített határérték . . . 116
50. Az átviteli elv . . . 117
51. Határérték és műveletek; kompozíció . . . 119
A IX. rész összefoglalása . . . 121
Feladatok a IX. részhez . . . 121

X. RÉSZ: FOLYTONOSSÁG **122**
52. A folytonosság fogalma . . . 122
53. Műveletek és folytonosság . . . 124
54. Korlátos zárt intervallumon folytonos függvények . . . 126
55. Az inverz függvény folytonossága . . . 131
56. Szakadási helyek . . . 132
57. Konvexitás és folytonosság . . . 134
A X. rész összefoglalása . . . 136
Feladatok a X. részhez . . . 137

XI. RÉSZ: AZ ELEMI FÜGGVÉNYEK **137**
58. Trigonometrikus függvények . . . 138
59. Az arkusz (ciklometrikus) függvények . . . 141
60. Hatványozás . . . 142
61. Az exponenciális és a hatványfüggvény . . . 145
62. A logaritmusfüggvények . . . 147
63. Az e szám és a természetes logaritmus . . . 149
64. Hiperbolikus függvények . . . 150
65. Az area függvények . . . 152
A XI. rész összefoglalása . . . 153

Feladatok a XI. részhez 154

XII. RÉSZ: DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁS **154**
66. A derivált fogalma 155
67. Differenciálási szabályok 159
68. A láncszabály 160
69. Az inverz függvény deriváltja 162
70. Elemi függvények deriváltjai I: polinomok és trigonometrikus függvények . 164
71. Az e szám mint függvényhatárérték 167
72. A logaritmus és az exponenciális függvény deriváltja 168
A XII. rész összefoglalása 171
Feladatok a XII. részhez 171

XIII. RÉSZ: A DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁS ALKALMAZÁSAI **172**
73. Lokális növekedés és szélsőérték 173
74. Középértéktételek 175
75. A Darboux-tulajdonság 177
76. Monotonitási feltételek 179
77. Szélsőérték-feladatok 180
78. Magasabb rendű deriváltak és a Leibniz-szabály 183
79. Konvexitás és a derivált 185
80. A Young-, a Hölder- és a Cauchy–Bunyakovszkij-egyenlőtlenség 187
81. Érintő és inflexiós pontok 189
82. Teljes függvényvizsgálat 191
83. A L'Hospital-szabály 194
84. Taylor-polinomok és a Taylor-formula 197
85. Taylor-sorok és hatványsorok 201
86. Differenciálegyenletek 204
A XIII. rész összefoglalása 208
Feladatok a XIII. részhez 209

UTÓSZÓ **210**

Analízis 1 Tankönyv

Bevezetés a differenciál- és integrálszámítás alapfogalmaiba, lépésről lépésre

Buczolich Zoltán előadásai alapján

„A matematikát nem nézni kell, hanem csinálni.”

Előszó

Ez a könyv az *Analízis 1 Jegyzet* tankönyvváltozata. Mindkettő **Buczolich Zoltán** (ELTE TTK, Analízis Tanszék) Analízis 1 előadásának kézírásos jegyzetein alapul: az anyag felépítése, a tárgyalás sorrendje, a definíciók, a tételek és a bizonyítások gondolatmenete az ő előadásait követi. Az érdem az övé; a magyarázatok, a példák és a feladatok kibővítése, valamint az ezekben esetleg előforduló hibák a feldolgozásból erednek. A jegyzet tömör: kimondja a definíciókat és a tételeket, és többnyire végig is vezeti a bizonyításokat, de feltételezi, hogy az olvasó az előadáson már hallotta a magyarázatot, látta a rajzokat, és tudja, *miért* éppen így épül fel az anyag. Ez a könyv ezt a hiányzó réteget pótolja. Ugyanazt az utat járja be, ugyanabban a sorrendben, de lassabban: minden új fogalom előtt megmutatja, milyen kérdés teszi szükségessé, minden definíció után példákon és ellenpéldákon próbálja ki, és minden bizonyításnál elmondja a mögötte álló ötletet is, nemcsak a lépéseit.

A számozás megegyezik a jegyzetével. Az 1–86. szakasz címe és tartalma a jegyzet azonos számú szakaszának felel meg, így a kettő párhuzamosan olvasható: ha a jegyzet egy pontja túl tömörnek tűnik, ugyanazon a számon itt megtalálható a részletes kifejtés. Egyetlen kiegészítés van: a könyv egy rövid *Előkészületek* résszel kezdődik (A–D. szakasz), amely a matematikai logika és a halmazok nyelvét foglalja össze. Erre azért van szükség, mert az analízis definíciói — különösen a határértéké — hosszú, kvantorokkal teli mondatok, és ezek olvasását, tagadását külön meg kell tanulni.

Hogyan használjuk ezt a könyvet?

Lassan. Egy matematikai szöveg nem regény. Egy definíciót akkor értettünk meg, ha (1) el tudjuk mondani a saját szavainkkal, (2) tudunk rá példát és ellenpéldát mondani, és (3) tudjuk, mit jelent a tagadása. Egy tételt akkor értettünk meg, ha tudjuk, melyik feltétele mire kell, és mi romlik el, ha elhagyjuk. Ezért a könyv szinte minden tétel után megmutatja, miért nem lehet a feltételeken lazítani.

Ceruzával. A számolásokat érdemes papíron követni. Ahol a szöveg azt írja, „könnyen ellenőrizhető”, ott valóban ellenőrizni kell.

A feladatokkal. Minden rész végén gyakorló feladatok és rövid megoldási útmutatók állnak. Az útmutatót csak akkor nézzük meg, ha már legalább negyedórát gondolkodtunk a feladaton — a megértés ugyanis nagyrészt ebben a negyedórában történik.

A könyvben használt jelölések

A szövegben a következő típusú egységek fordulnak elő:

- **Definíció —** egy új fogalom pontos jelentésének rögzítése. Definíciót nem bizonyítunk: megállapodunk benne.
- **Tétel —** bizonyított állítás. Kisebb jelentőségű tételeket **állításnak**, más tételek bizonyítását előkészítő segédtételeket **lemmának**, egy tételből közvetlenül adódó állításokat **következménynek** nevezünk.
- **Bizonyítás —** a tétel igazolása. Végét a ■ jel mutatja.
- **Példa**, **Kidolgozott példa —** a fogalmak kipróbálása konkrét eseteken.
- **Megjegyzés**, **Figyelem —** magyarázat, tipikus hibák, történeti háttér.

A definíciókat és a fontos tételeket a szövegtől elkülönítve, behúzott blokkban szedtük, hogy ismétléskor könnyen megtalálhatók legyenek.

ELŐKÉSZÜLETEK: A MATEMATIKA NYELVE

Mielőtt a valós számokról bármit mondanánk, tisztáznunk kell, *hogyan* fogunk beszélni. A matematikai nyelv a hétköznapi nyelv egy szigorúbb változata: ugyanazokat a szavakat használja („és”, „vagy”, „ha … akkor”, „minden”, „van olyan”), de mindegyiknek pontosan rögzített jelentést ad. Ez a rész rövid; a benne szereplő szabályokat azonban az egész félév során folyamatosan használni fogjuk.

A. Állítások és logikai műveletek

Állításnak nevezünk minden olyan kijelentést, amelyről egyértelműen eldönthető, hogy igaz vagy hamis. „A 7 prímszám” igaz állítás; „$2 + 2 = 5$” hamis állítás; „Az x szám pozitív” viszont nem állítás, amíg nem tudjuk, mi az x — ez egy *változótól függő* állítás (állításforma), amely bizonyos x-ekre igaz, másokra hamis.

Állításokból logikai műveletekkel újabb állításokat képezhetünk. Legyen A és B két állítás.

- **Tagadás (negáció):** „nem A”, jelölése $\neg A$ vagy $\overline{A}$. Pontosan akkor igaz, ha A hamis.
- **Konjunkció:** „A és B”, jelölése $A \wedge B$. Pontosan akkor igaz, ha mindkettő igaz.
- **Diszjunkció:** „A vagy B”, jelölése $A \vee B$. Pontosan akkor igaz, ha legalább az egyik igaz. A matematikai „vagy” tehát **megengedő**: ha mindkettő igaz, a „vagy” is igaz. (A hétköznapi nyelvben a „vagy” néha kizáró — „vagy jössz, vagy maradsz” —, a matematikában soha.)

- **Implikáció:** „ha A, akkor B”, jelölése $A \implies B$. Ez **csak akkor hamis, ha** A **igaz és** B **hamis**; minden más esetben igaz.
- **Ekvivalencia:** „A akkor és csak akkor, ha B”, jelölése $A \iff B$. Pontosan akkor igaz, ha A és B igazságértéke megegyezik. Rövidítése: „acsa”.

Az implikáció igazságtáblája szokatlannak tűnhet, ezért nézzük meg közelebbről:

A	B	$A \implies B$
igaz	igaz	igaz
igaz	hamis	**hamis**
hamis	igaz	igaz
hamis	hamis	igaz

Az utolsó két sor szerint hamis feltételből bármi következik. Ez egy ígérettel szemléltethető: „Ha holnap esik az eső, elviszlek autóval.” Ha nem esik az eső, akkor az ígéretet nem szegtem meg, akár elviszlek, akár nem. Az ígéret egyetlen esetben sérül: ha esik, és mégsem viszlek el.

Szükséges és elégséges feltétel. Az $A \implies B$ implikációt úgy is mondjuk, hogy „A **elégséges** feltétele B-nek”, illetve „B **szükséges** feltétele A-nak”. Például: „ha egy szám osztható 4-gyel, akkor páros”. A 4-gyel való oszthatóság elégséges a párossághoz (de nem szükséges: a 6 páros, de nem osztható 4-gyel); a párosság szükséges a 4-gyel való oszthatósághoz (de nem elégséges). Az $A \iff B$ ekvivalencia azt jelenti, hogy A szükséges **és** elégséges feltétele B-nek.

Megfordítás és kontrapozíció. Az $A \implies B$ implikáció **megfordítása** a $B \implies A$ implikáció, **kontrapozíciója** pedig a $\neg B \implies \neg A$ implikáció. A kettő között óriási a különbség:

- A kontrapozíció **mindig ekvivalens** az eredeti állítással. („Ha $4 \mid n$, akkor n páros” ugyanazt mondja, mint „ha n páratlan, akkor $4 \nmid n$”.)
- A megfordítás **nem feltétlenül** igaz. („Ha n páros, akkor $4 \mid n$” hamis.)

Az analízis tételeinek jelentős része implikáció, és a félév során rendszeresen meg fogjuk vizsgálni, igaz-e a megfordításuk. Legtöbbször nem az — és az ellenpéldák legalább annyira tanulságosak, mint maguk a tételek.

A tagadás szabályai. Két szabályt (De Morgan azonosságait) érdemes fejben tartani:

$$\neg(A \wedge B) \iff (\neg A) \vee (\neg B), \qquad \neg(A \vee B) \iff (\neg A) \wedge (\neg B).$$

Ezen kívül az implikáció tagadása:

$$\neg(A \implies B) \iff A \wedge \neg B.$$

Szóval: „ha A, akkor B” akkor hamis, ha A teljesül, B pedig mégsem.

B. Kvantorok és tagadásuk

A változótól függő állításokból kétféleképpen készíthetünk igazi állítást.

- **Univerzális kvantor:** „minden x-re $P(x)$”, jelölése $\forall x : P(x)$. Akkor igaz, ha $P(x)$ minden szóba jövő x-re igaz.
- **Egzisztenciális kvantor:** „van olyan x, amelyre $P(x)$”, jelölése $\exists x : P(x)$. Akkor igaz, ha legalább egy x-re igaz.

Gyakran a változó egy halmazból fut: $\forall x \in \mathbb{R} : x^2 \geq 0$ (igaz), $\exists x \in \mathbb{R} : x^2 = 2$ (igaz, de ezt majd csak a félév közepén tudjuk bebizonyítani!), $\exists x \in \mathbb{Q} : x^2 = 2$ (hamis — ez lesz a 2. szakasz tétele).

A kvantorok sorrendje számít. Hasonlítsuk össze:

$$\text{(a)} \quad \forall n \in \mathbb{N}\, \exists m \in \mathbb{N} : m > n, \qquad \text{(b)} \quad \exists m \in \mathbb{N}\, \forall n \in \mathbb{N} : m > n.$$

Az (a) azt mondja, hogy minden természetes számnál van nagyobb természetes szám — ez igaz (például $m = n + 1$). A (b) azt mondja, hogy van egy olyan természetes szám, amely *minden* természetes számnál nagyobb — ez hamis (önmagánál sem nagyobb). Az (a)-ban az m függhet az n-től; a (b)-ben egyetlen m-nek kell minden n-re működnie. Ez a különbség az analízisben döntő lesz: a határérték definíciójában a küszöbindex függhet a megadott pontosságtól, és ezt a függést a kvantorok sorrendje fejezi ki.

A kvantoros állítások tagadása. A szabály egyszerű és gépiesen alkalmazható: **a tagadás „átugrik” a kvantorokon, és közben mindegyiket megfordítja** ($\forall$-ból $\exists$ lesz és viszont), a végén pedig a kvantormentes részt tagadjuk:

$$\neg\big(\forall x : P(x)\big) \iff \exists x : \neg P(x), \qquad \neg\big(\exists x : P(x)\big) \iff \forall x : \neg P(x).$$

Az első szabály szerint „nem igaz, hogy minden hattyú fehér” ugyanaz, mint „van nem fehér hattyú”. A második szerint „nem igaz, hogy van repülő ló” ugyanaz, mint „egyetlen ló sem repül”.

Kidolgozott példa. Később (a 18. szakaszban) így fogjuk definiálni, hogy az (a_n) sorozat az a számhoz tart:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists n_0 \in \mathbb{N} \ \forall n \geq n_0 : \ |a_n - a| < \varepsilon.$$

Most még nem kell értenünk, mit jelent; gyakoroljuk a tagadását. A szabály szerint mindhárom kvantor megfordul, és a végén a $<$ jelből $\geq$ lesz:

$$\exists \varepsilon > 0 \ \forall n_0 \in \mathbb{N} \ \exists n \geq n_0 : \ |a_n - a| \geq \varepsilon.$$

Szavakban: van egy olyan ε tűrés, hogy akármilyen késői n_0 indextől indulunk, utána is mindig találunk olyan tagot, amely legalább ε-nyira van a-tól. Ez a mondat a félév során sokszor elő fog kerülni, valahányszor azt akarjuk megmutatni, hogy valami *nem* tart valahova.

Figyeljük meg, hogy a kvantorok mellett álló korlátozások ($\varepsilon > 0$, $n \geq n_0$) a tagadásnál **nem változnak**: a tagadás a „$\varepsilon > 0$”-ból nem csinál „$\varepsilon \leq 0$”-t. A korlátozás csak azt mondja meg, melyik halmazból fut a változó.

C. Halmazok

A **halmaz** fogalmát nem definiáljuk, hanem alapfogalomnak tekintjük: dolgok összessége, amelyről minden dologról eldönthető, hogy beletartozik-e. Ha x eleme az A halmaznak, azt $x \in A$-val jelöljük, ha nem eleme, akkor $x \notin A$-val.

Halmazt megadhatunk elemei felsorolásával, mint $\{1, 2, 3\}$, vagy egy tulajdonsággal, mint

$$\{x \in \mathbb{R} : x^2 < 2\},$$

ami azon valós számok halmaza, amelyeknek a négyzete kisebb 2-nél. A kettőspont (vagy függőleges vonal) olvasata: „amelyekre”.

Alapfogalmak.

- $A \subset B$ (A **részhalmaza** B-nek), ha A minden eleme B-nek is eleme: $\forall x : (x \in A \implies x \in B)$. Ebben a könyvben a $\subset$ jel megengedi az egyenlőséget is.
- $A = B$, ha $A \subset B$ és $B \subset A$. Két halmaz egyenlőségét tehát gyakran úgy bizonyítjuk, hogy mindkét tartalmazást külön igazoljuk.

- Az **üres halmaz**, $\emptyset$, az a halmaz, amelynek nincs eleme. Minden halmaznak részhalmaza (hiszen az „$x \in \emptyset \implies x \in B$” implikáció feltétele mindig hamis, tehát az implikáció mindig igaz).

Műveletek.

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\} \quad \text{(unió)}, \qquad A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\} \quad \text{(metszet)},$$

$$A \setminus B = \{x : x \in A \wedge x \notin B\} \quad \text{(különbség)}.$$

Végtelen sok halmaz uniója és metszete is értelmes: ha $A_1, A_2, \ldots$ halmazok, akkor

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \{x : \exists n,\ x \in A_n\}, \qquad \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \{x : \forall n,\ x \in A_n\}.$$

Példa. Legyen $A_n = \left(0, \frac{1}{n}\right)$, azaz azon x valós számok halmaza, amelyekre $0 < x < \frac{1}{n}$. Ekkor $\bigcup_n A_n = (0, 1)$ (hiszen A_1 a legbővebb), míg a metszet üres: ha $x > 0$, akkor elég nagy n-re $\frac{1}{n} < x$, tehát $x \notin A_n$. (Az, hogy „elég nagy n-re $\frac{1}{n} < x$”, az arkhimédészi tulajdonság, amelyet a 9. szakaszban bizonyítunk.) Ezt a példát a 9. szakaszban újra elő fogjuk venni.

D. Bizonyítási módszerek

Egy matematikai állítás bizonyítása olyan érvelés, amely az elfogadott alapállításokból (axiómákból) és a már bizonyított tételekből, logikai lépések láncolatával jut el az állításig. Néhány gyakori bizonyítási séma:

Direkt bizonyítás. Az $A \implies B$ bizonyításához feltesszük A-t, és lépésről lépésre levezetjük B-t.

Indirekt bizonyítás (ellentmondással). Feltesszük, hogy a bizonyítandó állítás hamis, és ebből ellentmondásra jutunk (olyan állításra, amely egyszerre igaz és hamis, vagy ellentmond egy ismert ténynek). Mivel az ellentmondás lehetetlen, a feltevésünk hamis volt, vagyis az állítás igaz. A 2. szakaszban így bizonyítjuk, hogy $\sqrt{2}$ nem racionális.

Kontrapozíció. Az $A \implies B$ helyett a vele ekvivalens $\neg B \implies \neg A$ állítást bizonyítjuk. Ez akkor hasznos, ha a „B nem teljesül” feltevésből könnyebb dolgozni, mint az „A teljesül”-ből. Az 50. szakasz átviteli elvének egyik iránya így készül.

Ellenpélda. Egy „minden x-re $P(x)$” alakú állítás cáfolatához elég **egyetlen** olyan x-et mutatni, amelyre $P(x)$ hamis. Ez a tagadás szabályából következik: $\neg\forall x\, P(x) \iff \exists x\, \neg P(x)$. Ezzel szemben egy „minden x-re” állítást **nem lehet** példák felsorolásával bizonyítani, akárhány példát is nézünk meg.

Teljes indukció. Természetes számokra vonatkozó állítássorozatok bizonyítására szolgál; az 5. szakaszban részletesen tárgyaljuk.

Egy jótanács. Bizonyítás olvasásakor mindig kérdezzük meg: *hol használtuk fel a feltételeket?* Ha egy feltétel sehol sem szerepelt, akkor vagy fölösleges volt, vagy — sokkal valószínűbb — nem értettük meg a bizonyítást.

I. RÉSZ: A VALÓS SZÁMOK

Az analízis a valós számokra épül, ezért az első feladatunk annak tisztázása, mit tudunk róluk. Középiskolából mindenki „ismeri” a valós számokat: a számegyenes pontjai, tizedes törtek, amelyekkel lehet számolni. Ez a kép azonban pontatlan, és éppen ott hallgat, ahol a legérdekesebb kérdések kezdődnek: mit jelent egy végtelen tizedes tört? Miért van $\sqrt{2}$? Miért van egy szám, amelynek a négyzete 2, de nincs olyan *tört*, amelynek a négyzete 2?

Ebben a részben a valós számokat **axiómákkal** írjuk le: felsoroljuk azokat a tulajdonságokat, amelyeket elfogadunk, és minden mást ezekből vezetünk le. A rész csúcspontja a **teljességi axióma** (8. szakasz), amely az egész analízis motorja lesz.

1. Bevezetés: mi az analízis?

Az analízis — hagyományos nevén **differenciál- és integrálszámítás**, angol nyelvterületen *calculus* — a függvények viselkedését vizsgálja a **határérték** fogalmán keresztül. Mielőtt bármit definiálnánk, nézzük meg azt a két klasszikus problémát, amelyből az egész tudományág kinőtt. Mindkettőben ugyanaz a nehézség rejlik: egy véges eljárást végtelen sokszor kell finomítanunk, és a kérdés az, hogy a finomítások „végén” mi áll.

A területszámítás problémája

Hogyan számíthatjuk ki egy egységsugarú kör területét? A sokszögek területét ki tudjuk számolni, hiszen háromszögekre bonthatók. Írjunk tehát a körbe szabályos n-szöget! Ez n darab egybevágó egyenlő szárú háromszögre bontható, amelyek szára 1 (a kör sugara), szárszöge pedig $\frac{2\pi}{n}$ (radiánban). Egy ilyen háromszög területe $\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 1\cdot \sin\frac{2\pi}{n}$, így a sokszög területe

$$T_n = \frac{n}{2} \sin \frac{2\pi}{n}.$$

Néhány érték: $T_4 = 2, T_6 \approx 2{,}598, T_{12} = 3, T_{100} \approx 3{,}1395, T_{1000} \approx 3{,}14157$. Ahogy n nő, a sokszög egyre jobban kitölti a kört, és a T_n számok egyre közelebb kerülnek egy bizonyos számhoz, amelyet π-vel jelölünk.

De mit jelent pontosan az, hogy a T_n számok „egyre közelebb kerülnek" π-hez? Egyik T_n sem egyenlő π-vel, és nincs „utolsó" sokszög. Archimédész (i. e. 250 körül) ezt a módszert **kimerítésnek** nevezte, és lényegében helyesen használta, de pontos fogalmi alapokat nem tudott neki adni. Ezt az alapot a 18. szakaszban rakjuk le, a sorozat határértékének definíciójával. (A 70. szakaszban pedig azt is be fogjuk látni, hogy $T_n \to \pi$ valóban teljesül: ehhez a $\frac{\sin x}{x} \to 1$ határértékre lesz szükség.)

A pillanatnyi sebesség problémája

Ejtsünk le egy követ. A fizika szerint (a légellenállást elhanyagolva, és a nehézségi gyorsulást $10\ \mathrm{m/s^2}$-re kerekítve) t másodperc alatt

$$s(t) = 5t^2$$

métert esik. Mekkora a sebessége pontosan az 1. másodpercben?

Az **átlagsebességet** ki tudjuk számolni: a $[1, 1+h]$ időintervallumban a megtett út $s(1+h) - s(1)$, az eltelt idő h, tehát az átlagsebesség

$$\frac{s(1+h) - s(1)}{h} = \frac{5(1+h)^2 - 5}{h} = \frac{5 + 10h + 5h^2 - 5}{h} = 10 + 5h.$$

Néhány érték: $h = 1$-re 15, $h = 0{,}1$-re 10,5, $h = 0{,}01$-re 10,05, $h = 0{,}001$-re 10,005 méter/másodperc. Úgy tűnik, hogy a *pillanatnyi* sebesség 10 m/s. Csakhogy $h = 0$-t nem helyettesíthetünk be az eredeti törtbe: $\frac{0}{0}$ értelmetlen. A $10 + 5h$ alakba persze behelyettesíthetünk, de csak azért jutottunk el ide, mert $h \neq 0$ esetén egyszerűsítettünk h-val.

A kérdés tehát: **hogyan beszélhetünk egy hányados „végső" értékéről anélkül, hogy valaha is behelyettesítenénk a tiltott értéket?** A válasz ismét a határérték lesz, ezúttal függvényekre (45–46. szakasz), és belőle születik a **derivált** fogalma (66. szakasz).

Mi kell a válaszhoz?

Mindkét problémához két alapfogalomra lesz szükségünk: a **határértékre** és a **folytonosságra**. Ezek precíz megfogalmazásához viszont először azt kell pontosan tudnunk, milyen számokkal dolgozunk — és itt egy meglepetés vár ránk. A racionális számok (a törtek) **nem elegendők**: a 2. szakaszban látni fogjuk, hogy a legegyszerűbb geometriai mennyiségek egyike sem racionális. A határértékekhez olyan számkörre van szükség, amelyben „nincsenek lyukak". Ez lesz a valós számok teste.

Egy kis történelem

A gondolat csírái a görögöknél jelennek meg (Archimédész kimerítéses módszere), de a tényleges kalkulus a XVII. században születik meg. Isaac Newton az 1665-ös pestisjárvány idején dolgozta ki alapgondolatait, amikor a Cambridge-i Egyetemet bezárták, és ő hazaköltözött; ugyanebben az időszakban, tőle függetlenül Gottfried Wilhelm Leibniz is eljutott a differenciál- és integrálszámításhoz. A két felfedezés prioritási vitája évtizedekre megmérgezte az angol és a kontinentális matematika viszonyát. (A mai jelöléseink, például a $\frac{dy}{dx}$, nagyrészt Leibniztől származnak.)

A kalkulust a XVIII. században rendkívül sikeresen alkalmazták — de az alapjai bizonytalanok maradtak. Mit jelent egy „végtelenül kicsiny" mennyiség? Egyszerre nulla is, meg nem is? A **szilárd alapokat** csak a XIX. században fektették le: Augustin-Louis Cauchy az ε–δ típusú definíciókkal, Karl Weierstrass a teljes „aritmetizálással", Richard Dedekind pedig a valós számok megkonstruálásával. Ez a könyv ezt a XIX. századi, szigorú utat követi.

2. Számhalmazok és a √2 irracionalitása

A valós számok axiomatikus megalapozását — azt, hogy létezik a következő szakaszokban leírt tulajdonságokkal rendelkező számkör, és ez lényegében egyértelmű — más tárgyra hagyjuk. Itt az axiómákat adottnak vesszük, és azt vizsgáljuk, mire elegendők. Először azonban idézzük fel a már ismert számhalmazokat.

Definíció (alapvető számhalmazok).

- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ a **természetes számok** halmaza.
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ az **egész számok** halmaza.
- $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} : p, q \in \mathbb{Z},\ q \neq 0 \right\}$ a **racionális számok** halmaza.

(Egyes szerzők a nullát is természetes számnak tekintik; ez pusztán megállapodás kérdése. Ebben a könyvben $0 \notin \mathbb{N}$.)

Nyilvánvalóan $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$. Mindegyik bővítésnek megvolt az oka: az $\mathbb{N}$-ben nem lehet korlátlanul kivonni ($3 - 5 \notin \mathbb{N}$), a $\mathbb{Z}$-ben nem lehet korlátlanul osztani ($1 : 2 \notin \mathbb{Z}$). A $\mathbb{Q}$-ban viszont a négy alapművelet — a nullával való osztás kivételével — nem vezet ki a halmazból. Sőt, a racionális számok **sűrűn** helyezkednek el: bármely két racionális szám között van további racionális szám, hiszen ha $a < b$ racionálisak, akkor

$$a < \frac{a+b}{2} < b,$$

és $\frac{a+b}{2}$ is racionális. Ezt az eljárást ismételve azt kapjuk, hogy bármely két racionális szám között **végtelen sok** racionális szám van.

Mindezek alapján azt gondolhatnánk, hogy a racionális számok „kitöltik" a számegyenest. A következő tétel megmutatja, hogy ez nincs így.

Tétel. Nincs olyan racionális szám, amelynek a négyzete 2. Röviden: $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Miért fontos ez? Pitagorasz tétele szerint az egységnyi oldalú négyzet átlójának d hosszára $d^2 = 1^2 + 1^2 = 2$. A tétel tehát azt mondja, hogy **a négyzet átlójának hossza nem írható fel két egész szám hányadosaként**. A legenda szerint ez a felfedezés annyira megrázta a püthagoreusokat — akik szerint „minden szám" (értsd: minden arány egész számok aránya) —, hogy a felfedezőjét, Hippaszoszt a tengerbe vetették.

Két bizonyítást is adunk; mindkettő **indirekt** (lásd a D. szakaszt): feltesszük, hogy az állítás hamis, és ellentmondásra jutunk.

Első bizonyítás (a párosság segítségével). Tegyük fel indirekt, hogy $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, ahol p, q egész számok és $q \neq 0$. Feltehetjük, hogy a tört **már egyszerűsített alakban** van, vagyis p és q nem mindketten párosak (ha mindkettő páros volna, egyszerűsíthetnénk 2-vel, és ezt addig ismételhetjük, amíg az egyikük páratlan nem lesz).

Négyzetre emelve és q^2-tel szorozva:

$$2q^2 = p^2.$$

A bal oldal páros, tehát p^2 páros. Ebből következik, hogy p is páros — hiszen páratlan szám négyzete páratlan: $(2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1$. Legyen tehát $p = 2k$. Behelyettesítve

$$2q^2 = 4k^2 \implies q^2 = 2k^2,$$

tehát q^2 is páros, és ugyanígy q is páros. Ez ellentmond annak, hogy p és q nem mindketten párosak. ■

Második bizonyítás (a prímfelbontás egyértelműségével). Ismét induljunk a $2q^2 = p^2$ egyenlőségből, de most ne tegyük fel, hogy a tört egyszerűsített. Vizsgáljuk meg, hányszor szerepel a 2-es prímtényező a két oldal prímfelbontásában. A jobb oldalon p^2 áll; ha p-ben a 2 kitevője a, akkor p^2-ben $2a$, ami **páros**. A bal oldalon, ha q-ban a 2 kitevője b, akkor $2q^2$-ben $2b + 1$, ami **páratlan**. A számelmélet alaptétele szerint a prímfelbontás egyértelmű, tehát a két kitevőnek meg kellene egyeznie — páros szám azonban nem lehet egyenlő páratlannal. Ellentmondás. ■

A második bizonyítás előnye, hogy azonnal általánosítható: ugyanígy látható be, hogy ha n pozitív egész, de nem négyzetszám, akkor $\sqrt{n}$ irracionális (lásd az 1. feladatot a rész végén).

Mit tanultunk ebből? Ha a számegyenest csak a racionális számokkal azonosítanánk, akkor a négyzet átlóját felmérve a számegyenesre, a végpont egy „lyukba" esne. A racionális számok tehát — bármilyen sűrűn helyezkednek is el — **nem töltik ki** a számegyenest. Ezt a lyukat kell betömni, és erre szolgál majd a teljességi axióma (8. szakasz). Hangsúlyozzuk: egyelőre csak annyit tudunk, hogy *racionális* szám nem lehet $\sqrt{2}$; azt, hogy egyáltalán *létezik* olyan valós szám, amelynek négyzete 2, csak az 54. szakaszban fogjuk bebizonyítani.

3. A rendezés axiómái

A valós számok rendszerét egy **struktúrával** írjuk le:

$$(\mathbb{R},\ 0,\ 1,\ +,\ \cdot,\ <).$$

Ez a jelölés azt fejezi ki, hogy van egy $\mathbb{R}$ halmaz, benne két kitüntetett elem (0 és 1), két művelet (az összeadás és a szorzás) és egy reláció (a „kisebb"). Ezekről háromféle axiómát követelünk meg: testaxiómákat, rendezési axiómákat és a teljességi axiómát.

A testaxiómák a négy alapművelet középiskolából ismert szabályait foglalják össze. Minden $a, b, c \in \mathbb{R}$ esetén:

- az összeadás és a szorzás **kommutatív**: $a + b = b + a$, $ab = ba$;
- **asszociatív**: $(a + b) + c = a + (b + c)$, $(ab)c = a(bc)$;
- **disztributív**: $a(b + c) = ab + ac$;
- van **nullelem** és **egységelem**: $a + 0 = a$, $a \cdot 1 = a$, és $0 \neq 1$;
- van **ellentett**: minden a-hoz van $-a$, amelyre $a + (-a) = 0$;
- van **reciprok**: minden $a \neq 0$-hoz van $a^{-1} = \frac{1}{a}$, amelyre $a \cdot a^{-1} = 1$.

Ezekből levezethető minden szokásos algebrai azonosság (például $0 \cdot a = 0$, $(-a)(-b) = ab$, $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$); ezeket ismertnek tekintjük. Érdemes azonban tudni, hogy

a testaxiómák önmagukban kevesek: a racionális számok is kielégítik őket, sőt olyan furcsa „számkörök” is, amelyekben $1 + 1 = 0$. Az analízis szempontjából a lényeges axiómák a **rendezési** és a **teljességi** axiómák.

Jelölések. $a > b$ jelentése: $b < a$. Továbbá $a \leq b$ jelentése: $a < b$ vagy $a = b$. Egy szám **pozitív**, ha $a > 0$, **negatív**, ha $a < 0$, **nemnegatív**, ha $a \geq 0$.

A rendezési axiómák.

- R_1 **(trichotómia).** Bármely $a, b \in \mathbb{R}$ esetén az $a < b$, $a = b$, $b < a$ állítások közül **pontosan egy** teljesül.
- R_2 **(tranzitivitás).** Ha $a < b$ és $b < c$, akkor $a < c$.
- R_3 **(összeadással való összeférhetőség).** Ha $a < b$, akkor minden c-re $a + c < b + c$.
- R_4 **(szorzással való összeférhetőség).** Ha $a < b$ és $c > 0$, akkor $ac < bc$.

Ezek a szabályok annyira természetesek, hogy elsőre fölöslegesnek tűnhet kimondani őket. A tanulság éppen az, hogy **minden** egyenlőtlenségekre vonatkozó számolási szabály, amit iskolában tanultunk, ebből a négy axiómából (és a testaxiómákból) levezethető. Nézzünk néhányat — ezek a levezetések egyben jó gyakorlatot nyújtanak az axiomatikus gondolkodásban.

Állítás (az egyenlőtlenségek alapvető szabályai). Minden $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ esetén:

1. $a < b \iff 0 < b - a$.
2. Ha $a < b$ és $c < d$, akkor $a + c < b + d$.
3. Ha $a < b$ és $c < 0$, akkor $ac > bc$ (negatív számmal szorozva az egyenlőtlenség megfordul).
4. Ha $a \neq 0$, akkor $a^2 > 0$. Speciálisan $1 > 0$.
5. Ha $0 < a < b$, akkor $0 < \frac{1}{b} < \frac{1}{a}$.

Bizonyítás.

1. Ha $a < b$, akkor R_3 szerint, $c = -a$-t hozzáadva, $a + (-a) < b + (-a)$, azaz $0 < b - a$. Megfordítva, ha $0 < b - a$, akkor $c = a$-t hozzáadva $a < b$.

2. R_3 szerint $a + c < b + c$ (a c-t adtuk hozzá) és $b + c < b + d$ (a b-t adtuk hozzá a $c < d$ egyenlőtlenséghez). R_2 szerint $a + c < b + d$.

3. Ha $c < 0$, akkor az 1. pont szerint $0 < 0 - c = -c$. Az R_4 axiómát a pozitív $-c$ számmal alkalmazva $a(-c) < b(-c)$, azaz $-ac < -bc$. Mindkét oldalhoz $ac + bc$-t adva (R_3): $bc < ac$.

4. Ha $a > 0$, akkor R_4 szerint (a $0 < a$ egyenlőtlenséget a-val szorozva) $0 \cdot a < a \cdot a$,

azaz $0 < a^2$. Ha $a < 0$, akkor $-a > 0$, így az előző eset szerint $0 < (-a)^2 = a^2$. Mivel a testaxiómák szerint $1 \neq 0$, ezért $1 = 1^2 > 0$.

5. Először: $\frac{1}{a} > 0$. Valóban, ha $\frac{1}{a} < 0$ volna, akkor a 3. pont szerint az $a > 0$ egyenlőtlenséget a negatív $\frac{1}{a}$-val szorozva $1 = a \cdot \frac{1}{a} < 0 \cdot \frac{1}{a} = 0$ adódna, ellentmondásban a 4. ponttal; $\frac{1}{a} = 0$ pedig nem lehet, mert akkor $1 = a \cdot \frac{1}{a} = 0$ volna. Hasonlóan $\frac{1}{b} > 0$, tehát $\frac{1}{ab} = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b} > 0$. Az $a < b$ egyenlőtlenséget a pozitív $\frac{1}{ab}$-vel szorozva $\frac{1}{b} < \frac{1}{a}$. ■

Érdemes megfigyelni, hogy a 4. pont egy olyan tényt igazol, amelyet sosem kérdőjeleztünk meg: hogy 1 pozitív. Az axiómák szempontjából ez nem magától értetődő — be kellett bizonyítani. Ugyanígy az is, hogy negatív számmal szorozva megfordul az egyenlőtlenség: ez **nem** külön axióma, hanem R_3 és R_4 következménye. Az R_4-ben szereplő $c > 0$ feltétel tehát nem elhagyható, de nem is kell mellé egy „negatív” változatot külön kimondani.

4. Abszolút érték és háromszög-egyenlőtlenség

Az analízis alapvetően a **távolságról** szól. Amikor azt mondjuk, hogy „x közel van a-hoz”, azt értjük alatta, hogy az x és a közötti távolság kicsi. A számegyenesen két pont távolsága a különbségük abszolút értéke, ezért az abszolút érték nem másodlagos technikai eszköz, hanem az egész tárgyalás központi jelölése.

Definíció (abszolút érték). Egy $x \in \mathbb{R}$ szám abszolút értéke

$$|x| = \begin{cases} x & \text{ha } x > 0, \\ 0 & \text{ha } x = 0, \\ -x & \text{ha } x < 0. \end{cases}$$

Az első két eset természetesen összevonható: $|x| = x$, ha $x \geq 0$. Például $|3| = 3$, $|-3| = 3$, $|0| = 0$. A definícióból azonnal látszik, hogy $|x| \geq 0$ minden x-re, és $|x| = 0$ pontosan akkor, ha $x = 0$.

Geometriai jelentés. $|x|$ az x pont távolsága a 0-tól a számegyenesen, és általában

$$|x - a| = \text{az } x \text{ és } a \text{ pontok távolsága.}$$

Ez a jelentés teszi lehetővé, hogy a „közelséget” egyenlőtlenségekkel fejezzük ki.

Állítás (az abszolút érték alaptulajdonságai). Minden $a, b, x \in \mathbb{R}$ és $r > 0$ esetén

1. $|x| = |-x|$, továbbá $-|x| \le x \le |x|$;
2. $|ab| = |a| \cdot |b|$;
3. $|x| < r \iff -r < x < r$; és ugyanígy $|x| \le r \iff -r \le x \le r$.

Bizonyítás. Az 1. és 2. pont esetszétválasztással közvetlenül adódik a definícióból (a 2. pontnál négy esetet kell megnézni aszerint, hogy a és b nemnegatív vagy negatív).

A 3. pont: ha $x \ge 0$, akkor $|x| < r$ azt jelenti, hogy $x < r$; a $-r < x$ pedig automatikusan teljesül, hiszen $-r < 0 \le x$. Ha $x < 0$, akkor $|x| < r$ azt jelenti, hogy $-x < r$, azaz $-r < x$; az $x < r$ pedig automatikusan teljesül, hiszen $x < 0 < r$. Mindkét esetben a két állítás ugyanazt jelenti. ■

A 3. pontot a távolság nyelvén is érdemes kimondani, mert ez lesz a leggyakrabban használt átalakításunk:

$$|x - a| < r \iff a - r < x < a + r.$$

Vagyis az a-tól r-nél kisebb távolságra lévő pontok éppen az $(a-r, a+r)$ nyílt intervallum pontjai.

Kidolgozott példa. Oldjuk meg a $|2x - 1| < 5$ egyenlőtlenséget! A 3. pont szerint ez ekvivalens a

$$-5 < 2x - 1 < 5$$

kettős egyenlőtlenséggel. Mindhárom részhez 1-et adva $-4 < 2x < 6$, majd 2-vel osztva $-2 < x < 3$. A megoldáshalmaz tehát a $(-2, 3)$ intervallum. Ellenőrzésképpen: az eredeti egyenlőtlenség $|x - \frac{1}{2}| < \frac{5}{2}$ alakban azt mondja, hogy x az $\frac{1}{2}$-től $\frac{5}{2}$-nél kisebb távolságra van — és valóban, $\frac{1}{2} - \frac{5}{2} = -2$, $\frac{1}{2} + \frac{5}{2} = 3$.

Most következik az analízis talán leggyakrabban használt egyenlőtlensége.

Tétel (háromszög-egyenlőtlenség). Minden $a, b \in \mathbb{R}$ esetén

$$|a + b| \le |a| + |b|.$$

Miért ez a neve? Síkvektorokra az $|\underline{a} + \underline{b}| \le |\underline{a}| + |\underline{b}|$ egyenlőtlenség azt fejezi ki, hogy egy háromszögben bármely oldal legfeljebb akkora, mint a másik kettő összege. A valós számegyenes ennek egydimenziós esete.

Bizonyítás. Az alaptulajdonságok 1. pontja szerint

$$-|a| \le a \le |a| \qquad \text{és} \qquad -|b| \le b \le |b|.$$

Ezeket összeadva (az előző szakasz 2. szabályának gyenge változatával):

$$-(|a| + |b|) \le a + b \le |a| + |b|.$$

Az alaptulajdonságok 3. pontja szerint (az $r = |a|+|b|$ választással) ez pontosan azt jelenti, hogy $|a + b| \le |a| + |b|$. ■

(Ha $|a| + |b| = 0$, akkor $a = b = 0$, és az állítás triviális; a 3. pontot $r > 0$-ra mondtuk ki, de a gyenge egyenlőtlenséges változat $r = 0$-ra is nyilvánvalóan igaz.)

Érdemes megjegyezni, mikor áll egyenlőség: pontosan akkor, ha a és b azonos előjelű (vagy valamelyik nulla). Ha ellentétes előjelűek, akkor az összeadásnál „kioltják" egymást, és szigorú egyenlőtlenség áll: például $|3 + (-5)| = 2 < 8 = |3| + |-5|$.

A háromszög-egyenlőtlenségnek egy fordított változatára is gyakran lesz szükség.

Következmény (fordított háromszög-egyenlőtlenség). Minden $a, b \in \mathbb{R}$ esetén

$$\big|\, |a| - |b| \,\big| \le |a - b|.$$

Bizonyítás. Írjuk a-t $a = (a-b)+b$ alakba, és alkalmazzuk a háromszög-egyenlőtlenséget:

$$|a| = |(a - b) + b| \le |a - b| + |b| \implies |a| - |b| \le |a - b|.$$

A szerepeket felcserélve ugyanígy $|b| - |a| \le |b - a| = |a - b|$. A két egyenlőtlenség együtt azt mondja, hogy $|a| - |b|$ a $[-|a - b|, |a - b|]$ intervallumba esik, ami éppen az állítás. ■

A bizonyításban alkalmazott fogás **— „adjunk hozzá és vonjunk ki ugyanazt" —** az analízis egyik legfontosabb technikája; a félév során tucatszor fogjuk használni. Távolságok nyelvén: ha az a-tól b-ig akarunk eljutni, és tudjuk, mennyi az út a-tól c-ig és c-től b-ig, akkor

$$|a - b| = |(a - c) + (c - b)| \le |a - c| + |c - b|.$$

Ez a „kitérő" a közbülső c ponton keresztül.

5. Teljes indukció

A háromszög-egyenlőtlenséget két tagra bizonyítottuk. Mi a helyzet három, négy, vagy általában n taggal? Három tagra még könnyű:

$$|a_1 + a_2 + a_3| = |(a_1 + a_2) + a_3| \leq |a_1 + a_2| + |a_3| \leq |a_1| + |a_2| + |a_3|.$$

Látszik, hogy ugyanez a lépés négy, öt, … tagra is megismételhető. De hogyan lehet ezt **minden** n-re egyszerre bebizonyítani, anélkül hogy végtelen sok lépést írnánk le? Erre szolgál a teljes indukció.

A teljes indukció (TIND) elve. Legyen $A_1, A_2, A_3, ...$ állítások egy sorozata. Ha

1. **(kezdőlépés)** A_1 igaz, és
2. **(indukciós lépés)** minden $n \in \mathbb{N}$ esetén az $A_n \implies A_{n+1}$ implikáció igaz,

akkor A_n minden $n \in \mathbb{N}$-re igaz.

A dominó-hasonlat. Képzeljünk el egy végtelen hosszú dominósort. Ha (1) az első dominó eldől, és (2) bármelyik dominó eldőlése magával rántja a következőt, akkor mindegyik dominó eldől. Egyik feltétel sem hagyható el: ha az első nem dől el, semmi sem történik; ha pedig valahol túl nagy a rés két dominó között, a lánc ott megszakad.

Fontos megérteni, mit kell az indukciós lépésben bizonyítani: **nem** azt, hogy A_{n+1} igaz, hanem azt, hogy **ha** A_n igaz, **akkor** A_{n+1} is igaz. Az A_n igazságát tehát *feltehetjük* — ezt nevezzük **indukciós feltevésnek** —, és ebből kell levezetnünk A_{n+1}-et.

Kidolgozott példa. Bizonyítsuk be, hogy minden $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Legyen A_n ez az állítás.

Kezdőlépés: $n = 1$-re a bal oldal 1, a jobb oldal $\frac{1 \cdot 2}{2} = 1$. Igaz.

Indukciós lépés: tegyük fel, hogy A_n igaz, azaz $1 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$. Ekkor

$$1 + \cdots + n + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2},$$

ami éppen A_{n+1}. A TIND elve szerint az állítás minden n-re igaz. ■

Az indukció nem mindig 1-től indul. Ha a kezdőlépést n_0-ra igazoljuk, az indukciós lépést pedig minden $n \geq n_0$-ra, akkor az állítás minden $n \geq n_0$-ra igaz. Példa: $2^n \geq n^2$ igaz $n = 1, 2$-re ($2 \geq 1$, $4 \geq 4$), hamis $n = 3$-ra ($8 < 9$), de igaz minden $n \geq 4$-re. Ez utóbbit indukcióval látjuk be: $n = 4$-re $16 \geq 16$. Ha pedig $n \geq 4$ és $2^n \geq n^2$, akkor

$$2^{n+1} = 2 \cdot 2^n \geq 2n^2 = n^2 + n^2 \geq n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2,$$

ahol az utolsó előtti lépésben azt használtuk, hogy $n \geq 3$ esetén $n^2 \geq 3n = 2n + n \geq 2n + 1$.

Most már kimondhatjuk és bizonyíthatjuk a háromszög-egyenlőtlenség általános alakját.

Tétel (általánosított háromszög-egyenlőtlenség). Minden $n \in \mathbb{N}$ és minden $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$ esetén

$$|a_1 + a_2 + \cdots + a_n| \leq |a_1| + |a_2| + \cdots + |a_n|.$$

Bizonyítás. Legyen A_n az az állítás, hogy a fenti egyenlőtlenség tetszőleges n darab valós számra teljesül.

Kezdőlépés. $n = 1$-re az állítás $|a_1| \leq |a_1|$, ami igaz.

Indukciós lépés. Tegyük fel, hogy A_n igaz, és legyen $a_1, \ldots, a_{n+1}$ tetszőleges. Csoportosítsuk az összeget úgy, hogy az első n tag egyetlen számot alkosson:

$$|\underbrace{a_1 + \cdots + a_n}_{A} + \underbrace{a_{n+1}}_{B}| \leq |a_1 + \cdots + a_n| + |a_{n+1}|,$$

ahol a kéttagú háromszög-egyenlőtlenséget alkalmaztuk az A és B számokra. Az indukciós feltevés szerint az első tag tovább becsülhető:

$$|a_1 + \cdots + a_n| + |a_{n+1}| \leq |a_1| + \cdots + |a_n| + |a_{n+1}|.$$

Ezzel A_{n+1}-et igazoltuk, tehát a TIND elve szerint az állítás minden n-re fennáll. ■

6. A bővített számegyenes és az intervallumok

A félév során gyakran mondunk majd olyasmit, hogy egy sorozat „minden határon túl nő” vagy „a végtelenbe tart”. Ehhez kényelmes jelölésre van szükség.

Definíció (bővített számegyenes). Vezessünk be két új **szimbólumot**, $+\infty$-t és $-\infty$-t, amelyek nem valós számok. A rendezést kiterjesztjük rájuk azzal a megállapodással, hogy

$$-\infty < x < +\infty \qquad \text{minden } x \in \mathbb{R} \text{ esetén.}$$

A $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$ halmazt **bővített számegyenesnek** nevezzük.

Figyelem: $\pm\infty$ nem szám! Nem lehet velük korlátozás nélkül számolni. Mennyi volna $+\infty - (+\infty)$? Ha ∞ szám volna, akkor 0 — de a 26. szakaszban látni fogjuk, hogy két „végtelenbe tartó" mennyiség különbsége bármi lehet. Ezért a $\pm\infty$ szimbólumokkal csak ott számolunk, ahol ezt tétel indokolja. Egyetlen szerepük, hogy bizonyos fordulatokat tömören kimondhassunk.

A számegyenes leggyakrabban használt részhalmazai az intervallumok.

Definíció (intervallumok). Ha $a, b \in \mathbb{R}$ és $a \le b$, akkor

$$[a,b] = \{x \in \mathbb{R} : a \le x \le b\} \quad \text{(zárt intervallum)},$$

$$(a,b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\} \quad \text{(nyílt intervallum)},$$

$$[a,b) = \{x \in \mathbb{R} : a \le x < b\}, \qquad (a,b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \le b\} \quad \text{(félig zárt intervallumok)}.$$

Végtelen hosszú intervallumok (félegyenesek):

$$[a,+\infty) = \{x : x \ge a\}, \quad (a,+\infty) = \{x : x > a\}, \quad (-\infty,a] = \{x : x \le a\}, \quad (-\infty,a) = \{x : x < a\},$$

és $(-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$.

A szögletes zárójel azt jelzi, hogy a végpont az intervallumhoz tartozik, a kerek, hogy nem. A $\pm\infty$ mellé mindig kerek zárójel kerül, hiszen ezek nem valós számok, tehát nem lehetnek az intervallum elemei. Az $[a,b]$ intervallumot, ha $a, b \in \mathbb{R}$, **korlátos zárt intervallumnak** nevezzük; ezek a félév során különleges szerepet kapnak (54. szakasz).

Az intervallumokat egyetlen tulajdonsággal is jellemezhetjük: **egy $I \subset \mathbb{R}$ halmaz pontosan akkor intervallum, ha bármely két pontjával együtt a köztük lévő összes pontot is tartalmazza**, azaz ha $x, y \in I$ és $x < z < y$, akkor $z \in I$. (Ezt a jellemzést a teljességi axióma segítségével lehet bizonyítani; az 54. szakaszban fogjuk használni.)

7. Korlátosság, maximum és minimum

Most olyan fogalmakat vezetünk be, amelyekkel egy számhalmaz „kiterjedését” írhatjuk le. Ezek vezetnek el a teljességi axiómához.

Definíció (korlátok). Legyen $H \subset \mathbb{R}$.

- A $K \in \mathbb{R}$ szám a H **felső korlátja**, ha minden $h \in H$ esetén $h \leq K$.
- A $k \in \mathbb{R}$ szám a H **alsó korlátja**, ha minden $h \in H$ esetén $h \geq k$.
- H **felülről korlátos**, ha van felső korlátja; **alulról korlátos**, ha van alsó korlátja; **korlátos**, ha alulról és felülről is korlátos.

Példák.

- $H = (0, 1]$: felső korlát például 1, 2, 100; alsó korlát például 0, -5. Korlátos.
- $H = \mathbb{N}$: alsó korlát például 1 vagy 0. Felső korlátja nincs (ez az arkhimédészi tulajdonság, 9. szakasz). Tehát alulról korlátos, felülről nem.
- $H = \mathbb{Z}$: se alulról, se felülről nem korlátos.
- $H = \emptyset$: **minden** valós szám felső és alsó korlátja is (hiszen nincs olyan eleme, amely megsértené a feltételt).

Figyeljük meg, hogy a felső korlát **nem egyértelmű**: ha K felső korlát, akkor minden nála nagyobb szám is az. A korlát fogalma tehát önmagában nem írja le pontosan a halmaz „tetejét”.

Állítás. H pontosan akkor korlátos, ha létezik olyan $K \in \mathbb{R}$, hogy minden $h \in H$ esetén $|h| \leq K$.

Bizonyítás. Ha $|h| \leq K$ minden h-ra, akkor a 4. szakasz szerint $-K \leq h \leq K$, tehát $-K$ alsó, K felső korlát. Megfordítva, ha m alsó és M felső korlát, azaz $m \leq h \leq M$ minden $h \in H$-ra, akkor legyen $K = \max\{|m|, |M|\}$. Ekkor

$$-K \leq -|m| \leq m \leq h \leq M \leq |M| \leq K,$$

tehát $|h| \leq K$. ■

A korlátok között kitüntetett szerepe van annak, amelyik maga is a halmazban van.

Definíció (maximum, minimum). Legyen $H \subset \mathbb{R}$. Ha létezik olyan $M \in H$ elem, amelyre minden $h \in H$ esetén $h \leq M$, akkor M-et a H **legnagyobb elemének** vagy **maximumának** nevezzük; jelölése $\max H$. Hasonlóan, ha létezik $m \in H$, amelyre minden $h \in H$-ra $h \geq m$, akkor m a H **legkisebb eleme** vagy **minimuma**; jelölése $\min H$.

A döntő mozzanat: **a maximumnak eleme kell legyen a halmaznak.** A maximum tehát olyan felső korlát, amely maga is a halmazhoz tartozik.

Ha a maximum létezik, akkor egyértelmű: ha M_1 és M_2 is maximum volna, akkor $M_2 \in H$ miatt $M_2 \leq M_1$, és $M_1 \in H$ miatt $M_1 \leq M_2$, tehát $M_1 = M_2$.

Példák.

- $H = (0, 1]$: $\max H = 1$, hiszen $1 \in H$ és minden elem legfeljebb 1. Ugyanakkor $\min H$ **nem létezik**: ha $h \in (0, 1]$ tetszőleges, akkor $\frac{h}{2}$ is a halmazban van, és kisebb h-nál, tehát h nem lehet a legkisebb elem.
- $H = (0, 1)$: sem maximuma, sem minimuma nincs, jóllehet korlátos.
- $H = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots\} = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$: $\max H = 1$, minimuma nincs (hiszen $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}$).
- Minden nem üres **véges** halmaznak van maximuma és minimuma (ez indukcióval könnyen belátható az elemszám szerint).

Egy fontos megfigyelés. Ha $\max H$ létezik, akkor felső korlátja H-nak. Sőt, ha b tetszőleges felső korlátja H-nak, akkor $\max H \leq b$, hiszen $\max H \in H$, és b minden H-beli elemnél nagyobb vagy egyenlő. Vagyis

$$\max H \text{ a } H \text{ legkisebb felső korlátja.}$$

Ez a megfigyelés mutatja meg, hogyan érdemes általánosítani. A maximum gyakran nem létezik (lásd a $(0, 1)$ példát), a **legkisebb felső korlát** azonban — mint mindjárt látni fogjuk — mindig létezik, ha a halmaz nem üres és felülről korlátos. Egy feltétellel: ha $\mathbb{R}$-ben dolgozunk, nem $\mathbb{Q}$-ban.

A racionális számok hiányossága

Vizsgáljuk meg a

$$H = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\}$$

halmazt a racionális számok körében. Ez nem üres ($1 \in H$), és felülről korlátos: például 2 felső korlát, hiszen ha $x > 2$, akkor $x^2 > 4 > 2$, tehát $x \notin H$. Azt állítjuk, hogy H**-nak nincs $\mathbb{Q}$-beli legkisebb felső korlátja.** Ehhez megmutatjuk, hogy bármely racionális felső korlát mellett van nála kisebb racionális felső korlát is.

1. lépés: ha $s > 0$ racionális és $s^2 < 2$, akkor s nem felső korlát. Keresünk egy kis pozitív racionális h-t úgy, hogy $(s + h)^2 < 2$ is teljesüljön. Legyen

$$h = \min\left\{\frac{1}{2},\ \frac{2-s^2}{2s+1}\right\}.$$

Ez pozitív racionális szám (hiszen $2 - s^2 > 0$). A minimumban szereplő $\frac{1}{2}$ csak azt biztosítja, hogy $h < 1$ legyen, és így $h^2 < h$. Ekkor

$$(s+h)^2 = s^2 + 2sh + h^2 < s^2 + 2sh + h = s^2 + h(2s+1) \le s^2 + (2 - s^2) = 2.$$

Tehát $s + h \in H$ és $s + h > s$, vagyis s valóban nem felső korlát.

2. lépés: ha s racionális felső korlát, akkor $s^2 > 2$. Mivel $1 \in H$, ezért $s \ge 1 > 0$. Az 1. lépés szerint $s^2 < 2$ nem lehet; $s^2 = 2$ pedig a 2. szakasz tétele szerint lehetetlen. Tehát $s^2 > 2$.

3. lépés: ha s racionális felső korlát, akkor van nála kisebb racionális felső korlát. Legyen

$$t = s - \frac{s^2 - 2}{2s} = \frac{s^2 + 2}{2s}.$$

Ez racionális, és $t < s$, mert $s^2 - 2 > 0$ és $2s > 0$. Továbbá

$$t^2 - 2 = \frac{(s^2+2)^2 - 8s^2}{4s^2} = \frac{s^4 - 4s^2 + 4}{4s^2} = \frac{(s^2-2)^2}{4s^2} > 0,$$

tehát $t^2 > 2$, és $t > 0$. Ha most $x \in H$, akkor $x^2 < 2 < t^2$, amiből $x < t$ (ha $x \ge t > 0$ volna, akkor $x^2 \ge t^2$ adódna). Tehát t is felső korlát.

Összefoglalva: a $\mathbb{Q}$-ban dolgozva a H halmaz felső korlátjai között **nincs legkisebb**. Szemléletesen: a „legkisebb felső korlát" a $\sqrt{2}$ volna, de az nem racionális, így a $\mathbb{Q}$-ban egy lyuk tátong a helyén. (A 3. lépésben szereplő $s \mapsto \frac{s^2+2}{2s} = \frac{1}{2}\left(s + \frac{2}{s}\right)$ átalakítás egyébként a négyzetgyökvonás ősi babiloni módszere: $s = 2$-ből indulva $\frac{3}{2}$, $\frac{17}{12}$, $\frac{577}{408}$, ... adódik, amelyek rohamosan közelítik a $\sqrt{2} = 1{,}41421\ldots$ értéket.)

8. A teljességi axióma: szuprémum és infimum

Elérkeztünk a valós számok legfontosabb tulajdonságához. Az előző szakaszban láttuk, hogy a $\mathbb{Q}$-ban egy nem üres, felülről korlátos halmaznak nem feltétlenül van legkisebb felső korlátja. A valós számok éppen abban különböznek a racionálisaktól, hogy ott ez mindig létezik.

Teljességi axióma. Ha $H \subset \mathbb{R}$, $H \neq \emptyset$ és H felülről korlátos, akkor H-nak van legkisebb felső korlátja. Ezt a számot a H **szuprémumának** (felső határának) nevezzük, és $\sup H$-val jelöljük.

Részletezve: az $s = \sup H$ számra (a) s felső korlátja H-nak, és (b) ha K a H bármely felső korlátja, akkor $s \leq K$.

A szuprémum egyértelmű: ha s_1 és s_2 is legkisebb felső korlát volna, akkor mindkettő felső korlát, így a „legkisebb" tulajdonságból $s_1 \leq s_2$ és $s_2 \leq s_1$, tehát $s_1 = s_2$.

Miért éppen ez az axióma? Ez az, ami a $\sqrt{2}$-nél tátongó lyukat betömi. Ha a $H = \{x \in \mathbb{R} : x^2 < 2\}$ halmazt most a valós számok körében nézzük, akkor van szuprémuma, és — mint később belátjuk — ennek négyzete éppen 2. A teljességi axióma tehát azt fejezi ki, hogy **a valós számegyenesen nincsenek lyukak**. A könyv hátralévő részében szinte minden fontos tétel visszavezethető erre az egyetlen axiómára — ezt a láncot a könyv végén, az Utószóban még egyszer végigkövetjük.

A szuprémumot a gyakorlatban rendszerint a következő jellemzés segítségével kezeljük.

Tétel (a szuprémum ε-os jellemzése). Legyen $H \neq \emptyset$ felülről korlátos, és $s \in \mathbb{R}$. Ekkor $s = \sup H$ pontosan akkor, ha

1. s felső korlátja H-nak, azaz minden $h \in H$-ra $h \leq s$; és
2. minden $\varepsilon > 0$-hoz létezik olyan $h \in H$, amelyre $h > s - \varepsilon$.

A 2. feltétel szavakban: **s-nél akármilyen kicsivel kisebb szám már nem felső korlát**, vagyis bármilyen közel megyünk s-hez alulról, mindig találunk halmazbeli elemet.

Bizonyítás. Ha $s = \sup H$, akkor s felső korlát (1. feltétel). Legyen $\varepsilon > 0$. Mivel $s - \varepsilon < s$, és s a **legkisebb** felső korlát, ezért $s - \varepsilon$ nem felső korlát. Ez a felső korlát definíciójának tagadása szerint azt jelenti, hogy van olyan $h \in H$, amelyre $h > s - \varepsilon$ (2. feltétel).

Megfordítva, tegyük fel, hogy s teljesíti az 1. és 2. feltételt. Az 1. szerint felső korlát; azt kell látnunk, hogy a legkisebb. Legyen $K < s$ tetszőleges; megmutatjuk, hogy K nem felső korlát. Az $\varepsilon = s - K > 0$ választással a 2. feltétel szerint van olyan $h \in H$, amelyre $h > s - \varepsilon = K$. Tehát K valóban nem felső korlát, így minden felső korlát legalább s. ■

Kidolgozott példa. Mutassuk meg, hogy $\sup(0,1) = 1$. Az 1 felső korlát, hiszen az intervallum minden eleme kisebb 1-nél. Legyen $\varepsilon > 0$; keresnünk kell egy $h \in (0,1)$ elemet, amelyre $h > 1 - \varepsilon$. Ha $\varepsilon \geq 1$, akkor $h = \frac{1}{2}$ jó, hiszen $\frac{1}{2} > 0 \geq 1 - \varepsilon$. Ha $0 < \varepsilon < 1$, akkor $h = 1 - \frac{\varepsilon}{2}$ jó: ez a $(0,1)$ intervallumban van, és $1 - \frac{\varepsilon}{2} > 1 - \varepsilon$. A jellemzés szerint tehát $\sup(0,1) = 1$.

Az alsó oldalon ugyanez a helyzet, de ezt már nem kell külön axiómaként kimondani: következik a teljességi axiómából.

Tétel (az infimum létezése). Ha $H \subset \mathbb{R}$, $H \neq \emptyset$ és H alulról korlátos, akkor H-nak van legnagyobb alsó korlátja. Ezt a H **infimumának** (alsó határának) nevezzük; jelölése $\inf H$.

Az ötlet: tükrözzük a halmazt a 0-ra. A tükrözés az alsó korlátokat felső korlátokká, a legnagyobbat a legkisebbé változtatja.

Bizonyítás. Tekintsük a tükrözött halmazt:

$$-H = \{-h : h \in H\}.$$

Ez nem üres, és felülről korlátos: ha k alsó korlátja H-nak, azaz $k \leq h$ minden $h \in H$-ra, akkor $-h \leq -k$, tehát $-k$ felső korlátja $-H$-nak. A teljességi axióma szerint tehát létezik $M = \sup(-H)$. Legyen $m = -M$. Megmutatjuk, hogy m a H legnagyobb alsó korlátja.

m alsó korlát: minden $h \in H$ esetén $-h \in -H$, tehát $-h \leq M$, azaz $h \geq -M = m$.

m a legnagyobb alsó korlát: tegyük fel indirekt, hogy létezik $m' > m$ alsó korlát. Ekkor minden $h \in H$-ra $m' \leq h$, tehát $-h \leq -m'$, azaz $-m'$ felső korlátja $-H$-nak. Csakhogy $m < m'$ miatt $-m' < -m = M$, vagyis találtunk M-nél kisebb felső korlátot $-H$-hoz. Ez ellentmond annak, hogy M a legkisebb felső korlát. ■

Az infimumra is érvényes az ε-os jellemzés, értelemszerűen megfordítva: $m = \inf H$ pontosan akkor, ha m alsó korlát, és minden $\varepsilon > 0$-hoz van olyan $h \in H$, amelyre $h < m + \varepsilon$.

Kiterjesztés a bővített számegyenesre. Ha a $\pm\infty$ szimbólumokat is megengedjük, akkor **minden** valós számhalmaznak lesz szuprémuma és infimuma:

- ha $H \neq \emptyset$ felülről nem korlátos, akkor $\sup H = +\infty$;
- ha $H \neq \emptyset$ alulról nem korlátos, akkor $\inf H = -\infty$;
- $\sup \emptyset = -\infty$ és $\inf \emptyset = +\infty$.

Az üres halmazra vonatkozó megállapodás elsőre meghökkentő ($\sup \emptyset < \inf \emptyset$!), de következetes: az üres halmaznak minden valós szám felső korlátja, így a „legkisebb felső korlát” csak $-\infty$ lehet.

A maximum és a szuprémum viszonya. Ha $\max H$ létezik, akkor $\max H = \sup H$ — ezt az előző szakasz végén láttuk. A megfordítás nem igaz: $\sup(0, 1) = 1$, de $\max(0, 1)$ nem létezik. A szuprémum tehát a maximum általánosítása, amely akkor is létezik,

amikor a halmaz nem éri el a saját „tetejét”. Pontosan: **a szuprémum akkor és csak akkor maximum, ha eleme a halmaznak.**

9. Az arkhimédészi és a Cantor-féle tulajdonság

A teljességi axióma két olyan következménnyel jár, amelyek önmagukban is alapvetők. Sok tankönyv ezeket külön axiómaként mondja ki; mi levezetjük őket.

Tétel (arkhimédészi tulajdonság). Minden $x \in \mathbb{R}$-hez létezik olyan $n \in \mathbb{N}$, amelyre $n > x$.

Szemléletesen: a természetes számok „minden határon túl nőnek”, nincs olyan valós szám, amely az egész $\mathbb{N}$ fölött volna. Ez annyira nyilvánvalónak tűnik, hogy bizonyításra sem érdemesnek látszik — mégis bizonyításra szorul, és éppen a teljességből következik. (Léteznek olyan rendezett testek, amelyekben nem igaz! Ezekben vannak „végtelenül nagy” elemek, amelyek minden természetes számnál nagyobbak.)

Bizonyítás. Indirekt. Tegyük fel, hogy van olyan $x \in \mathbb{R}$, amelyre minden $n \in \mathbb{N}$ esetén $n \leq x$. Ekkor $\mathbb{N}$ nem üres és felülről korlátos (x felső korlát), így a teljességi axióma szerint létezik

$$c = \sup \mathbb{N} \in \mathbb{R}.$$

Mivel c felső korlát, minden $n \in \mathbb{N}$-re $n \leq c$. Ez minden természetes számra igaz, tehát az $n+1$ természetes számra is: $n + 1 \leq c$, azaz

$$n \leq c - 1 \qquad \text{minden } n \in \mathbb{N}\text{-re.}$$

Eszerint $c - 1$ is felső korlátja $\mathbb{N}$-nek. Csakhogy $c - 1 < c$, ami ellentmond annak, hogy c a **legkisebb** felső korlát. ■

A tételnek több hasznos átfogalmazása van, amelyeket a félév során folyamatosan használni fogunk.

Következmények.

1. Minden $\varepsilon > 0$-hoz van olyan $n \in \mathbb{N}$, amelyre $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
2. Ha $a > 0$ és $b \in \mathbb{R}$, akkor van olyan $n \in \mathbb{N}$, amelyre $na > b$.
3. Ha $x \geq 0$ és minden $n \in \mathbb{N}$-re $x \leq \frac{1}{n}$, akkor $x = 0$.

Bizonyítás. 1. Az arkhimédészi tulajdonság szerint van $n > \frac{1}{\varepsilon}$; erre $\frac{1}{n} < \varepsilon$ (a 3. szakasz 5. szabálya szerint). 2. Legyen $n > \frac{b}{a}$; ekkor $na > b$. 3. Ha $x > 0$ volna, akkor az 1. pont szerint ($\varepsilon = x$) volna olyan n, amelyre $\frac{1}{n} < x$, ellentmondásban a feltevéssel. ■

A 2. pont a tétel eredeti, Archimédésztől származó megfogalmazása: akármilyen kicsi is egy a szakasz, elég sokszor felmérve túlléphetünk bármely b távolságon. A 3. pont pedig egy gyakran használt bizonyítási fogás alapja: **ha egy nemnegatív mennyiség minden pozitív számnál kisebb vagy egyenlő, akkor nulla.**

Az arkhimédészi tulajdonság fontos következménye a racionális számok sűrűsége.

Tétel (a racionális és az irracionális számok sűrűsége). Bármely két különböző valós szám között van racionális szám és irracionális szám is.

Bizonyítás. Legyen $a < b$. Az 1. következmény szerint van olyan $n \in \mathbb{N}$, amelyre $\frac{1}{n} < b - a$, azaz $na + 1 < nb$. Legyen m a legkisebb olyan egész szám, amely nagyobb na-nál. (Ilyen létezik: az arkhimédészi tulajdonság szerint van na-nál nagyobb egész, és van na-nál kisebb egész is, a köztük lévő véges sok egész közül pedig kiválaszthatjuk a legkisebbet, amely na-nál nagyobb.) Ekkor $m - 1 \leq na < m$, tehát

$$na < m \leq na + 1 < nb \implies a < \frac{m}{n} < b.$$

Az $\frac{m}{n}$ racionális szám tehát a és b közé esik.

Az irracionális számhoz alkalmazzuk az előzőt az $\frac{a}{\sqrt{2}} < \frac{b}{\sqrt{2}}$ számokra (feltéve, hogy már tudjuk: $\sqrt{2}$ létezik, ezt az 54. szakaszban bizonyítjuk). Van köztük q racionális szám, és feltehetjük, hogy $q \neq 0$ (ha a talált szám éppen 0 volna, alkalmazzuk az eljárást a $\left(0, \frac{b}{\sqrt{2}}\right)$ intervallumra). Ekkor $a < q\sqrt{2} < b$, és $q\sqrt{2}$ irracionális, hiszen ha racionális volna, akkor $\sqrt{2} = \frac{q\sqrt{2}}{q}$ is az volna. ■

A racionális és az irracionális számok tehát „összekeveredve”, mindenütt sűrűn helyezkednek el a számegyenesen. (Az 5. részben látni fogjuk, hogy mégis lényegesen több irracionális szám van, mint racionális!)

Most a teljességi axióma második nevezetes következménye.

Tétel (Cantor-féle közösrész-tulajdonság). Ha

$$[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset [a_3, b_3] \supset \ldots$$

egymásba skatulyázott korlátos zárt intervallumok sorozata, akkor van olyan valós szám, amely mindegyik intervallumban benne van:

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] \neq \emptyset.$$

Szemléletesen: ha egyre kisebb, egymásba ágyazott zárt intervallumaink vannak, akkor ezek nem „zsugorodhatnak semmivé" — mindig marad legalább egy közös pont. A $\mathbb{Q}$-ban ez nem igaz: a $\sqrt{2}$ tizedes közelítéseiből képzett $[1;2] \supset [1{,}4;\ 1{,}5] \supset [1{,}41;\ 1{,}42] \supset \ldots$ intervallumoknak a $\mathbb{Q}$-ban nincs közös pontja, hiszen az egyetlen „jelölt" a $\sqrt{2}$ volna.

Bizonyítás. Az egymásba skatulyázottság azt jelenti, hogy a bal végpontok növekednek, a jobb végpontok csökkennek:

$$a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \ldots \qquad \text{és} \qquad b_1 \geq b_2 \geq b_3 \geq \ldots,$$

és persze minden n-re $a_n \leq b_n$.

Az ötlet: a közös pontot a bal végpontok szuprémumaként keressük meg.

Legyen $A = \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$. Ez nem üres, és felülről korlátos: $a_n \leq b_n \leq b_1$ minden n-re. A teljességi axióma szerint létezik

$$c = \sup A.$$

Azt állítjuk, hogy minden b_n felső korlátja A-nak. Legyen n rögzített, és a_k az A tetszőleges eleme.

- Ha $k \leq n$, akkor $a_k \leq a_n \leq b_n$.
- Ha $k > n$, akkor $a_k \leq b_k \leq b_n$.

Mindkét esetben $a_k \leq b_n$, tehát b_n valóban felső korlát. Mivel c a **legkisebb** felső korlát, ebből $c \leq b_n$ következik minden n-re. Másrészt c felső korlát, így $a_n \leq c$ minden n-re. Összefoglalva

$$a_n \leq c \leq b_n \qquad \text{minden } n \in \mathbb{N}\text{-re},$$

azaz c minden intervallumban benne van. ■

Miért kell, hogy az intervallumok korlátosak és zártak legyenek? Mindkét feltétel lényeges:

- A **nyílt** intervallumok $\left(0, \frac{1}{n}\right)$ sorozata egymásba skatulyázott, de a metszet üres (lásd a C. szakasz példáját): minden $x > 0$-hoz van n, amelyre $\frac{1}{n} < x$ — és ez éppen az arkhimédészi tulajdonság.
- A **nem korlátos** zárt intervallumok $[n, +\infty)$ sorozata is egymásba skatulyázott, de a metszet üres: minden x-hez van $n > x$.

Az axiómarendszer rugalmassága. Megmutatható, hogy a teljességi axióma **ekvivalens** az arkhimédészi és a Cantor-féle tulajdonság együttesével:

$$\text{Teljességi axióma} \iff \big(\text{arkhimédészi tulajdonság} \wedge \text{Cantor-féle tulajdonság}\big).$$

Az egyik irányt most láttuk. Ez azt jelenti, hogy a valós számok felépíthetők úgy is, hogy a szuprémum létezése helyett ezt a két tulajdonságot posztuláljuk — ugyanoda jutunk.

Az I. rész összefoglalása

- A racionális számok sűrűn helyezkednek el, mégis „lyukasak”: $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.
- A valós számokat a testaxiómák, a rendezési axiómák (R_1–R_4) és a teljességi axióma írja le. Minden egyenlőtlenségekre vonatkozó számolási szabály az axiómákból vezethető le.
- Az $|x - a|$ az x és a távolsága; $|x - a| < r \iff a - r < x < a + r$. A háromszög-egyenlőtlenség, $|a+b| \le |a| + |b|$, és a „hozzáadunk és kivonunk” fogás az analízis legfontosabb eszközei közé tartozik.
- A teljes indukció a természetes számokra vonatkozó állítássorozatok bizonyítási módszere.
- A teljességi axióma szerint minden nem üres, felülről korlátos valós halmaznak van szuprémuma (legkisebb felső korlátja). Az ε-os jellemzés: $s = \sup H$ akkor és csak akkor, ha s felső korlát, és minden $\varepsilon > 0$-ra van $h \in H$, $h > s - \varepsilon$.
- A teljességből következik az arkhimédészi tulajdonság (a természetes számok nem korlátosak), a racionális számok sűrűsége és a Cantor-féle tulajdonság (egymásba skatulyázott korlátos zárt intervallumoknak van közös pontja).

Feladatok az I. részhez

1. Bizonyítsuk be, hogy $\sqrt{3}$ irracionális! Általánosabban: ha $n \in \mathbb{N}$ nem négyzetszám, akkor $\sqrt{n} \notin \mathbb{Q}$.
2. Oldjuk meg a valós számok körében: a) $|x + 3| \le 2$; b) $|x - 1| > 4$; c) $|x - 1| < |x + 1|$.

3. Bizonyítsuk be teljes indukcióval, hogy minden $n \in \mathbb{N}$-re $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.
4. Határozzuk meg a következő halmazok szuprémumát, infimumát, és döntsük el, van-e maximumuk, illetve minimumuk: a) $\left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}$; b) $\left\{(-1)^n + \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}$; c) $\left\{\frac{n}{n+1} : n \in \mathbb{N}\right\}$.
5. Legyen $A, B \subset \mathbb{R}$ nem üres, felülről korlátos, és $A+B = \{a+b : a \in A,\ b \in B\}$. Bizonyítsuk be, hogy $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$.
6. Mutassuk meg, hogy ha $A \subset B$ és $A \neq \emptyset$, B felülről korlátos, akkor $\sup A \leq \sup B$.
7. Az $\left[0, \frac{1}{n}\right]$ intervallumok egymásba skatulyázottak. Mi a metszetük? És a $\left(0, \frac{1}{n}\right]$ intervallumoké? Miért nem mond ellent ez utóbbi a Cantor-féle tulajdonságnak?

Megoldási útmutatók

1. Kövessük a 2. szakasz második bizonyítását: ha $\sqrt{n} = \frac{p}{q}$, akkor $nq^2 = p^2$. Mivel n nem négyzetszám, van olyan r prím, amelynek kitevője n prímfelbontásában páratlan. Ekkor r kitevője a bal oldalon páratlan, a jobb oldalon páros — ellentmondás.
2. a) $-2 \leq x + 3 \leq 2$, azaz $x \in [-5, -1]$. b) $x - 1 > 4$ vagy $x - 1 < -4$, azaz $x \in (-\infty, -3) \cup (5, +\infty)$. c) Geometriailag: x közelebb van 1-hez, mint -1-hez, azaz $x > 0$. Számolással: mindkét oldal nemnegatív, négyzetre emelve $x^2 - 2x + 1 < x^2 + 2x + 1$, azaz $x > 0$.
3. Az indukciós lépésben: $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{(n+1)\big(n(2n+1)+6(n+1)\big)}{6} = \frac{(n+1)(2n^2+7n+6)}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$.
4. a) $\sup = \max = 1$; $\inf = 0$ (az arkhimédészi tulajdonság szerint minden $\varepsilon > 0$-ra van $\frac{1}{n} < \varepsilon$), minimum nincs. b) Az elemek: $0, \frac{3}{2}, -\frac{2}{3}, \frac{5}{4}, -\frac{4}{5}, \ldots$. A páros indexű elemek $1 + \frac{1}{n} \leq \frac{3}{2}$, a páratlan indexűek $-1 + \frac{1}{n} \leq 0$, tehát $\sup = \max = \frac{3}{2}$. Minden elem nagyobb -1-nél, és a páratlan indexű elemek tetszőlegesen megközelítik a -1-et, így $\inf = -1$, minimum nincs. c) $\frac{n}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}$; $\inf = \min = \frac{1}{2}$, $\sup = 1$, maximum nincs.
5. $\sup A + \sup B$ felső korlátja $A + B$-nek, mert $a + b \leq \sup A + \sup B$. Adott $\varepsilon > 0$-hoz van $a \in A$, $a > \sup A - \frac{\varepsilon}{2}$, és $b \in B$, $b > \sup B - \frac{\varepsilon}{2}$; ekkor $a + b > \sup A + \sup B - \varepsilon$. Az ε-os jellemzés szerint kész.
6. $\sup B$ felső korlátja B-nek, tehát A-nak is; így a legkisebb felső korlát, $\sup A$, legfeljebb ekkora.
7. Az első metszet $\{0\}$ (a 0 mindegyikben benne van; ha $x > 0$, akkor elég nagy n-re $\frac{1}{n} < x$). A második metszet üres. Ez nem mond ellent a tételnek, mert a $\left(0, \frac{1}{n}\right]$ intervallumok nem zártak.

II. RÉSZ: NEVEZETES EGYENLŐTLENSÉGEK

Az algebrában a fő eszköz az egyenlőség: egyenleteket rendezünk, azonosságokat alkalmazunk. Az analízisben a helyzet más. A határértékek, a közelítések világában ritkán tudunk valamit pontosan kiszámolni; ehelyett **becslünk**: megmutatjuk, hogy egy mennyiség kisebb egy másiknál, vagy hogy két mennyiség eltérése tetszőlegesen kicsivé tehető. Az analízis igazi eszköze tehát az **egyenlőtlenség**.

Ebben a részben három klasszikus egyenlőtlenséget bizonyítunk: a számtani és mértani közép közötti egyenlőtlenséget, a harmonikus közepet is bevonó kiterjesztését, valamint a Bernoulli-egyenlőtlenséget. Mindhárom újra és újra elő fog kerülni — elsőként már a 17. szakaszban, ahol az e szám definíciójához vezetnek.

10. A számtani és a mértani közép

Ha két szám „átlagáról" beszélünk, legtöbbször a számtani közepükre gondolunk. Az átlagnak azonban többféle értelmes fogalma van, és mindegyik más-más helyzetben természetes.

Definíció (közepek). Legyenek $a_1, \dots, a_n$ pozitív valós számok.

- A **számtani közepük** $S = \dfrac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$.
- A **mértani (geometriai) közepük** $m = \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}$.
- A **harmonikus közepük** $h = \dfrac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}}$.

(Az n-edik gyök létezését pozitív számokra egyelőre elfogadjuk; bizonyítását az 54. szakaszban adjuk meg.)

Mikor melyik a természetes? A számtani közép az összeget őrzi meg: ha minden a_k-t S-re cserélünk, az összeg nem változik. A mértani közép a **szorzatot** őrzi meg: ha minden a_k-t m-re cserélünk, a szorzat nem változik. Ha például egy befektetés értéke az első évben a_1-szeresére, a másodikban a_2-szeresére nő, akkor az „átlagos" éves növekedési szorzó az a q, amelyre $q^2 = a_1 a_2$, vagyis a mértani közép. (Ha az első évben 50%-ot nő, a másodikban 50%-ot csökken, akkor $a_1 = 1{,}5$ és $a_2 = 0{,}5$; a számtani közép 1, ami azt sugallná, hogy a befektetés értéke nem változott — valójában $1{,}5 \cdot 0{,}5 = 0{,}75$, azaz 25%-ot veszítettünk, és az átlagos szorzó $\sqrt{0{,}75} \approx 0{,}866$.)

Két szám esete, geometriailag. Legyen $a, b > 0$. Rajzoljunk egy $a + b$ átmérőjű félkört, és az átmérőn jelöljük be azt a pontot, amely azt a és b hosszú részekre osztja. Az ebben a pontban emelt merőleges félkörig tartó szakaszának hossza — a magasságtétel szerint —

$\sqrt{ab}$, a félkör sugara pedig $\frac{a+b}{2}$. Mivel egy félkörben semmilyen ilyen merőleges szakasz nem lehet hosszabb a sugárnál, $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$, és egyenlőség csak akkor van, ha a merőlegest a középpontban emeljük, azaz $a = b$.

Ez az egyenlőtlenség tetszőleges számú tagra is igaz.

Tétel (a számtani és a mértani közép közötti egyenlőtlenség). Ha $a_1, \ldots, a_n$ pozitív számok, akkor

$$\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n},$$

és egyenlőség akkor és csak akkor áll fenn, ha $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$.

A bizonyítás előtt nézzük meg, miért nem működik a szokásos teljes indukció. Ha tudjuk az állítást n számra, és $n+1$ számra akarjuk igazolni, akkor nem világos, hogyan használhatnánk fel az n-tagú esetet: az $n+1$-edik gyök és az n-edik gyök nem illeszkedik egymáshoz. Augustin-Louis Cauchy szellemes ötlete az volt, hogy az indukciót **két irányban** végezzük: először nagy lépésekkel felfelé ugrunk (a kettőhatványokon), majd egyesével visszafelé lépkedve töltjük ki a hézagokat.

Jelölje A_n az n számra vonatkozó állítást (az egyenlőség esetével együtt). Az A_1 triviális. A bizonyítás három lépésből áll:

- **I.** A_2 igaz.
- **II.** Ha A_k igaz, akkor A_{2k} is igaz. Ebből I. segítségével $A_2, A_4, A_8, \ldots$, vagyis A_{2^k} minden k-ra adódik.
- **III.** Ha A_n igaz és $l < n$, akkor A_l is igaz.

Ez a három lépés valóban elég: ha l tetszőleges természetes szám, válasszunk egy $2^k > l$ kettőhatványt (például $k = l$ megfelel, hiszen $2^l > l$). A II. lépés szerint A_{2^k} igaz, a III. lépés szerint pedig ebből A_l is.

Bizonyítás.

I. lépés: két szám esete. Azt kell látnunk, hogy $a, b > 0$ esetén $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$. Mindkét oldal pozitív, tehát az egyenlőtlenség ekvivalens a négyzetre emelt alakkal (pozitív számok körében $x \leq y \iff x^2 \leq y^2$):

$$ab \leq \frac{(a+b)^2}{4} = \frac{a^2 + 2ab + b^2}{4}.$$

Átrendezve ez azt jelenti, hogy

$$0 \le \frac{a^2 - 2ab + b^2}{4} = \frac{(a-b)^2}{4},$$

ami igaz, hiszen négyzetszám nemnegatív. Egyenlőség pontosan akkor áll, ha $(a-b)^2 = 0$, azaz $a = b$.

II. lépés: megduplázás. Tegyük fel, hogy A_k igaz, és legyen $a_1, \dots, a_{2k}$ pozitív. Osszuk a számokat két egyenlő, k elemű csoportra, és legyen

$$\alpha = \sqrt[k]{a_1 \cdots a_k}, \qquad \beta = \sqrt[k]{a_{k+1} \cdots a_{2k}}$$

a két csoport mértani közepe. Az indukciós feltevés szerint

$$\alpha \le \frac{a_1 + \cdots + a_k}{k}, \qquad \beta \le \frac{a_{k+1} + \cdots + a_{2k}}{k}.$$

Az összes szám mértani közepét a két csoport mértani közepéből rakhatjuk össze, hiszen

$$\sqrt[2k]{a_1 \cdots a_{2k}} = \sqrt{\sqrt[k]{a_1 \cdots a_k} \cdot \sqrt[k]{a_{k+1} \cdots a_{2k}}} = \sqrt{\alpha\beta}.$$

Erre az I. lépést alkalmazva, majd a két indukciós becslést felhasználva:

$$\sqrt{\alpha\beta} \le \frac{\alpha + \beta}{2} \le \frac{1}{2}\left(\frac{a_1 + \cdots + a_k}{k} + \frac{a_{k+1} + \cdots + a_{2k}}{k}\right) = \frac{a_1 + \cdots + a_{2k}}{2k}.$$

Ez éppen A_{2k} egyenlőtlensége. Egyenlőség csak akkor állhat, ha mindhárom becslésben egyenlőség áll: $\alpha = \beta$, és mindkét csoporton belül minden szám egyenlő. Ekkor az első csoport minden eleme α, a második minden eleme $\beta = \alpha$, tehát mind a $2k$ szám egyenlő.

III. lépés: visszafelé lépés. Legyen $l < n$, tegyük fel, hogy A_n igaz, és legyen $a_1, \dots, a_l$ pozitív. Jelölje

$$s = \frac{a_1 + \cdots + a_l}{l}$$

ezek számtani közepét. **A trükk:** egészítsük ki az l számot n számra úgy, hogy a hiányzó $n - l$ helyre magát a számtani közepet, s-et írjuk. Alkalmazzuk A_n-t az

$$a_1, \dots, a_l, \underbrace{s, s, \dots, s}_{n-l \text{ darab}}$$

számokra. A számtani közepük

$$\frac{a_1 + \cdots + a_l + (n-l)s}{n} = \frac{ls + (n-l)s}{n} = s,$$

vagyis a kiegészítés a számtani közepet nem változtatta meg — éppen ezért választottuk így. A_n szerint tehát

$$\sqrt[n]{a_1 \cdots a_l \cdot s^{n-l}} \leq s.$$

Emeljük mindkét oldalt az n-edik hatványra, és osszunk $s^{n-l} > 0$-val:

$$a_1 \cdots a_l \cdot s^{n-l} \leq s^n \implies a_1 \cdots a_l \leq s^l.$$

Végül vonjunk l-edik gyököt:

$$\sqrt[l]{a_1 \cdots a_l} \leq s = \frac{a_1 + \cdots + a_l}{l},$$

ami éppen A_l egyenlőtlensége. Egyenlőség pontosan akkor áll, ha az A_n-ben egyenlőség volt, azaz ha az $a_1, \dots, a_l, s, \dots, s$ számok mind egyenlők — vagyis $a_1 = \cdots = a_l$ (és akkor ez a közös érték automatikusan s). ■

Kidolgozott példa 1. Ha $x > 0$, akkor

$$x + \frac{1}{x} \geq 2,$$

és egyenlőség csak $x = 1$-re áll. Valóban, az x és $\frac{1}{x}$ számokra alkalmazva a tételt: $\frac{x + \frac{1}{x}}{2} \geq \sqrt{x \cdot \frac{1}{x}} = 1$.

Kidolgozott példa 2 (szélsőérték-feladat deriválás nélkül). Az adott $2p$ kerületű téglalapok közül melyiknek legnagyobb a területe? Ha az oldalak a és b, akkor $a + b = p$, és a terület

$$ab = \left(\sqrt{ab}\right)^2 \le \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{p^2}{4},$$

egyenlőséggel pontosan akkor, ha $a = b$. A maximális területű téglalap tehát a **négyzet**. Hasonlóan: adott térfogatú téglatestek közül a kocka felszíne a legkisebb. Ezek a feladatok később, a differenciálszámítás eszközeivel is megoldhatók lesznek (77. szakasz), de a közepek közötti egyenlőtlenség gyakran gyorsabb.

11. A harmonikus közép

Egy motiváló feladat. Egy autó A-ból B-be 60 km/h, visszafelé 40 km/h sebességgel halad. Mekkora az átlagsebessége a teljes úton? A kézenfekvő válasz, 50 km/h, **hibás**. Ha a távolság d, akkor odafelé $\frac{d}{60}$, visszafelé $\frac{d}{40}$ órát utazik, tehát az átlagsebesség

$$\frac{2d}{\frac{d}{60} + \frac{d}{40}} = \frac{2}{\frac{1}{60} + \frac{1}{40}} = 48 \text{ km/h}.$$

Ez éppen a 60 és a 40 harmonikus közepe. A harmonikus közép tehát akkor természetes, amikor **azonos mennyiségekre** (itt: azonos távolságokra) vonatkozó **arányokat** (itt: sebességeket) átlagolunk. Hogy az eredmény kisebb lett, mint a számtani közép, az nem véletlen: a lassabb szakaszon több időt töltünk, ezért annak nagyobb a súlya.

A harmonikus és a mértani közép viszonyához nem kell új bizonyítás: elég a számtani–mértani egyenlőtlenséget a **reciprokokra** alkalmazni.

Tétel (a mértani és a harmonikus közép közötti egyenlőtlenség). Pozitív $a_1, \dots, a_n$ számokra

$$\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n}} \le \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n},$$

és egyenlőség pontosan akkor áll, ha $a_1 = \cdots = a_n$.

Bizonyítás. Alkalmazzuk a számtani–mértani egyenlőtlenséget az $\frac{1}{a_1}, \dots, \frac{1}{a_n}$ pozitív számokra:

$$\sqrt[n]{\frac{1}{a_1} \cdots \frac{1}{a_n}} \le \frac{\frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n}}{n}.$$

A bal oldal $\frac{1}{\sqrt[n]{a_1 \cdots a_n}}$, azaz a mértani közép reciproka; a jobb oldal a harmonikus közép reciproka. Pozitív számok reciprokát véve az egyenlőtlenség megfordul (3. szakasz, 5. szabály):

$$\sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} \geq \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n}}.$$

Egyenlőség pontosan akkor áll, ha a reciprokok egyenlők, azaz ha az a_k számok egyenlők. ■

A két tételt összevetve a három közép sorrendje mindig

$$h \leq m \leq S,$$

és bármelyik helyen pontosan akkor áll egyenlőség, ha mindegyik szám egyenlő. (A 44. szakaszban egy negyedik közepet, a **négyzetes közepet** is megismerünk, amely mindhárom fenti középnél legalább akkora.)

12. A Bernoulli-egyenlőtlenség

Az $(1+x)^n$ hatványt a binomiális tétellel kifejthetjük:

$$(1+x)^n = 1 + nx + \binom{n}{2}x^2 + \cdots + x^n.$$

Ha $x \geq 0$, akkor a jobb oldalon minden tag nemnegatív, tehát nyilvánvalóan $(1+x)^n \geq 1 + nx$: az első két tagot megtartjuk, a többit elhagyjuk. A Bernoulli-egyenlőtlenség azt mondja, hogy ez a durva, de rendkívül hasznos becslés bizonyos **negatív** x-ekre is érvényben marad.

Tétel (Bernoulli-egyenlőtlenség). Ha $x \geq -1$, akkor minden $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$(1+x)^n \geq 1 + nx.$$

Bizonyítás (teljes indukcióval).

Kezdőlépés. $n = 1$ esetén $(1+x)^1 = 1 + 1 \cdot x$, tehát egyenlőség áll.

Indukciós lépés. Tegyük fel, hogy $(1+x)^n \geq 1 + nx$. Ekkor

$$(1+x)^{n+1} = (1+x)\cdot(1+x)^n \geq (1+x)(1+nx).$$

Itt felhasználtuk az indukciós feltevést **és** azt, hogy $1+x \geq 0$. Ez utóbbi pontosan az $x \geq -1$ feltétel: ha $1+x$ negatív volna, akkor vele szorozva az egyenlőtlenség megfordulna. Kibontva a jobb oldalt:

$$(1+x)(1+nx) = 1+nx+x+nx^2 = 1+(n+1)x+nx^2 \geq 1+(n+1)x,$$

mert $nx^2 \geq 0$. Ezzel az állítást $(n+1)$-re is igazoltuk. ■

Az indukciós lépésből az is kiolvasható, mikor áll egyenlőség: $n \geq 2$ esetén pontosan akkor, ha $x = 0$ (különben $nx^2 > 0$ miatt szigorú az egyenlőtlenség).

Kell-e az $x \geq -1$ feltétel? Páros n-re nem kellene ($n = 2$-re $(1+x)^2 = 1+2x+x^2 \geq 1+2x$ minden x-re igaz), páratlan n-re viszont igen. Például $n = 3$, $x = -4$ esetén

$$(1+x)^3 = (-3)^3 = -27, \qquad 1+3x = -11,$$

és $-27 < -11$. A feltétel tehát általában nem hagyható el.

Szemléletes jelentés. Az $y = (1+x)^n$ grafikonjához az $x = 0$ pontban húzott érintő éppen az $y = 1+nx$ egyenes (ezt majd a differenciálszámításban látjuk be). A Bernoulli-egyenlőtlenség tehát azt mondja, hogy a grafikon az érintője fölött halad — ez a **konvexitás** jele, amellyel a 42. és a 81. szakaszban foglalkozunk.

Kidolgozott példa 1. Minden $n \in \mathbb{N}$-re

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \geq 1+n\cdot\frac{1}{n} = 2.$$

Ez az e számot definiáló sorozat első becslése; a 17. szakaszban folytatjuk.

Kidolgozott példa 2 (előzetes). Ha $q > 1$, akkor a q^n hatványok minden határon túl nőnek. Írjuk ugyanis q-t $q = 1+b$ alakba, ahol $b > 0$. A Bernoulli-egyenlőtlenség szerint

$$q^n = (1+b)^n \geq 1+nb,$$

és az arkhimédészi tulajdonság szerint $1+nb$ — elég nagy n-re — bármely adott számnál nagyobb. Ezt a becslést a 22. és a 61. szakaszban fogjuk felhasználni.

Kiterjesztés racionális kitevőre. Megmutatható (és a hatványozás tárgyalása után, a 79. szakasz konvexitási eszközeivel magától értetődővé válik), hogy ha $x \geq -1$ és r racionális, akkor

$$0 < r < 1 \implies (1+x)^r \leq 1 + rx, \qquad r > 1 \implies (1+x)^r \geq 1 + rx,$$

és mindkét esetben egyenlőség pontosan akkor áll, ha $x = 0$. (Az $r = \frac{1}{2}$ esetben ez a jól ismert $\sqrt{1+x} \leq 1 + \frac{x}{2}$ becslés.)

A II. rész összefoglalása

- Pozitív számokra a harmonikus, a mértani és a számtani közép sorrendje $h \leq m \leq S$; egyenlőség csak akkor, ha minden szám egyenlő.
- A számtani–mértani egyenlőtlenség bizonyítása Cauchy kétirányú indukciójával megy: felfelé a kettőhatványokon, majd visszafelé egyesével, a hiányzó helyeket a számtani középpel kitöltve.
- A Bernoulli-egyenlőtlenség, $(1+x)^n \geq 1 + nx$ $(x \geq -1)$, az egyik legegyszerűbb és leghasznosabb becslés; az $x \geq -1$ feltétel az indukciós lépésben az $(1+x)$-szel való szorzásnál kell.

Feladatok a II. részhez

1. Bizonyítsuk be, hogy pozitív a, b, c esetén $(a+b)(b+c)(c+a) \geq 8abc$.
2. Egy kerékpáros egy emelkedőn 10 km/h-val megy fel, majd ugyanazon az úton 30 km/h-val jön le. Mennyi az átlagsebessége?
3. Bizonyítsuk be, hogy minden $n \geq 2$ egészre $n! < \left(\frac{n+1}{2}\right)^n$.
4. Bizonyítsuk be a Bernoulli-egyenlőtlenség segítségével, hogy minden $n \in \mathbb{N}$-re $\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n \geq 1 - \frac{1}{n}$.
5. Adott V térfogatú téglatestek közül melyiknek a legkisebb a felszíne?
6. Bizonyítsuk be, hogy ha $a_1, \ldots, a_n > 0$ és $a_1 a_2 \cdots a_n = 1$, akkor $a_1 + \cdots + a_n \geq n$.

Megoldási útmutatók

1. A három tényezőre külön-külön: $a + b \geq 2\sqrt{ab}$, $b + c \geq 2\sqrt{bc}$, $c + a \geq 2\sqrt{ca}$. A pozitív oldalú egyenlőtlenségeket összeszorozva $(a+b)(b+c)(c+a) \geq 8\sqrt{a^2b^2c^2} = 8abc$.
2. A 10 és a 30 harmonikus közepe: $\frac{2}{\frac{1}{10} + \frac{1}{30}} = 15$ km/h.

3. Alkalmazzuk a számtani–mértani egyenlőtlenséget az $1, 2, \dots, n$ számokra: $\sqrt[n]{n!} \leq \frac{1+2+\cdots+n}{n} = \frac{n+1}{2}$. Mivel $n \geq 2$ esetén a számok nem mind egyenlők, az egyenlőtlenség szigorú.
4. Az $x = -\frac{1}{n^2} \geq -1$ választással $(1+x)^n \geq 1 + nx = 1 - \frac{1}{n}$.
5. Ha az élek a, b, c, akkor $abc = V$, a felszín $2(ab + bc + ca)$. A számtani–mértani egyenlőtlenség szerint $\frac{ab+bc+ca}{3} \geq \sqrt[3]{a^2b^2c^2} = V^{2/3}$, egyenlőséggel pontosan akkor, ha $ab = bc = ca$, azaz $a = b = c$. A kocka felszíne a legkisebb.
6. $\frac{a_1+\cdots+a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} = 1$.

III. RÉSZ: FÜGGVÉNYEK ÉS RELÁCIÓK

Az analízis a függvények tudománya. Mielőtt a függvények határértékéről, folytonosságáról vagy deriváltjáról beszélnénk, tisztáznunk kell magát a függvény fogalmát, és azokat az alapvető tulajdonságokat (injektivitás, szürjektivitás, invertálhatóság), amelyekre később folyamatosan hivatkozni fogunk. Ebben a részben azt is látni fogjuk, hogy a **sorozat** — a IV. rész főszereplője — nem más, mint egy speciális függvény.

13. A függvény fogalma

Középiskolában a függvényt rendszerint képlettel adták meg: $f(x) = x^2$, $g(x) = \sin x$. A képlet azonban csak az egyik módja a függvény megadásának. A lényeg a **hozzárendelés**: minden bemenethez pontosan egy kimenet tartozik.

Definíció (függvény). Legyenek A és B halmazok. Ha az A minden a eleméhez hozzá van rendelve a B egy és csak egy eleme, amelyet $f(a)$-val jelölünk, akkor ezt a hozzárendelést **függvénynek** nevezzük, és így jelöljük: $f : A \to B$.

- Az A halmaz az f **értelmezési tartománya**, jelölése $D(f)$.
- Az $f(a)$ az f függvény a helyen felvett **értéke** (az a **képe**).
- Az $R(f) = \{f(a) : a \in A\}$ halmaz az f **értékkészlete**.

A definíció két követelményt tartalmaz: (1) **minden** $a \in A$-hoz tartozzon érték, és (2) **csak egy** érték tartozzon hozzá. A B halmaz szerepe annyi, hogy megmondja, hová képez a függvény; nem kell, hogy minden elemét felvegye. Ezért különböztetjük meg B-t az értékkészlettől: mindig $R(f) \subset B$, de az egyenlőség nem feltétlenül áll.

Példák.

- $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$. Itt $D(f) = \mathbb{R}$, $R(f) = [0, +\infty)$ (minden nemnegatív szám előáll négyzetként — ezt a gyökvonás létezése garantálja, 54. szakasz),

és $R(f) \neq \mathbb{R}$.

- Rendeljük minden magyar állampolgárhoz a születési évét. Ez függvény, hiszen mindenkinek pontosan egy születési éve van.
- Rendeljük minden pozitív számhoz azokat a számokat, amelyeknek ő a négyzete: $4 \mapsto \pm 2$. Ez **nem** függvény, mert a 4-hez két érték tartozna. (A $\sqrt{\ }$ függvényt éppen úgy definiáljuk, hogy a két lehetőség közül mindig a nemnegatívat választjuk.)

Jelölési megjegyzés. Szigorúan véve f a függvény, $f(x)$ pedig egy szám, a függvény értéke az x helyen. A gyakorlatban mégis gyakran mondjuk, hogy „az x^2 függvény" — ezt a pontatlanságot mi is megengedjük, ha nem okoz félreértést. A precíz jelölés: $x \mapsto x^2$ (olvasd: „x-hez x^2-et rendelő függvény").

Természetes értelmezési tartomány. Ha egy függvényt csak képlettel adunk meg, és nem mondjuk meg az értelmezési tartományát, akkor megállapodás szerint a valós számok azon legbővebb halmazát értjük alatta, amelyen a képlet értelmes. Például $f(x) = \frac{1}{x-1}$ esetén $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$; $g(x) = \sqrt{1-x^2}$ esetén $D(g) = [-1, 1]$, mert a gyök alatt nemnegatív számnak kell állnia.

14. Injektív, szürjektív, bijektív függvények; az inverz

Gyakran szeretnénk egy függvényt „visszafelé" alkalmazni: adott értékből visszakövetkeztetni arra, hogy melyik helyen vette fel a függvény. Ez nem mindig lehetséges. Két dolog romolhat el: lehet, hogy egy értéket **több** helyen is felvesz a függvény (ekkor nem tudjuk, melyikre gondoljunk), és lehet, hogy egy B-beli értéket **egyáltalán nem** vesz fel (ekkor nincs mire gondolni). A következő definíciók ezt a két problémát választják szét.

Definíció. Az $f : A \to B$ függvény

- **injektív** (kölcsönösen egyértelmű „befelé"), ha különböző helyeken különböző értéket vesz fel: minden $a_1, a_2 \in A$, $a_1 \neq a_2$ esetén $f(a_1) \neq f(a_2)$;
- **szürjektív** (ráképezés), ha minden B-beli értéket felvesz: $R(f) = B$;
- **bijektív** (kölcsönösen egyértelmű), ha injektív és szürjektív is.

Az injektivitást gyakran a kontrapozíciós alakjában ellenőrizzük: f **injektív, ha** $f(a_1) = f(a_2)$**-ből mindig következik** $a_1 = a_2$**.**

Grafikus szemléltetés. Valós függvényekre: f pontosan akkor injektív, ha minden vízszintes egyenes legfeljebb egy pontban metszi a grafikonját; és $f : A \to B$ pontosan akkor szürjektív, ha minden $y \in B$ magasságban húzott vízszintes egyenes legalább egy pontban metszi.

Példák. Figyeljük meg, hogy a tulajdonságok az értelmezési tartománytól és a B halmaztól

is függnek!

- $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$: nem injektív ($f(-1) = f(1)$), nem szürjektív (a -1-et nem veszi fel).
- $f : [0, +\infty) \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$: injektív (nemnegatív számok négyzetei különbözők, ha a számok különbözők), de nem szürjektív.
- $f : [0, +\infty) \to [0, +\infty)$, $f(x) = x^2$: bijektív.
- $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 2x + 3$: bijektív. Injektív, mert $2x_1 + 3 = 2x_2 + 3$-ból $x_1 = x_2$; szürjektív, mert tetszőleges y-ra $x = \frac{y-3}{2}$ esetén $f(x) = y$.

Definíció (halmaz képe). Ha $f : A \to B$ és $H \subset A$, akkor a H **képe** az $f(H) = \{f(x) : x \in H\}$ halmaz. Speciálisan $R(f) = f(A)$.

Például $f(x) = x^2$ esetén $f([-1, 2]) = [0, 4]$ és $f((1, 3)) = (1, 9)$.

Definíció (inverz függvény). Ha $f : A \to B$ bijektív, akkor az a hozzárendelés, amely minden $b \in B$ elemhez azt az egyértelműen meghatározott $a \in A$ elemet rendeli, amelyre $f(a) = b$, az f **inverz függvénye**; jelölése f^{-1}.

A bijektivitás mindkét fele szükséges: a **szürjektivitás** biztosítja, hogy minden b-hez legyen ilyen a, az **injektivitás**, hogy csak egy legyen. Az inverzre

$$D(f^{-1}) = R(f) = B, \qquad R(f^{-1}) = D(f) = A,$$

f^{-1} maga is bijektív, és $(f^{-1})^{-1} = f$. Az inverz definíciója tömören:

$$f^{-1}(b) = a \iff f(a) = b.$$

Hogyan számoljuk ki az inverzt? Az $y = f(x)$ egyenletet oldjuk meg x-re. Az $f(x) = 2x + 3$ példában $y = 2x + 3$-ból $x = \frac{y-3}{2}$, tehát $f^{-1}(y) = \frac{y-3}{2}$. (Ha szokás szerint ismét x-szel jelöljük a változót: $f^{-1}(x) = \frac{x-3}{2}$.) Az $f : [0, +\infty) \to [0, +\infty)$, $f(x) = x^2$ függvény inverze a négyzetgyökfüggvény: $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$.

Az inverz grafikonja. Ha (a, b) az f grafikonjának pontja, azaz $f(a) = b$, akkor $f^{-1}(b) = a$, tehát (b, a) az f^{-1} grafikonjának pontja. Az $(a, b) \mapsto (b, a)$ csere az $y = x$ egyenesre való tükrözés, így **az inverz grafikonja az eredeti grafikon tükörképe az $y = x$ egyenesre.**

Figyelem: f^{-1} nem $\frac{1}{f}$! A $\sin^{-1}$ jelölés például az arkusz szinusz függvényt jelenti (59. szakasz), nem az $\frac{1}{\sin x}$-et. Ezt a kétértelműséget elkerülendő a reciprokot mindig törttel írjuk.

15. Kompozíció és az identikus függvény

Függvényeket „egymás után kapcsolhatunk”: először alkalmazzuk az egyiket, majd az eredményre a másikat.

Definíció (összetett függvény, kompozíció). Legyen $f : A \to B$ és $g : C \to D$. Az f és g **kompozíciója** a $g \circ f$ függvény, amelyre

$$(g \circ f)(a) = g\big(f(a)\big),$$

és amely azokon az $a \in A$ helyeken értelmezett, ahol $f(a) \in C$.

A jelölésben a sorrend fordított: $g \circ f$ azt jelenti, hogy **először f-et**, majd g-t alkalmazzuk (ahogy a $g(f(a))$ képletben is belülről kifelé haladunk). A g a **külső**, az f a **belső** függvény.

A leggyakoribb eset az, amikor $f : X \to Y$ és $g : Y \to Z$; ekkor $g \circ f : X \to Z$ az egész X-en értelmezett, és $R(g \circ f) \subset R(g)$.

Példa. Legyen $f(x) = x^2 + 1$ és $g(x) = \sqrt{x}$. Ekkor

$$(g \circ f)(x) = \sqrt{x^2+1} \quad (x \in \mathbb{R}), \qquad (f \circ g)(x) = (\sqrt{x})^2 + 1 = x + 1 \quad (x \geq 0).$$

A két kompozíció különbözik: **a kompozíció nem kommutatív.** Az értelmezési tartományok is mások: $f \circ g$ csak ott értelmes, ahol g értelmes, azaz $x \geq 0$-ra. A kompozíció viszont **asszociatív**: $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$, hiszen mindkét oldal az $x \mapsto h(g(f(x)))$ függvény.

A differenciálszámításban a kompozíció kulcsszerepet játszik: a **láncszabály** (68. szakasz) éppen azt mondja meg, hogyan kell összetett függvényt deriválni. Ezért fontos, hogy egy bonyolult képletben felismerjük a kompozíciót. Például $\sin(x^2)$-ben a belső függvény x^2, a külső sin; míg $\sin^2 x = (\sin x)^2$-ben a belső sin, a külső a négyzetre emelés.

Definíció (identikus függvény). Az $\mathrm{id}_A : A \to A$, $\mathrm{id}_A(a) = a$ függvényt az A halmaz **identikus függvényének** (identitásának) nevezzük.

Ha $f : A \to B$ bijektív, akkor az inverz definíciójából azonnal adódik, hogy

$$f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_A, \qquad f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_B.$$

Szavakban: ha alkalmazzuk a függvényt, majd az inverzét, visszajutunk oda, ahonnan elindultunk — és fordítva. Ez a tulajdonság jellemzi is az inverzt.

Tétel. Legyen $f : A \to B$ és $g : B \to A$. Ekkor f bijektív és $g = f^{-1}$ akkor és csak akkor, ha egyszerre teljesül

$$\text{(I)} \quad g \circ f = \mathrm{id}_A \qquad \text{és} \qquad \text{(II)} \quad f \circ g = \mathrm{id}_B.$$

Bizonyítás. Ha f bijektív és $g = f^{-1}$, akkor (I) és (II) a fenti megjegyzés.

Megfordítva, tegyük fel, hogy (I) és (II) teljesül.

f injektív: ha $f(a_1) = f(a_2)$, akkor g-t alkalmazva $g(f(a_1)) = g(f(a_2))$, ami (I) szerint azt jelenti, hogy $a_1 = a_2$.

f szürjektív: ha $b \in B$ tetszőleges, akkor (II) szerint $f(g(b)) = b$, tehát b-t felveszi az f a $g(b)$ helyen.

$g = f^{-1}$: minden $b \in B$-re $f(g(b)) = b$, tehát $g(b)$ éppen az az (egyértelmű) elem, amelyet f a b-be visz, azaz $g(b) = f^{-1}(b)$. ■

A bizonyításból az is kiolvasható, hogy a két feltétel más-más dolgot biztosít: (I)-ből az f **injektivitása**, (II)-ből a **szürjektivitása** következik. Ezért egyik feltétel sem hagyható el.

Ellenpélda: (I) teljesül, (II) nem. Legyen $A = B = \mathbb{N}$,

$$f(n) = n + 1, \qquad g(n) = \begin{cases} n - 1 & \text{ha } n > 1, \\ 1 & \text{ha } n = 1. \end{cases}$$

Ekkor minden $n \in \mathbb{N}$-re $g(f(n)) = g(n + 1) = n$, tehát (I) fennáll. Ugyanakkor $f(g(1)) = f(1) = 2 \neq 1$, tehát (II) nem teljesül. Az ok: f injektív, de nem szürjektív (az 1-et nem veszi fel), így nincs inverze. (Fordított szerepekkel, f és g felcserélésével, olyan példát kapunk, amelyben (II) teljesül, de (I) nem.)

16. Rendezett n-esek, sorozatok, Descartes-szorzat, relációk

Ebben a szakaszban néhány halmazelméleti fogalmat rögzítünk. Különösen fontos számunkra, hogy a **sorozat** fogalmát a függvény fogalmára vezetjük vissza: így minden, amit a függvényekről tudunk, a sorozatokra is érvényes lesz.

Definíció (n-tagú sorozat, rendezett n-es). Az $\{1, 2, \ldots, n\}$ halmazon értelmezett függvényeket **n-tagú sorozatoknak** vagy **rendezett n-eseknek** nevezzük. Ha $a : \{1, \ldots, n\} \to A$, akkor a szokásos jelölés

$$(a(1), a(2), \dots, a(n)) = (a_1, a_2, \dots, a_n).$$

Az $n = 2$ eset a **rendezett pár**, az $n = 3$ eset a **rendezett hármas**.

A rendezett párban a sorrend számít: $(1, 2) \neq (2, 1)$, míg halmazként $\{1, 2\} = \{2, 1\}$. Két rendezett pár akkor és csak akkor egyenlő, ha az első és a második koordinátájuk is megegyezik.

Definíció (Descartes-szorzat). Az A és B halmazok **Descartes-szorzata** (direkt szorzata) azon (a, b) rendezett párok halmaza, amelyekre $a \in A$ és $b \in B$:

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A,\ b \in B\}.$$

A legismertebb példa az $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$, a koordinátasík: minden pontját egy (x, y) számpár írja le. René Descartes, akiről a fogalmat elnevezték, éppen ezzel a felismeréssel alapozta meg a koordinátageometriát. Hasonlóan $[0, 1] \times [0, 1]$ az egységnégyzet.

Formálisan $(A \times A) \times A \neq A \times (A \times A)$ (az egyik elemei $((a, b), c)$, a másiké $(a, (b, c))$ alakúak), de mindkettő természetes módon azonosítható a rendezett hármasok halmazával, ezért a zárójeleket elhagyjuk, és $A \times A \times A = A^3$-ról beszélünk.

Definíció (végtelen sorozat). A természetes számok $\mathbb{N}$ halmazán értelmezett függvényeket **(végtelen) sorozatoknak** nevezzük. Ha $a : \mathbb{N} \to A$, akkor jelölése

$$(a_1, a_2, a_3, \dots) = (a_n)_{n=1}^{\infty} = (a_n).$$

Az $a_n = a(n)$ szám a sorozat n**-edik tagja**, n pedig az **indexe**.

Egy sorozat tehát egy végtelen „lista”, amelyben a sorrend számít, és ugyanaz az érték többször is előfordulhat. Például a $\big((-1)^n\big)$ sorozat $(-1, 1, -1, 1, \dots)$, amelynek értékkészlete csak a kételemű $\{-1, 1\}$ halmaz. A sorozat és az értékkészlete tehát nagyon különböző dolog!

Végül a relációk. Sok matematikai fogalom két dolog közötti viszonyt fejez ki: „kisebb”, „osztója”, „párhuzamos”, „egyenlő”. Ezek közös absztrakciója a reláció.

Definíció (reláció). Relációnak nevezünk minden olyan halmazt, amelynek elemei rendezett párok. Ha $R \subset A \times B$, akkor R az A és B közötti reláció. Ha $(a, b) \in R$, akkor azt mondjuk, hogy a és b R**-relációban állnak**, és ezt gyakran $a\, R\, b$-vel jelöljük.

Példák.

- A „kisebb” reláció a valós számokon: $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x < y\}$. Ez a koordinátasíkon az $y = x$ egyenes feletti nyílt félsík.
- Az **oszthatósági** reláció: $(n, m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ akkor áll relációban, ha n osztója m-nek, jelölése $n \mid m$.

A függvény mint reláció. Ez a definíció lehetővé teszi, hogy a függvény fogalmát is halmazelméletileg precízzé tegyük. Egy $f : A \to B$ függvényt azonosíthatunk a **grafikonjával**, az $\{(a, f(a)) : a \in A\} \subset A \times B$ relációval. Egy $R \subset A \times B$ reláció pontosan akkor grafikonja egy függvénynek, ha minden $a \in A$-hoz **pontosan egy** olyan b van, amelyre $(a, b) \in R$. Geometriailag: minden függőleges egyenes pontosan egy pontban metszi. (Az egységkör, $\{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\}$, ezért nem függvény grafikonja: az $x = 0$ egyenes két pontban metszi.)

Ekvivalenciarelációk. Az A halmazon értelmezett $\sim$ relációt **ekvivalenciarelációnak** nevezzük, ha minden $a, b, c \in A$-ra

- **reflexív:** $a \sim a$;
- **szimmetrikus:** ha $a \sim b$, akkor $b \sim a$;
- **tranzitív:** ha $a \sim b$ és $b \sim c$, akkor $a \sim c$.

Az ekvivalenciareláció a „bizonyos szempontból egyformák” fogalom absztrakciója. Például két egész szám akkor álljon relációban, ha 3-mal osztva ugyanazt a maradékot adják: ez ekvivalenciareláció. Az egyenlőség maga is ekvivalenciareláció. A „kisebb” viszont nem az (nem reflexív, nem szimmetrikus). Az ekvivalenciarelációkkal a 32. szakaszban, a halmazok számosságának összehasonlításánál találkozunk újra.

A III. rész összefoglalása

- A függvény hozzárendelés, amely az értelmezési tartomány minden eleméhez pontosan egy értéket rendel. Az értékkészlet a ténylegesen felvett értékek halmaza.
- Injektív: különböző helyeken különböző értékek. Szürjektív: minden célbeli értéket felvesz. Bijektív: mindkettő. Csak bijekciónak van inverze, és az inverz grafikonja az $y = x$ egyenesre vett tükörkép.
- A kompozíció, $(g \circ f)(x) = g(f(x))$, asszociatív, de nem kommutatív. $g = f^{-1}$ pontosan akkor, ha $g \circ f$ és $f \circ g$ is identitás.
- A sorozat az $\mathbb{N}$-en értelmezett függvény. A reláció rendezett párok halmaza; a függvény azonosítható a grafikonjával.

Feladatok a III. részhez

1. Határozzuk meg a természetes értelmezési tartományt és az értékkészletet: a) $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$; b) $g(x) = \frac{1}{x-1}$.
2. Injektív, szürjektív, bijektív-e az $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvényként tekintett a) x^3; b) $x^2 + x$; c) $|x|$?
3. Számítsuk ki az $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$ ($x \neq 1$) függvény inverzét. Mi a meglepő az eredményben?
4. Bizonyítsuk be, hogy injektív függvények kompozíciója injektív, és szürjektív függvények kompozíciója szürjektív.
5. Adjunk meg olyan f és g függvényt, amelyre $g \circ f$ injektív, de g nem az.
6. Az $\mathbb{R}$-en legyen $x \sim y$, ha $|x - y| < 1$. Reflexív, szimmetrikus, tranzitív-e ez a reláció?

Megoldási útmutatók

1. a) $4 - x^2 \geq 0 \iff x \in [-2, 2]$; az értékkészlet $[0, 2]$ (a grafikon egy 2 sugarú félkör). b) $D(g) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$, $R(g) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ (minden $y \neq 0$ felvétetik az $x = 1 + \frac{1}{y}$ helyen, a 0 nem).
2. a) Bijektív: szigorúan monoton növekedő, tehát injektív; szürjektív, mert minden valós számnak van köbgyöke (ezt az 54. szakaszban bizonyítjuk). b) Sem nem injektív ($f(0) = f(-1) = 0$), sem nem szürjektív: $x^2 + x = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} \geq -\frac{1}{4}$. c) Egyik sem.
3. $y = \frac{x+1}{x-1}$-ből $y(x-1) = x+1$, $x(y-1) = y+1$, $x = \frac{y+1}{y-1}$. Tehát $f^{-1} = f$ (az $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ halmazon): a függvény önmaga inverze, azaz $f \circ f = \mathrm{id}$.
4. Ha $a \neq b$, akkor $f(a) \neq f(b)$, és ebből $g(f(a)) \neq g(f(b))$. Szürjektivitás: ha z adott, van y úgy, hogy $g(y) = z$, és van x úgy, hogy $f(x) = y$.
5. Például $f : \{0\} \to \mathbb{R}$, $f(0) = 0$, és $g(x) = x^2$. Az egyetlen pontból álló halmazon értelmezett $g \circ f$ triviálisan injektív, g nem.
6. Reflexív és szimmetrikus, de nem tranzitív: $0 \sim 0{,}6$ és $0{,}6 \sim 1{,}2$, de $0 \nsim 1{,}2$.

IV. RÉSZ: SZÁMSOROZATOK

Elérkeztünk a félév első igazán analitikus fogalmához, a **határértékhez**. Az 1. szakaszban láttuk, hogy mind a területszámítás, mind a pillanatnyi sebesség problémája azon múlik, hogy precízen ki tudjuk-e mondani: egy végtelen folyamat során kapott számok „egyre közelebb kerülnek” egy bizonyos számhoz. A legegyszerűbb végtelen folyamat a **sorozat**:

számok végtelen listája, $a_1, a_2, a_3, \ldots$. Ebben a részben a sorozatok határértékét definiáljuk, és felépítjük a határértékekkel való számolás teljes eszköztárát.

A rész a félév egyik leghosszabb és legfontosabb része. Ha valamit nagyon alaposan meg kell érteni, akkor ez az: a függvények határértéke, a folytonosság és a derivált mind a sorozatok határértékére épül.

17. Monotonitás, korlátosság; az (e_n) sorozat

A 16. szakasz szerint egy valós sorozat egy $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ függvény; az n-edik tagot a_n-nel jelöljük. Sorozatot többféleképpen adhatunk meg:

- **explicit képlettel**, például $a_n = \frac{1}{n}$, $b_n = (-1)^n$, $c_n = \frac{n^2+1}{2n-1}$;
- **rekurzióval**, azaz az első tag(ok) és egy szabály megadásával, amely az előző tagokból megmondja a következőt; például $a_1 = 2$, $a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{2}{a_n}\right)$ — ez a 7. szakasz végén említett babiloni gyökvonó eljárás;
- **szöveges leírással**, például „p_n az n-edik prímszám”.

A sorozatok két legegyszerűbb globális tulajdonsága a monotonitás és a korlátosság.

Definíció (monotonitás). Az (a_n) sorozat

- **monoton növekedő**, ha minden $n \in \mathbb{N}$-re $a_n \leq a_{n+1}$;
- **monoton csökkenő**, ha minden n-re $a_n \geq a_{n+1}$;
- **szigorúan monoton növekedő**, illetve **csökkenő**, ha a fenti egyenlőtlenségek szigorúak ($a_n < a_{n+1}$, illetve $a_n > a_{n+1}$);
- **monoton**, ha monoton növekedő vagy monoton csökkenő.

A monotonitás ellenőrzésére két szokásos módszer van: megvizsgáljuk az $a_{n+1} - a_n$ **különbség** előjelét, vagy — pozitív tagú sorozatnál — összehasonlítjuk az $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ **hányadost** az 1-gyel.

Példa. Legyen $a_n = \frac{n}{n+1}$. Ekkor

$$a_{n+1} - a_n = \frac{n+1}{n+2} - \frac{n}{n+1} = \frac{(n+1)^2 - n(n+2)}{(n+1)(n+2)} = \frac{1}{(n+1)(n+2)} > 0,$$

tehát a sorozat szigorúan monoton növekedő.

Definíció (korlátosság). Az (a_n) sorozat **felülről korlátos**, **alulról korlátos**, illetve **korlátos**, ha az $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ halmaz ilyen; vagyis például korlátos, ha van olyan K, hogy minden n-re $|a_n| \leq K$.

Négy alappélda. A következő négy sorozatot érdemes egész félévben szem előtt tartani, mert ezek szolgálnak majd a leggyakrabban ellenpéldaként:

sorozat	monotonitás	korlátosság	szemléletes viselkedés
$a_n = \frac{1}{n}$	szigorúan monoton csökkenő	korlátos	egyre közelebb kerül 0-hoz
$b_n = (-1)^n$	nem monoton	korlátos	ide-oda ugrál -1 és 1 között
$c_n = n$	szigorúan monoton növekedő	alulról korlátos, felülről nem	minden határon túl nő
$d_n = (-1)^n n$	nem monoton	se alulról, se felülről nem korlátos	egyre nagyobb kilengésekkel ugrál

Az e számhoz vezető sorozatok

Most egy olyan sorozatot vizsgálunk, amely az analízis egyik legfontosabb állandójához, az e számhoz vezet. Az eredete egy pénzügyi kérdés. Tegyük be 1 forintot egy bankba évi 100%-os kamatra. Egy év múlva 2 forintunk lesz. Ha a bank félévente tőkésít (50%-ot fél év után, majd újabb 50%-ot a megnövelt összegre), akkor $\left(1+\frac{1}{2}\right)^2 = 2{,}25$ forintunk lesz. Ha havonta tőkésít, akkor $\left(1+\frac{1}{12}\right)^{12} \approx 2{,}613$, ha naponta, akkor $\left(1+\frac{1}{365}\right)^{365} \approx 2{,}7146$. Általában n részre osztva az évet

$$e_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$$

forintunk lesz. Kérdés: mi történik, ha egyre sűrűbben tőkésítünk? Nő-e a pénzünk minden határon túl, vagy van egy felső határ?

Állítás. Az $e_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ sorozat szigorúan monoton növekedő.

Bizonyítás. Azt kell megmutatnunk, hogy $e_n < e_{n+1}$, azaz

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < \left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}.$$

Az ötlet: a bal oldalt fogjuk fel $n+1$ szám szorzataként, és alkalmazzuk rá a számtani–mértani egyenlőtlenséget. Vegyünk n darab $\left(1+\frac{1}{n}\right)$ számot és egy darab 1-est. Ezek nem mind egyenlők, tehát az egyenlőtlenség szigorú:

$$\sqrt[n+1]{\left(1+\tfrac{1}{n}\right)^n \cdot 1} < \frac{n\left(1+\frac{1}{n}\right)+1}{n+1} = \frac{n+1+1}{n+1} = 1+\frac{1}{n+1}.$$

Mindkét oldalt az $(n+1)$-edik hatványra emelve (pozitív számokról van szó) éppen a kívánt egyenlőtlenséget kapjuk. ■

Vagyis a sűrűbb tőkésítés mindig jobban megéri. De vajon korlátos-e a sorozat? Ehhez egy másik sorozatot is bevezetünk.

Állítás. A $d_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$ sorozat szigorúan monoton csökkenő.

Bizonyítás. Most a reciprokokkal dolgozunk: $\frac{1}{d_n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}$. Alkalmazzuk a számtani–mértani egyenlőtlenséget $n+1$ darab $\frac{n}{n+1}$ számra és egy darab 1-esre (összesen $n+2$ számra, nem mind egyenlők):

$$\sqrt[n+2]{\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} \cdot 1} < \frac{(n+1)\cdot\frac{n}{n+1}+1}{n+2} = \frac{n+1}{n+2}.$$

Az $(n+2)$-edik hatványra emelve

$$\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} < \left(\frac{n+1}{n+2}\right)^{n+2}, \qquad \text{azaz} \qquad \frac{1}{d_n} < \frac{1}{d_{n+1}}.$$

Pozitív számok reciprokát véve az egyenlőtlenség megfordul: $d_n > d_{n+1}$. ■

A két sorozat összefüggése: $d_n = e_n \cdot \left(1+\frac{1}{n}\right) > e_n$. Ebből és a monotonitásokból minden n-re

$$2 = e_1 \le e_n < d_n \le d_1 = 4.$$

Az (e_n) sorozat tehát **monoton növekedő és felülről korlátos** (például 4-gyel), a (d_n) sorozat pedig **monoton csökkenő és alulról korlátos**. A két sorozat közrefogja egymást.

Numerikusan:

$$e_1 = 2, \quad e_2 = 2{,}25, \quad e_{10} \approx 2{,}5937, \quad e_{100} \approx 2{,}7048, \quad e_{1000} \approx 2{,}7169,$$

és a sorozat egyre közelebb kerül a

$$e = 2{,}718281828\,...$$

számhoz. Hangsúlyozzuk: ez egyelőre **puszta tapasztalat**, nem bizonyítás. Ahhoz előbb tisztáznunk kell, mit jelent az, hogy „egyre közelebb kerül". A pénzügyi kérdésre a válasz tehát: a pénzünk nem nő korlátlanul, akármilyen sűrűn tőkésítünk is, legfeljebb $e \approx 2{,}718$ forintunk lehet. (A „folytonos kamatozás" pontos tárgyalása a 86. szakasz differenciálegyenleteinél jön elő.)

18. A sorozat határértéke

Mit jelent az, hogy „egyre közelebb kerül"?

Az $a_n = \frac{1}{n}$ sorozatról azt mondanánk, hogy „egyre közelebb kerül a 0-hoz". De vigyázat: ez a sorozat a -1-hez is egyre közelebb kerül! Hiszen $\left|\frac{1}{n} - (-1)\right| = 1 + \frac{1}{n}$, ami n növekedtével csökken. Mégsem akarjuk azt mondani, hogy a sorozat a -1-hez tart. Mi a különbség? Az, hogy a 0-hoz a sorozat **tetszőlegesen közel** kerül, a -1-hez viszont soha nem kerül 1-nél közelebb.

Egy második finomság: az $1, 0, 1, 0, 1, 0, \ldots$ sorozat tetszőlegesen közel kerül a 0-hoz (sőt végtelen sokszor el is éri), mégsem akarjuk azt mondani, hogy a 0-hoz tart, hiszen mindig visszaugrik az 1-re. A helyes megfogalmazásban tehát az is benne kell legyen, hogy a sorozat **egy idő után ott is marad**, közel a határértékhez.

Ezt a két követelményt — tetszőlegesen közel, és egy idő után ott is marad — fogja össze a következő definíció.

Definíció (határérték). Az (a_n) sorozat **határértéke** az $a \in \mathbb{R}$ szám, ha minden $\varepsilon > 0$ számhoz létezik olyan $n_0 \in \mathbb{N}$ küszöbindex, hogy minden $n \geq n_0$ esetén

$$|a_n - a| < \varepsilon.$$

Ekkor azt mondjuk, hogy (a_n) **tart** (konvergál) a-hoz.

Kvantorokkal:

$$\forall \varepsilon > 0 \;\; \exists n_0 \in \mathbb{N} \;\; \forall n \geq n_0 : \;\; |a_n - a| < \varepsilon.$$

A definíció mint játék. Érdemes a definíciót egy kétszereplős játékként elképzelni. A „kételkedő" megad egy tetszőlegesen kicsi pozitív ε tűrést. A „bizonyító" erre egy n_0 küszöbindexszel válaszol. A bizonyító akkor nyer, ha az n_0-adik tagtól kezdve **minden**

tag az a-tól ε-nál kisebb távolságra van. Az $a_n \to a$ állítás azt jelenti, hogy a bizonyítónak **minden** ε-ra van nyerő válasza. A sorrend a lényeg: **először** adják meg az ε-t, és **utána** keressük az n_0-t, amely tehát függhet ε-tól. Kisebb ε-hoz általában nagyobb n_0 kell. (Ezért írjuk néha n_ε-t vagy $n_0(\varepsilon)$-t.)

Néhány megjegyzés:

- Az n_0 **nem egyértelmű**: ha egy n_0 jó, akkor minden nála nagyobb szám is jó. Nem kell tehát a „legjobb" küszöböt megkeresni, elég **egy** megfelelőt mutatni — és ezt gyakran durva becslésekkel érjük el.
- Az $n \geq n_0$ helyett $n > n_0$ is írható; ez lényegtelen.
- A határérték csak a sorozat **végső** viselkedésétől függ; az, hogy az első ezer tag mit csinál, nem számít.

Környezetek. Az $|a_n - a| < \varepsilon$ feltétel a 4. szakasz szerint azt jelenti, hogy

$$a_n \in B(a, \varepsilon) = (a - \varepsilon,\ a + \varepsilon).$$

A $B(a, \varepsilon)$ halmazt az a pont ε **sugarú környezetének** nevezzük. (Más jelöléssel $U_\varepsilon(a)$, a német *Umgebung* szóból; a B az angol *ball*, gömb szóból ered, hiszen magasabb dimenzióban ez egy gömb.) A definíció tehát így is mondható: **az a bármely környezetéhez van olyan küszöb, amelytől kezdve a sorozat minden tagja ebben a környezetben van.**

Jelölések.

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a, \qquad \lim a_n = a, \qquad a_n \to a \ \ (n \to \infty), \qquad a_n \to a.$$

A „lim" a latin *limes* (határ) szóból származik.

Definíció. Ha az (a_n) sorozatnak van (véges) határértéke, akkor a sorozat **konvergens**. Ha nem konvergens, akkor **divergens**.

Kidolgozott példák

1. példa: $\lim \frac{1}{n} = 0$**.** Legyen $\varepsilon > 0$ adott. Azt kell elérnünk, hogy $\left|\frac{1}{n} - 0\right| = \frac{1}{n} < \varepsilon$ teljesüljön minden elég nagy n-re. Ez pontosan akkor igaz, ha $n > \frac{1}{\varepsilon}$. Az arkhimédészi tulajdonság szerint van olyan $n_0 \in \mathbb{N}$, amelyre $n_0 > \frac{1}{\varepsilon}$. Ekkor minden $n \geq n_0$-ra $n > \frac{1}{\varepsilon}$, tehát $\frac{1}{n} < \varepsilon$. ■

(Ez a példa egyben megmutatja, hogy az arkhimédészi tulajdonság pontosan azt jelenti: $\frac{1}{n} \to 0$. A határérték-számítás legelső lépése is a teljességi axiómán múlik!)

2. példa: $\lim \frac{n+1}{2n+3} = \frac{1}{2}$**.** Először számoljuk ki az eltérést:

$$\left|\frac{n+1}{2n+3} - \frac{1}{2}\right| = \left|\frac{2(n+1)-(2n+3)}{2(2n+3)}\right| = \frac{1}{2(2n+3)}.$$

Ezt kell ε alá szorítanunk. Pontos megoldás helyett **becsüljünk felülről valami egyszerűbbel**:

$$\frac{1}{2(2n+3)} < \frac{1}{4n}.$$

Ha tehát $\frac{1}{4n} < \varepsilon$, azaz $n > \frac{1}{4\varepsilon}$, akkor az eltérés is kisebb ε-nál. Legyen n_0 egy $\frac{1}{4\varepsilon}$-nál nagyobb természetes szám; ez jó küszöb. ■

A példa tanulsága a **becslés** módszere: nem kell az $|a_n - a| < \varepsilon$ egyenlőtlenséget pontosan megoldanunk; elég $|a_n - a|$-t felülről becsülni egy olyan kifejezéssel, amelyről könnyű látni, hogy elég nagy n-re ε alá kerül.

3. példa: $\lim \frac{(-1)^n}{2n} = 0$**.** Itt $\left|\frac{(-1)^n}{2n} - 0\right| = \frac{1}{2n}$, tehát $n > \frac{1}{2\varepsilon}$ esetén az eltérés ε alatt van. Például $\varepsilon = 0{,}01$ esetén $\frac{1}{2n} < 0{,}01 \iff n > 50$, tehát $n_0 = 51$ jó küszöb (és minden nagyobb szám is). A sorozat tagjai felváltva pozitívak és negatívak, de egyre kisebb kilengéssel, és egy idő után mind a $(-0{,}01;\ 0{,}01)$ sávba esnek.

4. példa: az állandó sorozat. Ha $a_n = c$ minden n-re, akkor $|a_n - c| = 0 < \varepsilon$ minden n-re, tehát $n_0 = 1$ bármely ε-ra jó: $a_n \to c$.

Divergencia

Hogyan mutatjuk meg, hogy egy sorozat **nem** tart egy adott a-hoz? A definíció tagadásával (B. szakasz):

$$a_n \not\to a \iff \exists \varepsilon > 0 \ \ \forall n_0 \ \ \exists n \geq n_0 : |a_n - a| \geq \varepsilon.$$

Vagyis van egy olyan ε, hogy **végtelen sok** tag (akármilyen késői küszöbtől is indulunk, mindig van utána) legalább ε-nyira van a-tól. Egy sorozat pedig akkor **divergens**, ha **semmilyen** a-hoz nem tart.

5. példa: a $((-1)^n)$ sorozat divergens. Tegyük fel indirekt, hogy $(-1)^n \to a$ valamely a-ra. Az $\varepsilon = 1$-hez tartozó küszöbtől kezdve minden tag az $(a-1, a+1)$ intervallumban

van, amelynek hossza 2. Csakhogy ennek az intervallumnak tartalmaznia kellene a -1-et és az 1-et is (hiszen a sorozat mindkettőt végtelen sokszor felveszi), és ezek távolsága éppen 2. Egy 2 hosszúságú *nyílt* intervallum nem tartalmazhat két, egymástól 2 távolságra lévő pontot. Ellentmondás. Pontosabban: $|1-(-1)| = 2$, de ha mindkettő az a-tól 1-nél kisebb távolságra volna, akkor a háromszög-egyenlőtlenség szerint $|1-(-1)| \leq |1-a| + |a-(-1)| < 1+1 = 2$ volna. ■

6. példa: az (n) sorozat divergens. Ha $n \to a$ volna, akkor az $\varepsilon = 1$-hez tartozó n_0-tól kezdve minden n-re $n < a+1$ teljesülne. Az arkhimédészi tulajdonság szerint azonban van $a+1$-nél nagyobb természetes szám, sőt n_0-nál nagyobb is van ilyen. Ellentmondás. ■

7. példa: $\big((-1)^n n\big)$ is divergens; ez a 19. szakasz egyik tételéből azonnal következik majd (konvergens sorozat korlátos).

19. A határérték alaptulajdonságai

A definíció közvetlen alkalmazása fáradságos. Ebben és a következő szakaszokban olyan tételeket bizonyítunk, amelyek segítségével a határértékekkel „számolni" lehet. Elsőként egy átfogalmazást.

Tétel (átfogalmazás véges sok kivétellel). A következő két állítás ekvivalens:

- **(A)** $a_n \to a$.
- **(B)** Minden $\varepsilon > 0$ esetén a sorozatnak csak **véges sok** (indexű) tagja esik a $B(a, \varepsilon)$ környezeten kívülre.

Bizonyítás. **(A) $\Rightarrow$ (B):** legyen $\varepsilon > 0$. A definíció szerint van olyan n_0, hogy $n \geq n_0$ esetén $a_n \in B(a,\varepsilon)$. A környezeten kívül tehát legfeljebb az $a_1, \ldots, a_{n_0-1}$ tagok lehetnek, ami véges sok.

(B) $\Rightarrow$ (A): legyen $\varepsilon > 0$. A (B) szerint csak véges sok olyan n index van, amelyre $a_n \notin B(a,\varepsilon)$. Legyen n_0 ezek legnagyobbikánál eggyel nagyobb (ha nincs ilyen index, akkor $n_0 = 1$). Ekkor minden $n \geq n_0$-ra $a_n \in B(a,\varepsilon)$. ■

Ez az átfogalmazás azt mondja, hogy **a határérték szempontjából a sorozat eleje közömbös**: véges sok tag megváltoztatása nem befolyásolja, hogy a sorozat konvergens-e, és ha igen, mi a határértéke. (A „véges sok indexű" kifejezés azért fontos, mert ugyanaz az érték végtelen sok indexen is előfordulhat: a $\big((-1)^n\big)$ sorozat az 1 körüli $\frac{1}{2}$ sugarú környezeten kívül végtelen sok tagot hagy — a páratlan indexűeket —, noha ezek mind ugyanazt a -1 értéket veszik fel.)

Tétel (a határérték egyértelműsége). Ha $a_n \to a$ és $a_n \to b$, akkor $a = b$.

Bizonyítás. Indirekt. Tegyük fel, hogy $a \neq b$, és legyen $\varepsilon = \frac{|a-b|}{2} > 0$. Ekkor a $B(a,\varepsilon)$ és $B(b,\varepsilon)$ környezetek **diszjunktak**: ha egy x mindkettőben benne volna, akkor

$$|a-b| \leq |a-x| + |x-b| < \varepsilon + \varepsilon = |a-b|$$

volna, ami lehetetlen. Mivel $a_n \to a$, van olyan n_1, hogy $n \geq n_1$ esetén $a_n \in B(a,\varepsilon)$; és mivel $a_n \to b$, van olyan n_2, hogy $n \geq n_2$ esetén $a_n \in B(b,\varepsilon)$. Ha $n \geq \max\{n_1, n_2\}$, akkor a_n mindkét környezetben benne van — ellentmondás. ■

A bizonyításban egy gyakran használt fogással éltünk: **ha két feltétel közül az egyik n_1-től, a másik n_2-től kezdve teljesül, akkor $\max\{n_1, n_2\}$-től kezdve mindkettő teljesül.** Ugyanez véges sok feltételre is működik.

A határérték egyértelműsége teszi jogossá a $\lim a_n$ jelölést: ha van határérték, akkor csak egy van, így értelmes „a" határértékről beszélni.

Tétel. Ha (a_n) konvergens, akkor korlátos.

Bizonyítás. Legyen $a_n \to a$. Alkalmazzuk a definíciót $\varepsilon = 1$-re: van olyan n_0, hogy $n \geq n_0$ esetén $|a_n - a| < 1$, és ekkor a háromszög-egyenlőtlenség szerint

$$|a_n| = |(a_n - a) + a| \leq |a_n - a| + |a| < 1 + |a|.$$

A küszöb előtti véges sok tag közül van abszolút értékben legnagyobb. Így a

$$K = \max\left\{|a_1|,\ |a_2|,\ \ldots,\ |a_{n_0-1}|,\ 1 + |a|\right\}$$

szám minden n-re $|a_n| \leq K$-t biztosít. ■

A megfordítás hamis: a $\left((-1)^n\right)$ sorozat korlátos, de divergens. A tétel kontrapozíciója viszont hasznos: **ha egy sorozat nem korlátos, akkor divergens.** Így például $\left((-1)^n n\right)$ divergens.

Tétel. Ha $a_n \to a$, akkor $a_{n+1} - a_n \to 0$.

Bizonyítás. Legyen $\varepsilon > 0$. Mivel $a_n \to a$, van olyan n_0, hogy minden $n \geq n_0$ esetén $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$. Ugyanerre az n-re $n+1 \geq n_0$ is teljesül, tehát $|a_{n+1} - a| < \frac{\varepsilon}{2}$ is. A „hozzáadunk és kivonunk" fogással:

$$|a_{n+1} - a_n| = |(a_{n+1} - a) + (a - a_n)| \leq |a_{n+1} - a| + |a - a_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \qquad ■$$

Figyeljük meg a bizonyítás egy fontos technikai elemét: az ε-t **előre kettéosztottuk**, mert tudtuk, hogy a végén két kicsi tag összegét kell becsülnünk. Ezt a fogást ($\frac{\varepsilon}{2}$-trükk) a továbbiakban rendszeresen alkalmazzuk. (Egyenértékű megoldás: ε-nal dolgozunk, a végén 2ε-t kapunk, és megjegyezzük, hogy mivel ε tetszőleges volt, 2ε is tetszőlegesen kicsi.)

Figyelem — a megfordítás hamis! Abból, hogy $a_{n+1} - a_n \to 0$, **nem** következik, hogy (a_n) konvergens. A szomszédos tagok egyre közelebb kerülhetnek egymáshoz úgy is, hogy a sorozat lassan, de minden határon túl nő. Ellenpéldát a 28. szakaszban adunk ($a_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}}$); egy egyszerűbb, de később tárgyalt példa a $\sqrt{n}$, amelyre $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} \to 0$.

Tétel (a rendezés öröklődése). Ha minden n-re $a_n \le b_n$, továbbá $a_n \to a$ és $b_n \to b$, akkor $a \le b$.

Bizonyítás. Indirekt. Tegyük fel, hogy $b < a$, és legyen

$$\varepsilon = \frac{a-b}{2} > 0.$$

Ekkor az a és a b ε sugarú környezete diszjunkt, sőt, a b körüli teljes egészében az a körülitől balra esik: a kettő határa a $\frac{a+b}{2}$ felezőpont. Elég nagy n-re (ha n mindkét küszöbnél nagyobb) $a_n \in B(a,\varepsilon)$ és $b_n \in B(b,\varepsilon)$, azaz

$$a_n > a - \varepsilon = \frac{a+b}{2}, \qquad b_n < b + \varepsilon = \frac{a+b}{2}.$$

Eszerint $b_n < \frac{a+b}{2} < a_n$, ami ellentmond az $a_n \le b_n$ feltevésnek. ■

Természetesen elég, ha az $a_n \le b_n$ egyenlőtlenség csak egy küszöbtől kezdve teljesül (a sorozatok eleje közömbös).

Figyelem — a szigorú egyenlőtlenség nem öröklődik! Ha minden n-re $a_n < b_n$, abból csak $a \le b$ következik, **nem** $a < b$. Ellenpélda: $a_n = \frac{1}{2n}$ és $b_n = \frac{1}{n}$. Itt $a_n < b_n$ minden n-re, mégis $\lim a_n = \lim b_n = 0$. Határátmenetnél a szigorú egyenlőtlenség „elmosódhat” egyenlőséggé.

Speciális eset. Ha $a_n \to a$ és minden n-re $a_n \ge 0$, akkor $a \ge 0$ (a $b_n \equiv 0$ választással). Ha egy sorozat tagjai egy $[c,d]$ zárt intervallumban vannak, akkor a határértéke is ott van. Ezt úgy is mondjuk, hogy **a zárt intervallumokból határátmenettel nem lehet kilépni** — ezt a tényt az 54. szakaszban fel fogjuk használni.

További hasznos ekvivalenciák. A definícióból közvetlenül látszik, hogy

$$a_n \to a \iff a_n - a \to 0, \qquad a_n \to 0 \iff |a_n| \to 0,$$

hiszen mindhárom esetben ugyanazt a $|a_n - a| < \varepsilon$, illetve $|a_n| < \varepsilon$ egyenlőtlenséget kell vizsgálni. Ezen felül: ha $a_n \to a$, akkor $|a_n| \to |a|$, ugyanis a fordított háromszög-egyenlőtlenség szerint $\big||a_n| - |a|\big| \le |a_n - a|$. Ennek megfordítása $a \neq 0$ esetén nem igaz: $\big|(-1)^n\big| \to 1$, de $(-1)^n$ divergens.

20. Részsorozatok

Egy sorozatból kiválaszthatunk végtelen sok tagot úgy, hogy a sorrendjüket megtartjuk. Például a $\big((-1)^n\big)$ sorozat páros indexű tagjai az $1, 1, 1, ...$ sorozatot alkotják.

Definíció (részsorozat). Legyen (a_n) egy sorozat, és legyen $n_1 < n_2 < n_3 < ...$ természetes számok egy szigorúan növekedő sorozata. Ekkor a $b_k = a_{n_k}$ $(k = 1, 2, ...)$ sorozatot az (a_n) **részsorozatának** nevezzük.

A definícióban két dolog lényeges: (1) végtelen sok tagot választunk ki, és (2) a kiválasztott tagok **eredeti sorrendjükben** követik egymást (az indexek szigorúan nőnek). Nem szabad tehát tagot megismételni, sem a sorrendet felcserélni.

Egy hasznos megfigyelés: minden k-ra $n_k \ge k$. Ez teljes indukcióval látható: $n_1 \ge 1$, és ha $n_k \ge k$, akkor $n_{k+1} > n_k \ge k$, tehát $n_{k+1} \ge k + 1$ (egészekről van szó).

Példák.

- $a_n = (-1)^n$, $n_k = 2k$: $b_k = (-1)^{2k} = 1$, az azonosan 1 sorozat. $n_k = 2k - 1$: az azonosan -1 sorozat.
- $a_n = \frac{1}{n}$, $n_k = k^2$: $b_k = \frac{1}{k^2}$.
- $a_n = n$: a prímszámok sorozata $(2, 3, 5, 7, 11, ...)$ részsorozata.

Az első példa egy fontos jelenséget mutat: **a $\big((-1)^n\big)$ sorozat divergens, de van konvergens részsorozata.** Ez a megfigyelés lesz a Bolzano–Weierstrass-tétel (27. szakasz) csírája.

Tétel. Ha $a_n \to a$, akkor (a_n) minden részsorozata is a-hoz tart.

Bizonyítás. Legyen (a_{n_k}) részsorozat és $\varepsilon > 0$. Van olyan n_0, hogy $n \ge n_0$ esetén $|a_n - a| < \varepsilon$. Ha $k \ge n_0$, akkor $n_k \ge k \ge n_0$, tehát $|a_{n_k} - a| < \varepsilon$. Így $k_0 = n_0$ jó küszöb a részsorozathoz. ■

A tétel fő alkalmazása a divergencia bizonyítása. A tétel kontrapozíciója szerint: **ha egy sorozatnak van két különböző határértékű részsorozata, vagy van divergens részsorozata, akkor a sorozat divergens.** Például a $\big((-1)^n\big)$ sorozat páros indexű

részsorozata 1-hez, a páratlan indexű -1-hez tart, tehát a sorozat divergens — ez sokkal rövidebb, mint a 18. szakasz 5. példájában adott bizonyítás.

Példa. Az $a_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$ sorozat divergens, mert $a_{2k} = 1 + \frac{1}{2k} \to 1$, míg $a_{2k-1} = -1 + \frac{1}{2k-1} \to -1$. (Itt felhasználtuk, hogy konvergens sorozatok összege a határértékek összegéhez tart; ezt a 25. szakaszban bizonyítjuk.)

21. Monoton és korlátos sorozatok

Eddig, ha egy sorozat konvergenciáját akartuk igazolni, előre ismernünk kellett a határértéket. A következő tétel az első olyan eszköz, amely a határérték ismerete nélkül garantálja a konvergenciát. Ez az a hely, ahol a teljességi axióma először közvetlenül munkába lép.

Tétel (monoton korlátos sorozatok konvergenciája). Ha (a_n) monoton növekedő és felülről korlátos, akkor konvergens, és

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

Hasonlóan: monoton csökkenő, alulról korlátos sorozat konvergens, és határértéke a tagjai halmazának infimuma.

Szemléletesen: egy felfelé haladó, de egy plafon alatt maradó sorozat nem tud „elszökni”, és nem is tud ide-oda ugrálni, tehát valahová meg kell érkeznie. Hogy hová? A tagok legkisebb felső korlátjához.

Bizonyítás. Az $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ halmaz nem üres és felülről korlátos, tehát a teljességi axióma szerint létezik $a = \sup\{a_n\}$. Megmutatjuk, hogy $a_n \to a$.

Legyen $\varepsilon > 0$. A szuprémum ε-os jellemzése (8. szakasz) szerint $a - \varepsilon$ már nem felső korlát, tehát van olyan n_0 index, amelyre

$$a_{n_0} > a - \varepsilon.$$

A monotonitás miatt minden $n \geq n_0$-ra

$$a - \varepsilon < a_{n_0} \leq a_n,$$

másrészt a felső korlát, tehát $a_n \leq a < a + \varepsilon$. Így minden $n \geq n_0$-ra $a_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$, ami éppen a konvergencia definíciója.

A csökkenő esetben ugyanígy járunk el az infimummal (vagy alkalmazzuk az előzőt a $(-a_n)$ sorozatra). ■

Miért alapvető ez a tétel? Mert a racionális számok körében **nem igaz**. A $\sqrt{2}$ tizedes közelítései,

$$1;\ 1{,}4;\ 1{,}41;\ 1{,}414;\ 1{,}4142;\ \ldots$$

monoton növekedő, felülről korlátos (például 2-vel) racionális sorozatot alkotnak, de a $\mathbb{Q}$-ban nincs határértékük, hiszen az egyetlen lehetséges határérték a $\sqrt{2}$ volna. A tétel tehát a teljességi axióma egy átfogalmazása: valójában **ekvivalens** is vele (ha az arkhimédészi tulajdonságot is feltesszük).

Első alkalmazás: az e szám létezése. A 17. szakaszban beláttuk, hogy az $e_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ sorozat monoton növekedő és felülről korlátos ($e_n < 4$). A tétel szerint tehát **konvergens**. A határértékét e-vel jelöljük:

$$e = \lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n.$$

Ugyanígy a $d_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$ sorozat monoton csökkenő és alulról korlátos, tehát szintén konvergens. Hogy a két határérték megegyezik, azt a 63. szakaszban bizonyítjuk be (bár a 25. szakasz szorzatszabályával már ott is kiolvasható lesz, hiszen $d_n = e_n \cdot \left(1+\frac{1}{n}\right)$).

22. Tágabb értelemben vett határérték

Az $a_n = n$ és $b_n = \sqrt{n}$ sorozatok divergensek, de nem „rendetlenül”: egyre nagyobbak lesznek, minden határon túl. Szemléletesen „a végtelenbe tartanak”. Ezt a viselkedést is érdemes precízen megfogalmazni, mert lényegesen különbözik a $\left((-1)^n\right)$ sorozat ugrálásától.

Definíció ($+\infty$ és $-\infty$ mint határérték). Az (a_n) sorozat határértéke $+\infty$, ha minden $K \in \mathbb{R}$-hez létezik olyan n_0, hogy minden $n \geq n_0$ esetén $a_n > K$. Jelölése: $\lim a_n = +\infty$ vagy $a_n \to +\infty$.

Hasonlóan, $\lim a_n = -\infty$, ha minden $K \in \mathbb{R}$-hez van olyan n_0, hogy minden $n \geq n_0$ esetén $a_n < K$.

A játék-hasonlat itt is működik: a kételkedő megad egy akármilyen nagy K „plafont”, a bizonyító pedig olyan küszöbindexet mutat, amelytől kezdve a sorozat minden tagja a plafon fölött van.

Környezetek a végtelenben. Ha a $+\infty$ K**-környezetének** a

$$B(+\infty, K) = (K, +\infty)$$

félegyenest nevezzük, akkor a definíció ugyanúgy hangzik, mint a véges esetben: a $+\infty$ bármely környezetéhez van olyan küszöb, amelytől kezdve a sorozat minden tagja ebben a környezetben van. Hasonlóan $B(-\infty, K) = (-\infty, K)$. Ez az egységes nyelv a IX. részben, a függvényhatárértékeknél válik igazán hasznossá.

Szóhasználat. Ha $a_n \to +\infty$, akkor azt mondjuk, hogy a sorozat $+\infty$**-hez divergál** (vagy „tágabb értelemben" konvergál). Figyelem: az ilyen sorozat **divergens**, hiszen a konvergencia definíciójában véges határérték szerepel! A $\pm\infty$ határértékű sorozatoknak tehát van határértékük (a bővített számegyenesen), de nem konvergensek.

Példák.

- $a_n = n \to +\infty$: adott K-hoz az arkhimédészi tulajdonság szerint van $n_0 > K$, és $n \geq n_0$-ra $n > K$.
- $b_n = \sqrt{n} \to +\infty$: adott $K > 0$-hoz legyen $n_0 > K^2$; ekkor $n \geq n_0$ esetén $\sqrt{n} > K$.
- $c_n = n^2 - 10n \to +\infty$: becslés kell. Ha $n \geq 20$, akkor $10n \leq \frac{n^2}{2}$, tehát $n^2 - 10n \geq \frac{n^2}{2} \geq \frac{n}{2}$, ami adott K-nál nagyobb, ha $n > 2K$. Így $n_0 = \max\{20,$ egy $2K$-nál nagyobb egész$\}$ jó.
- $d_n = (-1)^n n$ nem tart sem $+\infty$-hez, sem $-\infty$-hez: a páratlan indexű tagjai negatívak, tehát nem lehetnek minden $K = 0$-nál nagyobbak egy küszöbtől kezdve; hasonlóan a páros indexűek miatt nem tart $-\infty$-hez.

A sorozatok osztályozása. Minden valós sorozatra **pontosan egy** teljesül az alábbiak közül:

eset	elnevezés	van-e határérték $\overline{\mathbb{R}}$-ben?
$a_n \to a \in \mathbb{R}$	konvergens	igen
$a_n \to +\infty$	divergens ($+\infty$-hez divergál)	igen
$a_n \to -\infty$	divergens ($-\infty$-hez divergál)	igen
egyik sem	divergens (oszcillálva divergál)	nem

Tétel. A következők ekvivalensek:

- **(A)** $\lim a_n = +\infty$.

- **(B)** Minden $K \in \mathbb{R}$-re a sorozatnak csak véges sok tagja kisebb vagy egyenlő K-nál.

A bizonyítás szó szerint ugyanaz, mint a 19. szakasz első tételéé, a $B(a, \varepsilon)$ környezet helyett a $B(+\infty, K)$ környezettel.

A 21. szakasz tétele most kiegészíthető úgy, hogy **minden monoton sorozatnak van határértéke** a bővített számegyenesen.

Tétel. Ha (a_n) monoton növekedő és felülről nem korlátos, akkor $a_n \to +\infty$. Hasonlóan, monoton csökkenő, alulról nem korlátos sorozat $-\infty$-hez tart.

Következésképpen minden monoton növekedő sorozatra $\lim a_n = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\} \in \overline{\mathbb{R}}$.

Bizonyítás. Legyen $K \in \mathbb{R}$. Mivel a sorozat felülről nem korlátos, K nem felső korlát, tehát van olyan n_0, amelyre $a_{n_0} > K$. A monotonitás miatt minden $n \geq n_0$-ra $a_n \geq a_{n_0} > K$. ■

Nevezetes határértékek: a mértani sorozat

Tétel. Legyen $q \in \mathbb{R}$. Ekkor

$$\lim_{n\to\infty} q^n = \begin{cases} +\infty & \text{ha } q > 1, \\ 1 & \text{ha } q = 1, \\ 0 & \text{ha } |q| < 1, \end{cases}$$

és $q \leq -1$ esetén a (q^n) sorozatnak nincs határértéke.

Bizonyítás. $q > 1$**:** írjuk $q = 1 + b$ alakba, ahol $b > 0$. A Bernoulli-egyenlőtlenség szerint

$$q^n = (1 + b)^n \geq 1 + nb.$$

Adott K-hoz válasszunk n_0-t úgy, hogy $1 + n_0 b > K$ (arkhimédészi tulajdonság). Ekkor $n \geq n_0$-ra $q^n \geq 1 + nb \geq 1 + n_0 b > K$.

$q = 1$**:** állandó sorozat.

$|q| < 1$**:** ha $q = 0$, triviális. Ha $0 < |q| < 1$, akkor $\frac{1}{|q|} > 1$, írjuk $\frac{1}{|q|} = 1 + b$ alakba ($b > 0$). A Bernoulli-egyenlőtlenség szerint

$$|q^n - 0| = |q|^n = \frac{1}{(1+b)^n} \leq \frac{1}{1+nb} < \frac{1}{nb},$$

ami kisebb ε-nál, ha $n > \frac{1}{b\varepsilon}$.

$q \leq -1$**:** a páros indexű részsorozat $q^{2k} = (q^2)^k$, ami $q^2 \geq 1$ miatt 1-hez vagy $+\infty$-hez tart; a páratlan indexű részsorozat $q^{2k+1} = q \cdot q^{2k} \leq -1$. Két részsorozatnak különböző a viselkedése, így (a 20. szakasz gondolatmenete szerint, $\overline{\mathbb{R}}$-beli határértékekre is) nincs határérték. ■

23. Átrendezések és a sorozat megváltoztatása

A 19. szakaszban láttuk, hogy véges sok tag megváltoztatása nem befolyásolja a határértéket. Most megnézzük, milyen más beavatkozásokat „bír ki" a határérték.

Definíció (átrendezés). Ha (a_n) sorozat és $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ **bijekció**, akkor a $b_n = a_{f(n)}$ sorozatot az (a_n) **átrendezésének** nevezzük.

Az átrendezés tehát ugyanazokat a tagokat tartalmazza, mindegyiket pontosan egyszer, csak más sorrendben. Például az $a_2, a_1, a_4, a_3, a_6, a_5, \ldots$ sorozat (a szomszédos párok felcserélése) átrendezés. A részsorozattal szemben itt minden tag megmarad, de a sorrend megváltozhat.

Tétel. Ha $a_n \to \alpha \in \overline{\mathbb{R}}$, és a (b_n) sorozat az alábbi eljárások véges sokszori alkalmazásával keletkezik az (a_n)-ből, akkor $b_n \to \alpha$:

1. **(I)** átrendezés;
2. **(II)** egyes (akár végtelen sok) tagok megismétlése, mindegyiké csak véges sokszor;
3. **(III)** véges sok tag hozzávétele;
4. **(IV)** véges sok tag elhagyása.

Bizonyítás. Mind a négy esetben a 19. és a 22. szakasz „véges sok kivétel" jellemzését használjuk: $a_n \to \alpha$ pontosan akkor, ha az α bármely V környezetén kívül a sorozatnak csak véges sok indexű tagja van. (Véges α-ra $V = B(\alpha, \varepsilon)$, végtelenre $V = B(\pm\infty, K)$.) Legyen V az α egy környezete, és $E = \{n : a_n \notin V\}$ a „kivételes" indexek véges halmaza.

(I) A (b_n) kivételes indexei azok az n-ek, amelyekre $a_{f(n)} \notin V$, azaz $f(n) \in E$. Mivel f bijekció, ezek éppen az $f^{-1}(E)$ halmaz elemei, amely ugyanannyi elemű, mint E, tehát véges.

(II) Minden kivételes tag legfeljebb véges sokszor fordul elő az új sorozatban, és véges sok ilyen tag van, így az új sorozatban is csak véges sok kivételes indexű tag lesz.

(III) és **(IV)** A kivételes tagok száma legfeljebb véges sokkal nő, illetve nem nő. ■

Miért fontos ez? Mert azt mutatja, hogy a sorozat határértéke **nem a sorrendtől**, hanem lényegében a tagok „végső eloszlásától" függ. Ez a megnyugtató tény a **végtelen soroknál** gyökeresen megváltozik: ott (a VII. részben röviden említjük) egy konvergens sor tagjainak átrendezése az összeget is megváltoztathatja. A különbség oka, hogy egy sorozatnál az egyes tagokat nézzük, egy sornál viszont a tagok **összegét**, és az összegzés sorrendje végtelen sok tag esetén számít.

24. A rendőrelv

A gyakorlatban gyakran előfordul, hogy egy bonyolult sorozat határértékét nem tudjuk közvetlenül kiszámolni, de két egyszerűbb sorozat közé tudjuk szorítani. Ha a két szélső sorozat ugyanoda tart, akkor a középsőnek sincs más választása.

Tétel (rendőrelv, más néven közrefogási elv). Ha van olyan n_0, hogy minden $n \geq n_0$ esetén

$$a_n \leq b_n \leq c_n,$$

továbbá $\lim a_n = \lim c_n = a \in \mathbb{R}$, akkor $\lim b_n = a$.

A név szemléletes: ha két rendőr egy gyanúsítottat két oldalról közrefog, és mindketten a rendőrőrsre mennek, akkor a gyanúsított is oda kerül.

Bizonyítás. Legyen $\varepsilon > 0$. Van olyan n_1, hogy $n \geq n_1$ esetén $|a_n - a| < \varepsilon$, és van olyan n_2, hogy $n \geq n_2$ esetén $|c_n - a| < \varepsilon$. Legyen $N = \max\{n_0, n_1, n_2\}$. Ekkor minden $n \geq N$-re mindhárom feltétel teljesül, tehát

$$a - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < a + \varepsilon,$$

azaz $|b_n - a| < \varepsilon$. ■

Végtelen határértékre elég egy „rendőr":

Tétel (félrendőrelv). Ha minden $n \geq n_0$-ra $a_n \leq b_n$, és $a_n \to +\infty$, akkor $b_n \to +\infty$. Hasonlóan, ha $b_n \leq c_n$ és $c_n \to -\infty$, akkor $b_n \to -\infty$.

Bizonyítás. Adott K-hoz van n_1, hogy $n \geq n_1$-re $a_n > K$; ekkor $n \geq \max\{n_0, n_1\}$-re $b_n \geq a_n > K$. ■

Alkalmazások: nevezetes határértékek

A rendőrelv segítségével néhány, a későbbiekben gyakran használt határértéket számolunk ki. (A pozitív számok n-edik gyökének létezését itt is elfogadjuk; az 54. szakaszban bizonyítjuk.)

Tétel. Ha $a > 0$, akkor $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1$.

Bizonyítás. $a \geq 1$ **eset.** Ekkor $\sqrt[n]{a} \geq 1$ (különben $a = (\sqrt[n]{a})^n < 1$ volna). Írjuk $\sqrt[n]{a} = 1 + h_n$ alakba, ahol $h_n \geq 0$. A Bernoulli-egyenlőtlenség szerint

$$a = (1 + h_n)^n \geq 1 + nh_n \implies 0 \leq h_n \leq \frac{a-1}{n}.$$

A jobb oldal 0-hoz tart, így a rendőrelv szerint $h_n \to 0$, azaz $\sqrt[n]{a} \to 1$.

$0 < a < 1$ **eset.** Ekkor $\frac{1}{a} > 1$, tehát az előző eset szerint $\sqrt[n]{1/a} \to 1$, és $\sqrt[n]{a} = \frac{1}{\sqrt[n]{1/a}} \to \frac{1}{1} = 1$ a hányados határértékére vonatkozó tétel szerint (25. szakasz). ■

Tétel. $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

Bizonyítás. Most a Bernoulli-egyenlőtlenség nem elég erős (az $n \geq 1 + nh_n$ becslésből csak $h_n \leq 1$ adódna), ezért a binomiális tételből a **harmadik** tagot tartjuk meg. Legyen $\sqrt[n]{n} = 1 + h_n$, $h_n \geq 0$. Ha $n \geq 2$, akkor

$$n = (1 + h_n)^n = 1 + nh_n + \binom{n}{2} h_n^2 + \cdots + h_n^n \geq \binom{n}{2} h_n^2 = \frac{n(n-1)}{2} h_n^2,$$

mert minden elhagyott tag nemnegatív. Innen

$$h_n^2 \leq \frac{2}{n-1}, \qquad 0 \leq h_n \leq \sqrt{\frac{2}{n-1}}.$$

A jobb oldal 0-hoz tart (adott ε-ra $n - 1 > \frac{2}{\varepsilon^2}$ esetén ε alatt van), így a rendőrelv szerint $h_n \to 0$. ■

Kidolgozott példa: $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{2^n + n^2}$**.** Tudjuk (5. szakasz), hogy $n \geq 4$ esetén $n^2 \leq 2^n$. Ezért ilyen n-ekre

$$2 = \sqrt[n]{2^n} \leq \sqrt[n]{2^n + n^2} \leq \sqrt[n]{2 \cdot 2^n} = 2\sqrt[n]{2}.$$

A bal oldal állandóan 2, a jobb oldal $2 \cdot 1 = 2$-höz tart. A rendőrelv szerint a határérték 2.

Általános fogás. Ugyanígy látható, hogy $\sqrt[n]{a^n + b^n} \to \max\{a, b\}$, ha $a, b > 0$: a nagyobbik tag „dominál". Például $\sqrt[n]{3^n + 5^n} \to 5$, hiszen $5 \leq \sqrt[n]{3^n + 5^n} \leq \sqrt[n]{2} \cdot 5$.

25. Műveletek és határérték

Eddig minden határértéket a definícióból vagy a rendőrelvből számoltunk ki. Most bebizonyítjuk, hogy a határérték „felcserélhető" az alapműveletekkel. Ettől kezdve a legtöbb határértéket egyszerű lépések sorozatával, ismert határértékekből tudjuk összerakni.

Tétel (határérték és műveletek). Ha $a_n \to a \in \mathbb{R}$ és $b_n \to b \in \mathbb{R}$, akkor

1. **(I)** $a_n + b_n \to a + b$, és $c \cdot a_n \to c \cdot a$ minden $c \in \mathbb{R}$-re;
2. **(II)** $a_n b_n \to ab$;
3. **(III)** ha $b_n \neq 0$ minden n-re és $b \neq 0$, akkor $\dfrac{a_n}{b_n} \to \dfrac{a}{b}$.

Továbbá:

4. **(IV)** ha $a_n \to 0$ és (b_n) korlátos (nem feltétlenül konvergens), akkor $a_n b_n \to 0$.

Bizonyítás.

(I) — az összeg. Legyen $\varepsilon > 0$. Válasszunk küszöböt úgy (a két küszöb maximumát véve), hogy elég nagy n-re $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$ és $|b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$ teljesüljön. Ekkor

$$|(a_n + b_n) - (a + b)| = |(a_n - a) + (b_n - b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

A konstansszoros a (II) speciális esete ($b_n \equiv c$).

(IV) — nullsorozat szorozva korlátossal. Legyen $|b_n| \leq K$ minden n-re ($K > 0$). Adott $\varepsilon > 0$-hoz elég nagy n-re $|a_n| < \frac{\varepsilon}{K}$, és ekkor

$$|a_n b_n| = |a_n| \cdot |b_n| < \frac{\varepsilon}{K} \cdot K = \varepsilon.$$

(II) — a szorzat. Az ötlet: a szorzat eltérését két olyan tagra bontjuk, amelyek mindegyikében szerepel egy „kicsi" tényező. A „hozzáadunk és kivonunk" fogással:

$$a_n b_n - ab = a_n b_n - a_n b + a_n b - ab = a_n(b_n - b) + b(a_n - a).$$

Itt (a_n) konvergens, tehát korlátos (19. szakasz), és $b_n - b \to 0$; a (IV) szerint az első tag 0-hoz tart. A második tagban b állandó és $a_n - a \to 0$, tehát az is 0-hoz tart. Az (I) szerint az összegük is 0-hoz tart, azaz $a_n b_n \to ab$.

(III) — a hányados. Elég belátni, hogy $\frac{1}{b_n} \to \frac{1}{b}$; ebből (II) szerint

$$\frac{a_n}{b_n} = a_n \cdot \frac{1}{b_n} \to a \cdot \frac{1}{b} = \frac{a}{b}.$$

A nehézség az, hogy a nevezőben álló b_n nem lehet „túl kicsi”, különben a reciproka nagy volna. Ezt a következőképpen biztosítjuk. Mivel $b_n \to b \neq 0$, az $\varepsilon = \frac{|b|}{2}$ választással van olyan n_1, hogy $n \geq n_1$ esetén $|b_n - b| < \frac{|b|}{2}$, és ekkor a fordított háromszög-egyenlőtlenség szerint

$$|b_n| \geq |b| - |b - b_n| > |b| - \frac{|b|}{2} = \frac{|b|}{2}.$$

Vagyis a nevező egy küszöbtől kezdve „nem omlik össze”: abszolút értéke $\frac{|b|}{2}$ fölött marad. Ekkor

$$\left|\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b}\right| = \frac{|b - b_n|}{|b_n| \cdot |b|} \leq \frac{|b_n - b|}{\frac{|b|}{2} \cdot |b|} = \frac{2}{|b|^2}\,|b_n - b|.$$

Itt $\frac{2}{|b|^2}$ állandó, $|b_n - b| \to 0$, tehát a jobb oldal 0-hoz tart, és így (a rendőrelv szerint) a bal oldal is. ■

Figyelem: a tétel csak akkor alkalmazható, ha **mindkét** sorozat konvergens. Például $a_n = n$ és $b_n = -n$ esetén $a_n + b_n = 0 \to 0$, de ebből semmit sem tudunk az (a_n) és (b_n) határértékéről, és fordítva: az összeg határértékét nem kaphatjuk meg az (I) szabállyal, mert egyik sorozat sem konvergens. (Erről szól a következő szakasz.)

Kidolgozott példák

1. Racionális törtek. Számítsuk ki $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{3n^2 + 2n}{5n^2 - 1}$-et. A számláló és a nevező is $+\infty$-hez tart, így a hányadosszabály közvetlenül nem alkalmazható. A fogás: **osszuk el a számlálót és a nevezőt a nevező legmagasabb fokú tagjával**:

$$\frac{3n^2+2n}{5n^2-1} = \frac{3+\frac{2}{n}}{5-\frac{1}{n^2}} \to \frac{3+0}{5-0} = \frac{3}{5}.$$

Itt felhasználtuk, hogy $\frac{1}{n} \to 0$, és ebből a szorzatszabály szerint $\frac{1}{n^2} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} \to 0$. Általában: két azonos fokú polinom hányadosának határértéke a főegyütthatók hányadosa; ha a számláló foka kisebb, a határérték 0; ha nagyobb, akkor $\pm\infty$ (lásd a következő szakaszt).

2. Exponenciális kifejezések. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{3^n+2^n}{3^{n+1}-2^n}$: osszunk 3^n-nel:

$$\frac{1+\left(\frac{2}{3}\right)^n}{3-\left(\frac{2}{3}\right)^n} \to \frac{1+0}{3-0} = \frac{1}{3},$$

mert $\left(\frac{2}{3}\right)^n \to 0$ (22. szakasz).

3. Korlátos szorozva nullsorozattal. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(-1)^n n}{n^2+1} = 0$, hiszen $\frac{(-1)^n n}{n^2+1} = (-1)^n \cdot \frac{n}{n^2+1}$, ahol $\left((-1)^n\right)$ korlátos és $\frac{n}{n^2+1} = \frac{1/n}{1+1/n^2} \to 0$.

4. Rekurzív sorozat. Legyen $a_1 = 1$ és $a_{n+1} = \sqrt{2+a_n}$. Ez a sorozat

$$1,\ \sqrt{3} \approx 1{,}732,\ \sqrt{2+\sqrt{3}} \approx 1{,}932,\ \ldots$$

Úgy tűnik, növekszik, és 2 alatt marad. Bizonyítsuk ezt be, majd számítsuk ki a határértéket!

Korlátosság: teljes indukcióval $0 < a_n < 2$. Az $n = 1$ eset igaz. Ha $0 < a_n < 2$, akkor $a_{n+1} = \sqrt{2+a_n} < \sqrt{4} = 2$ és $a_{n+1} > 0$.

Monotonitás: $a_{n+1} > a_n \iff 2 + a_n > a_n^2$ (pozitív számokról lévén szó, a négyzetre emelés ekvivalens átalakítás) $\iff a_n^2 - a_n - 2 < 0 \iff (a_n - 2)(a_n + 1) < 0$, ami $0 < a_n < 2$ miatt igaz.

A határérték: a sorozat monoton növekedő és felülről korlátos, tehát a 21. szakasz szerint konvergens; legyen $L = \lim a_n$. Ekkor $a_{n+1} \to L$ is (részsorozat), és $a_{n+1}^2 = 2 + a_n$. Mindkét oldal határértékét véve (a bal oldalon a szorzatszabállyal):

$$L^2 = 2 + L \implies L^2 - L - 2 = 0 \implies L = 2 \text{ vagy } L = -1.$$

Mivel minden tag pozitív, $L \geq 0$, tehát $L = 2$.

Fontos: a határérték kiszámításának ez a módja („írjunk L-et a_n és a_{n+1} helyére”) **csak akkor jogos, ha már tudjuk, hogy a sorozat konvergens!** Ellenpélda: $a_1 = 2$, $a_{n+1} = a_n^2$. Ha gondolkodás nélkül $L = L^2$-et írnánk, $L = 0$ vagy $L = 1$ adódna — holott a sorozat $2, 4, 16, 256, \ldots$, ami $+\infty$-hez tart.

Műveletek végtelen határértékkel

Tétel. Ha $a_n \to +\infty$ és (b_n) alulról korlátos, akkor $a_n + b_n \to +\infty$.

Bizonyítás. Legyen $b_n \geq K_0$ minden n-re. Adott K-hoz van olyan n_0, hogy $n \geq n_0$ esetén $a_n > K - K_0$. Ekkor

$$a_n + b_n > (K - K_0) + K_0 = K. \qquad \blacksquare$$

Mivel minden konvergens és minden $+\infty$-hez tartó sorozat alulról korlátos, ebből két szokásos „szimbolikus” szabály következik:

$$a_n \to +\infty,\ b_n \to b \in \mathbb{R} \implies a_n + b_n \to +\infty \qquad (\text{„}+\infty + b = +\infty\text{”}),$$

$$a_n \to +\infty,\ b_n \to +\infty \implies a_n + b_n \to +\infty \qquad (\text{„}+\infty + \infty = +\infty\text{”}).$$

Az idézőjelek arra figyelmeztetnek, hogy ezek nem valódi számolási szabályok (a $\pm\infty$ nem szám), hanem a fenti tétel rövidítései.

26. Kritikus (határozatlan) határértékek

A műveleti szabályoknak vannak „lyukai”: olyan esetek, amikor a tagok határértékének ismerete **semmit sem árul el** az eredmény határértékéről. Ezeket nevezzük **kritikus** vagy **határozatlan** eseteknek.

Az $\infty - \infty$ eset. Ha $a_n \to +\infty$ és $b_n \to -\infty$, akkor az $a_n + b_n$ összeg bármit csinálhat:

- $a_n = n$, $b_n = -n$: az összeg $0 \to 0$;
- $a_n = n + c$, $b_n = -n$: az összeg $c \to c$ (tetszőleges valós szám kijöhet);
- $a_n = 2n$, $b_n = -n$: az összeg $n \to +\infty$;
- $a_n = n$, $b_n = -2n$: az összeg $-n \to -\infty$;
- $a_n = n + (-1)^n$, $b_n = -n$: az összeg $(-1)^n$, amelynek nincs határértéke.

A tanulság: ilyenkor a kifejezést **át kell alakítani**, mielőtt határértéket számolunk.

Kidolgozott példa: $\lim\left(\sqrt{n^2+n}-n\right)$**.** Ez $\infty-\infty$ alakú. A fogás: **szorozzunk és osszunk a „konjugálttal”**, és használjuk az $(x-y)(x+y)=x^2-y^2$ azonosságot:

$$\sqrt{n^2+n}-n=\frac{(\sqrt{n^2+n}-n)(\sqrt{n^2+n}+n)}{\sqrt{n^2+n}+n}=\frac{n}{\sqrt{n^2+n}+n}=\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1}.$$

Mivel $1\le\sqrt{1+\frac{1}{n}}\le 1+\frac{1}{n}$ (a jobb oldali becslés négyzetre emeléssel ellenőrizhető), a rendőrelv szerint $\sqrt{1+\frac{1}{n}}\to 1$, és így a határérték $\frac{1}{1+1}=\frac{1}{2}$. Meglepő: két, végtelenhez tartó mennyiség különbsége egy véges, nem nulla számhoz tart.

További tételek a szorzatra és a reciprokra.

Tétel.

1. Ha $a_n\to a>0$ és $b_n\to+\infty$, akkor $a_nb_n\to+\infty$. (Ha $a<0$, akkor $-\infty$-hez tart.)
2. Ha $a_n\to+\infty$ és $b_n\to+\infty$, akkor $a_nb_n\to+\infty$.
3. Ha $|a_n|\to+\infty$, akkor $\frac{1}{a_n}\to 0$.
4. Ha $a_n\to 0$ és $a_n\neq 0$ minden n-re, akkor $\frac{1}{|a_n|}\to+\infty$.

Bizonyítás. 1. Az $\varepsilon=\frac{a}{2}$ választással egy küszöbtől kezdve $a_n>\frac{a}{2}>0$. Adott $K>0$-hoz elég nagy n-re $b_n>\frac{2K}{a}$, és ekkor $a_nb_n>\frac{a}{2}\cdot\frac{2K}{a}=K$.

2. Elég nagy n-re $a_n>1$ és $b_n>K$ (ha $K>0$), tehát $a_nb_n>K$.

3. Adott $\varepsilon>0$-hoz elég nagy n-re $|a_n|>\frac{1}{\varepsilon}$, azaz $\left|\frac{1}{a_n}\right|<\varepsilon$.

4. Adott $K>0$-hoz elég nagy n-re $|a_n|<\frac{1}{K}$, azaz $\frac{1}{|a_n|}>K$. ■

A $0\cdot\infty$ **eset kritikus.** Ha $a_n\to 0$ és $b_n\to+\infty$, a szorzat bármit csinálhat: $\frac{1}{n}\cdot n=1$; $\frac{1}{n}\cdot n^2=n\to+\infty$; $\frac{1}{n^2}\cdot n=\frac{1}{n}\to 0$; $\frac{(-1)^n}{n}\cdot n=(-1)^n$ (nincs határérték). Ugyanígy kritikus a $\frac{\infty}{\infty}$ és a $\frac{0}{0}$ eset — ezek ugyanis szorzatként felírva $0\cdot\infty$ alakúak. A 83. szakaszban a L'Hospital-szabály hatékony eszközt ad majd ezek kezelésére (függvényekre).

Figyelem a 4. ponthoz: abból, hogy $a_n\to 0$, nem következik, hogy $\frac{1}{a_n}\to+\infty$ — csak az abszolút értékére igaz. Például $a_n=\frac{(-1)^n}{n}$ esetén $\frac{1}{a_n}=(-1)^n n$, aminek nincs határértéke.

Összefoglaló táblázatok. Az összeg határértéke (a_n határértéke a sorokban, b_n-é az oszlopokban; $a,b\in\mathbb{R}$):

$\lim(a_n + b_n)$	b	$+\infty$	$-\infty$
a	$a+b$	$+\infty$	$-\infty$
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	**kritikus**
$-\infty$	$-\infty$	**kritikus**	$-\infty$

A szorzat határértéke:

$\lim(a_n b_n)$	$b>0$	0	$b<0$	$+\infty$	$-\infty$
$a>0$	ab	0	ab	$+\infty$	$-\infty$
0	0	0	0	**kritikus**	**kritikus**
$a<0$	ab	0	ab	$-\infty$	$+\infty$
$+\infty$	$+\infty$	**kritikus**	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$-\infty$	$-\infty$	**kritikus**	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$

Érdemes nem bemagolni, hanem megérteni ezeket a táblázatokat: a nem kritikus mezők mindegyike a fenti tételekből adódik, a kritikus mezőkre pedig a fenti példák mutatják, hogy bármi előfordulhat.

27. A Bolzano–Weierstrass-tétel

A 20. szakaszban láttuk, hogy a divergens $\big((-1)^n\big)$ sorozatnak is van konvergens részsorozata. Vajon ez véletlen? A következő tétel szerint nem: **minden korlátos sorozatból kiválasztható konvergens részsorozat.** Ez az analízis egyik legfontosabb „létezési” tétele; a 28. és az 54. szakaszban alapvető szerepet játszik.

A bizonyítás egy meglepő lemmára épül.

Lemma. Minden valós sorozatnak van monoton részsorozata.

Az ötlet. Képzeljük el a sorozat tagjait hegycsúcsokként egy tájban, ahol a_n az n-edik csúcs magassága. Nevezzük az a_k tagot **kilátópontnak** (csúcselemnek), ha belőle előre nézve „a tengerig ellátunk”, vagyis utána már soha nem jön magasabb csúcs: minden $m > k$-ra $a_m \le a_k$.

Bizonyítás. Két eset lehetséges.

a) eset: végtelen sok kilátópont van. Legyenek ezek indexei $k_1 < k_2 < k_3 < \ldots$. Mivel a_{k_1} kilátópont és $k_2 > k_1$, ezért $a_{k_2} \leq a_{k_1}$; hasonlóan $a_{k_3} \leq a_{k_2}$, és így tovább. Az (a_{k_j}) részsorozat tehát **monoton csökkenő**.

b) eset: csak véges sok kilátópont van. Ekkor van olyan s index, hogy egyetlen $m \geq s$ indexű tag sem kilátópont. Egy nem kilátópontra a definíció tagadása szerint van olyan későbbi tag, amely **szigorúan magasabb**: ha a_m nem kilátópont, akkor van $m' > m$, hogy $a_{m'} > a_m$. Induljunk $k_1 = s$-ből. Mivel a_{k_1} nem kilátópont, van $k_2 > k_1$, amelyre $a_{k_2} > a_{k_1}$. Mivel $k_2 > s$, a_{k_2} sem kilátópont, tehát van $k_3 > k_2$, amelyre $a_{k_3} > a_{k_2}$. És így tovább: a kapott (a_{k_j}) részsorozat **szigorúan monoton növekedő**. ■

Tétel (Bolzano–Weierstrass). Minden korlátos valós sorozatnak van konvergens részsorozata.

Bizonyítás. A lemma szerint a sorozatnak van monoton részsorozata. Ez a részsorozat korlátos (hiszen az egész sorozat az), és a korlátos monoton sorozatok a 21. szakasz tétele szerint konvergensek. ■

A rövid bizonyítás mögött hosszú lánc áll: a 21. szakasz tétele a szuprémum létezésén, vagyis a **teljességi axiómán** múlik. A $\mathbb{Q}$-ban a Bolzano–Weierstrass-tétel nem igaz: a $\sqrt{2}$ tizedes közelítéseinek sorozata korlátos, de egyetlen részsorozata sem konvergál racionális számhoz.

Egy második bizonyítás (felezéssel). Érdemes egy másik bizonyítást is látni, mert szemléletes, és a Cantor-féle tulajdonságot (9. szakasz) használja. Legyen a sorozat minden tagja az $[A, B]$ intervallumban. Felezzük meg az intervallumot: a két fél közül legalább az egyik a sorozat **végtelen sok** (indexű) tagját tartalmazza; legyen ez $[A_1, B_1]$. Ezt ismét felezzük, és kiválasztunk egy végtelen sok tagot tartalmazó $[A_2, B_2]$ felet, és így tovább. Az egymásba skatulyázott $[A_k, B_k]$ intervallumok hossza $\frac{B-A}{2^k}$, és a Cantor-tulajdonság szerint van egy közös c pontjuk. Most válasszunk indexeket: n_1 legyen olyan, hogy $a_{n_1} \in [A_1, B_1]$; $n_2 > n_1$ olyan, hogy $a_{n_2} \in [A_2, B_2]$ (ilyen van, mert ott végtelen sok tag van); és így tovább. Ekkor a_{n_k} és c is az $[A_k, B_k]$ intervallumban van, tehát

$$|a_{n_k} - c| \leq \frac{B-A}{2^k} \to 0,$$

vagyis $a_{n_k} \to c$. (A $\frac{1}{2^k} \to 0$ határérték a 22. szakasz mértani sorozatos tételéből következik.)

A nem korlátos sorozatokra is van megfelelő állítás.

Tétel. Ha (a_n) felülről nem korlátos, akkor van $+\infty$-hez tartó részsorozata. Ha alulról nem korlátos, akkor van $-\infty$-hez tartó részsorozata.

Bizonyítás. Először egy megfigyelés: ha a sorozat felülről nem korlátos, akkor bármely K-ra és bármely N indexre van olyan $n > N$, amelyre $a_n > K$. (Különben az N utáni tagok mind legfeljebb K-k volnának, az első N tag pedig véges sok, így a sorozat felülről korlátos volna.) Ezt felhasználva válasszunk n_1-et úgy, hogy $a_{n_1} > 1$; majd $n_2 > n_1$-et úgy, hogy $a_{n_2} > 2$; általában $n_k > n_{k-1}$-et úgy, hogy $a_{n_k} > k$. Ekkor $a_{n_k} > k$ minden k-ra, így a félrendőrelv szerint $a_{n_k} \to +\infty$. ■

Összefoglalva: minden valós sorozatnak van olyan részsorozata, amelynek van határértéke a bővített számegyenesen. (Ha korlátos, akkor a Bolzano–Weierstrass-tétel szerint; ha nem, akkor az utóbbi tétel szerint.)

28. A Cauchy-kritérium

Térjünk vissza a 19. szakaszban ígért ellenpéldához. Legyen

$$a_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

Az összeg mind az n tagja legalább akkora, mint a legkisebb, $\frac{1}{\sqrt{n}}$, tehát

$$a_n \geq n \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} = \sqrt{n} \to +\infty,$$

így a félrendőrelv szerint $a_n \to +\infty$; a sorozat divergens. Másrészt

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}} \to 0.$$

Ez bizonyítja, hogy

$$a_{n+1} - a_n \to 0 \quad \not\Longrightarrow \quad (a_n) \text{ konvergens.}$$

A szomszédos tagok közeledése tehát nem elég a konvergenciához. A sorozat úgy „szökik el” a végtelenbe, hogy közben egyre kisebb lépéseket tesz — de ezek a lépések összeadódnak.

Mi a helyes feltétel? Az, hogy ne csak a szomszédos tagok, hanem **bármely két elég késői tag** közel legyen egymáshoz. Ha ugyanis egy sorozat konvergál, akkor egy idő után minden tagja közel van a határértékhez, tehát egymáshoz is. A meglepő az, hogy ez a feltétel elégséges is.

Tétel (Cauchy-kritérium). Az (a_n) sorozat akkor és csak akkor konvergens, ha minden $\varepsilon > 0$-hoz létezik olyan n_0, hogy minden $n, m \geq n_0$ esetén

$$|a_n - a_m| < \varepsilon.$$

Az ilyen tulajdonságú sorozatokat **Cauchy-sorozatoknak** nevezzük. A tétel tehát így is mondható: a valós számok körében egy sorozat pontosan akkor konvergens, ha Cauchy-sorozat.

Bizonyítás.

($\Rightarrow$) Szükségesség. Legyen $a_n \to a$. Adott $\varepsilon > 0$-hoz van olyan n_0, hogy $n \geq n_0$ esetén $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$. Ekkor minden $n, m \geq n_0$-ra

$$|a_n - a_m| = |(a_n - a) + (a - a_m)| \leq |a_n - a| + |a - a_m| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

($\Leftarrow$) Elégségesség. Ez a nehezebb irány, és itt kell a teljesség (a Bolzano–Weierstrass-tételen keresztül). A terv: (1) a Cauchy-sorozat korlátos; (2) tehát van konvergens részsorozata; (3) és a Cauchy-tulajdonság miatt az egész sorozat ugyanoda tart.

1. lépés: a sorozat korlátos. Alkalmazzuk a feltételt $\varepsilon = 1$-re: van olyan n_1, hogy minden n, $m \geq n_1$-re $|a_n - a_m| < 1$. Speciálisan ($n = n_1$-gyel) minden $m \geq n_1$-re $|a_m - a_{n_1}| < 1$, azaz $|a_m| < |a_{n_1}| + 1$. Az első $n_1 - 1$ tag véges sok, így

$$K = \max\left\{|a_1|,\ \ldots,\ |a_{n_1-1}|,\ |a_{n_1}| + 1\right\}$$

korlátja a sorozatnak.

2. lépés: van konvergens részsorozat. A Bolzano–Weierstrass-tétel szerint van olyan (a_{n_k}) részsorozat és $a \in \mathbb{R}$, hogy $a_{n_k} \to a$.

3. lépés: az egész sorozat a-hoz tart. Legyen $\varepsilon > 0$. Van olyan n_0, hogy minden $n, m \geq n_0$-ra $|a_n - a_m| < \frac{\varepsilon}{2}$, és van olyan k_0, hogy minden $k \geq k_0$-ra $|a_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2}$. Válasszunk egy olyan k-t, amelyre egyszerre $k \geq k_0$ és $n_k \geq n_0$ (ilyen van, hiszen $n_k \geq k$). Ekkor minden $n \geq n_0$-ra a $m = n_k$ választással

$$|a_n - a| \le |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \qquad \blacksquare$$

Miért értékes ez a tétel? Mert **a határérték ismerete nélkül** dönt a konvergenciáról: a feltételben csak a sorozat tagjai szerepelnek. A 21. szakasz tétele is ilyen volt, de az csak monoton sorozatokra működött; a Cauchy-kritérium minden sorozatra.

Kidolgozott példa. Tegyük fel, hogy minden n-re $|a_{n+1} - a_n| \le \frac{1}{2^n}$. Ekkor (a_n) konvergens. Valóban, ha $m > n$, akkor a háromszög-egyenlőtlenséggel (az a_n-től a_m-ig egyesével lépkedve):

$$|a_m - a_n| \le |a_m - a_{m-1}| + \cdots + |a_{n+1} - a_n| \le \frac{1}{2^{m-1}} + \cdots + \frac{1}{2^n}.$$

A jobb oldal egy mértani sorozat összege:

$$\frac{1}{2^n}\left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^{m-1-n}}\right) < \frac{1}{2^n} \cdot 2 = \frac{1}{2^{n-1}}.$$

Adott $\varepsilon > 0$-hoz van olyan n_0, hogy $\frac{1}{2^{n_0-1}} < \varepsilon$ (hiszen $\frac{1}{2^n} \to 0$), és ekkor minden $m > n \ge n_0$-ra $|a_m - a_n| < \varepsilon$. A Cauchy-kritérium szerint a sorozat konvergens — anélkül, hogy tudnánk, mi a határértéke!

Vessük össze a $\sum \frac{1}{\sqrt{k}}$ példával: ott a lépések, $\frac{1}{\sqrt{n+1}}$, túl lassan csökkennek, ezért az összegük végtelen; itt a lépések, $\frac{1}{2^n}$, olyan gyorsan csökkennek, hogy az összegük véges marad. Ez a gondolat a VII. részben, a végtelen soroknál teljesedik ki.

A IV. rész összefoglalása

- $a_n \to a$, ha minden $\varepsilon > 0$-hoz van olyan n_0, hogy $n \ge n_0$ esetén $|a_n - a| < \varepsilon$. Az n_0 függhet ε-tól. A határérték egyértelmű, csak a sorozat végétől függ, és a konvergens sorozat korlátos.
- A határérték öröklődik részsorozatokra; két különböző határértékű részsorozat divergenciát bizonyít.
- A rendezés gyenge egyenlőtlenségként öröklődik, szigorúként nem.
- Monoton korlátos sorozat konvergens (a határérték a szuprémum/infimum) — ez a teljességi axióma első nagy következménye. Ebből: az $e = \lim\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ létezik.
- A $\pm\infty$ határérték környezetekkel ugyanúgy definiálható; minden monoton sorozatnak van határértéke $\overline{\mathbb{R}}$-ben.

- Eszközök: rendőrelv; műveleti szabályok (összeg, szorzat, hányados); nullsorozat szorozva korlátossal nullsorozat. Kritikus esetek: $\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$, $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$ — ezekben átalakítás kell.
- Nevezetes határértékek: $q^n \to 0$ ($|q| < 1$), $\sqrt[n]{a} \to 1$ ($a > 0$), $\sqrt[n]{n} \to 1$.
- Bolzano–Weierstrass: korlátos sorozatnak van konvergens részsorozata. Cauchy-kritérium: a konvergencia ekvivalens azzal, hogy a késői tagok egymáshoz közel vannak.

Feladatok a IV. részhez

1. A definíció alapján bizonyítsuk be, hogy $\frac{3n+1}{n+2} \to 3$. Adjunk meg egy megfelelő küszöbindexet $\varepsilon = 0{,}01$-hez.
2. Bizonyítsuk be, hogy az $a_n = (-1)^n \frac{n}{n+1}$ sorozat divergens.
3. Számítsuk ki a határértékeket: a) $\frac{2n^3-n+1}{n^3+4n^2}$; b) $\sqrt{n^2+3n} - n$; c) $\frac{3^n+2^n}{3^{n+1}-2^n}$; d) $\sqrt[n]{3^n+5^n}$; e) $\frac{n^2+1}{n+5}$.
4. Legyen $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \sqrt{6+a_n}$. Bizonyítsuk be, hogy a sorozat konvergens, és számítsuk ki a határértékét.
5. Bizonyítsuk be, hogy ha $a_n \to a > 0$, akkor egy küszöbtől kezdve $a_n > \frac{a}{2}$.
6. Adjunk meg egy-egy olyan (a_n), (b_n) sorozatpárt, amelyre $a_n \to 0$, $b_n \to +\infty$, és $a_n b_n$ határértéke a) 5; b) $+\infty$; c) nem létezik.
7. (*Cesàro-tétel*) Bizonyítsuk be, hogy ha $a_n \to a$, akkor $\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n} \to a$. Mutassuk meg, hogy a megfordítás nem igaz.

Megoldási útmutatók

1. $\left|\frac{3n+1}{n+2} - 3\right| = \frac{5}{n+2} < \frac{5}{n}$, ami kisebb ε-nál, ha $n > \frac{5}{\varepsilon}$. Pontosabban $\frac{5}{n+2} < 0{,}01 \iff n > 498$, tehát $n_0 = 499$ jó.
2. A páros indexű részsorozat $\frac{2k}{2k+1} \to 1$-hez, a páratlan indexű $-\frac{2k-1}{2k} \to -1$-hez tart.
3. a) 2. b) $\frac{3n}{\sqrt{n^2+3n}+n} = \frac{3}{\sqrt{1+3/n}+1} \to \frac{3}{2}$. c) $\frac{1}{3}$ (lásd a 25. szakasz 2. példáját). d) 5. e) $\frac{n^2+1}{n+5} = \frac{n+1/n}{1+5/n}$, a számláló $+\infty$-hez, a nevező 1-hez tart, a határérték $+\infty$.
4. Indukcióval $0 < a_n < 3$; $a_{n+1} > a_n \iff 6 + a_n > a_n^2 \iff (3 - a_n)(a_n + 2) > 0$. Monoton növekedő, korlátos, tehát konvergens; $L^2 = 6 + L$, $L \geq 0$, így $L = 3$.
5. Alkalmazzuk a definíciót $\varepsilon = \frac{a}{2}$-re: egy küszöbtől kezdve $a_n > a - \frac{a}{2} = \frac{a}{2}$.
6. a) $a_n = \frac{5}{n}$, $b_n = n$. b) $a_n = \frac{1}{n}$, $b_n = n^2$. c) $a_n = \frac{2+(-1)^n}{n}$, $b_n = n$: a szorzat $2 + (-1)^n$.

7. Legyen $\varepsilon > 0$, és N olyan, hogy $n \geq N$ esetén $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$. Ekkor $n > N$-re

$$\left|\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} - a\right| \leq \frac{|a_1 - a| + \dots + |a_N - a|}{n} + \frac{(n-N)\frac{\varepsilon}{2}}{n}.$$

Az első tag számlálója rögzített szám, így elég nagy n-re az első tag is $\frac{\varepsilon}{2}$ alatt van. A megfordításra ellenpélda: $a_n = (-1)^n$, amelynek számtani közepei 0-hoz tartanak.

V. RÉSZ: MEGSZÁMLÁLHATÓSÁG

Ebben a rövid részben egy látszólag kitérőnek tűnő kérdéssel foglalkozunk: hogyan lehet végtelen halmazok „méretét" összehasonlítani? A válasz Georg Cantortól származik (1870-es évek), és alapjaiban változtatta meg a matematikáról való gondolkodást. Kiderül, hogy a végtelen nem egyféle: **több valós szám van, mint racionális**, noha mindkettőből végtelen sok van. Ennek az analízisben is komoly következményei vannak — például az 56. szakaszban egy monoton függvény szakadási helyeinek számát fogjuk ezzel megbecsülni.

29. Megszámlálható halmazok; $\mathbb{Q}$ megszámlálható

Véges halmazok elemszámát megszámlálással állapítjuk meg: az elemeket sorra „megcímkézzük" az $1, 2, \dots, n$ számokkal. Ez valójában egy bijekció az $\{1, \dots, n\}$ halmaz és a vizsgált halmaz között. Cantor ötlete az volt, hogy ugyanezt végtelen halmazokra is megpróbáljuk: **sorba rendezhetők-e a halmaz elemei** úgy, mint a természetes számok?

Definíció. Az A halmaz **megszámlálhatóan végtelen**, ha elemei egy sorozatba rendezhetők úgy, hogy minden elem pontosan egyszer szerepel; azaz létezik $f : \mathbb{N} \to A$ bijekció. Ekkor az elemek $a_1 = f(1), a_2 = f(2), \dots$ alakban felsorolhatók.

Az A halmaz **megszámlálható**, ha véges vagy megszámlálhatóan végtelen. Ha egy halmaz nem megszámlálható, akkor **megszámlálhatatlan** (nem megszámlálható).

Példák.

- $\mathbb{N}$ megszámlálhatóan végtelen (az $f(n) = n$ bijekcióval).
- A páros természetes számok halmaza is az: $f(n) = 2n$. Figyeljük meg: **egy végtelen halmaz bijekcióban állhat egy valódi részhalmazával** — ez a véges halmazoknál lehetetlen, a végteleneknek viszont jellemző tulajdonsága.
- $\mathbb{Z}$ megszámlálhatóan végtelen: a felsorolás $0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots$. Képlettel: $f(n) = \frac{n}{2}$, ha n páros, és $f(n) = -\frac{n-1}{2}$, ha n páratlan.

A Hilbert-szálloda. David Hilbert szemléletes példája: egy szállodának végtelen sok szobája van, $1, 2, 3, \ldots$ számokkal, és mind foglalt. Érkezik egy új vendég. Van-e hely? Igen: mindenki költözzön az eggyel nagyobb számú szobába ($n \mapsto n+1$), és az 1-es szoba felszabadul. Ha megszámlálhatóan végtelen sok új vendég érkezik, az is megoldható: mindenki költözzön a kétszeres számú szobába ($n \mapsto 2n$), és felszabadul az összes páratlan szoba. A véges halmazokra vonatkozó intuíciónk („ha minden szoba foglalt, nincs több hely") a végtelenre nem érvényes.

Néhány egyszerű, de hasznos tény (bizonyításukat csak vázoljuk):

Állítás.

1. Megszámlálható halmaz minden részhalmaza megszámlálható.
2. Két (vagy véges sok) megszámlálható halmaz uniója megszámlálható.
3. Megszámlálhatóan sok megszámlálható halmaz uniója is megszámlálható.

Bizonyításvázlat. 1. Ha $A = \{a_1, a_2, \ldots\}$ és $B \subset A$, akkor soroljuk fel B elemeit abban a sorrendben, ahogy az A felsorolásában előfordulnak. 2. Ha $A = \{a_1, a_2, \ldots\}$ és $B = \{b_1, b_2, \ldots\}$, akkor $a_1, b_1, a_2, b_2, \ldots$ felsorolja $A \cup B$-t (a már szerepelt elemeket kihagyva). 3. Legyen $A_k = \{a_{k1}, a_{k2}, a_{k3}, \ldots\}$, $k = 1, 2, \ldots$. Írjuk az elemeket egy végtelen táblázatba, amelynek k-adik sorában az A_k elemei állnak, és járjuk be a táblázatot **átlósan**:

$$a_{11}; \quad a_{12}, a_{21}; \quad a_{13}, a_{22}, a_{31}; \quad a_{14}, a_{23}, a_{32}, a_{41}; \quad \ldots$$

Minden átlón véges sok elem van, és minden elem előbb-utóbb sorra kerül (az a_{kj} a $(k+j-1)$-edik átlón van). A már szerepelt elemeket kihagyjuk. ■

Most következik az első meglepetés. A racionális számok sűrűn helyezkednek el a számegyenesen (9. szakasz): bármely két szám között végtelen sok van belőlük. Azt gondolnánk, hogy ezért „sokkal több" racionális szám van, mint természetes. Pedig nem.

Tétel. $\mathbb{Q}$ megszámlálhatóan végtelen.

Első bizonyítás (menetekben). Konstruáljuk meg a felsorolást „menetekben". Az n**-edik menetben** soroljuk fel azokat a $[-n, n]$ intervallumba eső, legfeljebb n nevezőjű törteket, amelyeket korábban még nem soroltunk fel, növekvő sorrendben.

- 1. menet ($[-1, 1]$, nevező 1): $-1,\ 0,\ 1$.
- 2. menet ($[-2, 2]$, nevező legfeljebb 2): $-2,\ -\frac{3}{2},\ -\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ \frac{3}{2},\ 2$.
- 3. menet ($[-3, 3]$, nevező legfeljebb 3): $-3,\ -\frac{8}{3},\ -\frac{5}{2},\ -\frac{7}{3},\ \ldots$, és így tovább.

Minden menetben csak **véges sok** új törtet írunk fel (hiszen véges sok nevező és egy korlátos intervallum van), és minden racionális szám előbb-utóbb sorra kerül: ha $\frac{p}{q}$ racionális

$(q > 0)$, akkor legkésőbb a $\max\{|p|, q\}$-adik menetben felírjuk. A menetek egymás után fűzésével a $\mathbb{Q}$ minden eleme pontosan egyszer szerepel egy sorozatban:

$$-1,\ 0,\ 1,\ -2,\ -\tfrac{3}{2},\ -\tfrac{1}{2},\ \tfrac{1}{2},\ \tfrac{3}{2},\ 2,\ \ldots \qquad \blacksquare$$

Második bizonyítás (átlós bejárás). A pozitív racionális számokat írjuk egy táblázatba: a q-adik sorba a $\frac{1}{q}, \frac{2}{q}, \frac{3}{q}, \ldots$ törtek kerülnek. Az előző állítás 3. pontjának átlós bejárása minden pozitív törtet felsorol (az ismétlődőket, mint $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$, kihagyjuk). A negatívakat és a nullát a $\mathbb{Z}$ felsorolásához hasonlóan illesztjük be. Rövidebben: $\mathbb{Q} = \bigcup_{q=1}^{\infty} \left\{ \frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z} \right\}$ megszámlálhatóan sok megszámlálható halmaz uniója. $\blacksquare$

30. Algebrai és transzcendens számok

A racionális számok a legegyszerűbb egyenletek, a $qx - p = 0$ alakú elsőfokú egyenletek gyökei. Természetes általánosítás a magasabb fokú egyenletek gyökeit is bevonni.

Definíció. Egy α (valós vagy komplex) szám **algebrai**, ha gyöke egy nem azonosan nulla, **egész együtthatós** polinomnak, azaz van olyan $a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$ polinom ($a_k \in \mathbb{Z}$, nem mind nulla), amelyre $a_n \alpha^n + \cdots + a_1 \alpha + a_0 = 0$.

Egy szám **transzcendens**, ha nem algebrai.

Példák algebrai számokra.

- Minden racionális szám algebrai: $\frac{p}{q}$ gyöke a $qx - p$ polinomnak.
- $\sqrt{2}$ gyöke az $x^2 - 2$ polinomnak; $\sqrt[3]{5}$ az $x^3 - 5$-nek.
- Az aranymetszés aránya, $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$, gyöke az $x^2 - x - 1$ polinomnak.
- $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ is algebrai: ha $\alpha = \sqrt{2}+\sqrt{3}$, akkor $\alpha^2 = 5+2\sqrt{6}$, tehát $(\alpha^2-5)^2 = 24$, azaz α gyöke az $x^4 - 10x^2 + 1$ polinomnak.

Vajon minden valós szám algebrai? Az, hogy egy konkrét szám transzcendens, általában rendkívül nehéz kérdés: az első konkrét transzcendens számot Joseph Liouville konstruálta 1844-ben, az e transzcendenciáját Charles Hermite bizonyította 1873-ban, a π-ét Ferdinand von Lindemann 1882-ben (ezzel végleg eldőlt, hogy a kör négyszögesítése körzővel és vonalzóval lehetetlen). Ezek a bizonyítások messze túlmutatnak a bevezető analízis keretein. Cantor azonban egy egészen más úton, egyetlen konkrét transzcendens szám megadása nélkül megmutatta, hogy **transzcendens számok léteznek, sőt, „majdnem minden" valós szám az.** Ennek első lépése a következő tétel.

Tétel. Az algebrai számok halmaza megszámlálható.

Bizonyítás. Egy $p(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$ egész együtthatós, nem azonosan nulla polinom **magasságának** nevezzük a

$$h(p) = n + |a_n| + |a_{n-1}| + \cdots + |a_0|$$

pozitív egész számot. Adott h magasságú polinomból csak **véges sok** van: a fokszám legfeljebb h, és minden együttható abszolút értéke legfeljebb h, ami véges sok lehetőség. Minden nem azonosan nulla polinomnak véges sok gyöke van (egy n-edfokúnak legfeljebb n). Ezért a legfeljebb h magasságú polinomok gyökeinek G_h halmaza véges. Az algebrai számok halmaza

$$\bigcup_{h=1}^{\infty} G_h,$$

megszámlálhatóan sok véges halmaz uniója, ami a 29. szakasz állítása szerint megszámlálható. (Konkrétan: soroljuk fel előbb G_1 elemeit, majd G_2 új elemeit, és így tovább.) ■

31. $\mathbb{R}$ nem megszámlálható

Most jön a döntő lépés: a valós számok **nem** rendezhetők sorozatba. Akármilyen ügyes felsorolással próbálkozunk, mindig marad ki valós szám.

Tétel (Cantor, 1874). $\mathbb{R}$ nem megszámlálható.

Bizonyítás (a Cantor-féle tulajdonság segítségével). Indirekt. Tegyük fel, hogy a valós számok felsorolhatók: $\mathbb{R} = \{c_1, c_2, c_3, \ldots\}$. Egymásba skatulyázott zárt intervallumokat fogunk konstruálni úgy, hogy az n-edik intervallum már **ne tartalmazza** a c_n számot. Így a felsorolás minden tagját sorra „kizárjuk”.

- Válasszunk egy $[a_1, b_1]$ korlátos zárt intervallumot ($a_1 < b_1$), amely nem tartalmazza c_1-et. (Például $[c_1 + 1, c_1 + 2]$.)
- Ha az $[a_{n-1}, b_{n-1}]$ intervallum már megvan, osszuk három egyenlő részre:

  $$\left[a_{n-1},\ a_{n-1} + \tfrac{d}{3}\right], \quad \left[a_{n-1} + \tfrac{d}{3},\ a_{n-1} + \tfrac{2d}{3}\right], \quad \left[a_{n-1} + \tfrac{2d}{3},\ b_{n-1}\right], \qquad d = b_{n-1} - a_{n-1}.$$

  A c_n szám legfeljebb kettőben lehet benne ezek közül (két szomszédosban, ha éppen egy osztópontra esik), tehát **a szélső két harmad közül legalább az egyik nem tartalmazza c_n-et**. Legyen ez $[a_n, b_n]$.

Így egymásba skatulyázott korlátos zárt intervallumok $[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \ldots$ sorozatát kapjuk, amelyre minden n-re $c_n \notin [a_n, b_n]$. A Cantor-féle tulajdonság (9. szakasz) szerint van olyan c valós szám, amely mindegyik intervallumban benne van. Ez a c nem lehet egyenlő egyik c_n-nel sem, hiszen $c \in [a_n, b_n]$, de $c_n \notin [a_n, b_n]$. Tehát c olyan valós szám, amely kimaradt a felsorolásból — ellentmondás. ■

Egy másik bizonyítás: Cantor átlós módszere (1891). Elég megmutatni, hogy már a $(0, 1)$ intervallum sem megszámlálható. Tegyük fel, hogy elemei felsorolhatók, és írjuk fel mindegyiket végtelen tizedes tört alakban:

$$c_1 = 0{,}\mathbf{d_{11}}\, d_{12}\, d_{13} \ldots$$
$$c_2 = 0{,}d_{21}\, \mathbf{d_{22}}\, d_{23} \ldots$$
$$c_3 = 0{,}d_{31}\, d_{32}\, \mathbf{d_{33}} \ldots$$

Készítsünk egy új $c = 0{,}e_1e_2e_3 \ldots$ számot úgy, hogy minden n-re $e_n \neq d_{nn}$ (az átlóban álló számjegyeket megváltoztatjuk), például $e_n = 5$, ha $d_{nn} \neq 5$, és $e_n = 4$, ha $d_{nn} = 5$. Ekkor c az n-edik jegyében különbözik c_n-től, tehát egyetlen c_n-nel sem egyenlő. (Az 5 és 4 jegyek választása azt biztosítja, hogy c tizedes tört alakja egyértelmű legyen, és ne lépjen fel a $0{,}1999\cdots = 0{,}2000\ldots$ típusú kétértelműség.) Ez az **átlós módszer** a matematika egyik legtermékenyebb gondolata; ugyanez a gondolat áll Gödel nemteljességi tételének és Turing megállási problémájának hátterében is.

Következmények.

1. Az irracionális számok halmaza, $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, nem megszámlálható.
2. **Léteznek transzcendens számok**, sőt a transzcendens számok halmaza nem megszámlálható.

Bizonyítás. 1. Ha $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ megszámlálható volna, akkor $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$ két megszámlálható halmaz uniójaként megszámlálható volna. 2. Ugyanígy: $\mathbb{R}$ az algebrai valós számok (megszámlálható halmaz) és a transzcendens valós számok uniója. ■

Ez a gondolatmenet hihetetlenül erős: egyetlen transzcendens szám felírása nélkül bizonyítja, hogy belőlük „sokkal több” van, mint algebrai számból. Egyes kortársak éppen ezért gyanakodva fogadták — egy létezési bizonyítás, amely nem mutat meg semmit?

32. Számosság

A megszámlálhatóság fogalmát általánosíthatjuk: két halmazt akkor tekintünk „egyforma méretűnek”, ha elemeik párba állíthatók.

Definíció. Az A és B halmazok **ekvivalensek** (azonos **számosságúak**), ha létezik $\varphi : A \to B$ bijekció. Jelölése: $A \sim B$.

Ez a reláció ekvivalenciareláció (16. szakasz):

- **reflexív:** $A \sim A$ (az identitással);
- **szimmetrikus:** ha $\varphi : A \to B$ bijekció, akkor $\varphi^{-1} : B \to A$ is az;
- **tranzitív:** ha $\varphi : A \to B$ és $\psi : B \to C$ bijekció, akkor $\psi \circ \varphi : A \to C$ is az (a III. rész 4. feladata szerint).

Ezzel a nyelvvel:

- A megszámlálhatóan végtelen $\iff A \sim \mathbb{N}$;
- A **kontinuum számosságú** $\iff A \sim \mathbb{R}$.

Példák kontinuum számosságú halmazokra.

- **Bármely két nyílt intervallum ekvivalens.** Az (a, b) és (c, d) intervallumok között a $\varphi(x) = c + \frac{d-c}{b-a}(x - a)$ lineáris függvény bijekció.
- $(-1, 1) \sim \mathbb{R}$**.** A $\varphi(x) = \frac{x}{1-|x|}$ függvény bijekció $(-1, 1)$ és $\mathbb{R}$ között; az inverze $\psi(y) = \frac{y}{1+|y|}$. (Ellenőrizzük: ha $|x| < 1$, akkor $\varphi(x)$ előjele megegyezik x-ével, és $\psi(\varphi(x)) = \frac{x/(1-|x|)}{1+|x|/(1-|x|)} = \frac{x}{1-|x|+|x|} = x$; hasonlóan $\varphi(\psi(y)) = y$. A 15. szakasz tétele szerint tehát φ bijekció.) Következésképpen **minden nyílt intervallum kontinuum számosságú —** egy akármilyen rövid intervallumnak „ugyanannyi" pontja van, mint az egész számegyenesnek.
- $[0, 1] \sim (0, 1)$**.** Itt a Hilbert-szálloda fogását használjuk: a 0-nak és az 1-nek „helyet csinálunk" a $\frac{1}{n}$ alakú számok elcsúsztatásával. Legyen

$$\varphi(0) = \frac{1}{2}, \qquad \varphi(1) = \frac{1}{3}, \qquad \varphi\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n+2} \ \ (n \geq 2),$$

  és minden más x-re $\varphi(x) = x$. Ez bijekció $[0, 1]$ és $(0, 1)$ között.

Tétel. $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \sim \mathbb{R}$, azaz az irracionális számok halmaza kontinuum számosságú.

Bizonyítás. Ismét a Hilbert-szálloda fogását alkalmazzuk: az irracionális számok közül kiválasztunk megszámlálhatóan sokat, és ezek „elcsúsztatásával" helyet csinálunk a racionális számoknak. Legyen

$$d_n = \frac{\sqrt{2}}{n} \qquad (n \in \mathbb{N});$$

ezek különböző irracionális számok (ha $\frac{\sqrt{2}}{n}$ racionális volna, $\sqrt{2}$ is az volna). Soroljuk fel a racionális számokat: $\mathbb{Q} = \{q_1, q_2, \dots\}$. Definiáljuk a $\varphi : \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$ függvényt így:

$$\varphi(d_{2n}) = d_n, \qquad \varphi(d_{2n-1}) = q_n, \qquad \varphi(x) = x \text{ minden más irracionális } x\text{-re.}$$

A páros indexű d-k a d-kre, a páratlan indexűek a racionális számokra, a többi irracionális szám önmagára képeződik. Ez a három halmaz ($\{d_n\}$, $\mathbb{Q}$, a többi irracionális szám) diszjunkt, és együtt kiadja $\mathbb{R}$-et, így φ bijekció. ■

Kitekintés. Felmerül a kérdés: van-e a megszámlálható és a kontinuum között „köztes" számosság? Vagyis van-e olyan $H \subset \mathbb{R}$ halmaz, amely se nem megszámlálható, se nem kontinuum számosságú? Ez a híres **kontinuumhipotézis**, Hilbert 1900-as problémalistájának első pontja. A válasz meghökkentő: Kurt Gödel (1940) és Paul Cohen (1963) munkái szerint a halmazelmélet szokásos axiómáiból **sem bizonyítani, sem cáfolni nem lehet**. Az is ismert (Cantor tétele), hogy nincs „legnagyobb" számosság: bármely halmaz összes részhalmazainak halmaza nagyobb számosságú, mint maga a halmaz.

Az V. rész összefoglalása

- Egy halmaz megszámlálhatóan végtelen, ha elemei sorozatba rendezhetők ($A \sim \mathbb{N}$). Végtelen halmaz bijekcióban állhat valódi részhalmazával (Hilbert-szálloda).
- $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ és az algebrai számok halmaza megszámlálható; megszámlálhatóan sok megszámlálható halmaz uniója megszámlálható.
- $\mathbb{R}$ nem megszámlálható (Cantor; két bizonyítás: egymásba skatulyázott intervallumokkal és átlós módszerrel). Ebből következik a transzcendens számok létezése.
- A számosság-ekvivalencia ekvivalenciareláció; minden nyílt intervallum, sőt $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ is kontinuum számosságú.

Feladatok az V. részhez

1. Adjunk meg explicit bijekciót $\mathbb{N}$ és a páros egészek ($\{0, \pm 2, \pm 4, \dots\}$) halmaza között.
2. Bizonyítsuk be, hogy $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ megszámlálható.
3. Megszámlálható-e $\mathbb{N}$ véges részhalmazainak halmaza?
4. Adjunk meg bijekciót $(0, 1)$ és $(0, +\infty)$ között.
5. Bizonyítsuk be, hogy a 0 és 1 jegyekből álló végtelen sorozatok halmaza nem megszámlálható.
6. Megszámlálható-e azon valós számok halmaza, amelyek tizedes tört alakjában csak véges sok nem nulla jegy van?

Megoldási útmutatók

1. Például $f(n) = n$, ha n páros, és $f(n) = -(n-1)$, ha n páratlan: $f(1) = 0$, $f(2) = 2$, $f(3) = -2$, $f(4) = 4$, $f(5) = -4$, ...
2. Átlós bejárás: $(1,1)$; $(1,2),(2,1)$; $(1,3),(2,2),(3,1)$; ... Képlettel is megadható: $(m,n) \mapsto \frac{(m+n-1)(m+n-2)}{2} + m$.
3. Igen: az n elemű részhalmazok A_n halmaza megszámlálható (például mert A_n beágyazható $\mathbb{N}^n$-be), és a véges részhalmazok halmaza $\bigcup_n A_n$ (plusz az üres halmaz).
4. Például $x \mapsto \frac{x}{1-x}$; inverze $y \mapsto \frac{y}{1+y}$.
5. Átlós módszer: ha $s_1, s_2, \ldots$ felsorolná őket, akkor az az s sorozat, amelynek n-edik jegye $1 - (s_n\ n\text{-edik jegye})$, egyik s_n-nel sem egyezik meg.
6. Igen: ezek racionális számok, és a $\mathbb{Q}$ részhalmazát alkotják.

VI. RÉSZ: LIMESZ SZUPERIOR ÉS INFERIOR

Egy sorozatnak nem feltétlenül van határértéke. A $\big((-1)^n\big)$ sorozat például ide-oda ugrál, de „rendezetten": a tagjai felhalmozódnak a -1 és az 1 körül. Jó volna egy olyan fogalom, amely **minden** sorozatra értelmes, és leírja, hol helyezkedik el a sorozat „végső" viselkedése akkor is, ha nincs határértéke. Erre szolgál a limesz szuperior és a limesz inferior: két szám, amely mindig létezik a bővített számegyenesen, és amelyek egybeesése éppen a határérték létezését jelenti.

33. A limsup és a liminf definíciója

Az ötlet. Nézzük a sorozatnak csak az n-edik tagtól kezdődő „farkát": $a_n, a_{n+1}, a_{n+2}, \ldots$. Ennek a farok-halmaznak vesszük a szuprémumát és az infimumát. Ahogy n nő, egyre kevesebb tagot nézünk, tehát a szuprémum nem nőhet, az infimum nem csökkenhet. A kettő egy-egy monoton sorozatot alkot, és a monoton sorozatoknak mindig van határértékük.

Definíció. Legyen (a_n) tetszőleges valós sorozat. Minden $n \in \mathbb{N}$-re legyen

$$M_n = \sup\{a_k : k \geq n\} \in \overline{\mathbb{R}}, \qquad m_n = \inf\{a_k : k \geq n\} \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Mivel $\{a_k : k \geq n+1\} \subset \{a_k : k \geq n\}$, és szűkebb halmaz szuprémuma legfeljebb, infimuma legalább akkora (I. rész, 6. feladat), ezért

$$M_{n+1} \leq M_n \qquad \text{és} \qquad m_{n+1} \geq m_n.$$

Az (M_n) sorozat tehát monoton csökkenő, az (m_n) monoton növekedő, így a 22. szakasz szerint mindkettőnek van határértéke $\overline{\mathbb{R}}$-ben. (Ha a sorozat felülről nem korlátos, akkor minden $M_n = +\infty$, és az (M_n) sorozat az állandó $+\infty$; ezt az esetet is megengedjük.)

Definíció. Az (a_n) sorozat

- **limesz szuperiorja** (felső határértéke): $\limsup\limits_{n\to\infty} a_n = \overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\, a_n = \lim\limits_{n\to\infty} M_n \in \overline{\mathbb{R}}$;
- **limesz inferiorja** (alsó határértéke): $\liminf\limits_{n\to\infty} a_n = \underline{\lim}_{n\to\infty}\, a_n = \lim\limits_{n\to\infty} m_n \in \overline{\mathbb{R}}$.

Mivel (M_n) csökkenő és (m_n) növekedő, a 22. szakasz szerint egyben

$$\limsup a_n = \inf_n M_n = \inf_n \sup_{k\geq n} a_k, \qquad \liminf a_n = \sup_n m_n = \sup_n \inf_{k\geq n} a_k.$$

Alapvető összefüggések.

- Minden n-re $m_n \leq a_n \leq M_n$, tehát (a rendezés öröklődése szerint, $\overline{\mathbb{R}}$-ben is)

$$\liminf a_n \leq \limsup a_n.$$

- Tükrözéssel: $\sup\{-a_k\} = -\inf\{a_k\}$, ezért

$$\liminf a_n = -\limsup(-a_n).$$

Elég tehát a limsup tulajdonságait bizonyítani; a liminf-re vonatkozók tükrözéssel adódnak.

Kidolgozott példák

1. $a_n = (-1)^n$**.** Minden farok tartalmazza a -1-et és az 1-et is, tehát $M_n = 1$ és $m_n = -1$ minden n-re. Így $\limsup(-1)^n = 1$ és $\liminf(-1)^n = -1$.

2. $a_n = (-1)^n\left(1+\frac{1}{n}\right)$**.** A tagok: $-2,\ \frac{3}{2},\ -\frac{4}{3},\ \frac{5}{4},\ -\frac{6}{5}, \ldots$. A pozitív (páros indexű) tagok $1+\frac{1}{k}$ alakúak, csökkennek, és 1-hez tartanak; a negatív (páratlan indexű) tagok $-\left(1+\frac{1}{k}\right)$ alakúak, növekednek, és -1-hez tartanak. Az n-edik farok szuprémuma a farok legelső páros indexű tagja: $M_n = 1+\frac{1}{n}$, ha n páros, és $M_n = 1+\frac{1}{n+1}$, ha n páratlan. Így $M_n \to 1$, azaz $\limsup a_n = 1$; hasonlóan $\liminf a_n = -1$. Figyeljük meg, hogy a sorozat egyetlen tagja sem egyenlő 1-gyel — a limsup nem feltétlenül tagja a sorozatnak.

3. $a_n = n$**.** Minden $M_n = +\infty$, és $m_n = n \to +\infty$. Tehát $\limsup n = \liminf n = +\infty$.

4. A racionális számok felsorolása. Legyen (q_n) a $[0,1] \cap \mathbb{Q}$ halmaz egy felsorolása (ilyen a 29. szakasz szerint létezik). Minden farok a $[0,1] \cap \mathbb{Q}$ halmazból csak véges sok elemet hagy ki, így a szuprémuma 1, az infimuma 0 (hiszen 0 és 1 körül minden környezetben végtelen sok racionális szám van, és ezek közül csak véges sokat hagytunk ki). Tehát $\limsup q_n = 1$ és $\liminf q_n = 0$.

A határérték és a limsup, liminf kapcsolata

Tétel. $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a \in \overline{\mathbb{R}} \iff \limsup\limits_{n\to\infty} a_n = \liminf\limits_{n\to\infty} a_n = a.$

Vagyis a határérték létezése pontosan azt jelenti, hogy a sorozat felső és alsó végső viselkedése egybeesik.

Bizonyítás. **(⇐)** Tegyük fel, hogy $\liminf a_n = \limsup a_n = a$. Mivel $m_n \le a_n \le M_n$, és $m_n \to a$, $M_n \to a$, a rendőrelv (illetve végtelen a esetén a félrendőrelv) szerint $a_n \to a$.

(⇒) Legyen először $a \in \mathbb{R}$, és $\varepsilon > 0$. Van olyan N, hogy $k \ge N$ esetén $a - \varepsilon < a_k < a + \varepsilon$. Ekkor $n \ge N$-re a farok minden eleme az $(a-\varepsilon, a+\varepsilon)$ intervallumban van, így

$$a - \varepsilon \le m_n \le M_n \le a + \varepsilon.$$

Határátmenettel $a - \varepsilon \le \liminf a_n \le \limsup a_n \le a + \varepsilon$. Mivel ez minden $\varepsilon > 0$-ra igaz, a liminf és a limsup is egyenlő a-val.

Ha $a = +\infty$, akkor minden K-hoz van N, hogy $k \ge N$ esetén $a_k > K$, tehát $n \ge N$-re $m_n \ge K$. Így $m_n \to +\infty$, és mivel $M_n \ge m_n$, $M_n \to +\infty$ is. Az $a = -\infty$ eset tükrözéssel adódik. ■

Egy hasznos jellemzés

A gyakorlatban a következő átfogalmazás a legkényelmesebb (véges limsup esetén):

Tétel. Legyen $L \in \mathbb{R}$. Ekkor $\limsup a_n = L$ pontosan akkor, ha minden $\varepsilon > 0$ esetén

1. csak véges sok n-re teljesül $a_n \ge L + \varepsilon$ (azaz egy küszöbtől kezdve $a_n < L + \varepsilon$), és
2. végtelen sok n-re teljesül $a_n > L - \varepsilon$.

Szavakban: L fölé a sorozat (bármilyen kis ráhagyással) csak véges sokszor ugrik ki, de L alá (bármilyen kis ráhagyással) sem szorul végleg. A bizonyítás a definícióból közvetlenül adódik: az 1. feltétel azt mondja, hogy egy n-től kezdve $M_n \le L+\varepsilon$; a 2. pedig azt, hogy minden n-re $M_n > L-\varepsilon$ (különben az n-edik farokban már minden tag legfeljebb $L-\varepsilon$ volna). A kettő együtt azt jelenti, hogy $M_n \to L$.

34. Sűrűsödési értékek

A limsup a sorozat „legnagyobb végső értéke”. Ezt a részsorozatok nyelvén is meg lehet fogalmazni.

Definíció. Az $\alpha \in \overline{\mathbb{R}}$ az (a_n) sorozat **sűrűsödési értéke** (torlódási értéke), ha van olyan (a_{n_k}) részsorozat, amelyre $a_{n_k} \to \alpha$.

Ekvivalens megfogalmazás véges α-ra: α **bármely környezetében a sorozatnak végtelen sok (indexű) tagja van.** (Ha van α-hoz tartó részsorozat, ennek egy küszöbtől kezdve minden tagja a környezetben van. Megfordítva, ha minden $B\big(\alpha, \frac{1}{k}\big)$ környezetben végtelen sok tag van, akkor választhatunk $n_1 < n_2 < \dots$ indexeket úgy, hogy $a_{n_k} \in B\big(\alpha, \frac{1}{k}\big)$, és ekkor $a_{n_k} \to \alpha$.)

Példák.

- A $\big((-1)^n\big)$ sorozat sűrűsödési értékei: -1 és 1.
- A $0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, \dots$ sorozat sűrűsödési értékei: minden nemnegatív egész szám és $+\infty$.
- A 33. szakasz 4. példájának (q_n) sorozata: a sűrűsödési értékek halmaza a teljes $[0,1]$ intervallum, hiszen minden $x \in [0,1]$ bármely környezetében végtelen sok racionális szám van a $[0,1]$-ből.
- Konvergens sorozatnak egyetlen sűrűsödési értéke van, maga a határérték (20. szakasz).

A 27. szakasz eredménye most így fogalmazható: **minden sorozatnak van legalább egy sűrűsödési értéke** a bővített számegyenesen. A következő tétel ennél sokkal többet mond.

Tétel. Minden (a_n) sorozatra a $\limsup a_n$ maga is sűrűsödési érték, és minden sűrűsödési értéknél nagyobb vagy egyenlő. Vagyis

$$\limsup_{n\to\infty} a_n = \max\{\alpha \in \overline{\mathbb{R}} : \alpha \text{ az } (a_n) \text{ sűrűsödési értéke}\}.$$

Hasonlóan, $\liminf a_n$ a legkisebb sűrűsödési érték.

A tétel tehát azt is állítja, hogy a sűrűsödési értékek halmazának **van** legnagyobb eleme (nemcsak szuprémuma).

Bizonyítás. Jelölje $L = \limsup a_n$.

1. Minden sűrűsödési érték legfeljebb L. Legyen $a_{n_k} \to \alpha$. Mivel a_{n_k} az n_k-adik farokban van, $a_{n_k} \le M_{n_k}$. Az (M_{n_k}) az (M_n) részsorozata, tehát szintén L-hez tart. A rendezés öröklődése szerint $\alpha \le L$.

2. L sűrűsödési érték. Három esetet különböztetünk meg.

- $L = +\infty$: ekkor minden $M_n = +\infty$ (hiszen M_n csökkenő és $+\infty$-hez tart), azaz a sorozat felülről nem korlátos. A 27. szakasz szerint van $+\infty$-hez tartó részsorozata.
- $L = -\infty$: ekkor $a_n \le M_n \to -\infty$, a félrendőrelv szerint az egész sorozat $-\infty$-hez tart, ami tehát sűrűsödési érték.
- $L \in \mathbb{R}$: az előző szakasz jellemzése szerint minden k-ra egy küszöbtől kezdve $a_n < L + \frac{1}{k}$, és végtelen sok n-re $a_n > L - \frac{1}{k}$. Így minden k-ra végtelen sok olyan index van, amelyre $|a_n - L| < \frac{1}{k}$. Válasszunk ezekből szigorúan növekedő $n_1 < n_2 < \dots$ indexeket úgy, hogy $|a_{n_k} - L| < \frac{1}{k}$; ekkor $a_{n_k} \to L$. ■

Összefoglalva a sorozat végső viselkedését három szám írja le: a liminf (a legkisebb sűrűsödési érték), a limsup (a legnagyobb sűrűsödési érték), és a határérték, amely pontosan akkor létezik, ha a kettő egybeesik — azaz ha a sorozatnak egyetlen sűrűsödési értéke van.

A VI. rész összefoglalása

- $\limsup a_n = \lim_{n\to\infty} \sup_{k\ge n} a_k$, $\liminf a_n = \lim_{n\to\infty} \inf_{k\ge n} a_k$; mindkettő minden sorozatra létezik $\overline{\mathbb{R}}$-ben, és $\liminf \le \limsup$.
- $\lim a_n$ akkor és csak akkor létezik, ha $\liminf a_n = \limsup a_n$, és ekkor mindhárom egyenlő.
- A limsup a legnagyobb, a liminf a legkisebb sűrűsödési érték (részsorozat-határérték).

Feladatok a VI. részhez

1. Számítsuk ki a limsup és liminf értékét: a) $a_n = \frac{(-1)^n n}{n+1}$; b) $a_n = n^{(-1)^n}$; c) $a_n = \sin \frac{n\pi}{2}$ (használjuk a sin ismert értékeit).
2. Bizonyítsuk be, hogy korlátos sorozatokra $\limsup(a_n + b_n) \le \limsup a_n + \limsup b_n$. Adjunk példát szigorú egyenlőtlenségre.

3. Mutassuk meg, hogy ha $a_n \to a \in \mathbb{R}$, akkor tetszőleges korlátos (b_n) sorozatra $\limsup(a_n + b_n) = a + \limsup b_n$.
4. Adjunk meg olyan sorozatot, amelynek sűrűsödési értékei pontosan az $\frac{1}{k}$ $(k \in \mathbb{N})$ számok és a 0.

Megoldási útmutatók

1. a) 1 és -1. b) A páros indexű részsorozat $n \to +\infty$, a páratlan indexű $\frac{1}{n} \to 0$; limsup $= +\infty$, liminf $= 0$. c) A sorozat $1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, ...$, így limsup $= 1$, liminf $= -1$.
2. Minden $k \geq n$-re $a_k + b_k \leq \sup_{j \geq n} a_j + \sup_{j \geq n} b_j$, tehát $\sup_{k \geq n}(a_k + b_k) \leq M_n(a) + M_n(b)$; határátmenettel kész. Szigorú egyenlőtlenség: $a_n = (-1)^n$, $b_n = (-1)^{n+1}$: bal oldal 0, jobb oldal 2.
3. A 2. feladat szerint $\leq$; a másik irány a 2. feladatot az $(a_n + b_n)$ és $(-a_n)$ sorozatokra alkalmazva: $\limsup b_n \leq \limsup(a_n + b_n) + \limsup(-a_n) = \limsup(a_n + b_n) - a$.
4. Például az $1;\ 1, \frac{1}{2};\ 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3};\ 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4};$ ... sorozat: minden $\frac{1}{k}$ végtelen sokszor szerepel, és a 0 is sűrűsödési érték (az egyes blokkok utolsó tagjai 0-hoz tartanak). Más sűrűsödési érték nincs, mert ha $x \notin \{0\} \cup \left\{\frac{1}{k}\right\}$, akkor x-nek van olyan környezete, amely a sorozatnak egyetlen értékét sem tartalmazza.

VII. RÉSZ: VÉGTELEN SOROK

„Össze lehet-e adni végtelen sok számot?" A kérdés az ókor óta foglalkoztatja a gondolkodókat. Zénón híres paradoxona szerint Akhilleusz sosem éri utol a teknősbékát: amíg odaér, ahol a teknős volt, az már továbbment, és így tovább, végtelen sokszor. A paradoxon feloldása az, hogy végtelen sok egyre rövidebb időtartam összege lehet véges. Ebben a részben ezt a gondolatot tesszük precízzé: a végtelen összeget a **részletösszegek sorozatának határértékeként** definiáljuk. Így minden, amit a IV. részben a sorozatokról tanultunk, közvetlenül alkalmazható lesz.

35. A sor fogalma

Egy bevezető példa. Egy négyzet alakú torta felét megesszük, majd a maradék felét, majd annak a felét, és így tovább. Mennyi tortát eszünk meg összesen? Az első n lépés után

$$s_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n}$$

részt ettünk meg, és $\frac{1}{2^n}$ rész maradt, tehát $s_n = 1 - \frac{1}{2^n}$. (Ezt a mértani sorozat összegképletével is megkaphatjuk:

$$s_n = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - \frac{1}{2^n}}{1 - \frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2^n}.)$$

Ez az új sorozat konvergens: $s_n \to 1$. Ezt fejezzük ki úgy, hogy

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 1.$$

Figyeljük meg, mi történt: a végtelen összeadás fogalmát **visszavezettük** a véges összegek sorozatának határértékére. Ez az egész elmélet kulcsa.

Definíció (véges összeg). Ha $n \geq m$, akkor $\sum_{k=m}^{n} a_k = a_m + a_{m+1} + \cdots + a_n$.

Definíció (végtelen sor). Legyen (a_n) egy sorozat, és képezzük az

$$s_n = \sum_{k=1}^{n} a_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

részletösszegek sorozatát. Az (a_n) sorozatból képzett **végtelen sor** (röviden **sor**) az (s_n) részletösszeg-sorozat; jelölése $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ vagy $a_1 + a_2 + \ldots$. Az a_k számok a sor **tagjai**.

- Ha $s_n \to s \in \mathbb{R}$, akkor a sor **konvergens**, és az s számot a sor **összegének** nevezzük: $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = s$.
- Ha (s_n) divergens, akkor a sor **divergens**. Ha $s_n \to +\infty$ (vagy $-\infty$), akkor azt írjuk, hogy $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = +\infty$ (vagy $-\infty$).

Két különböző sorozat. Egy sorral kapcsolatban mindig két sorozatot kell megkülönböztetni: a **tagok** sorozatát, (a_n)-t, és a **részletösszegek** sorozatát, (s_n)-t. A sor konvergenciája az utóbbi konvergenciáját jelenti! A $\sum \frac{1}{2^k}$ sor tagjai 0-hoz tartanak, a részletösszegei 1-hez — a sor összege 1, nem 0.

A $\sum a_k$ jelölés kétértelmű: jelenti magát a sort (a részletösszegek sorozatát) és, konvergencia esetén, az összegét is. Ez a szövegkörnyezetből mindig kiderül.

A sorok indexelése más értékről is kezdődhet: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$, $\sum_{k=10}^{\infty} a_k$ stb. Véges sok tag elhagyása vagy hozzávétele a sor konvergenciáját nem befolyásolja (csak az összegét), hiszen a részletösszegek csak egy állandóval változnak meg.

Műveletek. A sorozatokra vonatkozó műveleti tételekből (25. szakasz) azonnal következik: ha $\sum a_k = A$ és $\sum b_k = B$ konvergensek, akkor

$$\sum_{k=1}^{\infty}(a_k + b_k) = A + B, \qquad \sum_{k=1}^{\infty} c\, a_k = cA,$$

hiszen a részletösszegekre ugyanez igaz. (Szorzatra viszont nincs ilyen egyszerű szabály: $\sum a_k b_k$ **nem** AB.)

Teleszkopikus sorok

Kidolgozott példa. Számítsuk ki a

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{2\cdot 3} + \frac{1}{3\cdot 4} + \ldots$$

sor összegét! A kulcs a **parciális törtekre bontás**:

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}.$$

Ezért a részletösszeg

$$s_n = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1},$$

hiszen minden belső tag kétszer szerepel, ellentétes előjellel, és kiesik. (Mint egy összecsukódó távcső — innen a **teleszkopikus** elnevezés.) Tehát $s_n \to 1$, azaz

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = 1.$$

Tizedes törtek mint sorok. Egy végtelen tizedes tört valójában egy sor: $0{,}d_1d_2d_3\cdots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{d_k}{10^k}$. Például

$$0{,}999\cdots = \frac{9}{10} + \frac{9}{100} + \cdots = \frac{9}{10}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{10}} = 1$$

(a mértani sor összegképletével, lásd a 37. szakaszt). A $0{,}999\cdots = 1$ egyenlőség, amely sokakat zavarba ejt, tehát egyszerűen azt jelenti, hogy a $0{,}9;\ 0{,}99;\ 0{,}999;\ldots$ részletösszegek 1-hez tartanak.

36. A Cauchy-kritérium sorokra és a szükséges feltétel

Mivel egy sor konvergenciája a részletösszeg-sorozat konvergenciáját jelenti, a 28. szakasz Cauchy-kritériuma közvetlenül alkalmazható. Csak azt kell észrevenni, hogy két részletösszeg különbsége maga is egy (véges) összeg:

$$s_m - s_{n-1} = (a_1 + \cdots + a_m) - (a_1 + \cdots + a_{n-1}) = a_n + a_{n+1} + \cdots + a_m = \sum_{k=n}^{m} a_k.$$

Tétel (Cauchy-kritérium sorokra). A $\sum a_k$ sor akkor és csak akkor konvergens, ha minden $\varepsilon > 0$-hoz létezik olyan n_0, hogy minden $m \geq n \geq n_0$ esetén

$$\left|\sum_{k=n}^{m} a_k\right| = |a_n + a_{n+1} + \cdots + a_m| < \varepsilon.$$

Szavakban: a sor pontosan akkor konvergens, ha az elég késői **szeletek** (egymás utáni tagok összegei) tetszőlegesen kicsik — akármilyen hosszúak is. A „hosszúság” itt a lényeg: nem elég, hogy az egyes tagok kicsik, a tetszőlegesen sok egymás utáni tag összegének is kicsinek kell lennie.

Bizonyítás. Ez szó szerint a 28. szakasz Cauchy-kritériuma az (s_n) sorozatra, a fenti azonosság felhasználásával. ■

Ebből egy egyszerű, de alapvető szükséges feltétel adódik.

Tétel (a konvergencia szükséges feltétele). Ha a $\sum a_k$ sor konvergens, akkor $a_k \to 0$.

Bizonyítás. Alkalmazzuk a Cauchy-kritériumot $m = n$-re: minden $\varepsilon > 0$-hoz van n_0, hogy $n \geq n_0$ esetén $|a_n| < \varepsilon$. Ez éppen $a_n \to 0$. (Más úton: $a_n = s_n - s_{n-1} \to s - s = 0$.) ■

A tétel kontrapozíciója gyakran használható divergencia bizonyítására: **ha a tagok nem tartanak 0-hoz, a sor divergens.** Például $\sum \frac{n}{n+1}$ divergens, mert $\frac{n}{n+1} \to 1 \neq 0$; és $\sum(-1)^n$ is divergens.

Figyelem: ez a feltétel nem elégséges! Abból, hogy $a_k \to 0$, **nem** következik, hogy a sor konvergens. A 28. szakaszban már láttuk, hogy $\sum \frac{1}{\sqrt{k}} = +\infty$, pedig $\frac{1}{\sqrt{k}} \to 0$. Ez a sorok elméletének legfontosabb, és leggyakrabban elkövetett hibája: a „tagok nullához tartanak, tehát a sor konvergens" következtetés **hamis**. A tagok nullához tartása csak annyit garantál, hogy a sor „esélyes" a konvergenciára; a döntéshez finomabb vizsgálat kell.

Pozitív tagú sorok

Különösen egyszerű a helyzet, ha a sor tagjai nemnegatívak. Ekkor a részletösszegek sorozata **monoton növekedő** ($s_{n+1} = s_n + a_{n+1} \geq s_n$), így a 21. és 22. szakasz szerint:

Tétel. Ha minden k-ra $a_k \geq 0$, akkor a $\sum a_k$ sor pontosan akkor konvergens, ha a részletösszegek sorozata korlátos. Ha nem korlátos, akkor $\sum a_k = +\infty$.

Ebből azonnal adódik az egyik leghasznosabb konvergenciakritérium:

Következmény (összehasonlító kritérium). Legyen $0 \leq a_k \leq b_k$ minden k-ra.

- Ha $\sum b_k$ konvergens, akkor $\sum a_k$ is konvergens (**majoráns kritérium**).
- Ha $\sum a_k = +\infty$, akkor $\sum b_k = +\infty$ (**minoráns kritérium**).

Bizonyítás. A részletösszegekre $\sum_{k=1}^{n} a_k \leq \sum_{k=1}^{n} b_k$. Ha a jobb oldal korlátos, a bal is az; ha a bal nem korlátos, a jobb sem. ■

37. Nevezetes sorok

A mértani (geometriai) sor

Legyen $q \in \mathbb{R}$, és tekintsük a $\sum_{n=0}^{\infty} q^n = 1 + q + q^2 + \ldots$ sort. A részletösszegekre (ha $q \neq 1$) a jól ismert képlet érvényes:

$$s_n = 1 + q + \cdots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

(Ellenőrzés: $(1-q)(1+q+\cdots+q^n) = 1+q+\cdots+q^n-q-q^2-\cdots-q^{n+1} = 1-q^{n+1}$, teleszkopikusan.)

Tétel (mértani sor). A $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ sor pontosan akkor konvergens, ha $|q| < 1$, és ekkor

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1 - q}.$$

Bizonyítás. Ha $|q| < 1$, akkor a 22. szakasz szerint $q^{n+1} \to 0$, így

$$s_n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \to \frac{1}{1 - q}.$$

Ha $|q| \geq 1$, akkor $|q^n| = |q|^n \geq 1$, tehát a tagok nem tartanak 0-hoz, és a szükséges feltétel szerint a sor divergens. ■

Általánosabban, ha az első tag a és a hányados q, akkor $|q| < 1$ esetén $\sum_{n=0}^{\infty} aq^n = \frac{a}{1-q}$. Például

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} = \frac{1/3}{1 - 1/3} = \frac{1}{2}, \qquad 0{,}\overline{12} = \frac{12}{100} + \frac{12}{100^2} + \cdots = \frac{12/100}{1 - 1/100} = \frac{12}{99} = \frac{4}{33}.$$

Akhilleusz és a teknős. Ha Akhilleusz 10-szer olyan gyors, mint a teknős, és a teknős 100 méter előnnyel indul, akkor Akhilleusz $100 + 10 + 1 + 0{,}1 + \ldots$ méter megtétele után éri utol, és ez a mértani sor összege: $\frac{100}{1-1/10} = 111{,}\overline{1}$ méter. Zénón paradoxona azon a (rejtett) feltevésen múlt, hogy végtelen sok szakasz összege szükségképpen végtelen.

A $\sum \frac{1}{n^2}$ sor

Tétel. A $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ sor konvergens, és összege legfeljebb 2.

Bizonyítás. A sor pozitív tagú, tehát elég belátni, hogy a részletösszegei korlátosak. A trükk: minden $n \geq 2$-re

$$\frac{1}{n^2} < \frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n},$$

és az utóbbi sor teleszkopikus. Ezért

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} < 1 + \sum_{k=2}^{n} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = 1 + \left(1 - \frac{1}{n} \right) < 2.$$

A részletösszegek tehát szigorúan monoton növekedők és felülről korlátosak, így a sor konvergens. ■

Az összeg pontos értéke $\frac{\pi^2}{6} \approx 1{,}6449$. Ezt Leonhard Euler fedezte fel 1734-ben (a „bázeli probléma” megoldásaként), de a bizonyítás eszközei túlmutatnak ezen a könyvön. Ugyanígy (a majoráns kritériummal) konvergens $\sum \frac{1}{n^p}$ minden $p \geq 2$-re, hiszen $\frac{1}{n^p} \leq \frac{1}{n^2}$.

A harmonikus sor

Tétel. A $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\ldots$ **harmonikus sor** divergens, sőt $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}=+\infty$.

Ez a félév egyik legszebb ellenpéldája: a tagok nullához tartanak, az összeg mégis minden határon túl nő. Két bizonyítást is adunk.

Első bizonyítás (a Cauchy-kritériummal). Megmutatjuk, hogy a Cauchy-feltétel $\varepsilon=\frac{1}{2}$-re nem teljesül. Bármely n esetén tekintsük az $n+1$-edik és a $2n$-edik tag közötti szeletet: ebben n tag van, és mindegyik legalább $\frac{1}{2n}$, tehát

$$\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{2n}\geq n\cdot\frac{1}{2n}=\frac{1}{2}.$$

Akármilyen késői küszöböt is választunk, mindig van utána $\frac{1}{2}$-nél nem kisebb szelet. A sor tehát divergens; mivel pozitív tagú, a részletösszegei $+\infty$-hez tartanak. ■

Második bizonyítás (csoportosítással; Nicole Oresme, XIV. század). Csoportosítsuk a tagokat kettőhatvány hosszúságú blokkokba:

$$1+\frac{1}{2}+\underbrace{\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\right)}_{\geq 2\cdot\frac{1}{4}=\frac{1}{2}}+\underbrace{\left(\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{8}\right)}_{\geq 4\cdot\frac{1}{8}=\frac{1}{2}}+\underbrace{\left(\frac{1}{9}+\cdots+\frac{1}{16}\right)}_{\geq 8\cdot\frac{1}{16}=\frac{1}{2}}+\ldots$$

Minden blokk összege legalább $\frac{1}{2}$, ezért

$$s_{2^k}\geq 1+\frac{k}{2}\to+\infty. \qquad \blacksquare$$

A harmonikus sor **nagyon lassan** divergál: az első millió tag összege csak körülbelül $14{,}39$, és ahhoz, hogy a részletösszeg meghaladja a 100-at, körülbelül $1{,}5\cdot 10^{43}$ tagra van szükség. (Később látni fogjuk, hogy s_n nagyjából $\ln n$-nel egyenlő.) A tanulság: numerikus kísérletekből a sorok konvergenciájára nem lehet következtetni.

A minoráns kritérium szerint a harmonikus sor divergenciájából azonnal következik, hogy $\sum\frac{1}{\sqrt{n}}$ is divergens, hiszen $\frac{1}{\sqrt{n}}\geq\frac{1}{n}$.

Kitekintés: a sorrend számít! A $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\ldots$ váltakozó előjelű harmonikus sor konvergens (összege $\ln 2$). Bernhard Riemann azonban megmutatta, hogy tagjait alkalmas sorrendbe rakva **bármilyen** előre megadott összeget elérhetünk, sőt divergens sort is

kaphatunk. Ez éles ellentétben áll a sorozatokkal, amelyek határértékét az átrendezés nem változtatja meg (23. szakasz). Az ok: a pozitív és a negatív tagok külön-külön végtelen összeget adnak, és a sorrend megválasztásával szabályozhatjuk, melyik „végtelen” mikor érvényesül. A sorok átrendezésének részletes elmélete a következő félév anyaga.

A VII. rész összefoglalása

- A $\sum a_k$ sor a részletösszegek $s_n = a_1 + \cdots + a_n$ sorozata; konvergenciája (s_n) konvergenciáját jelenti, összege $\lim s_n$.
- Cauchy-kritérium: a sor pontosan akkor konvergens, ha a késői szeletek $|a_n + \cdots + a_m|$ tetszőlegesen kicsik.
- Szükséges feltétel: konvergens sor tagjai 0-hoz tartanak. **Nem elégséges** (harmonikus sor).
- Pozitív tagú sor pontosan akkor konvergens, ha részletösszegei korlátosak; ebből az összehasonlító kritérium.
- Nevezetes sorok: $\sum q^n = \frac{1}{1-q}$ ($|q| < 1$); $\sum \frac{1}{n(n+1)} = 1$ (teleszkopikus); $\sum \frac{1}{n^2}$ konvergens; $\sum \frac{1}{n} = +\infty$.

Feladatok a VII. részhez

1. Számítsuk ki: a) $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n$; b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n+3^n}{6^n}$; c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)}$.
2. Írjuk fel a $0{,}3\overline{7}$ szakaszos tizedes törtet tört alakban.
3. Konvergensek-e a következő sorok? a) $\sum \frac{n}{2n+1}$; b) $\sum \frac{1}{n^3}$; c) $\sum \frac{1}{n \cdot 2^n}$; d) $\sum \frac{1}{2n-1}$.
4. Bizonyítsuk be, hogy ha $\sum a_n$ konvergens és $\sum b_n$ divergens, akkor $\sum (a_n + b_n)$ divergens. Mit mondhatunk két divergens sor összegéről?
5. Számítsuk ki a $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$ sor összegét. (Útmutatás: $\frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)}\right)$.)

Megoldási útmutatók

1. a) $\frac{1}{1-2/3} = 3$. b) $\sum \left(\frac{1}{3}\right)^n + \sum \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$. c) Teleszkopikus: $\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}$, az összeg $\frac{1}{2}$.
2. $0{,}3\overline{7} = \frac{3}{10} + \frac{7}{100} \cdot \frac{1}{1-1/10} = \frac{3}{10} + \frac{7}{90} = \frac{34}{90} = \frac{17}{45}$.
3. a) Divergens, a tagok $\frac{1}{2}$-hez tartanak. b) Konvergens, majoráns: $\frac{1}{n^2}$. c) Konvergens, majoráns: $\frac{1}{2^n}$. d) Divergens: $\frac{1}{2n-1} \geq \frac{1}{2n}$, és $\sum \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}\sum \frac{1}{n} = +\infty$.

4. Ha $\sum(a_n + b_n)$ konvergens volna, akkor $\sum b_n = \sum(a_n + b_n) - \sum a_n$ is konvergens volna. Két divergens sor összege lehet konvergens ($\sum 1 + \sum(-1)$) és divergens is.
5. Teleszkopikus: az összeg $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 \cdot 2} = \frac{1}{4}$.

VIII. RÉSZ: VALÓS FÜGGVÉNYEK

A sorozatok után most a függvényekre térünk át. Ebben a részben még nem határértékekkel foglalkozunk, hanem a valós függvények „statikus" tulajdonságaival: hogyan adhatók meg, milyen alapvető típusaik vannak, és milyen globális tulajdonságaik (paritás, periodicitás, korlátosság, monotonitás, szélsőértékek, konvexitás) lehetnek. A rész végén a konvexitás fogalmát részletesen kidolgozzuk, mert ez később, a differenciálszámításban (79–81. szakasz), az egyik legfontosabb eszközünk lesz.

38. Alapfogalmak és műveletek

Definíció. Az $f : X \to \mathbb{R}$ függvényt **valós értékű** függvénynek nevezzük. Ha ezen felül $X \subset \mathbb{R}$, akkor **egyváltozós valós függvényről** beszélünk.

A továbbiakban, hacsak mást nem mondunk, „függvényen" egyváltozós valós függvényt értünk.

Definíció (megszorítás). Ha $f : X \to Y$ és $A \subset X$, akkor az f **A-ra való megszorítása** (leszűkítése) az a $g : A \to Y$ függvény, amelyre minden $x \in A$-ra $g(x) = f(x)$. Jelölése $f|_A$.

A megszorítás ugyanaz a hozzárendelési szabály, csak kisebb értelmezési tartományon. A 14. szakaszban láttuk, hogy ez a tulajdonságokat lényegesen megváltoztathatja: az $x \mapsto x^2$ függvény $\mathbb{R}$-en nem injektív, de a $[0, +\infty)$-re vett megszorítása már az.

Definíció (őskép). Ha $f : X \to \mathbb{R}$ és $A \subset \mathbb{R}$, akkor az A halmaz **ősképe**

$$f^{-1}(A) = \{x \in X : f(x) \in A\},$$

azaz azon helyek halmaza, ahol a függvény A-beli értéket vesz fel.

Figyelem: az ősképhez az f-nek **nem kell injektívnek lennie**. Az f^{-1} szimbólum itt egy *halmazra* hat, és nem az inverz függvényt jelöli (amely nem is feltétlenül létezik). Például $g(x) = x^2$ esetén

$g^{-1}(\{4\}) = \{-2, 2\}, \qquad g^{-1}(\{4, 16\}) = \{-4, -2, 2, 4\}, \qquad g^{-1}((-\infty, 0)) = \emptyset, \qquad g^{-1}([0, 1]) = [-1, 1].$

Az őskép-jelölés az egyenletek és egyenlőtlenségek nyelvén is olvasható: $f^{-1}(\{c\})$ az $f(x) = c$ egyenlet megoldáshalmaza, $f^{-1}((0, +\infty))$ az $f(x) > 0$ egyenlőtlenségé.

Definíció (grafikon). Az f függvény **grafikonja** a

$$\text{graph}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in D(f),\ y = f(x)\}$$

síkbeli ponthalmaz.

A grafikon rajzolása a függvény megértésének leghatékonyabb eszköze — de csak szemléltetésre szolgál. A grafikonról leolvasott tulajdonságokat mindig bizonyítani kell, hiszen a rajz pontatlan, és bizonyos függvényeknek (mint a Dirichlet-függvény, lásd a következő szakaszt) a grafikonja nem is rajzolható le értelmesen.

Definíció (műveletek függvényekkel). Ha f és g valós függvények, akkor

$$(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x), \qquad (f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x), \qquad D(f \pm g) = D(f \cdot g) = D(f) \cap D(g),$$

továbbá

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}, \qquad D\left(\frac{f}{g}\right) = (D(f) \cap D(g)) \setminus g^{-1}(\{0\}).$$

A műveletek tehát **pontonként** értendők. A hányados értelmezési tartományából ki kell venni a nevező zérushelyeit, azaz a $g^{-1}(\{0\})$ halmazt — itt hasznos az őskép jelölése.

39. Elemi függvények

Most felsoroljuk azokat a függvényeket, amelyekkel a legtöbbet fogunk dolgozni. (A trigonometrikus, exponenciális és logaritmusfüggvények precíz bevezetése a XI. részben történik.)

Polinomfüggvények. A

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \qquad a_n \neq 0$$

alakú függvények; n a polinom **foka**, a_n a **főegyütthatója**. Speciális esetek:

- az **állandó függvény** $x \mapsto c$; ha $c \neq 0$, ez nulladfokú polinom, az azonosan nulla polinomnak pedig **nincs foka**;
- a **lineáris függvények** $x \mapsto ax + b$; grafikonjuk egyenes, a a meredekség;
- a **hatványfüggvények** $x \mapsto x^n$.

Racionális törtfüggvények. Két polinom hányadosa: $R(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$, ahol q nem az azonosan nulla polinom. Értelmezési tartománya $\mathbb{R}$-ből a q zérushelyeinek (véges sok pont) elhagyásával adódik. Példák: $\frac{1}{x}$, $\frac{x^2+5}{x^3-7x+3}$.

A következő függvények „szakaszonként” vannak megadva, és a félév során fontos példák és ellenpéldák lesznek.

Definíció (előjelfüggvény).

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & \text{ha } x > 0, \\ 0 & \text{ha } x = 0, \\ -1 & \text{ha } x < 0. \end{cases}$$

A grafikon két nyílt félegyenesből (az $y = -1$ és az $y = 1$ magasságban) és az origóból áll. Hasznos összefüggés: $|x| = x \cdot \operatorname{sgn}(x)$.

Definíció (egészrész-függvény). Ha $x \in \mathbb{R}$, akkor $[x]$ (más jelöléssel $\lfloor x \rfloor$) az az egyértelműen meghatározott egész szám, amelyre

$$[x] \leq x < [x] + 1.$$

Vagyis $[x]$ a legnagyobb olyan egész, amely nem nagyobb x-nél. Például $[2{,}7] = 2$, $[3] = 3$, de $[-1{,}2] = -2$, **nem** -1! (A negatív számoknál a „levágjuk a tizedesjegyeket” szabály hibás eredményt ad.) A létezés és egyértelműség az arkhimédészi tulajdonságból következik (9. szakasz). A grafikon **lépcsős**: minden $[k, k+1)$ intervallumon az állandó k érték, a lépcsőfokok bal végpontja a grafikonhoz tartozik, jobb végpontja nem.

Definíció (törtrész-függvény). $\{x\} = x - [x]$.

Az értékkészlet $[0, 1)$. Például $\{2{,}7\} = 0{,}7$, de $\{-1{,}2\} = -1{,}2 - (-2) = 0{,}8$. A grafikon **fűrészfog** alakú: minden $[k, k+1)$ intervallumon az $y = x - k$ egyenes egy szakasza, amely 0-ból indul és 1 felé emelkedik, de azt nem éri el.

Definíció (Dirichlet-függvény).

$$D(x) = \begin{cases} 1 & \text{ha } x \in \mathbb{Q}, \\ 0 & \text{ha } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Mivel a racionális és az irracionális számok is mindenütt sűrűn helyezkednek el (9. szakasz), a Dirichlet-függvény minden intervallumon végtelen sokszor „ugrál" 0 és 1 között. A grafikonját nem lehet lerajzolni: két, „pontokkal teleszórt" vízszintes egyenesből áll. Ez a függvény lesz a standard ellenpéldánk: látni fogjuk, hogy sehol sem folytonos, és egyetlen pontban sincs határértéke.

40. Globális tulajdonságok

Definíció (paritás). Legyen f olyan függvény, amelynek értelmezési tartománya szimmetrikus a 0-ra ($x \in D(f) \iff -x \in D(f)$). Az f

- **páros**, ha minden $x \in D(f)$-re $f(-x) = f(x)$;
- **páratlan**, ha minden $x \in D(f)$-re $f(-x) = -f(x)$.

Szemléletesen: a páros függvény grafikonja az y tengelyre, a páratlané az origóra szimmetrikus.

Példák. x^2, x^4, $|x|$ és az állandó függvények párosak; x, x^3, $\frac{1}{x}$, $\operatorname{sgn}(x)$ páratlanok. Az azonosan nulla függvény egyszerre páros és páratlan (és ez az egyetlen ilyen). A legtöbb függvény se nem páros, se nem páratlan, például $x+1$ vagy $[x]$. Az elnevezés a hatványfüggvényekből ered: x^n páros n-re páros, páratlan n-re páratlan.

Hasznos szabályok: két páros vagy két páratlan függvény szorzata páros, egy páros és egy páratlan függvény szorzata páratlan (ugyanúgy, mint a $(-1)^k$ hatványoknál). Továbbá minden szimmetrikus értelmezési tartományú függvény egyértelműen felbontható egy páros és egy páratlan függvény összegére (lásd az 1. feladatot).

Definíció (periodicitás). Az f függvény **periodikus** a $p \neq 0$ **periódussal**, ha $x \in D(f) \iff x + p \in D(f)$, és minden $x \in D(f)$-re

$$f(x + p) = f(x).$$

Ha p periódus, akkor $-p$, $2p$, $3p$, ... is az. A legkisebb pozitív periódust (ha létezik) **alapperiódusnak** nevezzük. Példák: a $\{x\}$ törtrész-függvény 1 szerint periodikus, hiszen $[x+1] = [x] + 1$, és így $\{x+1\} = \{x\}$. A sin és cos alapperiódusa 2π (58. szakasz). A Dirichlet-függvénynek minden pozitív racionális szám periódusa (racionális számot hozzáadva racionálisból racionális, irracionálisból irracionális lesz), így alapperiódusa nincs.

Definíció (korlátosság halmazon). Az f függvény **korlátos** (alulról, illetve felülről korlátos) az $A \subset D(f)$ halmazon, ha az $f(A)$ képhalmaz ilyen.

Példa. $f(x) = \frac{1}{x}$ korlátos az $[1, +\infty)$ halmazon (ott $0 < f(x) \leq 1$), de nem korlátos a $(0, 1)$ halmazon (ott tetszőlegesen nagy értékeket vesz fel, hiszen $f\left(\frac{1}{n}\right) = n$).

Definíció (monotonitás). Az f függvény az $A \subset D(f)$ halmazon

- **monoton növekedő**, ha minden $x, y \in A$, $x < y$ esetén $f(x) \leq f(y)$;
- **monoton csökkenő**, ha minden $x, y \in A$, $x < y$ esetén $f(x) \geq f(y)$;
- **szigorúan monoton növekedő** (csökkenő), ha $x < y$ esetén $f(x) < f(y)$ (illetve $f(x) > f(y)$).

Szigorúan monoton függvény **injektív**, hiszen $x \neq y$ esetén vagy $x < y$, vagy $y < x$, és mindkét esetben $f(x) \neq f(y)$. Ezért a szigorúan monoton függvényeknek van inverzük (az értékkészletükön), és ez az inverz is szigorúan monoton, ugyanolyan irányban. Ezt a tényt az 55. és a XI. részben, az inverz függvények (gyökök, logaritmus, arkuszfüggvények) bevezetésénél fogjuk kihasználni.

Figyelem: a monotonitás egy halmazra vonatkozik. Az $\frac{1}{x}$ függvény szigorúan monoton csökkenő a $(-\infty, 0)$ intervallumon és a $(0, +\infty)$ intervallumon is, de **nem** monoton csökkenő az $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ halmazon, hiszen $-1 < 1$, mégis $\frac{1}{-1} < \frac{1}{1}$.

Definíció (abszolút szélsőérték). Az $a \in A \subset D(f)$ hely az f-nek az A-ra vonatkozó **(abszolút) maximumhelye**, ha minden $x \in A$-ra $f(x) \leq f(a)$; **minimumhelye**, ha minden $x \in A$-ra $f(x) \geq f(a)$. Az $f(a)$ érték a **maximum**, illetve **minimum**. Ha $x \neq a$ esetén szigorú egyenlőtlenség áll, akkor **szigorú** maximum-, illetve minimumhelyről beszélünk.

Egy függvénynek nem feltétlenül van maximuma, még akkor sem, ha korlátos: az $f(x) = x$ függvénynek a $(0, 1)$ intervallumon nincs maximuma (a felvett értékek szuprémuma 1, de ezt nem veszi fel). Az 54. szakasz Weierstrass-tétele megmondja, mikor garantált a szélsőérték létezése.

41. Egy lokális tulajdonság

Az előző szakasz tulajdonságai **globálisak**: egy egész halmazon nézik a függvényt. Az analízisben legalább ilyen fontosak a **lokális** tulajdonságok, amelyek csak egy pont tetszőlegesen kis környezetében vizsgálják a függvényt.

Definíció (lokális szélsőérték). Az a hely az f **lokális maximumhelye**, ha van olyan $\delta > 0$, hogy $B(a, \delta) \subset D(f)$, és minden $x \in B(a, \delta)$-ra $f(x) \leq f(a)$. Hasonlóan

definiáljuk a **lokális minimumhelyet**, valamint a **szigorú** lokális maximum- és minimumhelyet ($x \neq a$ esetén szigorú egyenlőtlenséggel).

Vagyis a lokális maximumhelyen a függvényérték egy kis környezetben a legnagyobb — de lehet, hogy messzebb van nagyobb érték is.

Példák.

- $f(x) = x^2$: a 0 szigorú lokális (sőt abszolút) minimumhely.
- $f(x) = x^3 - 3x$: a -1 lokális maximumhely ($f(-1) = 2$), az 1 lokális minimumhely ($f(1) = -2$), de egyik sem abszolút, hiszen a függvény $+\infty$ és $-\infty$ felé is minden határon túl nő, illetve csökken. (Ezt a 73. szakasz eszközeivel könnyen igazolhatjuk.)
- Az állandó függvénynek minden pont lokális maximum- és minimumhelye is (de nem szigorú).
- $f(x) = x$ a $[0, 1]$ intervallumon: az 1 abszolút maximumhely, de **nem** lokális maximumhely a fenti definíció szerint, mert az 1-nek nincs olyan teljes környezete, amely $D(f)$-ben volna. Ez nem pedantéria: a 73. szakaszban látni fogjuk, hogy lokális szélsőértékhelyen (ha a függvény ott differenciálható) a derivált nulla — itt pedig a derivált 1. A végpontokat tehát mindig külön kell vizsgálni.

42. Konvexitás

Tekintsük az x^2, a $\sqrt{x}$ és az x függvényeket a $(0, +\infty)$ intervallumon. Mindhárom szigorúan monoton növekedő, a grafikonjuk mégis lényegesen különbözik: az x^2 grafikonja „felfelé hajlik”, a $\sqrt{x}$-é „lefelé hajlik”, az x-é egyenes. A monotonitás ezt a különbséget nem látja; egy új fogalomra van szükség, amely a **görbületet** írja le.

Az ötlet: húrok. Kössük össze a grafikon két pontját egy **húrral** (szakasszal).

- Az x^2 esetében a grafikon a két pont között mindig a **húr alatt** halad.
- A $\sqrt{x}$ esetében a grafikon mindig a **húr fölött** halad.
- Az x^3 függvénynél ($\mathbb{R}$-en) mindkettő előfordul: ha mindkét pont pozitív, a grafikon a húr alatt van, ha mindkettő negatív, fölötte; ha az egyik negatív, a másik pozitív, a húr **átmetszheti** a grafikont.

Formalizáljuk. Az $(a, f(a))$ és $(b, f(b))$ pontokon átmenő egyenes (húr) egyenlete

$$h_{a,b}(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

Ez egy lineáris függvény, amelyre $h_{a,b}(a) = f(a)$ és $h_{a,b}(b) = f(b)$; a $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ hányados

a húr **meredeksége**.

Definíció (konvexitás). Az f függvény **konvex** az I intervallumon, ha bármely $a, b \in I$, $a < b$ esetén a grafikon az $[a, b]$ intervallum fölött a húr alatt (vagy rajta) halad:

$$f(x) \leq f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) = h_{a,b}(x) \qquad \text{minden } x \in [a, b]\text{-re.}$$

Az f **konkáv**, ha itt $\leq$ helyett $\geq$ áll (a grafikon a húr fölött halad). Az f **szigorúan konvex**, illetve **szigorúan konkáv**, ha $a < x < b$ esetén szigorú egyenlőtlenség áll.

Szóhasználat. A konvex függvényt néha „felülről nézve homorúnak", a konkávat „domborúnak" mondják; a magyar szakirodalom ebben nem egységes, ezért mi a konvex/konkáv szavakat használjuk. Emlékeztető: a konvex függvény grafikonja olyan, mint egy **mosolygó száj** (vagy egy edény, amely megtartja a vizet), a konkávé olyan, mint egy **szomorú száj**.

A húr egyenlete a b ponttól is felírható: $h_{a,b}(x) = f(b) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x - b)$ — ez ugyanaz az egyenes, és a bizonyításokban mindkét alakot használni fogjuk.

Példák.

- A lineáris függvény ($f(x) = mx + c$) konvex és konkáv is, hiszen a grafikonja maga a húr. (Ezek az egyetlen ilyen függvények.)
- Az $f(x) = x^2$ szigorúan konvex $\mathbb{R}$-en. Ezt a 44. szakaszban egy kényelmes jellemzéssel fogjuk igazolni; a definícióból is látható: $a < x < b$ esetén

$$h_{a,b}(x) - x^2 = a^2 + (a + b)(x - a) - x^2 = (x - a)(a + b) - (x - a)(x + a) = (x - a)(b - x) > 0.$$

Állítás. Ha f konvex, akkor $-f$ konkáv (és fordítva).

Bizonyítás. Az $-f$ húrja $-h_{a,b}$, és az $f(x) \leq h_{a,b}(x)$ egyenlőtlenséget (-1)-gyel szorozva $-f(x) \geq -h_{a,b}(x)$. ■

Ez a megfigyelés végig érvényes: minden konvexitásra vonatkozó tételnek van konkáv párja, amely $-f$-re alkalmazva adódik. Ezért a továbbiakban rendszerint csak a konvex esetet bizonyítjuk.

43. A Jensen-egyenlőtlenség

A konvexitás definíciója kényelmesebb alakba írható, ha az $[a, b]$ intervallum pontjait „súlyozott átlagként" írjuk fel.

Az $[x, y]$ intervallum pontjai. Legyen $x < y$, és $p, q > 0$, $p + q = 1$. Ekkor

$$x = px + qx < px + qy < py + qy = y,$$

tehát a $px + qy$ szám az $[x, y]$ intervallum egy belső pontja. Sőt, minden belső pont előáll így: ha $x < z < y$, akkor a

$$p = \frac{y - z}{y - x}, \qquad q = \frac{z - x}{y - x}$$

súlyok pozitívak, összegük 1, és

$$px + qy = \frac{(y - z)x + (z - x)y}{y - x} = \frac{yx - zx + zy - xy}{y - x} = \frac{z(y - x)}{y - x} = z.$$

A $px + qy$ tehát az x és y **súlyozott átlaga**: ha p nagy, közel van x-hez, ha q nagy, közel van y-hoz; $p = q = \frac{1}{2}$-re a felezőpont. A z pont pontosan $q : p$ arányban osztja az $[x, y]$ szakaszt, hiszen $z - x = q(y - x)$ és $y - z = p(y - x)$.

Tétel (Jensen-egyenlőtlenség). Az I intervallumon értelmezett f függvény akkor és csak akkor konvex I-n, ha minden $x, y \in I$ és minden $p, q > 0$, $p + q = 1$ esetén

$$f(px + qy) \leq p\, f(x) + q\, f(y).$$

(Szigorú konvexitás esetén $x \neq y$-ra szigorú egyenlőtlenség áll. Sok könyv $p = t$, $q = 1 - t$ jelöléssel írja: $f(tx + (1 - t)y) \leq tf(x) + (1 - t)f(y)$, $t \in (0, 1)$.)

Szavakban: a súlyozott átlag helyén felvett függvényérték legfeljebb akkora, mint a függvényértékek ugyanolyan súlyozású átlaga. Geometriailag: a grafikon $px + qy$ pontja alatt (vagy rajta) van a húr megfelelő pontja, amelynek magassága éppen $pf(x) + qf(y)$.

Bizonyítás.

($\Rightarrow$) Legyen f konvex. Ha $x = y$, egyenlőség áll. Legyen $x < y$ (az $x > y$ eset a szerepek cseréjével adódik), és alkalmazzuk a konvexitás definícióját az $[x, y]$ intervallum $z = px + qy$ pontjában. Mivel $z - x = q(y - x)$:

$$f(px + qy) \leq f(x) + \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \cdot q(y - x) = f(x) + q(f(y) - f(x)) = (1 - q)f(x) + qf(y) = pf(x) + qf(y).$$

($\Leftarrow$) Tegyük fel, hogy a Jensen-egyenlőtlenség teljesül, és legyen $a < z < b$ az I pontjai. A fenti számolás szerint $z = pa + qb$ a $p = \frac{b-z}{b-a}$, $q = \frac{z-a}{b-a}$ súlyokkal. A feltevés szerint

$$f(z) \le pf(a) + qf(b) = f(a) + q(f(b) - f(a)) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(z - a),$$

ami éppen a konvexitás definíciója. ■

A Jensen-egyenlőtlenség igazi ereje abban áll, hogy **tetszőleges számú** pontra általánosítható.

Tétel (Jensen-egyenlőtlenség több tagra). Az I intervallumon értelmezett f akkor és csak akkor konvex, ha minden $x_1, \dots, x_n \in I$ és minden $p_1, \dots, p_n > 0, p_1 + \cdots + p_n = 1$ esetén

$$f(p_1 x_1 + \cdots + p_n x_n) \le p_1 f(x_1) + \cdots + p_n f(x_n).$$

Bizonyítás. Az „akkor” irány az $n = 2$ eset. A „csak akkor” irányt n szerinti teljes indukcióval igazoljuk; $n = 1$ triviális, $n = 2$ az előző tétel. Tegyük fel, hogy az állítás igaz n pontra, és legyen $x_1, \dots, x_{n+1} \in I$, $p_1 + \cdots + p_{n+1} = 1$. Legyen $P = p_1 + \cdots + p_n = 1 - p_{n+1} > 0$, és

$$y = \frac{p_1}{P} x_1 + \cdots + \frac{p_n}{P} x_n.$$

Az $\frac{p_k}{P}$ súlyok pozitívak és összegük 1, tehát y az $x_1, \dots, x_n$ egy súlyozott átlaga, így $y \in I$ (a legkisebb és legnagyobb x_k közé esik). Ekkor

$$p_1 x_1 + \cdots + p_{n+1} x_{n+1} = Py + p_{n+1} x_{n+1},$$

és $P + p_{n+1} = 1$. A kéttagú Jensen-egyenlőtlenséget, majd az indukciós feltevést alkalmazva:

$$f(Py + p_{n+1} x_{n+1}) \le Pf(y) + p_{n+1} f(x_{n+1}) \le P \sum_{k=1}^{n} \frac{p_k}{P} f(x_k) + p_{n+1} f(x_{n+1}) = \sum_{k=1}^{n+1} p_k f(x_k). \qquad \blacksquare$$

A súlyokat egyenlőnek választva ($p_k = \frac{1}{n}$) a gyakran használt alakot kapjuk:

$$f\left(\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}\right) \le \frac{f(x_1) + \cdots + f(x_n)}{n}.$$

„Konvex függvényre az átlag képe legfeljebb akkora, mint a képek átlaga.” A 80. szakaszban ebből vezetjük le — a logaritmusfüggvény konkávitását felhasználva — a számtani–mértani egyenlőtlenség egy új bizonyítását, valamint a Young- és a Hölder-egyenlőtlenséget.

Definíció (gyenge konvexitás). Ha a Jensen-egyenlőtlenség a $p = q = \frac{1}{2}$ súlyokra teljesül,

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2} \qquad \text{minden } x, y \in I\text{-re},$$

akkor f-et **gyengén konvexnek** (felezőpontban konvexnek) nevezzük.

Nyilvánvalóan konvex $\implies$ gyengén konvex. A megfordítás **nem** igaz, de az ellenpélda konstrukciója nem egyszerű: a $\mathbb{R}$ mint $\mathbb{Q}$ feletti vektortér úgynevezett Hamel-bázisán alapul, és a kapott függvény „vadul" viselkedik. Az 57. szakaszban látni fogjuk, hogy **folytonos** gyengén konvex függvény már konvex — a patológiát tehát a folytonosság hiánya okozza.

44. Konvexitás és a differenciahányados

A következő jellemzés az egész konvexitás-elmélet motorja: a konvexitást a **húrok meredekségének** monotonitására vezeti vissza. Ebből fogjuk levezetni a konvex függvények folytonosságát (57. szakasz) és a deriválttal való kapcsolatukat (79. szakasz).

Először egy szemléletes lemma, amelyet „három húr lemmának" is neveznek.

Lemma (három húr). Legyen f konvex az I intervallumon, és $a < x < b$ az I pontjai. Ekkor

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leq \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \leq \frac{f(b)-f(x)}{b-x}.$$

Szavakban: a grafikon három pontja által meghatározott három húr közül a bal oldali a legkevésbé meredek, a jobb oldali a legmeredekebb, a „hosszú" húr pedig a kettő között van.

Bizonyítás. Jelölje $s = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ a hosszú húr meredekségét. A konvexitás szerint

$$f(x) \leq f(a) + s(x-a).$$

Ebből $f(a)$-t kivonva és a pozitív $x-a$-val osztva az első egyenlőtlenséget kapjuk. A húr egyenletét a b pontból felírva:

$$f(x) \leq f(b) + s(x-b) \implies f(b) - f(x) \geq s(b-x),$$

és a pozitív $b-x$-szel osztva a második egyenlőtlenséget kapjuk. ■

Tétel. Az f akkor és csak akkor konvex az I intervallumon, ha minden $a \in I$-re az

$$m_a(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

függvény (a rögzített a pontból induló húrok meredeksége) monoton növekedő az $I \setminus \{a\}$ halmazon.

Szemléletesen: rögzítsünk egy pontot a grafikonon, és forgassunk körülötte egy szelőt úgy, hogy a másik metszéspont balról jobbra végigvándorol a grafikonon. A konvexitás azt jelenti, hogy közben a szelő meredeksége soha nem csökken.

Bizonyítás.

($\Rightarrow$) Legyen f konvex, $a \in I$, és $x < y$ az $I \setminus \{a\}$ pontjai. Azt kell megmutatnunk, hogy $m_a(x) \leq m_a(y)$. Az a helyzete szerint három eset van; mindegyikben a három húr lemmát alkalmazzuk három, növekvő sorrendbe rendezett pontra.

- $a < x < y$**:** a lemma első egyenlőtlensége (az $a < x < y$ pontokra) szerint $m_a(x) \leq m_a(y)$.
- $x < y < a$**:** a lemma (az $x < y < a$ pontokra) második és harmadik tagját összehasonlítva $\frac{f(a)-f(x)}{a-x} \leq \frac{f(a)-f(y)}{a-y}$; ez éppen $m_a(x) \leq m_a(y)$, hiszen $m_a(x) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \frac{f(a)-f(x)}{a-x}$.
- $x < a < y$**:** a lemma (az $x < a < y$ pontokra) első és harmadik tagja szerint $\frac{f(a)-f(x)}{a-x} \leq \frac{f(y)-f(a)}{y-a}$, azaz $m_a(x) \leq m_a(y)$.

($\Leftarrow$) Ha minden a-ra m_a monoton növekedő, akkor $a < x < b$ esetén $m_a(x) \leq m_a(b)$, azaz

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

A pozitív $x - a$-val szorozva és $f(a)$-t hozzáadva éppen a konvexitás definícióját kapjuk. ■

Szigorú konvexitás esetén ugyanígy: f pontosan akkor szigorúan konvex, ha minden m_a szigorúan monoton növekedő.

Példák.

- $f(x) = x^2$: $m_a(x) = \frac{x^2-a^2}{x-a} = x + a$, ami szigorúan monoton növekedő; tehát x^2 szigorúan konvex $\mathbb{R}$-en.

- $f(x) = \frac{1}{x}$ a $(0, +\infty)$-en: $m_a(x) = \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{a}}{x-a} = \frac{a-x}{ax(x-a)} = -\frac{1}{ax}$, ami rögzített $a > 0$ mellett szigorúan monoton növekedő x-ben. Tehát $\frac{1}{x}$ szigorúan konvex a $(0, +\infty)$-en.
- $f(x) = x^3$: $m_a(x) = x^2 + ax + a^2$, amely például $a = 0$-ra az x^2, és ez nem monoton $\mathbb{R}$-en. Tehát x^3 nem konvex $\mathbb{R}$-en. (A $[0, +\infty)$-en viszont konvex, a $(-\infty, 0]$-n konkáv.)

Alkalmazás: a négyzetes közép. Alkalmazzuk a Jensen-egyenlőtlenséget az $f(x) = x^2$ konvex függvényre, egyenlő súlyokkal: tetszőleges $a_1, \dots, a_n$ valós számokra

$$\left(\frac{a_1 + \dots + a_n}{n}\right)^2 \leq \frac{a_1^2 + \dots + a_n^2}{n}.$$

Gyököt vonva (és felhasználva, hogy $t \leq |t| = \sqrt{t^2}$):

$$\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \leq \sqrt{\frac{a_1^2 + \dots + a_n^2}{n}}.$$

A jobb oldalon álló mennyiség a számok **négyzetes közepe**. A II. rész közepei így egy négyes lánccá bővülnek: pozitív számokra

$$h \leq m \leq S \leq Q,$$

ahol Q a négyzetes közép. (A fizikában a négyzetes közép az „effektív érték”, például a váltakozó áram effektív feszültsége.)

A VIII. rész összefoglalása

- Az őskép, $f^{-1}(A)$, injektivitás nélkül is értelmes; a függvényműveletek pontonként értendők.
- Fontos példák: polinomok, racionális törtfüggvények, sgn, $[x]$, $\{x\}$, Dirichlet-függvény.
- Globális tulajdonságok: paritás, periodicitás, korlátosság, monotonitás, abszolút szélsőérték. Lokális szélsőérték: egy (teljes) környezetben vett szélsőérték.
- f konvex, ha a grafikon a húrok alatt halad. Ekvivalens: a Jensen-egyenlőtlenség, $f(px + qy) \leq pf(x) + qf(y)$; és az, hogy a rögzített pontból induló húrok meredeksége monoton növekedő.

- A Jensen-egyenlőtlenség tetszőleges sok pontra érvényes; az x^2-re alkalmazva a számtani és a négyzetes közép közötti egyenlőtlenséget adja.

Feladatok a VIII. részhez

1. Legyen f szimmetrikus értelmezési tartományú. Bizonyítsuk be, hogy $g(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2}$ páros, $h(x) = \frac{f(x)-f(-x)}{2}$ páratlan, és $f = g + h$. Bontsuk fel így az $f(x) = x^2 + x + 1$ függvényt.
2. Rajzoljuk fel (vázlatosan) a következő függvények grafikonját: a) $[2x]$; b) $\{-x\}$; c) $x - |x|$; d) $\operatorname{sgn}(x^2 - 1)$.
3. Bizonyítsuk be, hogy $|x|$ konvex $\mathbb{R}$-en.
4. Bizonyítsuk be, hogy két konvex függvény összege és maximuma is konvex. Igaz-e ez a szorzatra?
5. Alkalmazzuk a Jensen-egyenlőtlenséget a $(0, +\infty)$-en konvex $\frac{1}{x}$ függvényre, és vezessük le belőle a harmonikus és a számtani közép közötti egyenlőtlenséget.
6. Mutassuk meg, hogy ha f konvex és monoton növekedő, g konvex, akkor $f \circ g$ konvex (feltéve, hogy a kompozíció értelmes).

Megoldási útmutatók

1. $g(-x) = g(x)$ és $h(-x) = -h(x)$ közvetlenül látszik. $x^2+x+1 = (x^2+1)+x$.
2. a) Lépcső, $\frac{1}{2}$ szélességű lépcsőfokokkal. b) $\{-x\} = 1 - \{x\}$, ha $x \notin \mathbb{Z}$, és 0, ha $x \in \mathbb{Z}$: tükrözött fűrészfog. c) 0, ha $x \geq 0$, és $2x$, ha $x < 0$. d) 1, ha $|x| > 1$; 0, ha $|x| = 1$; -1, ha $|x| < 1$.
3. A háromszög-egyenlőtlenség szerint $|px + qy| \leq p|x| + q|y|$, ami a Jensen-egyenlőtlenség.
4. Összeg: a két Jensen-egyenlőtlenség összeadásával. Maximum: $\max(f, g)(px + qy) \leq \max\big(pf(x) + qf(y),\ pg(x) + qg(y)\big) \leq p \max(f, g)(x) + q \max(f, g)(y)$. Szorzatra nem: x és x^2 konvex $\mathbb{R}$-en, de x^3 nem.
5. $\frac{1}{\frac{1}{x_1+\cdots+x_n}} \leq \frac{\frac{1}{x_1}+\cdots+\frac{1}{x_n}}{n}$, és mindkét oldal reciprokát véve $\frac{n}{\frac{1}{x_1}+\cdots+\frac{1}{x_n}} \leq \frac{x_1+\cdots+x_n}{n}$, azaz $h \leq S$.
6. $f(g(px+qy)) \leq f(pg(x)+qg(y)) \leq pf(g(x))+qf(g(y))$; az első lépésben g konvexitását és f monotonitását, a másodikban f konvexitását használtuk.

IX. RÉSZ: FÜGGVÉNYEK HATÁRÉRTÉKE

A sorozatoknál azt vizsgáltuk, mi történik, ha az index „a végtelenbe tart”. Függvényeknél a kérdés általánosabb: mi történik a függvényértékekkel, ha a változó **egy adott ponthoz közeledik**? Ez az a kérdés, amely az 1. szakaszban a pillanatnyi sebesség problémájánál felmerült: hogyan viselkedik az átlagsebesség, ha az időintervallum hossza nullához tart — anélkül, hogy a nullát valaha is behelyettesítenénk?

A függvény határértékének definíciója a sorozatéhoz hasonló, de egy döntő ponton más: a „küszöbindex” szerepét egy „sugár” veszi át, amely megmondja, milyen közel kell lennie a változónak a vizsgált ponthoz. Ez az ε–δ **definíció**, Cauchy és Weierstrass öröksége.

45. Motiváció és a pontozott környezet

1. példa: a pillanatnyi sebesség. Legyen $s(t) = t^2$ az út–idő függvény, és kérdezzük a t_0 időpontbeli pillanatnyi sebességet. Az átlagsebesség a $[t_0, t]$ (vagy $[t, t_0]$) intervallumon

$$f(t) = \frac{s(t) - s(t_0)}{t - t_0} = \frac{t^2 - t_0^2}{t - t_0}, \qquad t \neq t_0.$$

Ez a függvény a t_0 pontban **nincs értelmezve** (a nevező nulla volna). Minden más pontban viszont

$$f(t) = \frac{(t - t_0)(t + t_0)}{t - t_0} = t + t_0,$$

tehát ha t közel van t_0-hoz, akkor $f(t)$ közel van $2t_0$-hoz. A pillanatnyi sebesség $2t_0$ — ezt szeretnénk precízen kimondani, anélkül hogy $f(t_0)$-ra hivatkoznánk, hiszen az nem létezik.

2. példa: egy „rossz” függvényérték. Legyen $f(x) = (\operatorname{sgn} x)^2$, azaz $f(0) = 0$ és $f(x) = 1$, ha $x \neq 0$. A 0 közelében (de nem a 0-ban) minden érték 1. Azt szeretnénk mondani, hogy „f a 0-ban 1-hez tart”, noha a 0-ban felvett értéke 0. A határérték tehát nem azonos a függvényértékkel.

3. példa: nincs határérték. Legyen $f(x) = \{x\}$ (törtrész). A 0-hoz balról közeledve (azaz negatív x-ekkel, mint $-0{,}1$, $-0{,}01$, $-0{,}001$) az értékek $0{,}9$, $0{,}99$, $0{,}999$, tehát 1-hez közelednek; jobbról közeledve ($0{,}1$, $0{,}01$, …) az értékek 0-hoz közelednek. Nincs olyan szám, amelyhez „minden irányból” közelednének.

A három példa tanulsága: **a határérték azt írja le, hogyan viselkedik a függvény a pont közelében, függetlenül attól, hogy mi történik magában a pontban —** sőt akkor is, ha ott nincs is értelmezve. Ezért a definícióban a pontot ki kell hagyni a környezetből.

Definíció (pontozott környezet). Az $a \in \mathbb{R}$ pont **pontozott (lyukas) δ sugarú környezete**

$$\dot{B}(a,\delta) = B(a,\delta) \setminus \{a\} = (a-\delta, a) \cup (a, a+\delta).$$

Az $x \in \dot{B}(a,\delta)$ feltétel egyenlőtlenséggel: $0 < |x-a| < \delta$. A „$0 <$” rész fejezi ki, hogy $x \neq a$.

46. A határérték definíciója

Definíció. Az f függvénynek az $a \in \mathbb{R}$ helyen vett **határértéke** a $b \in \mathbb{R}$ szám, ha

- **(I)** van olyan $\delta_0 > 0$, hogy $\dot{B}(a,\delta_0) \subset D(f)$, és
- **(II)** minden $\varepsilon > 0$-hoz van olyan $\delta > 0$, hogy minden $x \in \dot{B}(a,\delta)$ esetén

$$|f(x) - b| < \varepsilon.$$

Jelölése: $\lim\limits_{x\to a} f(x) = b$, vagy $f(x) \to b$, ha $x \to a$.

Kvantorokkal a (II) feltétel:

$$\forall \varepsilon > 0 \;\; \exists \delta > 0 \;\; \forall x : \; 0 < |x-a| < \delta \implies |f(x) - b| < \varepsilon.$$

A feltételek szerepe.

- Az **(I)** feltétel azt biztosítja, hogy a kérdés egyáltalán értelmes: a függvénynek értelmezve kell lennie az a körül (legalábbis egy pontozott környezetben). Az a-ban magában nem kell értelmezve lennie.
- A **(II)** a lényeg: akármilyen kicsi ε tűrést írnak elő a függvényértékekre, meg tudjuk mondani, mennyire kell x-nek a-hoz közel lennie (δ), hogy a tűrés teljesüljön.

Összevetés a sorozatokkal. A sorozatoknál a „késői” indexeket az $n \geq n_0$ feltétel írta le, itt az „a-hoz közeli” helyeket a $0 < |x-a| < \delta$ feltétel. A játék ugyanaz: a kételkedő megad egy ε-t, a bizonyító válaszol egy δ-val. A δ függhet ε-tól (néha δ_ε-t írunk), és **nem egyértelmű**: ha egy δ jó, akkor minden nála kisebb pozitív szám is jó.

Szemléletes jelentés. Rajzoljunk a b magasságban egy vízszintes sávot $b-\varepsilon$ és $b+\varepsilon$ között. A definíció azt mondja: bármilyen keskeny is ez a sáv, tudunk az a körül olyan keskeny függőleges sávot ($a-\delta$ és $a+\delta$ között) kijelölni, hogy a grafikon ezen belül — magát az $x = a$ függőleges egyenest leszámítva — teljes egészében a vízszintes sávban fut.

Kidolgozott példák

1. példa: $\lim_{x\to 5} x = 5$**.** Itt $|f(x) - 5| = |x - 5|$, tehát adott ε-hoz $\delta = \varepsilon$ jó: ha $0 < |x - 5| < \varepsilon$, akkor $|f(x) - 5| < \varepsilon$. Ugyanígy $\lim_{x\to a} x = a$ minden a-ra, és $\lim_{x\to a} c = c$ az állandó függvényre (itt bármely δ jó).

2. példa: $\lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{x-1} = 2$**.** A függvény az 1-ben nincs értelmezve, de minden más pontban $\frac{x^2-1}{x-1} = x + 1$. Ezért ha $x \neq 1$, akkor $|f(x) - 2| = |x + 1 - 2| = |x - 1|$, és $\delta = \varepsilon$ jó. Ez a példa mutatja, miért kell a pontozott környezet: a határérték kiszámításához éppen azt használtuk ki, hogy $x \neq 1$, és így egyszerűsíthettünk $x - 1$-gyel.

3. példa: $\lim_{x\to 2} x^3 = 8$**.** Itt már becslés kell. Szorzattá alakítva

$$|x^3 - 8| = |x - 2| \cdot |x^2 + 2x + 4|.$$

Az első tényező kicsi, ha x közel van 2-höz; a második tényezőt **korlátoznunk** kell. Szűkítsük le a vizsgálatot a $|x - 2| < 1$ esetre: ekkor $1 < x < 3$, tehát $x^2 < 9$ és $2x < 6$, így

$$|x^2 + 2x + 4| < 9 + 6 + 4 = 19.$$

Ezért $|x - 2| < 1$ esetén $|x^3 - 8| < 19|x - 2|$. Ezt akkor tudjuk ε alá szorítani, ha $|x - 2| < \frac{\varepsilon}{19}$. Legyen tehát

$$\delta = \min\left\{1,\ \frac{\varepsilon}{19}\right\}.$$

Ha $0 < |x - 2| < \delta$, akkor egyrészt $|x - 2| < 1$, így érvényes a becslés, másrészt $|x - 2| < \frac{\varepsilon}{19}$, így

$$|x^3 - 8| < 19 \cdot \frac{\varepsilon}{19} = \varepsilon. \qquad \blacksquare$$

A minimum-trükk tipikus: a δ egyik komponense (1) a becslés érvényességét biztosítja, a másik ($\frac{\varepsilon}{19}$) a kívánt pontosságot. Később a műveleti szabályok (51. szakasz) és a folytonosság (53. szakasz) segítségével az ilyen határértékeket sokkal gyorsabban kiszámoljuk majd; de érdemes legalább egyszer a definícióból is végigcsinálni.

4. példa: $\lim_{x\to 4} \sqrt{x} = 2$**.** A „gyöktelenítés” fogásával:

$$|\sqrt{x}-2| = \frac{|(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)|}{\sqrt{x}+2} = \frac{|x-4|}{\sqrt{x}+2} \le \frac{|x-4|}{2}.$$

Tehát $\delta = \min\{4, 2\varepsilon\}$ jó (a 4 azért kell, hogy $x \ge 0$ legyen, és a gyök értelmes).

5. példa: $\lim_{x\to 0} \operatorname{sgn}(x)$ **nem létezik.** Tegyük fel, hogy a határérték b. Az $\varepsilon = 1$-hez van olyan δ, hogy $0 < |x| < \delta$ esetén $|\operatorname{sgn}(x) - b| < 1$. Az $x = \frac{\delta}{2}$ helyen ebből $|1-b| < 1$, az $x = -\frac{\delta}{2}$ helyen $|-1-b| < 1$ adódik. A háromszög-egyenlőtlenség szerint ekkor $2 = |1-(-1)| \le |1-b| + |b-(-1)| < 2$, ellentmondás.

További példák (ellenőrizzük!):

$$\lim_{x\to 0} (\operatorname{sgn} x)^2 = 1, \qquad \lim_{x\to 0} \{x\} \text{ nem létezik}, \qquad \lim_{x\to 1/2} \{x\} = \frac{1}{2}.$$

47. Féloldali határértékek és az egységes séma

A sgn függvény a 0-ban jobbról az 1-hez, balról a -1-hez „tart”. Az ilyen viselkedés leírására szolgálnak a féloldali határértékek: ezekben a pontnak csak az egyik oldalát vizsgáljuk.

Definíció (jobb oldali határérték). Az f függvénynek az a helyen vett **jobb oldali határértéke** a $b \in \mathbb{R}$ szám, ha

- **(I)** van olyan $\delta_0 > 0$, hogy $(a, a+\delta_0) \subset D(f)$, és
- **(II)** minden $\varepsilon > 0$-hoz van olyan $\delta > 0$, hogy minden $x \in (a, a+\delta)$ esetén $|f(x) - b| < \varepsilon$.

Jelölése: $\lim_{x\to a+0} f(x) = b$, $\lim_{x\to a+} f(x) = b$, vagy röviden $f(a+0) = b$.

A **bal oldali határértéket**, $\lim_{x\to a-0} f(x) = f(a-0)$-t, ugyanígy definiáljuk az $(a-\delta, a)$ intervallumokkal.

Példák. $\lim_{x\to 0+0} \operatorname{sgn}(x) = 1$, $\lim_{x\to 0-0} \operatorname{sgn}(x) = -1$. A törtrész-függvényre: $\{0+0\} = 0$, $\{0-0\} = 1$. Az egészrész-függvényre minden $k \in \mathbb{Z}$-ben $[k-0] = k-1$ és $[k+0] = k$.

Tétel. $\lim_{x\to a} f(x) = b \iff \lim_{x\to a-0} f(x) = \lim_{x\to a+0} f(x) = b$.

Bizonyítás. ($\Rightarrow$) Ha a kétoldali határérték b, akkor az ahhoz tartozó δ a féloldali definíciókban is jó, hiszen $(a, a+\delta)$ és $(a-\delta, a)$ is része $\dot{B}(a, \delta)$-nak.

($\Leftarrow$) Adott ε-hoz a jobb oldali határérték egy δ_1-et, a bal oldali egy δ_2-t ad. Legyen $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Ha $x \in \dot{B}(a, \delta)$, akkor vagy $x \in (a, a+\delta_1)$, vagy $x \in (a-\delta_2, a)$, és mindkét esetben $|f(x) - b| < \varepsilon$. ■

A tétel gyakorlati jelentősége: a határérték nemlétezésének egyik legegyszerűbb bizonyítása, ha megmutatjuk, hogy a két féloldali határérték különbözik (vagy valamelyik nem létezik). Így $\lim_{x\to 0} \operatorname{sgn}(x)$ és $\lim_{x\to 0}\{x\}$ nemlétezése azonnal adódik.

Az egységes definíciós séma

Eddig három határérték-típust láttunk ($x \to a$, $x \to a+0$, $x \to a-0$), és hamarosan továbbiak jönnek ($x \to \pm\infty$, illetve végtelen határértékek). Ahelyett, hogy mindegyiket külön definiálnánk, foglaljuk őket egyetlen sablonba a **környezetek** nyelvén. Vezessük be a következő jelöléseket:

$$\dot{B}(a+0, \delta) = (a, a+\delta), \qquad \dot{B}(a-0, \delta) = (a-\delta, a).$$

Definíció (egységes séma). Legyen α a következők valamelyike: $a-0$, a, $a+0$ (később: $\pm\infty$ is), és legyen $\beta \in \mathbb{R}$ (később: $\pm\infty$ is). Azt mondjuk, hogy $\lim_{x\to\alpha} f(x) = \beta$, ha

- **(I)** f értelmezve van az α egy $\dot{U}_0$ pontozott környezetében, és
- **(II)** a β bármely V környezetéhez van az α-nak olyan $\dot{U}$ pontozott környezete, hogy minden $x \in \dot{U}$-ra $f(x) \in V$.

Példa a séma kibontására. A $\lim_{x\to a-0} f(x) = b$ esetben: $\dot{U}_0 = (a-\delta_0, a)$, $V = B(b, \varepsilon)$, $\dot{U} = (a-\delta, a)$, és a séma pontosan a bal oldali határérték definícióját adja.

48. Végtelen határértékek és határérték a végtelenben

A séma ereje abban áll, hogy a $\pm\infty$ esetekre is kiterjeszthető — pusztán a megfelelő „környezetek” megadásával. A 22. szakaszban már bevezettük:

$$B(+\infty, K) = (K, +\infty), \qquad B(-\infty, K) = (-\infty, K).$$

Megállapodás szerint $\dot{B}(\pm\infty, K) = B(\pm\infty, K)$ — a végtelenben nincs mit „kipontozni”, hiszen $\pm\infty$ nem eleme a környezetnek.

Végtelen határérték

Tekintsük az $f(x) = \frac{1}{x^2}$ függvényt a 0 körül. Ha x közel van 0-hoz, akkor $f(x)$ nagyon nagy: $f(0{,}1) = 100$, $f(0{,}01) = 10\,000$. Azt mondjuk, hogy f a 0-ban $+\infty$-hez tart. A sémában $\alpha = 0$, $\beta = +\infty$, $V = (K, +\infty)$, és kibontva:

Definíció. $\lim\limits_{x\to a} f(x) = +\infty$, ha (I) f értelmezve van a egy pontozott környezetében, és (II) minden $K \in \mathbb{R}$-hez van olyan $\delta > 0$, hogy minden $x \in \dot{B}(a,\delta)$-ra $f(x) > K$.

Példa. $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$. Adott $K > 0$-hoz legyen $\delta = \frac{1}{\sqrt{K}}$. Ha $0 < |x| < \delta$, akkor $x^2 < \frac{1}{K}$, tehát $\frac{1}{x^2} > K$.

Példa. Az $\frac{1}{x}$ függvénynek a 0-ban nincs (kétoldali) határértéke, de a féloldaliak léteznek:

$$\lim_{x\to 0+0} \frac{1}{x} = +\infty, \qquad \lim_{x\to 0-0} \frac{1}{x} = -\infty.$$

Határérték a végtelenben

Az $\frac{1}{x}$ függvény értékei egyre közelebb kerülnek a 0-hoz, ha x minden határon túl nő. Itt a változó tart a végtelenbe: $\alpha = +\infty$.

Definíció. $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = b$, ha (I) van olyan K_0, hogy $(K_0, +\infty) \subset D(f)$, és (II) minden $\varepsilon > 0$-hoz van olyan K, hogy minden $x > K$-ra $|f(x) - b| < \varepsilon$.

Ez nagyon hasonlít a sorozatok határértékére — a különbség csak annyi, hogy x nemcsak egész értékeken fut. (Valóban: ha $\lim_{x\to+\infty} f(x) = b$, akkor az $a_n = f(n)$ sorozat is b-hez tart; a megfordítás nem igaz, gondoljunk a $\{x\}$ függvényre, amelyre $f(n) = 0$ minden n-re, de $\lim_{x\to+\infty}\{x\}$ nem létezik.)

Példa. $\lim_{x\to+\infty} \frac{2x+1}{x+3} = 2$. Valóban, $x > 0$ esetén

$$\left|\frac{2x+1}{x+3} - 2\right| = \frac{5}{x+3} < \frac{5}{x},$$

ami kisebb ε-nál, ha $x > \frac{5}{\varepsilon}$. Tehát $K = \frac{5}{\varepsilon}$ jó.

Tizenöt típus, egy definíció

Összesen tehát **15 féle** határérték definiálható:

- α lehet: $-\infty$, $a-0$, a, $a+0$, $+\infty$ (öt lehetőség);
- β lehet: $-\infty$, b, $+\infty$ (három lehetőség).

A tanulság: nem tizenöt különböző definíciót kell megtanulni, hanem **egyet**, a környezetek nyelvén. Bármelyik esetre a definíciót úgy kapjuk, hogy a sémába beírjuk a megfelelő környezeteket:

	környezet
a (pontozott)	$\dot{B}(a,\delta) = (a-\delta, a) \cup (a, a+\delta)$
$a+0$	$(a, a+\delta)$
$a-0$	$(a-\delta, a)$
$+\infty$	$(K, +\infty)$
$-\infty$	$(-\infty, K)$
b (értékoldalon)	$B(b,\varepsilon) = (b-\varepsilon, b+\varepsilon)$

Példa. $\lim_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$ kibontva: minden K-hoz van olyan L, hogy minden $x < L$-re $f(x) > K$. (Például $f(x) = x^2$.)

49. Torlódási pont és leszűkített határérték

Néha egy függvény határértékét csak egy részhalmazon szeretnénk vizsgálni. A féloldali határérték is ilyen: az $a+0$-beli határérték az a-tól jobbra eső pontokra szorítkozik. A következő definíció ezt általánosítja.

Definíció (torlódási pont). Az $\alpha \in \overline{\mathbb{R}}$ az $A \subset \mathbb{R}$ halmaz **torlódási pontja**, ha az α minden környezetében az A-nak végtelen sok pontja van.

Példák. A $(0,1)$ intervallum torlódási pontjai a $[0,1]$ pontjai. Az $\left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}$ halmaznak egyetlen torlódási pontja van, a 0 (amely nem is eleme a halmaznak). Az $\mathbb{N}$ egyetlen torlódási pontja $+\infty$. A $\mathbb{Q}$ torlódási pontjai: minden valós szám és $\pm\infty$. Véges halmaznak nincs torlódási pontja.

Definíció (leszűkített határérték). Legyen $\alpha \in \overline{\mathbb{R}}$ az A halmaz torlódási pontja, és $A \subset D(f)$. Az f függvény határértéke **az A-ra szorítkozva** $\gamma \in \overline{\mathbb{R}}$, ha a γ minden V környezetéhez van az α-nak olyan $\dot{U}$ pontozott környezete, hogy minden $x \in \dot{U} \cap A$-ra $f(x) \in V$. Jelölése:

$$\lim_{\substack{x\to\alpha \\ x\in A}} f(x) = \gamma.$$

A torlódási pont feltétele biztosítja, hogy $\dot{U} \cap A$ sosem üres, tehát a definíció nem válik üressé.

Megjegyzés. A féloldali határérték ennek speciális esete: $\lim_{x\to a+0} f(x) = \lim_{x\to a,\ x\in(a,a+\delta_0)} f(x)$.

Példa (a Dirichlet-függvény). Minden $c \in \mathbb{R}$-re

$$\lim_{\substack{x \to c \\ x \in \mathbb{Q}}} D(x) = 1, \qquad \lim_{\substack{x \to c \\ x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}}} D(x) = 0,$$

hiszen a racionális pontokon a függvény állandóan 1, az irracionálisakon állandóan 0 (és c mindkét halmaznak torlódási pontja, a 9. szakasz sűrűségi tétele szerint). Mindkét leszűkített határérték létezik, de különbözők — ezért (lásd az alábbi megjegyzést) a nem leszűkített határérték egyetlen pontban sem létezik.

Általánosan: **ha a határérték létezik, akkor bármely olyan halmazra szorítkozva is létezik és ugyanannyi, amelynek α torlódási pontja.** (A definícióban szereplő $\dot{U}$ az A-ra szorítkozva is megfelel.) Ezért két különböző leszűkített határérték a határérték nemlétezését bizonyítja.

50. Az átviteli elv

Most egy olyan tételt bizonyítunk, amely összeköti a függvények és a sorozatok határértékét. Ennek köszönhetően **minden sorozatokra bizonyított tétel „átvihető" a függvényekre**: a rendőrelv, a műveleti szabályok, a rendezés öröklődése — mind.

Motiváló példák.

- $\lim_{x \to 2} x^2 = 4$; és valóban, ha $a_n = 2 + \frac{1}{n}$, akkor $a_n^2 = 4 + \frac{4}{n} + \frac{1}{n^2} \to 4$.
- De vigyázat: egyetlen sorozat nem elég. Az $u_n = \frac{1}{n} \to 0$ sorozatra $\{u_n\} = \frac{1}{n} \to 0$, a $v_n = -\frac{1}{n} \to 0$ sorozatra viszont $\{v_n\} = 1 - \frac{1}{n} \to 1$, és $\lim_{x \to 0}\{x\}$ nem létezik.
- Hasonlóan, $D\left(\frac{1}{n}\right) = 1 \to 1$ (hiszen $\frac{1}{n}$ racionális), de $D\left(\frac{\sqrt{2}}{n}\right) = 0 \to 0$, és $\lim_{x \to 0} D(x)$ nem létezik.

A tanulság: a helyes állításban **minden** olyan sorozatot figyelembe kell venni, amely a ponthoz tart.

Tétel (átviteli elv, Heine-féle jellemzés). Tegyük fel, hogy f értelmezve van az α egy $\dot{U}$ pontozott környezetében. Ekkor

$$\lim_{x \to \alpha} f(x) = \gamma \iff \text{minden olyan } (a_n) \text{ sorozatra, amelyre } a_n \in \dot{U} \text{ és } a_n \to \alpha, \text{ teljesül, hogy } f(a_n) \to \gamma.$$

Itt α és γ a bővített számegyenes bármely elemei lehetnek (a 15 típus bármelyike). Fontos, hogy az a_n sorozat tagjai a **pontozott** környezetben vannak, vagyis $a_n \neq \alpha$.

Bizonyítás (az $\alpha = a \in \mathbb{R}$, $\gamma = b \in \mathbb{R}$ esetben; a többi eset ugyanígy megy, a megfelelő környezetekkel).

(⇒) Tegyük fel, hogy $\lim_{x\to a} f(x) = b$, és legyen $a_n \to a$, $a_n \in \dot{U}$ (tehát $a_n \neq a$). Legyen $\varepsilon > 0$. A határérték definíciója szerint van olyan $\delta > 0$, hogy minden $x \in \dot{B}(a, \delta)$-ra $|f(x) - b| < \varepsilon$. Mivel $a_n \to a$, van olyan n_0, hogy $n \geq n_0$ esetén $|a_n - a| < \delta$; és mivel $a_n \neq a$, ez azt jelenti, hogy $a_n \in \dot{B}(a, \delta)$. Ekkor $|f(a_n) - b| < \varepsilon$. Tehát $f(a_n) \to b$.

(⇐) Ezt **kontrapozícióval** bizonyítjuk (D. szakasz): megmutatjuk, hogy ha $f(x) \not\to b$, akkor van olyan $a_n \to a$, $a_n \in \dot{U}$ sorozat, amelyre $f(a_n) \not\to b$.

A határérték definíciójának tagadása (B. szakasz):

$$\exists \varepsilon > 0 \ \ \forall \delta > 0 \ \ \exists x \in \dot{B}(a, \delta) : |f(x) - b| \geq \varepsilon.$$

Alkalmazzuk ezt a $\delta = \frac{1}{n}$ értékekre ($n = 1, 2, ...$; elég nagy n-re $\dot{B}\left(a, \frac{1}{n}\right) \subset \dot{U}$): minden n-hez van olyan a_n, amelyre

$$0 < |a_n - a| < \frac{1}{n} \qquad \text{és} \qquad |f(a_n) - b| \geq \varepsilon.$$

Az így kapott sorozatra $a_n \to a$ (a rendőrelv szerint), $a_n \neq a$, és $a_n \in \dot{U}$ (elég nagy n-re) — de $f(a_n) \not\to b$, hiszen minden tag legalább ε távolságra van b-től. ■

Fő alkalmazás: a határérték nemlétezésének bizonyítása. Elég **két** olyan, α-hoz tartó sorozatot találni, amelyekre a képsorozatok különböző határértékhez tartanak (vagy egy olyat, amelyre a képsorozat divergens).

Kidolgozott példa: $\lim_{x\to 0} \left\{\frac{1}{x}\right\}$ nem létezik. Legyen $a_n = \frac{1}{n}$ és $b_n = \frac{1}{n+\frac{1}{2}}$. Mindkét sorozat 0-hoz tart, és nem veszi fel a 0-t. Ugyanakkor

$$\left\{\frac{1}{a_n}\right\} = \{n\} = 0 \to 0, \qquad \left\{\frac{1}{b_n}\right\} = \left\{n + \frac{1}{2}\right\} = \frac{1}{2} \to \frac{1}{2}.$$

A két képsorozat határértéke különbözik, tehát a függvényhatárérték nem létezik.

51. Határérték és műveletek; kompozíció

Az átviteli elv segítségével a sorozatokra vonatkozó műveleti szabályok (25. szakasz) azonnal átvihetők a függvényekre.

Tétel (határérték és műveletek). Ha $\lim_{x\to\alpha} f(x) = b$ és $\lim_{x\to\alpha} g(x) = c$ (b, $c \in \mathbb{R}$), akkor

1. $\lim\limits_{x\to\alpha} \big(f(x) + g(x)\big) = b + c$;
2. $\lim\limits_{x\to\alpha} f(x)g(x) = bc$;
3. ha $c \neq 0$, akkor $\lim\limits_{x\to\alpha} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{b}{c}$.

Bizonyítás. Mindhárom pontban ugyanaz a minta. Nézzük például a 2. pontot. Legyen $a_n \to \alpha$ tetszőleges sorozat a közös pontozott környezetből. Az átviteli elv ($\Rightarrow$ irány) szerint $f(a_n) \to b$ és $g(a_n) \to c$. A sorozatokra vonatkozó szorzattétel szerint $f(a_n)g(a_n) \to bc$. Mivel ez minden ilyen sorozatra igaz, az átviteli elv ($\Leftarrow$ irány) szerint $\lim_{x\to\alpha} f(x)g(x) = bc$.

A 3. pontban még azt is meg kell jegyezni, hogy $c \neq 0$ miatt $g(x) \neq 0$ az α egy pontozott környezetében (ezt az előjeltartás biztosítja, lásd az 53. szakaszt), így a hányados ott értelmes. ■

Ez a bizonyítási minta — **sorozatra visszavezetni, ott alkalmazni a kész tételt, majd visszatérni** — végig ismétlődik. Ugyanígy kapjuk meg a végtelen határértékekre vonatkozó szabályokat (26. szakasz táblázatai), és a következőt:

Tétel (rendőrelv függvényekre). Ha az α egy pontozott környezetében $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$, és $\lim_{x\to\alpha} f(x) = \lim_{x\to\alpha} h(x) = b$, akkor $\lim_{x\to\alpha} g(x) = b$.

Kidolgozott példák

1. Polinomok és racionális törtfüggvények. Az $\lim_{x\to a} x = a$ és $\lim_{x\to a} c = c$ határértékekből a műveleti szabályokkal minden p polinomra $\lim_{x\to a} p(x) = p(a)$, és minden $R = \frac{p}{q}$ racionális törtfüggvényre, ha $q(a) \neq 0$, $\lim_{x\to a} R(x) = R(a)$. Például

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^2+1}{x-3} = \frac{5}{-1} = -5.$$

2. „Lyukas” racionális törtfüggvények. Ha a nevező az a-ban nulla, először egyszerűsíteni kell:

$$\lim_{x\to 3}\frac{x^2-9}{x^2-5x+6}=\lim_{x\to 3}\frac{(x-3)(x+3)}{(x-3)(x-2)}=\lim_{x\to 3}\frac{x+3}{x-2}=6.$$

3. Határérték a végtelenben. Ugyanúgy, mint a sorozatoknál, osztunk a legmagasabb hatvánnyal:

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{3x^2-x}{x^2+1}=\lim_{x\to+\infty}\frac{3-\frac{1}{x}}{1+\frac{1}{x^2}}=3.$$

4. Rendőrelv. $\lim_{x\to 0} x\,D(x)=0$, hiszen $0\le|x\,D(x)|\le|x|$, és $|x|\to 0$. Meglepő: a Dirichlet-függvénynek sehol sincs határértéke, de az x-szel szorozva a 0-ban már van.

Az összetett függvény határértéke

A gyakorlatban gyakran helyettesítéssel számolunk határértéket: például $\lim_{x\to 0}(1+x^2)^3$-nál a $t=1+x^2$ helyettesítéssel, $t\to 1$, a $t^3\to 1$ határértékre jutunk. Ennek jogosságát a következő tétel adja meg.

Tétel (az összetett függvény határértéke). Tegyük fel, hogy

- $\lim_{x\to\alpha} g(x)=\gamma$ ($\gamma\in\overline{\mathbb{R}}$),
- az α egy pontozott környezetében $g(x)\ne\gamma$, és
- $\lim_{t\to\gamma} f(t)=\beta$.

Ekkor $\lim\limits_{x\to\alpha} f(g(x))=\beta$.

Bizonyítás. Legyen $a_n\to\alpha$ tetszőleges sorozat a pontozott környezetből. Legyen $t_n=g(a_n)$. Az átviteli elv szerint $t_n\to\gamma$, és a második feltétel szerint $t_n\ne\gamma$. Mivel $\lim_{t\to\gamma} f(t)=\beta$, az átviteli elv (most f-re alkalmazva) szerint $f(t_n)\to\beta$, azaz $f(g(a_n))\to\beta$. Mivel ez minden ilyen (a_n) sorozatra igaz, az átviteli elv szerint $\lim_{x\to\alpha} f(g(x))=\beta$. ■

Miért kell a $g(x)\ne\gamma$ feltétel? Mert az f határértéke a γ-ban nem függ $f(\gamma)$-tól, a kompozíció viszont felveheti ezt az értéket. Ellenpélda: legyen $g(x)=0$ (állandó) és $f(t)=(\operatorname{sgn} t)^2$. Ekkor $\lim_{x\to 0} g(x)=0$ és $\lim_{t\to 0} f(t)=1$, de $f(g(x))=f(0)=0$ minden x-re, tehát $\lim_{x\to 0} f(g(x))=0\ne 1$. (Az 53. szakaszban látni fogjuk, hogy ha f **folytonos** a γ-ban, akkor a feltétel elhagyható.)

Szimbolikus szabályok. A szokásos rövidítések — $\infty+\infty=\infty$, $\infty\cdot a=\infty$ ($a>0$), $\frac{1}{\infty}=0$ és társaik — ezekre a tételekre utalnak, de nem helyettesítik őket. A kritikus esetekben ($\infty-\infty$, $0\cdot\infty$, $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, lásd a 26. szakasz táblázatait) nincs ilyen szabály;

ezekben a függvényt át kell alakítani, vagy — a XIII. részben — a L'Hospital-szabályt kell alkalmazni.

A IX. rész összefoglalása

- $\lim_{x\to a} f(x) = b$: minden $\varepsilon > 0$-hoz van $\delta > 0$, hogy $0 < |x-a| < \delta$ esetén $|f(x) - b| < \varepsilon$. A határérték független a függvény a-beli értékétől.
- A kétoldali határérték pontosan akkor létezik, ha a két féloldali létezik és egyenlő.
- Az egységes séma (környezetekkel) mind a 15 határérték-típust lefedi.
- Leszűkített határérték: csak egy halmaz pontjain vizsgáljuk a függvényt. Két különböző leszűkített határérték a határérték nemlétezését jelenti.
- Átviteli elv: $\lim_{x\to\alpha} f(x) = \gamma$ pontosan akkor, ha minden $a_n \to \alpha$ ($a_n \neq \alpha$) sorozatra $f(a_n) \to \gamma$. Ezzel a sorozatokra bizonyított tételek (műveletek, rendőrelv) átvihetők, és nemlétezés is bizonyítható.
- Összetett függvény határértéke: helyettesítés, a $g(x) \neq \gamma$ feltétellel.

Feladatok a IX. részhez

1. Az ε–δ definíció alapján bizonyítsuk be: a) $\lim_{x\to 3}(2x+1) = 7$; b) $\lim_{x\to 1} x^2 = 1$; c) $\lim_{x\to 0+0} \sqrt{x} = 0$.
2. Számítsuk ki: a) $\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x-2}$; b) $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x}$; c) $\lim_{x\to+\infty} \frac{3x^2-x}{x^2+1}$; d) $\lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+x} - x\right)$; e) $\lim_{x\to 1} \frac{x^3-1}{x-1}$.
3. Határozzuk meg az egészrész-függvény féloldali határértékeit a $k \in \mathbb{Z}$ pontokban, és mutassuk meg, hogy $\lim_{x\to 1/2}[x] = 0$.
4. Az átviteli elv segítségével mutassuk meg, hogy a Dirichlet-függvénynek egyetlen pontban sincs határértéke.
5. Bizonyítsuk be, hogy $\lim_{x\to 0} x\left[\frac{1}{x}\right] = 1$.
6. Számítsuk ki a $\lim_{x\to 0+0} \frac{1}{x}$, $\lim_{x\to 0-0} \frac{1}{x^3}$ és $\lim_{x\to 3+0} \frac{x}{x-3}$ határértékeket.

Megoldási útmutatók

1. a) $|2x+1-7| = 2|x-3|$, $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$. b) $|x^2-1| = |x-1||x+1| < 3|x-1|$, ha $|x-1| < 1$; $\delta = \min\{1, \frac{\varepsilon}{3}\}$. c) $0 < x < \varepsilon^2$ esetén $\sqrt{x} < \varepsilon$; $\delta = \varepsilon^2$.
2. a) 4. b) $\frac{\sqrt{1+x}-1}{x} = \frac{1}{\sqrt{1+x}+1} \to \frac{1}{2}$ (a gyökfüggvény 1-beli határértéke a 4. példához hasonlóan adódik). c) 3. d) $\frac{x}{\sqrt{x^2+x}+x} = \frac{1}{\sqrt{1+1/x}+1} \to \frac{1}{2}$. e) $x^2+x+1 \to 3$.
3. $[k-0] = k-1$, $[k+0] = k$. A $\frac{1}{2}$ körül, $\delta = \frac{1}{2}$-del, a függvény állandóan 0.

4. Ha $c \in \mathbb{R}$, legyen r_n racionális, s_n irracionális, mindkettő c-hez tart, és egyik sem egyenlő c-vel (a 9. szakasz sűrűségi tétele szerint ilyenek vannak, például $r_n \in \left(c, c+\frac{1}{n}\right)$). Ekkor $D(r_n) = 1$, $D(s_n) = 0$.
5. $x > 0$ esetén $\frac{1}{x} - 1 < \left[\frac{1}{x}\right] \leq \frac{1}{x}$, így $1 - x < x\left[\frac{1}{x}\right] \leq 1$. $x < 0$ esetén az x-szel való szorzás megfordítja az egyenlőtlenségeket: $1 \leq x\left[\frac{1}{x}\right] < 1 - x$. A rendőrelv szerint mindkét oldalról 1 a határérték.
6. $+\infty$; $-\infty$; $+\infty$ (a számláló 3-hoz, a nevező pozitív értékeken 0-hoz tart).

X. RÉSZ: FOLYTONOSSÁG

A határérték fogalma — szándékosan — független attól, hogy a függvény magában a vizsgált pontban milyen értéket vesz fel. A folytonosság éppen azt követeli meg, hogy a kettő **megegyezzék**: a függvény oda tartson, ahol van. Szemléletesen a folytonos függvény grafikonja „egy vonással, a ceruza felemelése nélkül" megrajzolható — bár, mint látni fogjuk, ez a szemléletes kép csak intervallumon értelmezett függvényekre igaz, és ott is csak nagyjából.

Ebben a részben bebizonyítjuk a folytonos függvények három nagy tételét (korlátosság, Weierstrass-féle maximumtétel, Bolzano-féle közbülsőérték-tétel). Mindhárom a teljességi axiómán múlik, és mindhárom alapvető szerepet játszik majd a differenciálszámításban.

52. A folytonosság fogalma

Definíció. Az f függvény **folytonos** az $a \in \mathbb{R}$ helyen, ha f értelmezve van a egy környezetében, és

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a).$$

A definíció három követelményt foglal magában: (1) f értelmezve van az a-ban (és körülötte), (2) létezik a $\lim_{x\to a} f(x)$ határérték, és (3) ez egyenlő $f(a)$-val. Ha bármelyik sérül, a függvény nem folytonos az a-ban.

ε–δ alakban. A határérték definícióját kibontva: f pontosan akkor folytonos a-ban, ha minden $\varepsilon > 0$-hoz van olyan $\delta > 0$, hogy minden $x \in B(a, \delta)$ esetén

$$|f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

Figyeljük meg, hogy itt már **nem pontozott** környezet szerepel: az $x = a$ esetben az egyenlőtlenség triviálisan teljesül, hiszen $|f(a) - f(a)| = 0$. Szavakban: **ha** x **elég közel**

van a-hoz, akkor $f(x)$ tetszőlegesen közel van $f(a)$-hoz. A bemenet kis megváltozása a kimenet kis megváltozását okozza.

A folytonosság mint „mérhetőség”. Egy gyakorlati szemléltetés: ha egy fizikai mennyiséget csak közelítőleg tudunk megmérni, akkor a belőle kiszámított f érték csak akkor megbízható, ha f folytonos — vagyis ha kis mérési hiba kis számítási hibát okoz. A sgn függvény a 0-ban nem ilyen: egy akármilyen kicsi mérési hiba az eredményt 0-ról ± 1-re változtathatja.

Definíció (féloldali folytonosság). Az f **jobbról**, illetve **balról folytonos** az a-ban, ha (a megfelelő oldali környezetben értelmezett, és)

$$\lim_{x \to a+0} f(x) = f(a), \qquad \text{illetve} \qquad \lim_{x \to a-0} f(x) = f(a).$$

Tétel. f pontosan akkor folytonos a-ban, ha ott jobbról és balról is folytonos.

Ez a 47. szakasz tételének közvetlen következménye.

Definíció (leszűkített folytonosság). Ha $a \in A \subset D(f)$ és a az A torlódási pontja, akkor f **folytonos a-ban az A-ra szorítkozva**, ha $\lim_{x \to a,\ x \in A} f(x) = f(a)$.

Definíció (folytonosság intervallumon). Az f **folytonos az (α, β) nyílt intervallumon** ($-\infty \leq \alpha < \beta \leq +\infty$), ha annak minden pontjában folytonos. Jelölése: $f \in C(\alpha, \beta)$.

Az f **folytonos az $[a, b]$ zárt intervallumon**, ha (a, b) minden pontjában folytonos, az a-ban jobbról, a b-ben balról folytonos. Jelölése: $f \in C[a, b]$.

A végpontokban tett megkülönböztetés nem pedantéria: ha például $f(x) = \sqrt{x}$, akkor f a 0-tól balra nincs is értelmezve, így a 0-beli (kétoldali) folytonosságról nem is beszélhetünk — a jobb oldali folytonosság viszont teljesül. Általában: $f \in C[a, b]$ **pontosan akkor, ha f az $[a, b]$ minden pontjában folytonos az $[a, b]$-re szorítkozva.**

Példák.

- Az állandó függvény és az $f(x) = x$ függvény mindenütt folytonos (46. szakasz, 1. példa).
- A $\sqrt{x}$ folytonos a $[0, +\infty)$ intervallumon. (A 0-ban jobbról: a IX. rész 1.c) feladata; az $a > 0$ pontokban a 46. szakasz 4. példájához hasonlóan: $|\sqrt{x} - \sqrt{a}| = \frac{|x-a|}{\sqrt{x}+\sqrt{a}} \leq \frac{|x-a|}{\sqrt{a}}$.)
- A sgn függvény a 0-ban nem folytonos (nincs határértéke), minden más pontban folytonos (ott lokálisan állandó).

- A $(\operatorname{sgn} x)^2$ a 0-ban nem folytonos: a határérték létezik (1), de nem egyenlő a függvényértékkel (0).
- A Dirichlet-függvény **sehol sem** folytonos (sehol sincs határértéke).
- Az $f(x) = x\,D(x)$ függvény **pontosan egy** pontban, a 0-ban folytonos: ott $\lim_{x\to 0} xD(x) = 0 = f(0)$ (51. szakasz, 4. példa); minden $c \neq 0$ pontban viszont nincs határértéke (a racionális pontokon vett leszűkítés c-hez, az irracionálisokon vett 0-hoz tart). Ez a példa megmutatja, mennyire pontatlan a „ceruza felemelése nélkül" kép.
- Az egészrész-függvény, $[x]$, folytonos a $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ intervallumon (ott állandóan 0), de **nem** folytonos a $[0, 1]$ intervallumon: az 1-ben balról a határérték 0, a függvényérték viszont 1 — a függvény „ugrik". Minden $k \in \mathbb{Z}$ pontban jobbról folytonos, de balról nem.

53. Műveletek és folytonosság

A határértékre vonatkozó műveleti szabályokból (51. szakasz) azonnal adódik:

Tétel. Ha f és g folytonos az a-ban, akkor $f + g$, $f - g$ és $f \cdot g$ is folytonos az a-ban; ha ezen felül $g(a) \neq 0$, akkor $\frac{f}{g}$ is folytonos az a-ban.

Bizonyítás (a szorzatra). $\lim_{x\to a} f(x)g(x) = \lim_{x\to a} f(x) \cdot \lim_{x\to a} g(x) = f(a)g(a)$. ■

Következmény. Minden polinom folytonos $\mathbb{R}$-en, és minden racionális törtfüggvény folytonos az értelmezési tartománya minden pontjában.

Bizonyítás. Az állandó függvény és az $x \mapsto x$ folytonos; minden polinom ezekből véges sok összeadással és szorzással áll elő. A racionális törtfüggvényekre a hányadosszabály alkalmazható ott, ahol a nevező nem nulla. ■

Előjeltartás és egyenlőtlenségek

A következő tételek azt fejezik ki, hogy a határérték és a folytonosság „tiszteli" az egyenlőtlenségeket.

Tétel (egyenlőtlenség öröklődése a környezetre). Ha

$$\lim_{x\to\alpha} f(x) = b < c = \lim_{x\to\alpha} g(x),$$

akkor az α-nak van olyan $\dot{U}$ pontozott környezete, amelyben $f(x) < g(x)$.

Bizonyítás. Legyen $\varepsilon = \frac{c-b}{2}$. Van olyan pontozott környezet, amelyben $f(x) < b + \varepsilon = \frac{b+c}{2}$, és van olyan, amelyben $g(x) > c - \varepsilon = \frac{b+c}{2}$. A két környezet metszetében (ez is pontozott környezete α-nak) $f(x) < \frac{b+c}{2} < g(x)$. ■

Tétel (egyenlőtlenség öröklődése a határértékre). Ha az α egy pontozott környezetében $f(x) \leq g(x)$, és létezik $\lim_{x\to\alpha} f(x) = b$ és $\lim_{x\to\alpha} g(x) = c$, akkor $b \leq c$.

Bizonyítás. Legyen $x_n \to \alpha$ egy sorozat a pontozott környezetből. Ekkor $f(x_n) \leq g(x_n)$, és az átviteli elv szerint $f(x_n) \to b$, $g(x_n) \to c$. A sorozatokra vonatkozó rendezési tétel (19. szakasz) szerint $b \leq c$. ■

A két tételt a g, illetve az f helyére állandót írva a következő hasznos állításokat kapjuk:

Következmények (előjeltartás).

1. Ha f folytonos az a-ban és $f(a) > 0$, akkor van olyan $\delta > 0$, hogy minden $x \in B(a, \delta)$-ra $f(x) > 0$.
2. Ha az a egy pontozott környezetében $f(x) \geq 0$, és $\lim_{x\to a} f(x) = b$, akkor $b \geq 0$.

Figyeljük meg az aszimmetriát (ugyanúgy, mint a sorozatoknál a 19. szakaszban): a **szigorú** egyenlőtlenség átöröklődik egy környezetre, de a határátmenet során csak a **gyenge** egyenlőtlenség marad meg. Például $f(x) = x^2 > 0$ minden $x \neq 0$-ra, de $\lim_{x\to 0} x^2 = 0$, ami nem pozitív.

Átviteli elv a folytonosságra

Tétel (átviteli elv a folytonosságra). Tegyük fel, hogy f értelmezve van az a egy környezetében. Ekkor f pontosan akkor folytonos a-ban, ha minden $a_n \to a$ sorozatra (a környezetből) $f(a_n) \to f(a)$.

(Itt már nem kell kikötni, hogy $a_n \neq a$, hiszen ha $a_n = a$, akkor $f(a_n) = f(a)$.)

Következmény: folytonos függvény és a lim felcserélhető. Ha f folytonos az $a = \lim a_n$ pontban, akkor

$$\lim_{n\to\infty} f(a_n) = f\Big(\lim_{n\to\infty} a_n\Big).$$

Például

$$\lim_{n\to\infty} \left(2 + \frac{1}{n}\right)^3 = \left(\lim_{n\to\infty} \left(2 + \frac{1}{n}\right)\right)^3 = 2^3 = 8.$$

De vigyázat, ha a függvény nem folytonos!

$$\lim_{n\to\infty}\left\{1-\frac{1}{n}\right\}=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)=1,\qquad\text{miközben}\qquad\left\{\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)\right\}=\{1\}=0.$$

Folytonosság és kompozíció

Tétel. Ha $\lim_{x\to\alpha} g(x)=b\in\mathbb{R}$ és f folytonos b-ben, akkor

$$\lim_{x\to\alpha} f(g(x))=f(b)=f\Big(\lim_{x\to\alpha} g(x)\Big).$$

Bizonyítás. Legyen $a_n\to\alpha$ tetszőleges sorozat a pontozott környezetből. Az átviteli elv szerint $g(a_n)\to b$, és mivel f folytonos b-ben, a folytonosságra vonatkozó átviteli elv szerint $f(g(a_n))\to f(b)$. (Itt nem kell a $g(a_n)\neq b$ feltétel, mert a folytonosságnál az $a_n=a$ eset is megengedett.) Ismét az átviteli elvet alkalmazva kapjuk az állítást. ■

Ez a tétel az 51. szakasz kompozíciós tételének erősebb változata: ha a külső függvény folytonos, a $g(x)\neq\gamma$ feltétel elhagyható.

Következmény. Ha g folytonos a-ban és f folytonos $g(a)$-ban, akkor $f\circ g$ folytonos a-ban.

Szavakban: **folytonos függvények kompozíciója folytonos.** Például $\sqrt{1+x^2}$ mindenütt folytonos, hiszen $1+x^2$ polinom, a $\sqrt{\ }$ pedig a pozitív számokon folytonos.

54. Korlátos zárt intervallumon folytonos függvények

Most következik az elmélet három gyöngyszeme. Mindhárom „nyilvánvalónak” tűnik, ha folytonos függvény grafikonjára gondolunk — és mindhárom lényegesen használja a **teljességi axiómát** (a Bolzano–Weierstrass-tételen vagy a szuprémum létezésén keresztül). A racionális számok körében mindhárom hamis volna! Továbbá mindhárom lényegesen használja azt is, hogy az intervallum **korlátos és zárt**: ha bármelyik feltételt elhagyjuk, az állítás megdől.

Első tétel: korlátosság

Tétel. Ha $f\in C[a,b]$, akkor f korlátos $[a,b]$-n.

Bizonyítás. Indirekt. Tegyük fel, hogy f nem korlátos az $[a,b]$-n. Ekkor minden $n\in\mathbb{N}$-hez van olyan $x_n\in[a,b]$, amelyre

$$|f(x_n)| > n.$$

Az (x_n) sorozat korlátos (hiszen $[a,b]$-ben halad), tehát a **Bolzano–Weierstrass-tétel** szerint van konvergens részsorozata: $x_{n_k} \to c$. Mivel minden $x_{n_k} \in [a,b]$, és a zárt intervallumból határátmenettel nem lehet kilépni (19. szakasz), $c \in [a,b]$. Mivel f folytonos c-ben (az $[a,b]$-re szorítkozva), az átviteli elv szerint

$$f(x_{n_k}) \to f(c) \in \mathbb{R}.$$

Konvergens sorozat korlátos, tehát az $(f(x_{n_k}))$ sorozat korlátos. Ez ellentmond annak, hogy $|f(x_{n_k})| > n_k \geq k$, ami minden határon túl nő. ■

A feltételek szükségessége.

- **Zártság:** $f(x) = \frac{1}{x}$ folytonos a $(0,1]$ intervallumon, de nem korlátos.
- **Korlátosság:** $f(x) = x$ folytonos a $[0,+\infty)$ intervallumon, de nem korlátos.
- **Folytonosság:** az $f(x) = \frac{1}{x}$ $(x \neq 0)$, $f(0) = 0$ függvény a $[-1,1]$-en értelmezett, de nem korlátos.

A bizonyításban a zártság ott kellett, hogy $c \in [a,b]$ legyen, a korlátosság a Bolzano–Weierstrass-tétel alkalmazásához, a folytonosság az $f(x_{n_k}) \to f(c)$-hez.

Második tétel: a maximum és a minimum létezése

Az első tétel szerint egy $f \in C[a,b]$ függvény értékkészletének van szuprémuma és infimuma. A második tétel szerint ezeket **fel is veszi**.

Tétel (Weierstrass maximumtétele). Ha $f \in C[a,b]$, akkor f-nek van maximuma és minimuma az $[a,b]$-n: vannak olyan $x_{\max}, x_{\min} \in [a,b]$ helyek, hogy minden $x \in [a,b]$-re

$$f(x_{\min}) \leq f(x) \leq f(x_{\max}).$$

Bizonyítás. Az előző tétel szerint f korlátos, tehát létezik $M = \sup\{f(x) : x \in [a,b]\} \in \mathbb{R}$. Azt kell megmutatnunk, hogy van olyan hely, ahol $f(x) = M$.

Tegyük fel indirekt, hogy f sehol sem veszi fel M-et, azaz minden $x \in [a,b]$-re $f(x) < M$. Ekkor a

$$g(x) = \frac{1}{M - f(x)}$$

függvény jól definiált (a nevező sehol sem nulla, sőt pozitív), és folytonos az $[a, b]$-n, hiszen folytonos függvények hányadosa. Az előző tétel szerint tehát g is korlátos: van olyan $K > 0$, hogy minden x-re $g(x) \le K$, azaz

$$\frac{1}{M - f(x)} \le K \implies M - f(x) \ge \frac{1}{K} \implies f(x) \le M - \frac{1}{K}.$$

Eszerint $M - \frac{1}{K}$ felső korlátja az értékkészletnek, holott M a **legkisebb** felső korlát, és $M - \frac{1}{K} < M$. Ellentmondás.

A minimum létezése az előzőből következik, ha $-f$-re alkalmazzuk. ■

Szemléletesen a bizonyítás azt használja ki, hogy ha f „megközelíti, de nem éri el" az M-et, akkor $\frac{1}{M-f}$ minden határon túl nőne — márpedig folytonos függvény korlátos zárt intervallumon nem tud minden határon túl nőni.

A feltételek szükségessége.

- **Zártság:** $f(x) = x$ a $(0, 1)$-en folytonos és korlátos, de se maximuma, se minimuma nincs.
- **Folytonosság:** az $f(x) = x$ ($0 \le x < 1$), $f(1) = 0$ függvény a $[0, 1]$-en korlátos, értékkészletének szuprémuma 1, de ezt sehol sem veszi fel.

A Weierstrass-tétel a differenciálszámításban kulcsszerepet kap: a 74. szakaszban erre épül a Rolle-tétel, és rajta keresztül az összes középértéktétel; a 77. szakaszban pedig ez garantálja, hogy a szélsőérték-feladatoknak egyáltalán van megoldásuk.

Harmadik tétel: a közbülső értékek felvétele

Tétel (Bolzano–Darboux, közbülsőérték-tétel). Ha $f \in C[a, b]$, akkor f felvesz minden $f(a)$ és $f(b)$ közötti értéket: ha c az $f(a)$ és $f(b)$ közé esik, akkor van olyan $\xi \in [a, b]$, amelyre $f(\xi) = c$.

Szemléletesen: ha egy folytonos görbe az $y = c$ egyenes alatt indul és fölötte végződik, akkor valahol át kell metszenie az egyenest. Egy speciális eset: ha $f(a)$ és $f(b)$ ellentétes előjelű, akkor f-nek van zérushelye (a, b)-ben (**Bolzano-tétel**).

Bizonyítás. Feltehetjük, hogy $f(a) < c < f(b)$ (ha c egyenlő valamelyik végponti értékkel, készen vagyunk; az $f(a) > c > f(b)$ eset $-f$-re visszavezethető). **Az ötlet:** keressük meg a „legutolsó" olyan helyet, ahol f még legfeljebb c. Legyen

$$H = \{x \in [a, b] : f(x) \le c\}.$$

Ez nem üres ($a \in H$), és felülről korlátos (b felső korlát). Legyen

$$\xi = \sup H.$$

Nyilván $a \le \xi \le b$. Megmutatjuk, hogy $f(\xi) = c$.

Először: $f(\xi) \le c$. A szuprémum ε-os jellemzése szerint minden n-re van olyan $x_n \in H$, amelyre $\xi - \frac{1}{n} < x_n \le \xi$. Ekkor $x_n \to \xi$ (rendőrelv), és $f(x_n) \le c$ (mert $x_n \in H$). Az f folytonossága miatt $f(x_n) \to f(\xi)$, és a rendezés öröklődése szerint $f(\xi) \le c$. Speciálisan $f(\xi) \le c < f(b)$, tehát $\xi \ne b$, vagyis $\xi < b$.

Másodszor: $f(\xi) \ge c$. Mivel $\xi = \sup H$ és $\xi < b$, a $(\xi, b]$ intervallum egyetlen pontja sincs H-ban, azaz minden $x \in (\xi, b]$-re $f(x) > c$. A jobb oldali határértéket véve, a folytonosság és a rendezés öröklődése szerint

$$f(\xi) = \lim_{x \to \xi + 0} f(x) \ge c.$$

A kettőből $f(\xi) = c$. ■

A feltételek szükségessége. A folytonosság nem hagyható el: a sgn függvény a $[-1, 1]$-en -1-től 1-ig „jut el”, de a $\frac{1}{2}$ értéket nem veszi fel. És a $\mathbb{Q}$-ban a tétel hamis: az $f(x) = x^2 - 2$ függvény a racionális számok körében $f(0) < 0 < f(2)$ ellenére sehol sem nulla.

A közbülsőérték-tétel alkalmazásai

1. A gyökvonás létezése. Végre bebizonyíthatjuk, amit az egész félév során feltételeztünk!

Következmény. Ha $a \ge 0$ és $k \in \mathbb{N}$, akkor létezik egyetlen olyan $b \ge 0$ szám, amelyre $b^k = a$. Ezt jelöljük $\sqrt[k]{a}$-val.

Bizonyítás. Létezés: legyen $f(x) = x^k$, ami polinom, tehát folytonos a $[0, a+1]$ intervallumon. Itt $f(0) = 0 \le a$ és

$$f(a+1) = (a+1)^k \ge 1 + ka \ge 1 + a > a$$

(a Bernoulli-egyenlőtlenség szerint). A Bolzano–Darboux-tétel szerint van olyan $b \in [0, a+1]$, amelyre $b^k = a$. *Egyértelműség:* a $[0, +\infty)$-en az x^k szigorúan monoton növekedő (ha $0 \le x < y$, akkor $x^k < y^k$, indukcióval), tehát injektív. ■

Ez az a pillanat, amikor $\sqrt{2}$ létezését végre **bebizonyítottuk**. A félév elején (2. szakasz) csak annyit tudtunk, hogy nem racionális; most már tudjuk, hogy valós számként létezik — és ez a teljességi axióma következménye.

2. Páratlan fokú polinomok gyökei. *Minden páratlan fokú valós polinomnak van valós gyöke.* Legyen $p(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$, n páratlan, és feltehetjük, hogy $a_n > 0$. Ekkor

$$p(x) = x^n \left(a_n + \frac{a_{n-1}}{x} + \cdots + \frac{a_0}{x^n} \right),$$

ahol a zárójel $a_n > 0$-hoz tart, ha $x \to \pm\infty$, míg $x^n \to \pm\infty$ (páratlan n miatt az előjel öröklődik). Tehát $\lim_{x\to+\infty} p(x) = +\infty$ és $\lim_{x\to-\infty} p(x) = -\infty$. Van tehát olyan $A < 0 < B$, hogy $p(A) < 0 < p(B)$, és a Bolzano-tétel szerint p-nek van gyöke (A, B)-ben. (Páros fokszámra ez nem igaz: $x^2 + 1$-nek nincs valós gyöke.)

3. A felezési módszer. A Bolzano-tétel bizonyítása nem konstruktív, de a tétel alapján egy egyszerű numerikus eljárás készíthető. Keressük az $f(x) = x^3 + x - 1$ függvény gyökét. Mivel $f(0) = -1 < 0 < 1 = f(1)$, van gyök a $[0, 1]$-ben. Felezzük az intervallumot: $f(0{,}5) = -0{,}375 < 0$, tehát a gyök a $[0{,}5;\ 1]$-ben van. $f(0{,}75) \approx 0{,}172 > 0$, tehát a $[0{,}5;\ 0{,}75]$-ben. $f(0{,}625) \approx -0{,}131 < 0$, tehát a $[0{,}625;\ 0{,}75]$-ben. És így tovább: minden lépésben feleződik az intervallum, tehát n lépés után a gyököt 2^{-n} pontossággal ismerjük. (A gyök $\approx 0{,}6823$.) A módszer helyességét a Cantor-tulajdonság biztosítja.

4. Fixpont-tétel. *Ha $f : [0, 1] \to [0, 1]$ folytonos, akkor van olyan ξ, amelyre $f(\xi) = \xi$* (fixpont). Valóban, a $g(x) = f(x) - x$ függvény folytonos, $g(0) = f(0) \geq 0$ és $g(1) = f(1) - 1 \leq 0$, tehát a Bolzano-tétel szerint van zérushelye.

Az értékkészlet

Tétel. Ha $f \in C[a, b]$, akkor az értékkészlete korlátos zárt intervallum (vagy egyetlen pont):

$$f([a, b]) = \left[\min_{[a,b]} f,\ \max_{[a,b]} f \right].$$

Bizonyítás. A Weierstrass-tétel szerint a minimum és a maximum létezik; legyenek $x_{\min}$ és $x_{\max}$ a felvételi helyek. A köztük lévő intervallumon a Bolzano–Darboux-tételt alkalmazva a minimum és a maximum közötti minden érték is felvétetik. Más érték pedig nem lehet, hiszen minden érték a minimum és a maximum között van. ■

Tétel. Ha I tetszőleges intervallum (nyílt, zárt, félig nyílt, korlátos vagy nem) és f folytonos I-n, akkor $f(I)$ is intervallum.

Bizonyítás. A 6. szakasz jellemzése szerint azt kell megmutatni, hogy ha $y_1 < y < y_2$ és $y_1, y_2 \in f(I)$, akkor $y \in f(I)$. Legyen $y_1 = f(x_1)$, $y_2 = f(x_2)$, ahol $x_1, x_2 \in I$. Az x_1 és x_2 által határolt zárt intervallum része I-nek, és ezen f folytonos; a Bolzano–Darboux-tétel szerint f felveszi rajta az y értéket. ■

A végpontok viselkedése tetszőleges lehet.

- $I = (-1, 1)$, $f(x) = x^2$: $f(I) = [0, 1)$ — nyílt intervallum képe félig zárt.
- $I = (0, 1)$, $f(x) = \frac{1}{x}$: $f(I) = (1, +\infty)$ — korlátos intervallum képe nem korlátos.
- $I = \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$: $f(I) = (0, 1]$ — nem korlátos intervallum képe korlátos.

Csak a korlátos **zárt** intervallumok képe garantáltan korlátos zárt intervallum.

55. Az inverz függvény folytonossága

A XI. részben az elemi függvények inverzeit (gyökök, logaritmus, arkuszfüggvények) fogjuk bevezetni. Ehhez tudnunk kell, hogy egy folytonos, szigorúan monoton függvény inverze is folytonos. Ezt bizonyítjuk most.

Tétel. Ha f szigorúan monoton növekedő és folytonos az $[a, b]$-n, akkor

- **a)** $R(f) = [f(a), f(b)]$;
- **b)** f invertálható, azaz létezik $f^{-1} : [f(a), f(b)] \to [a, b]$;
- **c)** f^{-1} szigorúan monoton növekedő;
- **d)** f^{-1} folytonos a $[f(a), f(b)]$-n.

Bizonyítás. **a)** A monotonitás miatt a minimum $f(a)$, a maximum $f(b)$, így az előző szakasz tétele szerint $R(f) = [f(a), f(b)]$.

b) Szigorúan monoton függvény injektív (40. szakasz), és az a) szerint szürjektív az $[f(a), f(b)]$-re, tehát bijektív.

c) Legyen $y_1 < y_2$, és $x_1 = f^{-1}(y_1)$, $x_2 = f^{-1}(y_2)$. Ha $x_1 \geq x_2$ volna, akkor f monotonitása miatt $y_1 = f(x_1) \geq f(x_2) = y_2$ volna, ellentmondás. Tehát $x_1 < x_2$.

d) Legyen $y \in (f(a), f(b))$ belső pont, és $x = f^{-1}(y) \in (a, b)$. (A végpontokban a féloldali folytonosság ugyanígy igazolható.) Legyen $\varepsilon > 0$ olyan kicsi, hogy $a < x - \varepsilon$ és $x + \varepsilon < b$ (ha nagyobb ε-t kapunk, elég egy kisebbre igazolni). A szigorú monotonitás miatt

$$f(x-\varepsilon) < y < f(x+\varepsilon).$$

Legyen

$$\delta = \min\{f(x+\varepsilon) - y,\ y - f(x-\varepsilon)\} > 0.$$

Ha $|t-y| < \delta$, akkor $f(x-\varepsilon) < t < f(x+\varepsilon)$, és a c) pont szerint (az f^{-1} monoton növekedő)

$$x - \varepsilon < f^{-1}(t) < x + \varepsilon,$$

azaz $|f^{-1}(t) - f^{-1}(y)| < \varepsilon$. Ez pontosan az f^{-1} folytonossága y-ban. ■

Szemléletesen a d) pont bizonyítása így szól: ha az x körül egy ε sugarú vízszintes sávot rajzolunk az f^{-1} értékeinek, akkor az f ezt a sávot egy (nem feltétlenül szimmetrikus) intervallumra képezi az y körül, és ennek a belsejében megtalálható egy δ sugarú szimmetrikus környezet.

Megjegyzés. Ugyanez érvényes szigorúan monoton **csökkenő** függvényekre (az inverz is csökkenő és folytonos), valamint tetszőleges (nyílt, félig nyílt, nem korlátos) intervallumon értelmezett folytonos, szigorúan monoton függvényekre: ilyenkor az értékkészlet is intervallum (54. szakasz), és az inverz azon folytonos. Ez a tétel alapozza meg a XI. részben a $\sqrt[k]{x}$, a $\log_a x$, az arkusz- és az area függvények folytonosságát.

56. Szakadási helyek

Ha egy függvény nem folytonos egy pontban, érdemes megvizsgálni, „hogyan” nem folytonos.

Definíció. Tegyük fel, hogy f értelmezve van az a egy pontozott környezetében. Ha f nem folytonos a-ban (beleértve azt az esetet is, ha a-ban nincs értelmezve), akkor a az f **szakadási helye**.

A szakadások osztályozása.

i) Megszüntethető szakadás. Létezik a $\lim_{x\to a} f(x) = b \in \mathbb{R}$ véges határérték, de az f vagy nincs értelmezve a-ban, vagy $f(a) \neq b$. Ilyenkor f-et az a pontban b-nek (át)definiálva a függvény folytonossá válik — innen a név. Példák: $(\operatorname{sgn} x)^2$ a 0-ban; $\frac{x^2-1}{x-1}$ az 1-ben (itt $f(1) := 2$ választással folytonos függvényt kapunk, az $x+1$-et).

ii) Ugrás. A kétoldali határérték nem létezik, de mindkét féloldali határérték létezik és véges:

$$f(a-0) \in \mathbb{R}, \qquad f(a+0) \in \mathbb{R}, \qquad f(a-0) \neq f(a+0).$$

Az $f(a+0) - f(a-0)$ különbség az **ugrás nagysága**. Példák: sgn a 0-ban (ugrás: 2), $[x]$ és $\{x\}$ az egész helyeken.

Az i) és ii) típusú szakadási helyeket együtt **elsőfajú** szakadási helyeknek nevezzük: ezekben mindkét féloldali határérték létezik és véges. Minden más szakadás **másodfajú**.

Másodfajú szakadások.

- $\frac{1}{x}$ a 0-ban: a féloldali határértékek végtelenek.
- $\left\{\frac{1}{x}\right\}$ a 0-ban: a féloldali határértékek nem is léteznek (az 50. szakasz példája); a függvény a 0 felé haladva egyre sűrűbben „végigszalad" a $[0, 1)$ intervallumon.
- A Dirichlet-függvény minden pontban.

A monoton függvények szakadásai különösen egyszerűek.

Tétel. Ha f monoton a (c, d) intervallumon és $a \in (c, d)$, akkor a féloldali határértékek léteznek és végesek. Monoton növekedő f esetén

$$f(a-0) = \sup_{x<a} f(x) \leq f(a) \leq \inf_{x>a} f(x) = f(a+0).$$

Bizonyítás (a bal oldali határérték, növekedő eset). A $\{f(x) : c < x < a\}$ halmaz nem üres, és $f(a)$ felső korlátja (a monotonitás miatt). Legyen

$$b = \sup\{f(x) : c < x < a\} \leq f(a).$$

Legyen $\varepsilon > 0$. A szuprémum ε-os jellemzése szerint van olyan $x_1 \in (c, a)$, amelyre $f(x_1) > b - \varepsilon$. Legyen $\delta = a - x_1 > 0$. A monotonitás miatt minden $x \in (x_1, a) = (a - \delta, a)$-ra

$$b - \varepsilon < f(x_1) \leq f(x) \leq b,$$

azaz $|f(x) - b| < \varepsilon$. Tehát $f(a-0) = b$. A jobb oldali határérték ugyanígy, az infimummal. ■

Vegyük észre: ez a bizonyítás szinte szó szerint megegyezik a monoton korlátos sorozatokra vonatkozó tételével (21. szakasz).

Következmény. Monoton függvénynek csak **elsőfajú** szakadási helye lehet (és azok is mind ugrások).

Tétel. Ha f monoton a (c, d) intervallumon, akkor ott legfeljebb **megszámlálhatóan sok** szakadási helye van.

Bizonyítás. Legyen f növekedő. Ha a szakadási hely, akkor az előző tétel szerint $f(a-0) \leq f(a) \leq f(a+0)$, és ezek nem mind egyenlők, tehát $f(a-0) < f(a+0)$. Az $(f(a-0), f(a+0))$ nyílt intervallum tehát nem üres, és a racionális számok sűrűsége miatt választhatunk benne egy $r(a)$ racionális számot.

Ha $a < a'$ két szakadási hely, akkor a hozzájuk tartozó „ugrás-intervallumok" diszjunktak: ha $a < x < a'$ tetszőleges, akkor a monotonitás miatt

$$f(a+0) \leq f(x) \leq f(a'-0).$$

Ezért $r(a) < f(a+0) \leq f(a'-0) < r(a')$, tehát $r(a) \neq r(a')$. Az $a \mapsto r(a)$ hozzárendelés tehát **injektív** leképezés a szakadási helyek halmazáról $\mathbb{Q}$-ba. Mivel $\mathbb{Q}$ megszámlálható, a szakadási helyek halmaza is az (a 29. szakasz állítása szerint egy megszámlálható halmaz részhalmazával áll bijekcióban). ■

Ez a gondolatmenet a félév egyik legelegánsabb érve: a **megszámlálhatóságot** — egy látszólag tisztán halmazelméleti fogalmat — arra használjuk, hogy egy analízisbeli halmaz méretét megbecsüljük. (Megjegyezzük, hogy a megszámlálhatóan sok szakadás valóban előfordulhat: van olyan monoton függvény, amely minden racionális pontban ugrik.)

57. Konvexitás és folytonosság

A 42–44. szakaszban a konvexitást a húrok segítségével jellemeztük. Most megmutatjuk, hogy ebből — meglepő módon — a folytonosság is következik, legalábbis nyílt intervallumon.

Emlékeztetőül: $h_{a,b}(x) = f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$ a húr egyenlete, amely lineáris, tehát folytonos függvény, és $h_{a,b}(a) = f(a)$, $h_{a,b}(b) = f(b)$.

Lemma. Legyen f konvex az I intervallumon, $a, b \in I$, $a < b$, és $x \in I \setminus [a, b]$. Ekkor

$$f(x) \geq h_{a,b}(x).$$

Vagyis: a húr az $[a, b]$ intervallum fölött a grafikon **fölött** halad, azon kívül viszont a grafikon **alatt** (a húr meghosszabbítása a grafikon alá kerül).

Bizonyítás. Legyen először $x > b$. A 44. szakasz szerint m_a monoton növekedő, így

$$m_a(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = m_a(b).$$

A pozitív $x - a$-val szorozva és $f(a)$-t hozzáadva: $f(x) \geq f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x - a) = h_{a,b}(x)$.

Ha $x < a$, akkor m_b monotonitását használjuk: $x < a$ miatt $m_b(x) \leq m_b(a)$, azaz

$$\frac{f(x) - f(b)}{x - b} \leq \frac{f(a) - f(b)}{a - b}.$$

A negatív $x-b$-vel szorozva az egyenlőtlenség megfordul: $f(x)-f(b) \geq \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-b)$, azaz $f(x) \geq h_{a,b}(x)$ (a húr b-ből felírt alakja szerint). ■

Tétel. Ha f konvex az I **nyílt** intervallumon, akkor f folytonos I-n.

Bizonyítás. Legyen $c \in I$. Mivel I nyílt, választhatunk $a, b \in I$ pontokat úgy, hogy $a < c < b$. Megmutatjuk, hogy f jobbról folytonos c-ben. Legyen $x \in (c, b)$. Ekkor

- a lemma szerint (a $[a, c]$ húrra, hiszen $x \notin [a, c]$): $h_{a,c}(x) \leq f(x)$;
- a konvexitás definíciója szerint (a $[c, b]$ húrra, hiszen $x \in [c, b]$): $f(x) \leq h_{c,b}(x)$.

Tehát a grafikon a c pont jobb oldalán két egyenes közé szorul:

$$h_{a,c}(x) \leq f(x) \leq h_{c,b}(x).$$

Ha $x \to c + 0$, akkor a két szélső tag — lineáris függvények lévén — $h_{a,c}(c) = f(c)$-hez, illetve $h_{c,b}(c) = f(c)$-hez tart. A rendőrelv szerint $f(x) \to f(c)$. A bal oldali folytonosság ugyanígy igazolható (az $x \in (a, c)$ pontokra a szerepek felcserélésével). ■

Az I nyíltsága lényeges. Zárt intervallum végpontjában a konvex függvény „felugorhat” anélkül, hogy elveszítené a konvexitását. Például az

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{ha } 0 < x < 1, \\ 1 & \text{ha } x = 0 \text{ vagy } x = 1 \end{cases}$$

függvény konvex a $[0, 1]$-en (minden húr a grafikon fölött vagy rajta halad), de a két végpontban nem folytonos.

Következmény. Folytonos függvényre a gyenge konvexitás és a konvexitás ekvivalens.

Bizonyításvázlat. A konvexitásból a gyenge konvexitás nyilvánvaló. Megfordítva, legyen f folytonos és gyengén konvex. A számtani–mértani egyenlőtlenség bizonyításának II. lépéséhez (10. szakasz) hasonlóan, a felezőpontos egyenlőtlenséget ismételten alkalmazva indukcióval adódik, hogy

$$f\left(\frac{x_1+\cdots+x_{2^n}}{2^n}\right) \le \frac{f(x_1)+\cdots+f(x_{2^n})}{2^n}.$$

Ha itt k darab x-et és 2^n-k darab y-t írunk, akkor a $t=\frac{k}{2^n}$ alakú („diadikus") súlyokra megkapjuk a Jensen-egyenlőtlenséget: $f(tx+(1-t)y) \le tf(x)+(1-t)f(y)$. Egy tetszőleges $t\in(0,1)$ súlyhoz válasszunk $t_m \to t$ diadikus számokat; mivel f folytonos, az egyenlőtlenség mindkét oldala folytonosan függ t-től, így határátmenettel a t-re is érvényes. ■

A 43. szakaszban említett, „Hamel-bázissal" konstruált gyengén konvex, de nem konvex függvény tehát szükségképpen **sehol sem folytonos —** sőt egyetlen intervallumon sem korlátos.

A X. rész összefoglalása

- f folytonos a-ban, ha $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$; azaz minden ε-hoz van δ, hogy $|x-a|<\delta \implies |f(x)-f(a)|<\varepsilon$.
- Folytonos függvények összege, szorzata, hányadosa (nem nulla nevezővel) és kompozíciója folytonos; a polinomok és a racionális törtfüggvények folytonosak. Folytonos függvény és a határérték felcserélhető.
- Előjeltartás: ha $f(a)>0$ és f folytonos a-ban, akkor a egy környezetében $f>0$.
- Korlátos zárt intervallumon folytonos függvény korlátos, felveszi a maximumát és a minimumát (Weierstrass), és minden közbülső értéket (Bolzano–Darboux). Ebből: létezik $\sqrt[k]{a}$; páratlan fokú polinomnak van gyöke; folytonos függvény intervallumot intervallumra képez.
- Folytonos, szigorúan monoton függvény inverze is folytonos.
- Szakadások: megszüntethető, ugrás (elsőfajú), másodfajú. Monoton függvénynek csak ugrásai lehetnek, és legfeljebb megszámlálhatóan sok.
- Nyílt intervallumon konvex függvény folytonos.

Feladatok a X. részhez

1. Hol folytonos az $f(x) = x\,D(x)$ és a $g(x) = x^2 D(x)$ függvény?
2. Határozzuk meg az a paramétert úgy, hogy az $f(x) = x^2$ $(x \le 1)$, $f(x) = ax + 3$ $(x > 1)$ függvény folytonos legyen.
3. Bizonyítsuk be, hogy az $x^5 - 3x + 1 = 0$ egyenletnek van gyöke a $(0, 1)$ és az $(1, 2)$ intervallumban is.
4. Osztályozzuk a szakadási helyeket: a) $[x]$; b) $\frac{\sin x}{x}$ (a sin folytonosságát és a 70. szakasz $\frac{\sin x}{x} \to 1$ határértékét felhasználva); c) $\frac{1}{x^2-1}$; d) $\frac{|x|}{x}$.
5. Bizonyítsuk be, hogy ha $f, g \in C[a, b]$, $f(a) < g(a)$ és $f(b) > g(b)$, akkor van olyan $\xi \in (a, b)$, amelyre $f(\xi) = g(\xi)$.
6. Igaz-e, hogy ha f folytonos a $(0, 1)$-en és korlátos, akkor felveszi a maximumát? És ha f folytonos a $[0, +\infty)$-en, és $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0$, $f(0) = 1$?

Megoldási útmutatók

1. Mindkettő csak a 0-ban folytonos (a $c \neq 0$ pontokban a racionális, illetve irracionális pontokra szorítkozott határértékek különböznek).
2. Az 1-ben a bal oldali határérték és a függvényérték 1, a jobb oldali határérték $a + 3$; folytonosság pontosan akkor, ha $a = -2$.
3. $f(0) = 1 > 0$, $f(1) = -1 < 0$, $f(2) = 27 > 0$, és alkalmazzuk a Bolzano-tételt mindkét intervallumon.
4. a) Ugrás minden egész helyen. b) Megszüntethető szakadás a 0-ban ($f(0) := 1$). c) Másodfajú a ±1-ben (végtelen féloldali határértékek). d) Ugrás a 0-ban (-1-ről 1-re; a 0-ban nincs értelmezve).
5. Alkalmazzuk a Bolzano-tételt a $h = f - g$ függvényre: $h(a) < 0 < h(b)$.
6. Az első nem igaz: $f(x) = x$ a $(0, 1)$-en. A második igaz: van olyan K, hogy $x > K$ esetén $f(x) < 1$; a $[0, K]$-n a Weierstrass-tétel szerint f felveszi a maximumát, ami legalább $f(0) = 1$, tehát ez az egész $[0, +\infty)$-en is maximum.

XI. RÉSZ: AZ ELEMI FÜGGVÉNYEK

A középiskolából ismert függvények — szögfüggvények, hatványok, exponenciális és logaritmusfüggvények — eddig is fel-felbukkantak a példákban, de precíz definíciójuk még hiányzik. Mit jelent például $2^{\sqrt{2}}$? Az $2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2$, és $2^{1/2} = \sqrt{2}$ értelmes, de egy irracionális kitevőt nem lehet „ennyiszer összeszorozni”. Ebben a részben ezeket a függvényeket sorra felépítjük, és az eddigi eszközeinkkel (teljességi axióma, folytonosság, in-

verz függvény tétele) igazoljuk alapvető tulajdonságaikat.

58. Trigonometrikus függvények

A szögfüggvények precíz definíciójához a körív hosszát kellene definiálni, ehhez pedig integrálszámítás kell (a következő félév anyaga). Most a körív hosszát **szemléletből elfogadjuk**, és erre építjük a definíciót. (A trigonometrikus függvények egy teljesen precíz, geometriától független felépítése hatványsorokkal lehetséges; a 85. szakaszban látni fogjuk ezeket a sorokat.)

Radián. A szögeket ívmértékben (radiánban) mérjük: egy szög mértéke az egységsugarú körből kimetszett ív hossza. A teljes kör kerülete 2π, így $360° = 2\pi$, $180° = \pi$, $90° = \frac{\pi}{2}$. Az analízisben **mindig radiánban** számolunk; meglátjuk (70. szakasz), hogy a $\sin' = \cos$ szabály csak így igaz.

Definíció. Legyen $x \in [0, 2\pi)$. Mérjünk fel az egységkörre egy x hosszúságú ívet az $(1, 0)$ pontból kiindulva, pozitív irányban (az óramutató járásával ellentétesen). Az ív P végpontjának első koordinátája $\cos x$, második koordinátája $\sin x$.

Tetszőleges $x \in \mathbb{R}$-re, ha $2k\pi \leq x < 2(k+1)\pi$ valamely $k \in \mathbb{Z}$-re, legyen

$$\sin x = \sin(x - 2k\pi), \qquad \cos x = \cos(x - 2k\pi).$$

A második rész azt fejezi ki, hogy ha az íven „többször körbe megyünk", ugyanoda érkezünk; negatív x esetén pedig az óramutató járásával megegyező irányban haladunk.

Alapvető tulajdonságok. A definícióból közvetlenül:

- **Periodicitás:** $\sin(x + 2\pi) = \sin x$, $\cos(x + 2\pi) = \cos x$.
- **Korlátosság:** $-1 \leq \sin x \leq 1$, $-1 \leq \cos x \leq 1$.
- **Nevezetes értékek:** $\cos 0 = 1$, $\sin 0 = 0$; $\cos \frac{\pi}{2} = 0$, $\sin \frac{\pi}{2} = 1$; $\cos \pi = -1$, $\sin \pi = 0$. Általában $\cos(k\pi) = (-1)^k$, $\sin(k\pi) = 0$ ($k \in \mathbb{Z}$). Továbbá (szabályos háromszögekből és négyzetből) $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$, $\sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
- **Monotonitás:** a cos szigorúan monoton csökkenő a $[0, \pi]$-n (ahogy P a felső félkörön balra halad, első koordinátája csökken), és szigorúan monoton növekedő a $[\pi, 2\pi]$-n.

Tétel („Pitagorasz-tétel" a körön). Minden x-re

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1.$$

Ez közvetlenül abból következik, hogy a $P = (\cos x, \sin x)$ pont az egységkörön van, azaz origótól mért távolsága 1.

Paritás és tükrözések. A $-x$ ívhez tartozó pont a P tükörképe az x tengelyre, ezért

$$\cos(-x) = \cos x \quad (\text{páros}), \qquad \sin(-x) = -\sin x \quad (\text{páratlan}).$$

A $\frac{\pi}{2} - x$ ívhez tartozó pont a P tükörképe az $y = x$ egyenesre (amely felcseréli a koordinátákat), ezért

$$\cos\Big(\frac{\pi}{2} - x\Big) = \sin x, \qquad \sin\Big(\frac{\pi}{2} - x\Big) = \cos x.$$

Ebből adódik, hogy a sin grafikonja a cos grafikonjának $\frac{\pi}{2}$-vel jobbra tolt képe, és így a sin szigorúan monoton növekedő a $\big[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\big]$-n, csökkenő a $\big[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\big]$-n.

Az addíciós képletek

Tétel (addíciós képletek). Minden $x, y \in \mathbb{R}$-re

$$\cos(x - y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y, \qquad \cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y,$$

$$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y, \qquad \sin(x - y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y.$$

Bizonyítás. Legyen $P = (\cos x, \sin x)$ és $Q = (\cos y, \sin y)$; ezek az egységkörön vannak, és a köztük lévő ív hossza $x - y$ (a szögek különbsége). Ha a kört elforgatjuk úgy, hogy Q az $(1, 0)$ pontba kerüljön, akkor P a $(\cos(x - y), \sin(x - y))$ pontba kerül. A forgatás a távolságokat megtartja, ezért

$$|PQ|^2 = (\cos x - \cos y)^2 + (\sin x - \sin y)^2 = (\cos(x - y) - 1)^2 + \sin^2(x - y).$$

Bontsuk ki mindkét oldalt, és használjuk a $\sin^2 + \cos^2 = 1$ azonosságot:

$$2 - 2(\cos x \cos y + \sin x \sin y) = 2 - 2\cos(x - y).$$

Ebből az első képlet adódik. A második az elsőből y helyett $-y$-t írva (a paritást felhasználva). A sin képletei a $\sin t = \cos\big(\frac{\pi}{2} - t\big)$ azonosságból: $\sin(x + y) =$

$\cos\left(\left(\frac{\pi}{2}-x\right)-y\right)=\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\cos y+\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\sin y=\sin x\cos y+\cos x\sin y.$
■

Következmények. $y=x$-et írva a **kétszeres szögek** képletei:

$$\sin 2x=2\sin x\cos x,\qquad \cos 2x=\cos^2 x-\sin^2 x=2\cos^2 x-1=1-2\sin^2 x.$$

Ezekből a **linearizáló** (félszög-) képletek:

$$\cos^2 x=\frac{1+\cos 2x}{2},\qquad \sin^2 x=\frac{1-\cos 2x}{2}.$$

Végül a **különbség szorzattá alakítása**, amelyre a folytonosság és a derivált kiszámításánál lesz szükség:

$$(\otimes)\qquad \sin x-\sin y=2\sin\frac{x-y}{2}\cos\frac{x+y}{2}.$$

Bizonyítás: legyen $u=\frac{x+y}{2}$ és $v=\frac{x-y}{2}$, így $x=u+v$, $y=u-v$. Az addíciós képletekkel

$$\sin(u+v)-\sin(u-v)=(\sin u\cos v+\cos u\sin v)-(\sin u\cos v-\cos u\sin v)=2\cos u\sin v.$$ ■

A szinusz becslése és a folytonosság

Tétel. a) Ha $x>0$, akkor $\sin x<x$. **b)** Ha $x\neq 0$, akkor $|\sin x|<|x|$.

Bizonyítás. **a)** Ha $x\geq\frac{\pi}{2}$, az állítás triviális, hiszen $\sin x\leq 1<\frac{\pi}{2}\leq x$. Legyen $0<x<\frac{\pi}{2}$. Tekintsük az egységkörön az $(1,0)$ ponttól x és $-x$ ív-távolságra lévő P és P' pontokat. A PP' húr hossza $2\sin x$ (a P és P' egymás tükörképei az x tengelyre, második koordinátájuk $\pm\sin x$), a köztük lévő ív hossza $2x$. Mivel **két pont között a legrövidebb út az egyenes szakasz** (és ez a tulajdonság beépül az ívhossz definíciójába), $2\sin x<2x$.

b) Ha $x>0$, akkor $0<\sin x<x$ ($x<\pi$-re), illetve $|\sin x|\leq 1<x$ ($x\geq\pi$-re). Ha $x<0$, a páratlanság szerint $|\sin x|=|\sin(-x)|<|-x|=|x|$. ■

Tétel (Lipschitz-tulajdonság). Minden $x,y\in\mathbb{R}$-re

$$|\sin x-\sin y|\leq|x-y|,\qquad |\cos x-\cos y|\leq|x-y|.$$

Bizonyítás. A $(\otimes)$ képlet és az előző tétel szerint

$$|\sin x - \sin y| = 2\left|\sin\frac{x-y}{2}\right| \cdot \left|\cos\frac{x+y}{2}\right| \le 2 \cdot \frac{|x-y|}{2} \cdot 1 = |x-y|.$$

A koszinuszra a $\cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ azonosság szerint

$$|\cos x - \cos y| = \left|\sin\left(\tfrac{\pi}{2} - x\right) - \sin\left(\tfrac{\pi}{2} - y\right)\right| \le |y - x|. \qquad \blacksquare$$

Következmény. A sin és a cos folytonos $\mathbb{R}$-en. Sőt, adott $\varepsilon > 0$-hoz a $\delta = \varepsilon$ választás **minden** pontban megfelelő.

(Az utóbbi tulajdonságot **egyenletes folytonosságnak** nevezzük: a δ nem függ a vizsgált ponttól. Ennek jelentősége a következő félévben, az integrálszámításban mutatkozik meg.)

Definíció. $\operatorname{tg} x = \tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$, $\operatorname{ctg} x = \cot x = \dfrac{\cos x}{\sin x}$.

A tan értelmezési tartománya $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z}\right\}$ (a cos zérushelyein kívül), a cot-é $\mathbb{R} \setminus \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$. Mindkettő π szerint periodikus (hiszen $\sin(x+\pi) = -\sin x$ és $\cos(x+\pi) = -\cos x$), páratlan, és a hányadosszabály szerint folytonos az értelmezési tartománya minden pontjában. A tan a $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$-n szigorúan monoton növekedő (a számláló nő, a pozitív nevező a $[0, \frac{\pi}{2})$-n csökken; a negatív oldalra a páratlanság viszi át), és a végpontokban $\pm\infty$-hez tart.

59. Az arkusz (ciklometrikus) függvények

A $\sin x = \frac{1}{2}$ egyenletnek végtelen sok megoldása van: $\frac{\pi}{6}$, $\frac{5\pi}{6}$, $\frac{\pi}{6} + 2\pi$, ... A periodikus függvények tehát **nem injektívek**, így nem invertálhatók. Ha azonban alkalmas intervallumra szorítjuk őket, ahol szigorúan monotonok, akkor az 55. szakasz tétele szerint folytonos, szigorúan monoton inverzük van. A szokásos választás:

- $\sin|_{[-\pi/2,\ \pi/2]}$: szigorúan monoton növekedő, értékkészlete $[-1, 1]$;
- $\cos|_{[0,\ \pi]}$: szigorúan monoton csökkenő, értékkészlete $[-1, 1]$;
- $\tan|_{(-\pi/2,\ \pi/2)}$: szigorúan monoton növekedő, értékkészlete $\mathbb{R}$;
- $\cot|_{(0,\ \pi)}$: szigorúan monoton csökkenő, értékkészlete $\mathbb{R}$.

Definíció (arkuszfüggvények). Az előbbi megszorítások inverzei:

$$\arcsin : [-1,1] \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \qquad \arccos : [-1,1] \to [0,\pi],$$

$$\operatorname{arctg} = \arctan : \mathbb{R} \to \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \qquad \operatorname{arcctg} = \operatorname{arccot} : \mathbb{R} \to (0,\pi).$$

Szavakban: arcsin y az a $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$-beli szög (ív), amelynek szinusza y. Az elnevezés a latin *arcus* (ív) szóból ered. Az 55. szakasz szerint mind a négy függvény folytonos és szigorúan monoton.

Példák. $\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$, $\arcsin(-1) = -\frac{\pi}{2}$, $\arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}$, $\arccos(-1) = \pi$, $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$, $\lim_{x\to+\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$.

Vigyázat: $\sin(\arcsin y) = y$ minden $y \in [-1, 1]$-re, de $\arcsin(\sin x) = x$ **csak** $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$-re igaz. Például $\arcsin(\sin \pi) = \arcsin 0 = 0 \neq \pi$.

Összefüggések.

$$\arccos x = \frac{\pi}{2} - \arcsin x \qquad (x \in [-1, 1]).$$

Bizonyítás: legyen $t = \frac{\pi}{2} - \arcsin x$. Mivel $\arcsin x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, ezért $t \in [0, \pi]$; és $\cos t = \sin(\arcsin x) = x$. Az $\arccos x$ az egyetlen $[0, \pi]$-beli szám, amelynek koszinusza x, tehát $t = \arccos x$. ■ Hasonlóan $\operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2} - \arctan x$.

Hasznos azonosság: $\cos(\arcsin x) = \sqrt{1 - x^2}$. Valóban, ha $t = \arcsin x$, akkor $\cos^2 t = 1 - \sin^2 t = 1 - x^2$, és $t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ miatt $\cos t \geq 0$, tehát a pozitív gyököt kell venni. Ezt az azonosságot a 70. szakaszban, az arcsin deriválásánál használjuk.

60. Hatványozás

A hatványozást lépésről lépésre terjesztjük ki: a természetes kitevőkről az egészekre, majd a racionálisakra, végül a valósakra. Minden lépést ugyanaz a cél vezérel: **a hatványozás azonosságai maradjanak érvényben.**

Természetes kitevő. $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n}$. Ha $0 < a < b$, akkor minden n-re $a^n < b^n$ (indukcióval: $a^n = a \cdot a^{n-1} < a \cdot b^{n-1} < b \cdot b^{n-1}$). A pozitív számok k-adik gyökének létezését és egyértelműségét az 54. szakaszban láttuk be.

A hatványazonosságok. Ha $a, b > 0$ és $x, y \in \mathbb{N}$, akkor (indukcióval)

$$\text{I. } (ab)^x = a^x b^x, \qquad \text{II. } a^{x+y} = a^x a^y, \qquad \text{III. } (a^x)^y = a^{xy}.$$

1. lépés: egész kitevő. Ha a II. azonosság érvényben marad, akkor $a^{x+0} = a^x \cdot a^0$, amiből $a^0 = 1$; és $a^{x+(-x)} = a^0 = 1$, amiből $a^{-x} = \frac{1}{a^x}$. Ezért **definiáljuk** (ha $a \neq 0$):

$$a^0 = 1, \qquad a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$

Az azonosságok egész kitevőkre is érvényesek (esetszétválasztással ellenőrizhető). A 0 alapra: $0^n = 0$ ($n \in \mathbb{N}$), megállapodás szerint $0^0 = 1$, negatív kitevőre nem értelmezzük.

2. lépés: racionális kitevő. Ha a III. azonosság érvényben marad, akkor $\left(a^{p/q}\right)^q = a^p$, tehát $a^{p/q}$-nak az a^p szám q-adik gyökének kell lennie. Legyen $a > 0$, $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}$:

$$a^{p/q} = \sqrt[q]{a^p}.$$

(A pozitív gyököt választjuk. A negatív alapot innentől kizárjuk, mert például $(-8)^{1/3} = -2$, de $(-8)^{2/6} = \sqrt[6]{64} = 2$ — a definíció függne a tört alakjától.)

Tétel (a definíció jó). Ha $a > 0$ és $\frac{n}{m} = \frac{p}{q}$ ($m, q \in \mathbb{N}$), akkor $\sqrt[m]{a^n} = \sqrt[q]{a^p}$.

Bizonyítás. Emeljük mindkét számot az mq-adik hatványra (egész kitevős azonosságokkal):

$$\left(\sqrt[m]{a^n}\right)^{mq} = (a^n)^q = a^{nq}, \qquad \left(\sqrt[q]{a^p}\right)^{mq} = (a^p)^m = a^{pm}.$$

Mivel $nq = pm$, a két hatvány egyenlő. A pozitív számok körében az mq-adik hatványra emelés injektív, tehát maguk a számok is egyenlők. ■

Tétel. A hatványazonosságok (I.–III.) érvényesek, ha $a, b > 0$ és $x, y \in \mathbb{Q}$.

Bizonyítás (a II. azonosság). Legyen $x = \frac{p}{q}$, $y = \frac{r}{s}$. Emeljük mindkét oldalt a qs-edik hatványra:

$$\left(a^{\frac{p}{q}+\frac{r}{s}}\right)^{qs} = \left(a^{\frac{ps+rq}{qs}}\right)^{qs} = a^{ps+rq}, \qquad \left(a^{p/q}a^{r/s}\right)^{qs} = \left(a^{p/q}\right)^{qs}\left(a^{r/s}\right)^{qs} = a^{ps}a^{rq} = a^{ps+rq}.$$

A két pozitív szám qs-edik hatványa egyenlő, tehát maguk is egyenlők. A többi azonosság ugyanígy. ■

Tétel (monotonitás racionális kitevőre). Ha $a > 0$ és $r \in \mathbb{Q}$, akkor $a^r > 0$. Ha $r_1 < r_2$ racionálisak, akkor

$$a > 1 \implies a^{r_1} < a^{r_2}, \qquad 0 < a < 1 \implies a^{r_1} > a^{r_2}.$$

Bizonyítás. A pozitivitás a definícióból látszik. Legyen $a > 1$. Először: ha $r = \frac{p}{q} > 0$, akkor $a^r > 1$. Valóban, $a^p > 1$, és ha $\sqrt[q]{a^p} \le 1$ volna, akkor q-adik hatványra emelve $a^p \le 1$ adódna. Ebből

$$a^{r_2} = a^{r_1} \cdot a^{r_2 - r_1} > a^{r_1},$$

hiszen $a^{r_2 - r_1} > 1$. A $0 < a < 1$ eset az $\frac{1}{a} > 1$ alapra visszavezethető. ■

3. lépés: valós kitevő. Mennyi legyen $2^{\sqrt{2}}$? A monotonitás alapján a racionális közelítésekből:

$$2^1 < 2^{1,4} < 2^{1,41} < 2^{1,414} < \dots < 2^{\sqrt{2}}\ (?) < \dots < 2^{1,415} < 2^{1,42} < 2^{1,5}.$$

A $2^{\sqrt{2}}$ értékét tehát „alulról" és „felülről" is közelíthetjük racionális kitevős hatványokkal. A teljességi axióma ezt a közelítést precízzé teszi.

Definíció. Ha $a > 1$ és $x \in \mathbb{R}$, akkor

$$a^x = \sup \underbrace{\left\{a^r : r \in \mathbb{Q},\ r < x\right\}}_{A_x} = \inf \underbrace{\left\{a^s : s \in \mathbb{Q},\ s > x\right\}}_{B_x}.$$

Ha $0 < a < 1$, akkor $a^x = \left(\frac{1}{a}\right)^{-x}$; és $1^x = 1$.

A definícióhoz két dolgot kell igazolni: hogy a szuprémum és az infimum létezik, és hogy **egyenlők** (különben a definíció nem volna egyértelmű). Racionális x-re pedig azt is, hogy az új definíció egybeesik a régivel.

Tétel. Ha $a > 1$ és $x \in \mathbb{R}$, akkor $\sup A_x = \inf B_x$. Ha x racionális, ez a közös érték a korábban definiált a^x.

Bizonyítás. Az A_x és B_x halmazok nem üresek (az arkhimédészi tulajdonság szerint van x-nél kisebb és nagyobb racionális szám). Ha $r < x < s$ racionálisak, akkor a monotonitás szerint $a^r < a^s$: minden A_x-beli elem kisebb minden B_x-belinél. Ezért B_x bármely eleme felső korlátja A_x-nek, így $\sup A_x$ létezik és $\sup A_x \le a^s$ minden $s > x$ racionálisra; tehát $\sup A_x$ alsó korlátja B_x-nek, és így

$$\sup A_x \le \inf B_x.$$

Az egyenlőséghez rögzítsünk egy $s_0 > x$ racionális számot. Legyen $n \in \mathbb{N}$, és válasszunk (a racionális számok sűrűsége szerint) olyan $r < x < s < s_0$ racionális számokat, amelyekre $s - r < \frac{1}{n}$. Ekkor

$$0 \le \inf B_x - \sup A_x \le a^s - a^r = a^r\left(a^{s-r} - 1\right) \le a^{s_0}\left(a^{1/n} - 1\right).$$

Itt felhasználtuk, hogy $a^r < a^{s_0}$ és $a^{s-r} < a^{1/n}$. A 24. szakasz szerint $a^{1/n} = \sqrt[n]{a} \to 1$, tehát a jobb oldal 0-hoz tart. Mivel a bal oldali nemnegatív szám minden n-re legfeljebb ekkora, egyenlő 0-val.

Ha x racionális, akkor a régi a^x a monotonitás miatt A_x minden eleménél nagyobb és B_x minden eleménél kisebb, tehát $\sup A_x \le a^x \le \inf B_x$, és a kettő egyenlősége miatt mindhárom egyenlő. ■

Tétel. Minden $a > 0$ és $x \in \mathbb{R}$ esetén $a^x > 0$. Ha $x_1 < x_2$, akkor

$$a > 1 \implies a^{x_1} < a^{x_2}, \qquad 0 < a < 1 \implies a^{x_1} > a^{x_2}.$$

Bizonyítás ($a > 1$). Egy $r < x$ racionális számra $a^x \ge a^r > 0$. Ha $x_1 < x_2$, válasszunk racionális számokat úgy, hogy $x_1 < r_1 < r_2 < x_2$. Ekkor

$$a^{x_1} \le a^{r_1} < a^{r_2} \le a^{x_2},$$

ahol az első egyenlőtlenség az infimumos, az utolsó a szuprémumos definícióból, a középső a racionális kitevős monotonitásból adódik. ■

61. Az exponenciális és a hatványfüggvény

Tétel (folytonosság). Ha $a > 0$ és $x_n \to x$, akkor $a^{x_n} \to a^x$. Következésképpen az $x \mapsto a^x$ függvény folytonos $\mathbb{R}$-en.

Bizonyítás ($a > 1$; a $0 < a < 1$ eset az $\frac{1}{a}$ alapra visszavezethető, $a = 1$ triviális). Legyen $\varepsilon > 0$. A szuprémum és az infimum ε-os jellemzése szerint vannak olyan $r < x < s$ racionális számok, amelyekre

$$a^x - \varepsilon < a^r \qquad \text{és} \qquad a^s < a^x + \varepsilon.$$

Mivel $x_n \to x$ és $r < x < s$, egy n_0-tól kezdve $x_n \in (r, s)$. A szigorú monotonitás miatt ekkor

$$a^x - \varepsilon < a^r < a^{x_n} < a^s < a^x + \varepsilon,$$

azaz $|a^{x_n} - a^x| < \varepsilon$. Az átviteli elv szerint a függvény folytonos. ■

Alternatív definíció. Az a^x-et úgy is definiálhattuk volna, hogy veszünk egy $x_n \to x$ racionális sorozatot, és $a^x := \lim a^{x_n}$. Ehhez azonban meg kellett volna mutatni, hogy a

határérték létezik, **és** hogy nem függ az (x_n) sorozat választásától. A szuprémumos definíció ezt a kettős kötelezettséget kerüli el; utólag pedig a folytonossági tétel azt is megmutatja, hogy a két definíció egybeesik.

Tétel. A hatványazonosságok érvényesek, ha $a, b > 0$ és $x, y \in \mathbb{R}$:

$$(ab)^x = a^x b^x, \qquad a^{x+y} = a^x a^y, \qquad (a^x)^y = a^{xy}.$$

Bizonyítás. Legyenek $r_n \to x$ és $s_n \to y$ racionális sorozatok. A folytonosság és a racionális eset szerint

$$(ab)^x = \lim (ab)^{r_n} = \lim a^{r_n} b^{r_n} = a^x b^x, \qquad a^{x+y} = \lim a^{r_n + s_n} = \lim a^{r_n} a^{s_n} = a^x a^y.$$

A harmadik azonosságnál két lépésben haladunk. Először racionális $y = \frac{p}{q}$-ra: a második azonosságot ismételten alkalmazva $(a^x)^p = a^{xp}$, és ennek q-adik gyöke $(a^x)^{p/q} = a^{xp/q}$ (mert $\left(a^{xp/q}\right)^q = a^{xp}$). Tetszőleges valós y-ra, $s_n \to y$ racionális sorozattal, a $b = a^x$ alapú és az a alapú exponenciális függvény folytonossága szerint

$$(a^x)^y = \lim (a^x)^{s_n} = \lim a^{x s_n} = a^{xy}. \qquad \blacksquare$$

Definíció. Legyen $a > 0$ rögzített. Az $x \mapsto a^x$ ($x \in \mathbb{R}$) függvény az a **alapú exponenciális függvény** (jelölése $\exp_a$ is). Ha viszont $b \in \mathbb{R}$ rögzített, akkor az $x \mapsto x^b$ ($x > 0$) függvény a b **kitevőjű hatványfüggvény**.

A kettő megkülönböztetése lényeges: az elsőben a **kitevő** a változó, a másodikban az **alap**. A deriválási szabályaik is egészen mások lesznek: $(2^x)' = 2^x \ln 2$, míg $(x^2)' = 2x$.

Tétel (az exponenciális függvény tulajdonságai).

- Ha $a > 1$: $a^x > 0$, a függvény szigorúan monoton növekedő és folytonos, és

$$\lim_{x \to +\infty} a^x = +\infty, \qquad \lim_{x \to -\infty} a^x = 0.$$

- Ha $0 < a < 1$: $a^x > 0$, szigorúan monoton csökkenő és folytonos, és $\lim_{x \to +\infty} a^x = 0$, $\lim_{x \to -\infty} a^x = +\infty$.

Mindkét esetben az értékkészlet $(0, +\infty)$.

Bizonyítás ($a > 1$). A pozitivitást, a monotonitást és a folytonosságot már beláttuk. A 22. szakasz szerint $a^n \to +\infty$. Adott K-hoz van olyan N, hogy $a^N > K$, és a monotonitás miatt minden $x > N$-re $a^x > a^N > K$; tehát $\lim_{x\to+\infty} a^x = +\infty$. Ha $x \to -\infty$, akkor $a^x = \frac{1}{a^{-x}}$, ahol $a^{-x} \to +\infty$, tehát $a^x \to 0$. Az értékkészlet az 54. szakasz szerint intervallum, amely tetszőlegesen nagy és tetszőlegesen kicsi pozitív számokat tartalmaz, de csak pozitívakat; tehát $(0, +\infty)$. ■

Tétel (a hatványfüggvény tulajdonságai). A $(0, +\infty)$-en:

- ha $b > 0$: x^b szigorúan monoton növekedő és folytonos, $\lim_{x\to0+0} x^b = 0$, $\lim_{x\to+\infty} x^b = +\infty$;
- ha $b < 0$: x^b szigorúan monoton csökkenő és folytonos, $\lim_{x\to0+0} x^b = +\infty$, $\lim_{x\to+\infty} x^b = 0$.

Bizonyítás ($b > 0$). Ha $t > 1$, akkor $t^b > t^0 = 1$ (az exponenciális függvény monotonitása). Így $0 < x < y$ esetén

$$y^b = \left(\frac{y}{x} \cdot x\right)^b = \left(\frac{y}{x}\right)^b x^b > x^b.$$

A határértékek: $x > K^{1/b}$ esetén $x^b > K$; $0 < x < \varepsilon^{1/b}$ esetén $x^b < \varepsilon$. A folytonosság: legyen $x_0 > 0$ és $0 < \varepsilon < x_0^b$, továbbá

$$A = (x_0^b - \varepsilon)^{1/b}, \qquad B = (x_0^b + \varepsilon)^{1/b};$$

a monotonitás miatt $A < x_0 < B$. Ha $A < x < B$, akkor $x_0^b - \varepsilon = A^b < x^b < B^b = x_0^b + \varepsilon$. Tehát $\delta = \min\{x_0 - A, B - x_0\}$ jó. ■

(Később, a 72. szakaszban, a hatványfüggvény folytonossága egyszerűbben is adódik az $x^b = e^{b \ln x}$ alakból.)

62. A logaritmusfüggvények

Legyen $a > 0$, $a \neq 1$. Az a^x függvény szigorúan monoton és folytonos $\mathbb{R}$-en, értékkészlete $(0, +\infty)$. Az 55. szakasz tétele szerint tehát van folytonos és szigorúan monoton inverze.

Definíció. Az $x \mapsto a^x$ függvény inverze az a **alapú logaritmus**, jelölése $\log_a$. Azaz

$$(*) \qquad \log_a x = y \iff a^y = x \qquad (x > 0,\ y \in \mathbb{R}).$$

Szavakban: $\log_a x$ az a kitevő, amelyre a-t emelve x-et kapunk. Például $\log_2 8 = 3$, $\log_{10} 0{,}01 = -2$, $\log_a 1 = 0$, $\log_a a = 1$. Az inverz definíciója szerint

$$a^{\log_a x} = x \quad (x > 0), \qquad \log_a(a^y) = y \quad (y \in \mathbb{R}).$$

Tulajdonságok.

1. $D(\log_a) = (0, +\infty)$, $R(\log_a) = \mathbb{R}$.
2. $\log_a$ folytonos a $(0, +\infty)$-en (55. szakasz).
3. Ha $a > 1$, akkor $\log_a$ szigorúan monoton növekedő; ha $0 < a < 1$, akkor szigorúan monoton csökkenő.
4. Ha $a > 1$, akkor

$$\lim_{x \to +\infty} \log_a x = +\infty, \qquad \lim_{x \to 0+0} \log_a x = -\infty;$$

   ha $0 < a < 1$, a két határérték felcserélődik.

Bizonyítás (4., $a > 1$). Adott K-hoz, ha $x > a^K$, akkor a monotonitás miatt $\log_a x > \log_a(a^K) = K$. Hasonlóan, ha $0 < x < a^K$, akkor $\log_a x < K$. ■

5. A logaritmus azonosságai. Ha $a > 0$, $a \neq 1$ és $x, y > 0$, $t \in \mathbb{R}$, akkor

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y, \qquad \log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y, \qquad \log_a(x^t) = t \log_a x.$$

Bizonyítás. Minden azonosságot a hatványazonosságokra és $(*)$-ra vezetünk vissza. Az elsőre:

$$a^{\log_a x + \log_a y} = a^{\log_a x} \cdot a^{\log_a y} = xy = a^{\log_a(xy)}.$$

Mivel az a^t függvény injektív, a kitevők egyenlők. A harmadikra:

$$a^{\log_a(x^t)} = x^t = \left(a^{\log_a x}\right)^t = a^{t \log_a x},$$

és ismét az injektivitás. A második az első két azonosságból ($\frac{x}{y} = x \cdot y^{-1}$). ■

A logaritmus tehát a **szorzást összeadássá**, a hatványozást szorzássá alakítja. Ez volt a logaritmus feltalálásának (John Napier, 1614) gyakorlati oka: a logarléc és a logaritmustáblák a XX. század második feléig a mérnöki számolás alapeszközei voltak.

Tétel (áttérés más alapra). Ha $a, b > 0$, $a, b \neq 1$, akkor minden $x > 0$-ra

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}.$$

Bizonyítás. Legyen $y = \log_a x$, azaz $a^y = x$. Mindkét oldal b alapú logaritmusát véve, a harmadik azonossággal: $y \log_b a = \log_b x$. ■

Minden logaritmus tehát egyetlen „alaplogaritmus" konstansszorosa; a következő szakaszban látjuk, melyik a legtermészetesebb alap.

63. Az e szám és a természetes logaritmus

A 17. szakaszban beláttuk, hogy az

$$e_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

sorozat szigorúan monoton növekedő, a

$$d_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

sorozat szigorúan monoton csökkenő, és $e_n < d_n$. A 21. szakasz szerint mindkettő konvergens. Most megmutatjuk, hogy ugyanahhoz a számhoz tartanak — és ezzel a két sorozat egymásba skatulyázott intervallumokat ad ($[e_n, d_n]$), amelyek egyetlen közös pontja az e.

Állítás. Minden $n, m \in \mathbb{N}$-re $e_n < d_m$.

Bizonyítás. Ha $n = m$, akkor $d_n = e_n \left(1 + \frac{1}{n}\right) > e_n$. Ha $m < n$, akkor $e_n < d_n < d_m$ (a d csökkenése miatt). Ha $m > n$, akkor $e_n < e_m < d_m$ (az e növekedése miatt). ■

Tétel. $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \lim\limits_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$.

Bizonyítás. Legyen $e = \lim e_n$ és $f = \lim d_n$. Rögzített m mellett minden n-re $e_n < d_m$, tehát határátmenettel $e \leq d_m$; majd $m \to \infty$-nel $e \leq f$. A másik irányhoz:

$$0 \leq f - e \leq d_n - e_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot \frac{1}{n} = \frac{e_n}{n} < \frac{4}{n},$$

mert $e_n < d_1 = 4$. Ez minden n-re igaz, tehát $f - e = 0$. ■

(A 25. szakasz szorzatszabályával rövidebben is: $d_n = e_n \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right) \to e \cdot 1$.)

Definíció.

$$e = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 2{,}718281828459\ldots$$

A becslés: $e_n < e < d_n$ minden n-re. Például $n = 1000$-re $2{,}7169 < e < 2{,}7196$. Ez a közelítés lassú; a 85. szakaszban egy sokkal gyorsabbat ismerünk meg, az $e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ sort.

Definíció. Az e alapú logaritmust **természetes logaritmusnak** nevezzük, jelölése $\ln x$ (a *logarithmus naturalis* rövidítése; egyes szerzőknél egyszerűen $\log x$).

Az áttérési képlet szerint $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$, és $a^x = e^{x \ln a}$ (hiszen $a = e^{\ln a}$). Az, hogy miért éppen az e a „természetes" alap, a 72. szakaszban derül ki: az e^x az egyetlen exponenciális függvény, amely **megegyezik a saját deriváltjával**, és a $\ln x$ deriváltja a lehető legegyszerűbb, $\frac{1}{x}$.

64. Hiperbolikus függvények

Az exponenciális függvényből néhány olyan függvényt építhetünk, amely meglepő módon a szögfüggvényekhez hasonlóan viselkedik.

Definíció.

$$\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad \text{(szinusz hiperbolikusz)}, \qquad \operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad \text{(koszinusz hiperbolikusz)}.$$

(Más jelöléssel $\sinh x$ és $\cosh x$.)

Alaptulajdonságok.

- Mindkettő folytonos $\mathbb{R}$-en (folytonos függvények összege és különbsége).
- Az sh páratlan, a ch páros: $\operatorname{sh}(-x) = \frac{e^{-x} - e^x}{2} = -\operatorname{sh} x$, és hasonlóan $\operatorname{ch}(-x) = \operatorname{ch} x$. Valójában ez a felbontás éppen az e^x páros és páratlan részre bontása (VIII. rész, 1. feladat): $e^x = \operatorname{ch} x + \operatorname{sh} x$.
- sh szigorúan monoton növekedő, hiszen e^x szigorúan nő és e^{-x} szigorúan csökken, így a különbségük szigorúan nő.
- $\operatorname{sh} 0 = 0$, $\operatorname{ch} 0 = 1$, és

$$\lim_{x\to+\infty} \operatorname{sh} x = +\infty, \qquad \lim_{x\to-\infty} \operatorname{sh} x = -\infty, \qquad \lim_{x\to\pm\infty} \operatorname{ch} x = +\infty.$$

Tétel (hiperbolikus alapazonosság). $\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1$.

Bizonyítás.

$$\left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2 = \frac{(e^{2x} + 2 + e^{-2x}) - (e^{2x} - 2 + e^{-2x})}{4} = \frac{4}{4} = 1. \qquad \blacksquare$$

Az elnevezés magyarázata. Az azonosság szerint minden t-re az $(\operatorname{ch} t, \operatorname{sh} t)$ pont az

$$x^2 - y^2 = 1$$

egyenletű **hiperbolán** van — pontosan úgy, ahogy a $(\cos t, \sin t)$ pont az $x^2 + y^2 = 1$ egyenletű **körön**. (Sőt, a t paraméter mindkét esetben egy terület kétszerese: a kör, illetve a hiperbola egy szektoráé.) A komplex függvénytanban a párhuzam még szorosabb: $\cos x = \frac{e^{ix}+e^{-ix}}{2}$ és $\sin x = \frac{e^{ix}-e^{-ix}}{2i}$.

A láncgörbe. A két végén felfüggesztett, saját súlya alatt belógó lánc vagy kötél alakja egy $y = c \operatorname{ch} \frac{x}{c}$ görbe (láncgörbe). Galilei még parabolának gondolta; a helyes választ Leibniz, Huygens és Johann Bernoulli adta meg 1691-ben.

Következmények. $\operatorname{ch} x \geq 1$ minden x-re (hiszen $\operatorname{ch}^2 x = 1 + \operatorname{sh}^2 x \geq 1$ és $\operatorname{ch} x > 0$), és

$$\operatorname{ch} x = \sqrt{1 + \operatorname{sh}^2 x}.$$

Ebből adódik, hogy ch szigorúan monoton növekedő a $[0, +\infty)$-en (ott $\operatorname{sh} x \geq 0$ szigorúan nő, így $\operatorname{sh}^2 x$ is), és szigorúan monoton csökkenő a $(-\infty, 0]$-n.

Tétel (addíciós képletek).

$$\operatorname{sh}(x \pm y) = \operatorname{sh} x \operatorname{ch} y \pm \operatorname{ch} x \operatorname{sh} y, \qquad \operatorname{ch}(x \pm y) = \operatorname{ch} x \operatorname{ch} y \pm \operatorname{sh} x \operatorname{sh} y.$$

Bizonyítás (az első, $+$ előjellel). A jobb oldalt kibontva:

$$\frac{(e^x - e^{-x})(e^y + e^{-y}) + (e^x + e^{-x})(e^y - e^{-y})}{4} = \frac{2e^{x+y} - 2e^{-x-y}}{4} = \operatorname{sh}(x + y),$$

hiszen a vegyes tagok (e^{x-y} és e^{-x+y}) kiesnek. A többi ugyanígy. $\blacksquare$

Figyeljük meg az előjelet a ch képletében: a trigonometrikus $\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$ képlettel szemben itt **nincs** előjelváltás. Következmény: $\operatorname{sh} 2x = 2 \operatorname{sh} x \operatorname{ch} x$ és $\operatorname{ch} 2x = \operatorname{ch}^2 x + \operatorname{sh}^2 x$.

Definíció.

$$\operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}, \qquad \operatorname{cth} x = \frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh} x} \quad (x \neq 0).$$

A th értelmezett $\mathbb{R}$-en (a nevező mindig pozitív), páratlan, szigorúan monoton növekedő (ez az $\operatorname{th} x = 1 - \frac{2}{e^{2x}+1}$ alakból látszik), és

$$\lim_{x \to +\infty} \operatorname{th} x = 1, \qquad \lim_{x \to -\infty} \operatorname{th} x = -1,$$

tehát értékkészlete a $(-1, 1)$ intervallum. A cth-ra $\lim_{x \to \pm\infty} \operatorname{cth} x = \pm 1$ és $\lim_{x \to 0 \pm 0} \operatorname{cth} x = \pm\infty$.

65. Az area függvények

A hiperbolikus függvények inverzeit **area** függvényeknek nevezzük (a latin *area*, terület szóból, utalva a hiperbolaszektor területére). A trigonometrikus esettel szemben itt az inverzek **zárt alakban**, logaritmussal felírhatók.

Definíció (area szinusz hiperbolikusz). Az $\operatorname{sh} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény szigorúan monoton növekedő, folytonos, és értékkészlete $\mathbb{R}$ (a határértékei $\pm\infty$, és az 54. szakasz szerint az értékkészlet intervallum). Inverze, az $\operatorname{arsh} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény, folytonos és szigorúan monoton növekedő, és

$$\operatorname{arsh} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right).$$

Bizonyítás (a képlet). Oldjuk meg az $y = \operatorname{sh} x$ egyenletet x-re. Az $u = e^x > 0$ jelöléssel

$$y = \frac{u - u^{-1}}{2} \implies u^2 - 2yu - 1 = 0 \implies u = y \pm \sqrt{y^2 + 1}.$$

Mivel $\sqrt{y^2+1} > |y|$, a „$-$” előjelű gyök negatív volna, tehát $u = y + \sqrt{y^2+1}$, és $x = \ln u = \ln\left(y + \sqrt{y^2+1}\right)$. ■

Definíció (area koszinusz hiperbolikusz). A ch a $[0, +\infty)$-en szigorúan monoton növekedő, értékkészlete $[1, +\infty)$. A $\operatorname{ch}|_{[0,+\infty)}$ megszorítás inverze az $\operatorname{arch} : [1, +\infty) \to [0, +\infty)$ függvény, és

$$\operatorname{arch} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2 - 1}\right).$$

(A bizonyítás ugyanígy: $u^2 - 2yu + 1 = 0$, $u = y \pm \sqrt{y^2-1}$; a $[0, +\infty)$-re szorítkozás miatt $x \geq 0$, azaz $u \geq 1$, és ez a „+” előjelű gyököt jelenti, hiszen a két gyök szorzata 1.)

Definíció (area tangens hiperbolikusz). A th inverze az $\operatorname{arth} : (-1, 1) \to \mathbb{R}$ folytonos, szigorúan monoton növekedő bijekció, és

$$\operatorname{arth} x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}.$$

Bizonyítás. Legyen $y = \operatorname{th} x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$, ahol $|y| < 1$. A nevezővel felszorozva:

$$e^x - e^{-x} = y(e^x + e^{-x}) \implies (1-y)e^x = (1+y)e^{-x}.$$

Szorozzunk e^x-szel: $(1-y)e^{2x} = 1 + y$, tehát

$$e^{2x} = \frac{1+y}{1-y} \implies x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+y}{1-y}. \qquad \blacksquare$$

Hasonlóan értelmezhető az arcth, a cth inverze: $\operatorname{arcth} x = \frac{1}{2} \ln \frac{x+1}{x-1}$ ($|x| > 1$).

A XI. rész összefoglalása

- A sin és cos az egységkörön definiált, 2π szerint periodikus függvények; $\sin^2 + \cos^2 = 1$, érvényesek az addíciós képletek, és $|\sin x| \leq |x|$. A $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$ becslésből a folytonosság adódik.
- Az arkuszfüggvények a szögfüggvények alkalmas (monoton) megszorításainak inverzei.
- A hatványozást lépésenként terjesztjük ki: egész, racionális, majd valós kitevőre (szuprémummal), úgy, hogy az azonosságok megmaradjanak. Az a^x folytonos, szigorúan monoton ($a \neq 1$), értékkészlete $(0, +\infty)$.
- A logaritmus az exponenciális függvény inverze; a szorzást összeadássá alakítja. Áttérési képlet: $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$.
- $e = \lim \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \lim \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$; $\ln = \log_e$.
- sh, ch: $\operatorname{ch}^2 - \operatorname{sh}^2 = 1$ (hiperbola); az inverzeik (area függvények) logaritmussal kifejezhetők.

Feladatok a XI. részhez

1. Számítsuk ki: a) $\arcsin\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$; b) $\arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$; c) $\arctan(-1)$; d) $\arcsin\left(\sin\frac{3\pi}{4}\right)$.
2. Bizonyítsuk be, hogy $\sin(\arccos x)=\sqrt{1-x^2}$ és $\cos(\arctan x)=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$.
3. Számítsuk ki: a) $8^{2/3}$; b) $\log_2\frac{1}{32}$; c) $\log_9 27$; d) $e^{3\ln 2}$.
4. Oldjuk meg: a) $2^x=5$; b) $\log_3(x+1)+\log_3(x-1)=1$; c) $\operatorname{sh} x=\frac{3}{4}$.
5. Bizonyítsuk be, hogy $\operatorname{ch} 2x=\operatorname{ch}^2 x+\operatorname{sh}^2 x=2\operatorname{ch}^2 x-1$.
6. Bizonyítsuk be, hogy $\cos x-\cos y=-2\sin\frac{x+y}{2}\sin\frac{x-y}{2}$.
7. Bizonyítsuk be, hogy ha $a>1$, akkor $\lim_{x\to 0}a^x=1$, a definícióból kiindulva (az $a^{1/n}\to 1$ határérték és a monotonitás felhasználásával).

Megoldási útmutatók

1. a) $-\frac{\pi}{3}$. b) $\frac{3\pi}{4}$. c) $-\frac{\pi}{4}$. d) $\sin\frac{3\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}$, tehát az eredmény $\frac{\pi}{4}$ (nem $\frac{3\pi}{4}$!).
2. Ha $t=\arccos x\in[0,\pi]$, akkor $\sin t\geq 0$ és $\sin^2 t=1-x^2$. Ha $t=\arctan x\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$, akkor $\cos t>0$, és $\frac{1}{\cos^2 t}=1+\tan^2 t=1+x^2$.
3. a) 4. b) -5. c) $\frac{3}{2}$ (mert $9^{3/2}=27$). d) 8.
4. a) $x=\log_2 5=\frac{\ln 5}{\ln 2}\approx 2{,}32$. b) $x>1$ és $(x+1)(x-1)=3$, tehát $x=2$. c) $x=\operatorname{arsh}\frac{3}{4}=\ln\left(\frac{3}{4}+\frac{5}{4}\right)=\ln 2$.
5. Az addíciós képletből $y=x$-szel, majd a $\operatorname{sh}^2 x=\operatorname{ch}^2 x-1$ azonossággal.
6. Az $u=\frac{x+y}{2}$, $v=\frac{x-y}{2}$ jelöléssel $\cos(u+v)-\cos(u-v)=-2\sin u\sin v$.
7. Adott ε-hoz van n, hogy $a^{1/n}<1+\varepsilon$, és ekkor $a^{-1/n}=\frac{1}{a^{1/n}}>\frac{1}{1+\varepsilon}>1-\varepsilon$. A monotonitás miatt $|x|<\frac{1}{n}$ esetén $1-\varepsilon<a^{-1/n}<a^x<a^{1/n}<1+\varepsilon$.

XII. RÉSZ: DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁS

Most visszatérünk a könyv legelső kérdéseinek egyikéhez: mekkora egy mozgó test **pillanatnyi** sebessége? Az 1. szakaszban az átlagsebességet ki tudtuk számolni, a pillanatnyit csak sejteni tudtuk. A határérték fogalmával felfegyverkezve most precíz választ adhatunk. A válasz — a **derivált** — az analízis talán legfontosabb fogalma: a fizikában sebesség és gyorsulás, a geometriában az érintő meredeksége, a közgazdaságtanban határköltség, a biológiában növekedési ráta. Mindegyik ugyanannak a gondolatnak egy-egy megjelenése: **a változás pillanatnyi mértéke**.

66. A derivált fogalma

Két kérdés, egy válasz

A pillanatnyi sebesség. Ha $s(t)$ a megtett út a t időpontig, akkor a $[t_0, t]$ intervallumon az átlagsebesség $\frac{s(t)-s(t_0)}{t-t_0}$. A pillanatnyi sebesség ennek a határértéke:

$$v(t_0) = \lim_{t \to t_0} \frac{s(t) - s(t_0)}{t - t_0}.$$

Az érintő meredeksége. Egy görbe érintőjét középiskolában a kör esetében úgy definiálták, mint az egyetlen közös ponttal rendelkező egyenest. Általános görbékre ez a definíció használhatatlan (az $y = x^3$ görbét az x tengely az origóban érinti, mégis „átmetszi"; egy szinuszgörbe érintője végtelen sok pontban metszheti a görbét). A helyes gondolat: vegyük a görbe két pontját, $(a, f(a))$-t és $(x, f(x))$-et, és húzzuk meg a rajtuk átmenő **szelőt**. Ennek meredeksége

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Ha most x-et közelítjük a-hoz, a szelő egyre inkább az érintő helyzetébe fordul. Az érintő meredeksége tehát a szelőmeredekségek határértéke.

A fizikai és a geometriai kérdés **ugyanarra a határértékre** vezet. Ez nem véletlen: az út–idő grafikon érintőjének meredeksége éppen a pillanatnyi sebesség.

Definíció (derivált). Az f függvény **differenciálható** az a pontban, ha f értelmezve van a egy környezetében, és a

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

határérték **létezik és véges**. Az $f'(a)$ számot az f függvény a-beli **deriváltjának** vagy **differenciálhányadosának** nevezzük.

A $\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ törtet **differenciahányadosnak** nevezzük; jelölése $\frac{\Delta f}{\Delta x}$ vagy $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ (a Δ a „különbség, megváltozás" jele). A derivált tehát a differenciahányados határértéke: **a függvényérték megváltozásának és a változó megváltozásának aránya, amikor az utóbbi nullához tart**.

A h-s alak. A $h = x - a$ helyettesítéssel (az 51. szakasz kompozíciós tétele szerint) ugyanez a határérték így is írható:

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Számolásnál gyakran ez a kényelmesebb.

Jelölések. $f'(a)$ (Lagrange), $\dot{f}(a)$ (Newton; a fizikában időszerinti deriváltra), $\left.\frac{df}{dx}\right|_{x=a}$ (Leibniz). Ha $y = f(x)$, akkor $y'(a)$ vagy $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=a}$. A Leibniz-féle $\frac{dy}{dx}$ jelölés a $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ határértékére utal; bár nem valódi tört, gyakran úgy viselkedik, mintha az volna (lásd a 68–69. szakaszt).

Definíció (érintő). Ha f differenciálható a-ban, akkor az

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

egyenest a grafikon $(a, f(a))$ pontbeli **érintőjének** nevezzük.

Ez az az egyenes, amely átmegy az $(a, f(a))$ ponton, és meredeksége $f'(a)$.

Definíció (derivált függvény). Az f **derivált függvénye** az az f' függvény, amely azokban a pontokban értelmezett, ahol f differenciálható, és értéke ott $f'(x)$.

Kidolgozott példák

1. Lineáris függvény. $f(x) = mx + b$:

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{m(x+h) + b - (mx + b)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{mh}{h} = m.$$

A lineáris függvény deriváltja a meredeksége, és az érintője önmaga — ahogy lennie kell. Speciálisan az állandó függvény deriváltja 0.

2. A négyzetfüggvény. $f(x) = x^2$:

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{2xh + h^2}{h} = \lim_{h \to 0} (2x + h) = 2x.$$

Az 1. szakasz kövének sebessége tehát, ha $s(t) = 5t^2$, a t időpontban $10t$; az 1. másodpercben 10 m/s, ahogy a numerikus kísérlet sugallta.

3. A reciprokfüggvény. $f(x) = \frac{1}{x}$, $x \neq 0$:

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{x-(x+h)}{h\,x(x+h)} = \lim_{h\to 0} \frac{-1}{x(x+h)} = -\frac{1}{x^2}.$$

4. A négyzetgyökfüggvény. $f(x) = \sqrt{x}$, $x > 0$, gyöktelenítéssel:

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{x+h}-\sqrt{x}}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)-x}{h(\sqrt{x+h}+\sqrt{x})} = \lim_{h\to 0} \frac{1}{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

(Itt a $\sqrt{\ }$ folytonosságát használtuk.)

Tétel. Minden $n \in \mathbb{N}$-re $(x^n)' = nx^{n-1}$.

Bizonyítás. Az $y^n - x^n$ különbség szorzattá alakítható:

$$y^n - x^n = (y-x)\left(y^{n-1} + y^{n-2}x + \cdots + yx^{n-2} + x^{n-1}\right).$$

(Ez a mértani sorozat összegképletének egy alakja; kibontással ellenőrizhető, a tagok teleszkopikusan kiesnek.) Ezért

$$\lim_{y\to x} \frac{y^n - x^n}{y-x} = \lim_{y\to x} \left(y^{n-1} + y^{n-2}x + \cdots + x^{n-1}\right) = nx^{n-1},$$

hiszen a zárójelben n tag áll, és mindegyik x^{n-1}-hez tart. ■

Differenciálhatóság és folytonosság

Tétel. Ha f differenciálható a-ban, akkor folytonos a-ban.

Bizonyítás. Írjuk a különbséget szorzat alakba ($x \neq a$):

$$f(x) - f(a) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \cdot (x-a) \to f'(a)\cdot 0 = 0 \qquad (x \to a),$$

a szorzat határértékére vonatkozó tétel szerint (mindkét tényezőnek van véges határértéke). Tehát $f(x) \to f(a)$. ■

Figyeljük meg, hogy a bizonyítás lényegesen kihasználta a derivált **végességét**.

A megfordítás hamis: folytonos $\not\Rightarrow$ differenciálható. A klasszikus ellenpélda $f(x) = |x|$ a 0-ban. Itt

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{|x|}{x} = \operatorname{sgn}(x) \qquad (x \neq 0),$$

amelynek a 0-ban nincs határértéke (jobbról 1, balról -1). A grafikon az origóban „töréspontot" mutat: két különböző irányú egyenes találkozik, és nincs egyértelmű érintő.

Egy másik típusú ellenpélda: $f(x) = \sqrt[3]{x}$ a 0-ban. Itt

$$\frac{\sqrt[3]{x} - 0}{x - 0} = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} \to +\infty,$$

a differenciahányados határértéke létezik, de végtelen. A grafikonnak van érintője — a függőleges y tengely —, de ennek meredeksége nem valós szám. Ilyenkor azt mondjuk, hogy a függvény deriváltja **végtelen**, de a függvény nem differenciálható.

Történeti megjegyzés. Sokáig úgy hitték, hogy a folytonos függvények „legfeljebb néhány sarokponttól eltekintve" differenciálhatók; számos „bizonyítás" is született erre. Weierstrass azonban 1872-ben olyan folytonos függvényt konstruált, amely **sehol sem** differenciálható (a konstrukció és története megtalálható Szőkefalvi-Nagy Béla *Valós függvények és függvénysorok* című könyvében). A felfedezés megdöbbentette a kor matematikusait; Charles Hermite így írt egy levelében: *„Rémülettel és borzalommal fordulok el ettől a siralmas fekélytől: függvények, amelyeknek nincs deriváltjuk."* Ma tudjuk, hogy bizonyos értelemben a „legtöbb" folytonos függvény ilyen — a szép, differenciálható függvények a kivételek.

Definíció (féloldali derivált). Az f **jobbról differenciálható** a-ban, ha értelmezve van az $[a, a + \delta)$-n, és a

$$f'_+(a) = \lim_{x \to a+0} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

határérték létezik és véges. Hasonlóan definiáljuk a **bal oldali deriváltat**, $f'_-(a)$-t.

Példa. $|x|$ esetén $f'_+(0) = 1$ és $f'_-(0) = -1$.

Nyilvánvalóan (a 47. szakasz szerint): $f'(a)$ **pontosan akkor létezik, ha mindkét féloldali derivált létezik és egyenlő.**

67. Differenciálási szabályok

A deriváltat ritkán számoljuk a definícióból. Ehelyett — ahogy a határértékeknél — szabályokat bizonyítunk, amelyekkel bonyolult függvények deriváltja egyszerűbbekéből összerakható.

Tétel (differenciálási szabályok). Legyen f és g differenciálható a-ban, és $c \in \mathbb{R}$. Ekkor cf, $f \pm g$ és $f \cdot g$ is differenciálható a-ban, és

1. $(cf)'(a) = c\,f'(a)$;
2. $(f \pm g)'(a) = f'(a) \pm g'(a)$;
3. $(f \cdot g)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$ **(szorzatszabály)**.

Ha ezen felül $g(a) \neq 0$, akkor $\frac{1}{g}$ és $\frac{f}{g}$ is differenciálható a-ban, és

4. $\left(\frac{1}{g}\right)'(a) = -\frac{g'(a)}{g(a)^2}$;
5. $\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}$ **(hányadosszabály)**.

Bizonyítás.

1. és 2. A differenciahányadosok:

$$\frac{cf(x) - cf(a)}{x-a} = c \cdot \frac{f(x)-f(a)}{x-a}, \qquad \frac{(f+g)(x)-(f+g)(a)}{x-a} = \frac{f(x)-f(a)}{x-a} + \frac{g(x)-g(a)}{x-a},$$

és a határérték-szabályok szerint ezek $cf'(a)$-hoz, illetve $f'(a)+g'(a)$-hoz tartanak.

3. (szorzatszabály). A bevált fogás: adjunk hozzá és vonjunk ki egy alkalmas tagot ($f(a)g(x)$-et):

$$\frac{f(x)g(x) - f(a)g(a)}{x-a} = \frac{f(x)g(x) - f(a)g(x) + f(a)g(x) - f(a)g(a)}{x-a} = \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \cdot g(x) + f(a) \cdot \frac{g(x)-g(a)}{x-a}.$$

Ha $x \to a$, akkor az első tag $f'(a)g(a)$-hoz tart — itt felhasználtuk, hogy g **differenciálható, tehát folytonos** a-ban, így $g(x) \to g(a)$ —, a második tag pedig $f(a)g'(a)$-hoz.

4. Mivel g folytonos a-ban és $g(a) \neq 0$, az előjeltartás szerint a egy környezetében $g(x) \neq 0$, így $\frac{1}{g}$ ott értelmezett. Közös nevezőre hozva:

$$\frac{\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{g(a)}}{x-a} = \frac{g(a)-g(x)}{(x-a)\,g(x)g(a)} = -\frac{g(x)-g(a)}{x-a} \cdot \frac{1}{g(x)g(a)} \to -g'(a) \cdot \frac{1}{g(a)^2}.$$

5. A 3. és 4. pont alkalmazása az $f \cdot \frac{1}{g}$ szorzatra:

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = f' \cdot \frac{1}{g} + f \cdot \left(-\frac{g'}{g^2}\right) = \frac{f'g - fg'}{g^2}. \qquad \blacksquare$$

Figyelem: a szorzat deriváltja **nem** a deriváltak szorzata! $(x \cdot x)' = (x^2)' = 2x$, míg $x' \cdot x' = 1$. A szorzatszabály szemléletes magyarázata: ha egy téglalap oldalai f és g, és mindkettő kicsit megnő (Δf, Δg), akkor a terület megváltozása $f\Delta g + g\Delta f + \Delta f \Delta g$; az utolsó tag „másodrendűen kicsi", és a határátmenetnél eltűnik.

Kidolgozott példák.

- $\left(3x^4 - 5x^2 + 7\right)' = 12x^3 - 10x$ (az 1., 2. szabály és az $(x^n)'$ képlet).
- $\left((x^2+1)(x^3-x)\right)' = 2x(x^3-x) + (x^2+1)(3x^2-1) = 5x^4 - 1$. (Ellenőrzés kibontással: $(x^2+1)(x^3-x) = x^5 - x$, aminek deriváltja valóban $5x^4 - 1$.)
- $\left(\frac{x}{x^2+1}\right)' = \frac{1\cdot(x^2+1) - x\cdot 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$.
- Negatív egész kitevőre: $(x^{-n})' = \left(\frac{1}{x^n}\right)' = -\frac{nx^{n-1}}{x^{2n}} = -nx^{-n-1}$. Tehát az $(x^k)' = kx^{k-1}$ képlet minden $k \in \mathbb{Z}$-re érvényes ($x \neq 0$).

68. A láncszabály

Hogyan deriváljuk a $(x^2+1)^{13}$ függvényt? Kibontani reménytelen. Ez egy **összetett függvény**: a belső függvény x^2+1, a külső u^{13}. A láncszabály megmondja, hogyan kell ilyen függvényt deriválni.

Az ötlet. Ha $h = g \circ f$, akkor

$$\frac{h(x) - h(a)}{x - a} = \frac{g(f(x)) - g(f(a))}{f(x) - f(a)} \cdot \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Az első tényező a g differenciahányadosa az $f(a)$ pontban, és $g'(f(a))$-hoz tart; a második $f'(a)$-hoz. Ez kész bizonyításnak tűnik, de van egy hibája: **az** $f(x) - f(a)$ **nevező nulla lehet** akár a-hoz tetszőlegesen közeli x-ekre is (például ha f állandó, vagy ha $f(x) = x^2 \sin\frac{1}{x}$ típusú függvény, amely végtelen sokszor felveszi az $f(0)$ értéket a 0 körül). A hibát egy ügyes átfogalmazással küszöböljük ki, amely egyáltalán nem használ hányadost.

Tétel (a differenciálhatóság ekvivalens jellemzése). Az f pontosan akkor differenciálható a-ban, ha létezik olyan, az a-ban **folytonos** f^* függvény (az a egy környezetében értelmezve), amelyre

$$f(x) - f(a) = f^*(x)\,(x - a)$$

minden x-re ebben a környezetben. Ekkor $f'(a) = f^*(a)$.

Az f^* függvény szemléletesen az $(a, f(a))$ ponton és az $(x, f(x))$ ponton átmenő szelő meredeksége, kiegészítve az a-ban az érintő meredekségével.

Bizonyítás. **(⇒)** Ha $f'(a)$ létezik, definiáljuk

$$f^*(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad (x \neq a), \qquad f^*(a) = f'(a).$$

Ekkor az egyenlőség $x \neq a$-ra a definícióból, $x = a$-ra triviálisan $(0 = 0)$ teljesül. A derivált definíciója éppen azt mondja, hogy $\lim_{x\to a} f^*(x) = f'(a) = f^*(a)$, azaz f^* folytonos a-ban.

(⇐) Ha f^* folytonos a-ban, akkor $x \neq a$-ra $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} = f^*(x) \to f^*(a)$, tehát a derivált létezik, és $f'(a) = f^*(a)$. ■

Tétel (láncszabály). Ha f differenciálható az a pontban, g pedig az $f(a)$ pontban, akkor $h = g \circ f$ differenciálható a-ban, és

$$h'(a) = g'(f(a)) \cdot f'(a).$$

Bizonyítás. Az előző tétel szerint vannak olyan f^* (az a-ban folytonos) és g^* (az $f(a)$-ban folytonos) függvények, hogy

$$f(x) - f(a) = f^*(x)(x - a), \qquad g(u) - g(f(a)) = g^*(u)(u - f(a)),$$

és $f^*(a) = f'(a)$, $g^*(f(a)) = g'(f(a))$. A második egyenlőségbe $u = f(x)$-et helyettesítve, majd az elsőt felhasználva:

$$h(x) - h(a) = g(f(x)) - g(f(a)) = g^*(f(x))(f(x) - f(a)) = \underbrace{g^*(f(x))\,f^*(x)}_{h^*(x)}\,(x - a).$$

Itt sehol sem osztottunk! Már csak azt kell látnunk, hogy h^* folytonos a-ban. Az f differenciálható, tehát folytonos a-ban; g^* folytonos $f(a)$-ban; így az 53. szakasz szerint $g^* \circ f$ folytonos a-ban. Az f^* is folytonos a-ban, tehát a szorzatuk, h^* is. Az ekvivalens jellemzés szerint h differenciálható a-ban, és

$$h'(a) = h^*(a) = g^*(f(a)) \cdot f^*(a) = g'(f(a)) \cdot f'(a). \qquad \blacksquare$$

Röviden: $\big(g(f(x))\big)' = g'(f(x)) \cdot f'(x)$ **— a külső függvény deriváltja a belső függvénynél, szorozva a belső függvény deriváltjával.**

A Leibniz-jelöléssel a láncszabály különösen sugalmazó: ha $u = f(x)$ és $z = g(u)$, akkor

$$\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{du} \cdot \frac{du}{dx},$$

mintha a du-k „egyszerűsödnének". Ez természetesen csak emlékeztető, nem bizonyítás — de nagyon jó emlékeztető. Szemléletesen: ha z kétszer olyan gyorsan változik, mint u, és u háromszor olyan gyorsan, mint x, akkor z hatszor olyan gyorsan változik, mint x.

Kidolgozott példák.

- $\big((x^2+1)^{13}\big)'$: a külső függvény $g(u) = u^{13}$, $g'(u) = 13u^{12}$; a belső $f(x) = x^2+1$, $f'(x) = 2x$. Tehát

$$\big((x^2+1)^{13}\big)' = 13(x^2+1)^{12} \cdot 2x = 26x(x^2+1)^{12}.$$

- $\Big(\sqrt{1-x^2}\Big)' = \frac{1}{2\sqrt{1-x^2}} \cdot (-2x) = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ $(|x| < 1)$.
- $\Big(\frac{1}{(3x-1)^2}\Big)' = -2(3x-1)^{-3} \cdot 3 = -\frac{6}{(3x-1)^3}$.
- Többszörös kompozíció: $\Big(\sqrt{1+(x^2+1)^3}\Big)' = \frac{1}{2\sqrt{1+(x^2+1)^3}} \cdot 3(x^2+1)^2 \cdot 2x$. Belülről kifelé haladva minden „rétegnél" szorzunk a réteg deriváltjával.

69. Az inverz függvény deriváltja

Ha egy függvény deriváltját ismerjük, ki tudjuk-e számolni az inverzéét? Geometriailag a válasz kézenfekvő: az inverz grafikonja az eredeti tükörképe az $y = x$ egyenesre (14. szakasz). A tükrözés egy m meredekségű egyenest $\frac{1}{m}$ meredekségűbe visz (hiszen felcseréli a Δx és Δy szerepét). Ezért az inverz érintőjének meredeksége az eredeti érintő meredekségének reciproka kell legyen — feltéve, hogy az nem nulla (a vízszintes érintő tükörképe függőleges, annak meredeksége nem valós szám).

Tétel (az inverz függvény deriváltja). Legyen f szigorúan monoton és folytonos az $[a, b]$-n, $c \in (a, b)$, és tegyük fel, hogy f differenciálható c-ben, és $f'(c) \neq 0$. Ekkor $\varphi = f^{-1}$ differenciálható a $d = f(c)$ pontban, és

$$\varphi'(d) = \frac{1}{f'(c)} = \frac{1}{f'(\varphi(d))}.$$

Bizonyítás. Az 55. szakasz szerint φ folytonos, tehát $\lim_{v\to d}\varphi(v) = \varphi(d) = c$. A szigorú monotonitás miatt φ injektív, így $v \neq d$ esetén $\varphi(v) \neq c$ — ez teszi lehetővé a helyettesítést. A φ differenciahányadosát írjuk fel úgy, hogy $u = \varphi(v)$, azaz $v = f(u)$:

$$\frac{\varphi(v)-\varphi(d)}{v-d} = \frac{u-c}{f(u)-f(c)} = \frac{1}{\frac{f(u)-f(c)}{u-c}}.$$

Ha $v \to d$, akkor $u = \varphi(v) \to c$ (és $u \neq c$), tehát az 51. szakasz kompozíciós tétele szerint a jobb oldal $\frac{1}{f'(c)}$-hez tart (itt használjuk ki, hogy $f'(c) \neq 0$). ■

Memoriter (Leibniz-jelöléssel). Ha $y = f(x)$ és $x = \varphi(y)$, akkor

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}.$$

(Ez a láncszabályból is „kiolvasható”: a $\varphi(f(x)) = x$ azonosságot deriválva $\varphi'(f(x)) \cdot f'(x) = 1$ — de ehhez előre tudni kellene, hogy φ differenciálható; ezt a tétel biztosítja.)

Kidolgozott példa: a gyökfüggvények deriváltja. Legyen $k \in \mathbb{N}$, és $\varphi(y) = \sqrt[k]{y}$ $(y > 0)$, amely az $f(x) = x^k$ $(x > 0)$ függvény inverze. Itt $f'(x) = kx^{k-1} \neq 0$, tehát

$$\varphi'(y) = \frac{1}{f'(\varphi(y))} = \frac{1}{k\left(\sqrt[k]{y}\right)^{k-1}} = \frac{1}{k}\, y^{-\frac{k-1}{k}} = \frac{1}{k}\, y^{\frac{1}{k}-1}.$$

Vagyis $\left(x^{1/k}\right)' = \frac{1}{k}x^{\frac{1}{k}-1}$ — ugyanaz a szabály, mint az egész kitevőkre! Speciálisan $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, egyezésben a 66. szakasz 4. példájával. A láncszabállyal ebből $\left(x^{p/q}\right)' = \left(\left(x^{1/q}\right)^p\right)' = p\left(x^{1/q}\right)^{p-1} \cdot \frac{1}{q}x^{\frac{1}{q}-1} = \frac{p}{q}x^{\frac{p}{q}-1}$. A 72. szakaszban látni fogjuk, hogy az $(x^a)' = ax^{a-1}$ szabály minden valós a-ra érvényes.

Mi történik, ha $f'(c) = 0$? Az $f(x) = x^3$ inverze $\sqrt[3]{x}$, és $f'(0) = 0$. A 66. szakaszban láttuk, hogy $\sqrt[3]{x}$ a 0-ban nem differenciálható (a derivált végtelen) — összhangban a geometriai képpel: a vízszintes érintő tükörképe függőleges.

70. Elemi függvények deriváltjai I: polinomok és trigonometrikus függvények

Tétel. $(a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0)' = n a_n x^{n-1} + \cdots + 2a_2 x + a_1$.

Bizonyítás. Az összeg- és konstansszoros-szabályból és az $(x^k)' = kx^{k-1}$ képletből, tagonként. ■

A polinomok deriváltja tehát ismét polinom, eggyel kisebb fokú. A trigonometrikus függvények deriválásához két nevezetes határértékre van szükség.

Tétel (nevezetes határérték).

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Vegyük észre, hogy ez a határérték éppen a sin függvény 0-beli deriváltja: $\frac{\sin x - \sin 0}{x-0} \to \sin'(0)$. A tétel tehát azt mondja, hogy a sin grafikonja az origóban $45°$-os szögben metszi az x tengelyt — és ez csak radiánban mérve igaz! (Fokban mérve a határérték $\frac{\pi}{180}$ volna.)

Bizonyítás. Legyen $0 < x < \frac{\pi}{2}$. Az alapvető geometriai egyenlőtlenség:

$$\sin x < x < \tan x.$$

Az első egyenlőtlenséget az 58. szakaszban láttuk be. A második a következő megfontolásból adódik: tekintsük az egységkörön az $(1, 0)$ pontot és az x ívhez tartozó P pontot, és húzzuk meg a körhöz az $(1, 0)$ pontban az érintőt; ezt a P-n átmenő origó-kezdetű félegyenes a $(1, \tan x)$ pontban metszi. Az x hosszúságú ív a $\tan x$ hosszú érintőszakasz és a P-beli érintőszakasz „belsejében" fut, és **ha egy konvex alakzatot egy másik tartalmaz, akkor a tartalmazó kerülete nagyobb —** ebből $x < \tan x$. (Egy másik szemléltetés területekkel: az egységkör x szögű körcikkének területe $\frac{x}{2}$, és ez a körcikk tartalmazza az $(0, 0), (1, 0), P$ háromszöget, amelynek területe $\frac{\sin x}{2}$, és benne van a $(0, 0), (1, 0), (1, \tan x)$ háromszögben, amelynek területe $\frac{\tan x}{2}$.)

Osszuk el az egyenlőtlenséget a pozitív $\sin x$-szel:

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x},$$

majd vegyük a reciprokokat (ami megfordítja az irányt):

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

Ha $x \to 0+0$, akkor $\cos x \to \cos 0 = 1$ (folytonosság), tehát a rendőrelv szerint

$$\lim_{x \to 0+0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

A bal oldali határértékhez vegyük észre, hogy $\frac{\sin x}{x}$ **páros** függvény: $\frac{\sin(-x)}{-x} = \frac{-\sin x}{-x} = \frac{\sin x}{x}$. Tehát a bal oldali határérték is 1. ■

Visszatérés a kör területéhez. Az 1. szakaszban a körbe írt szabályos n-szög területe $T_n = \frac{n}{2} \sin \frac{2\pi}{n}$ volt. Most már be tudjuk bizonyítani, hogy $T_n \to \pi$:

$$T_n = \pi \cdot \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{\frac{2\pi}{n}} \to \pi \cdot 1 = \pi,$$

az átviteli elv szerint, hiszen $\frac{2\pi}{n} \to 0$. Archimédész kimerítéses módszere tehát valóban a kör területéhez vezet.

Tétel. $\lim_{x \to 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0$, azaz $\cos'(0) = 0$.

Bizonyítás. A félszögképlet szerint $1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}$, tehát

$$\frac{\cos x - 1}{x} = -\frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x} = -\sin \frac{x}{2} \cdot \frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \to -0 \cdot 1 = 0,$$

ahol a második tényezőre az előző tételt alkalmaztuk ($\frac{x}{2} \to 0$ helyettesítéssel). ■

Tétel. Minden $x \in \mathbb{R}$-re $\sin' x = \cos x$ és $\cos' x = -\sin x$.

Bizonyítás. Az addíciós képlettel:

$$\frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \frac{\sin x \cos h + \cos x \sin h - \sin x}{h} = \cos x \cdot \frac{\sin h}{h} + \sin x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} \to \cos x \cdot 1 + \sin x \cdot 0 = \cos x.$$

A koszinuszra a $\cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ azonosságból, a láncszabállyal:

$$(\cos x)' = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \cdot (-1) = -\sin x. \qquad ■$$

Szemléletesen: a sin ott a legmeredekebb, ahol nulla (a cos ott ± 1), és ott vízszintes az érintője, ahol maximuma vagy minimuma van (a cos ott 0). Ha a sin grafikonját „lederiváljuk", $\frac{\pi}{2}$-vel balra tolt képét, azaz a cos-t kapjuk.

Tétel. $\tan' x = \dfrac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$ és $\cot' x = -\dfrac{1}{\sin^2 x}$ (az értelmezési tartományukon).

Bizonyítás. A hányadosszabállyal:

$$(\tan x)' = \frac{\cos x \cos x - \sin x(-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x},$$

$$(\cot x)' = \frac{-\sin x \sin x - \cos x \cos x}{\sin^2 x} = -\frac{1}{\sin^2 x}. \qquad \blacksquare$$

Tétel (az arkuszfüggvények deriváltjai). Ha $-1 < x < 1$, akkor

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \qquad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}};$$

továbbá minden $x \in \mathbb{R}$-re

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}, \qquad (\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}.$$

Bizonyítás. arcsin**:** a sin a $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$-n szigorúan monoton, és a belső pontokban $\sin' t = \cos t > 0$. Az inverz deriválási szabálya szerint, $t = \arcsin x$ jelöléssel,

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\cos(\arcsin x)} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

az 59. szakasz $\cos(\arcsin x) = \sqrt{1-x^2}$ azonossága szerint.

arccos**:** az $\arccos x = \frac{\pi}{2} - \arcsin x$ azonosságból.

arctan**:** a tan a $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$-n szigorúan monoton növekedő, és $\tan' t = 1 + \tan^2 t \neq 0$. Tehát

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1 + \tan^2(\arctan x)} = \frac{1}{1+x^2}.$$

arccot**:** az $\operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2} - \arctan x$ azonosságból. $\blacksquare$

Figyelemre méltó: az arkuszfüggvények (amelyek „transzcendens” függvények) deriváltjai **algebrai** kifejezések. Ez a következő félév integrálszámításában lesz fontos: például $\frac{1}{1+x^2}$ primitív függvénye az $\arctan x$.

71. Az e szám mint függvényhatárérték

Az exponenciális és a logaritmusfüggvény deriválásához az e szám sorozatos definícióját függvényhatárértékké kell átalakítanunk. A sorozat csak egész n-ekre ad információt; nekünk tetszőleges valós $x \to \pm\infty$-re (és $t \to 0$-ra) kell.

Tétel.

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = \lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e.$$

Bizonyítás. $x \to +\infty$**.** Az átviteli elvet használjuk. Legyen $x_n \to +\infty$ tetszőleges sorozat (feltehetjük, hogy $x_n \geq 1$), és legyen $k_n = [x_n]$, tehát $k_n \leq x_n < k_n + 1$ és $k_n \to +\infty$. Mivel $1 + \frac{1}{t}$ csökken, és a hatványozás az alapban és (egynél nagyobb alapra) a kitevőben is monoton növekedő, ezért

$$\left(1+\frac{1}{k_n+1}\right)^{k_n} < \left(1+\frac{1}{x_n}\right)^{x_n} < \left(1+\frac{1}{k_n}\right)^{k_n+1}.$$

(Balra kisebb alap és kisebb kitevő, jobbra nagyobb alap és nagyobb kitevő.) A két szélső sorozat:

$$\left(1+\frac{1}{k_n+1}\right)^{k_n} = \left(1+\frac{1}{k_n+1}\right)^{k_n+1}\cdot\left(1+\frac{1}{k_n+1}\right)^{-1} \to e\cdot 1 = e,$$

$$\left(1+\frac{1}{k_n}\right)^{k_n+1} = \left(1+\frac{1}{k_n}\right)^{k_n}\cdot\left(1+\frac{1}{k_n}\right) \to e\cdot 1 = e.$$

(Itt felhasználtuk, hogy ha $k_n \to +\infty$ egészek, akkor $\left(1+\frac{1}{k_n}\right)^{k_n} \to e$: adott ε-hoz van olyan M, hogy minden $m \geq M$ egészre $\left|\left(1+\frac{1}{m}\right)^m - e\right| < \varepsilon$, és egy idő után $k_n \geq M$.) A rendőrelv szerint minden $x_n \to +\infty$ sorozatra $\left(1+\frac{1}{x_n}\right)^{x_n} \to e$, tehát az átviteli elv szerint kész.

$x \to -\infty$**.** Írjuk $x = -y$ alakba, ahol $y \to +\infty$:

$$\left(1-\frac{1}{y}\right)^{-y} = \left(\frac{y}{y-1}\right)^y = \left(1+\frac{1}{y-1}\right)^{y-1}\cdot\left(1+\frac{1}{y-1}\right).$$

Ha $y \to +\infty$, akkor $y - 1 \to +\infty$, így az első tényező az előző eset szerint e-hez, a második 1-hez tart. ■

Tétel. Minden $b \in \mathbb{R}$-re $\lim\limits_{x \to \pm\infty} \left(1 + \dfrac{b}{x}\right)^x = e^b$.

Bizonyítás. A $b = 0$ eset triviális. Ha $b \neq 0$, helyettesítsünk $u = \frac{x}{b}$-t; ha $x \to +\infty$, akkor $u \to \pm\infty$ (b előjelétől függően). Ekkor

$$\left(1 + \frac{b}{x}\right)^x = \left[\left(1 + \frac{1}{u}\right)^u\right]^b \to e^b,$$

az előző tétel, a kompozíciós tétel és a $t \mapsto t^b$ hatványfüggvény folytonossága szerint. ■

Ez a „folytonos kamatozás” képlete: ha évi b (pl. $b = 0{,}05$, azaz 5%) kamatot x részletben tőkésítenek, akkor egy év alatt a tőke $\left(1 + \frac{b}{x}\right)^x$-szeresére nő, ami $x \to \infty$ esetén e^b-hez tart.

Tétel. $\lim\limits_{t \to 0} (1 + t)^{1/t} = e$.

Bizonyítás. Az $x = \frac{1}{t}$ helyettesítéssel: ha $t \to 0 + 0$, akkor $x \to +\infty$, és $(1 + t)^{1/t} = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \to e$; ha $t \to 0 - 0$, akkor $x \to -\infty$, és ugyanez az eredmény. A két féloldali határérték egyenlő, tehát a kétoldali is. ■

72. A logaritmus és az exponenciális függvény deriváltja

Tétel. Ha $a > 0$, $a \neq 1$, akkor

$$\lim_{h \to 0} \frac{\log_a(1 + h)}{h} = \log_a e.$$

Bizonyítás. A logaritmus azonosságai és folytonossága szerint

$$\frac{\log_a(1 + h)}{h} = \log_a \left((1 + h)^{1/h}\right) \to \log_a e,$$

az előző szakasz utolsó tétele és a kompozíciós tétel szerint. ■

Tétel. A $\log_a$ függvény differenciálható minden $x > 0$-ban, és

$$(\log_a x)' = \frac{\log_a e}{x} = \frac{1}{x \ln a}.$$

Speciálisan

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}.$$

Bizonyítás. A differenciahányadost az 1-beli viselkedésre vezetjük vissza:

$$\frac{\log_a(x+h) - \log_a x}{h} = \frac{\log_a\left(1+\frac{h}{x}\right)}{h} = \frac{1}{x} \cdot \frac{\log_a\left(1+\frac{h}{x}\right)}{\frac{h}{x}}.$$

Ha $h \to 0$, akkor $\frac{h}{x} \to 0$, és az előző tétel szerint a jobb oldal $\frac{1}{x}\log_a e$-hez tart. Végül az áttérési képlet szerint $\log_a e = \frac{\ln e}{\ln a} = \frac{1}{\ln a}$. ■

A természetes logaritmus tehát éppen az a logaritmus, amelynek deriváltja a lehető legegyszerűbb, $\frac{1}{x}$ — ez magyarázza a „természetes" elnevezést.

Tétel. Ha $a > 0$, akkor a^x differenciálható $\mathbb{R}$-en, és

$$(a^x)' = a^x \ln a. \qquad \text{Speciálisan} \qquad (e^x)' = e^x.$$

Bizonyítás. Az $a = 1$ eset triviális. Ha $a \neq 1$, akkor $\varphi(x) = a^x$ az $f(y) = \log_a y$ függvény inverze, és $f'(y) = \frac{1}{y \ln a} \neq 0$. Az inverz deriválási szabálya szerint

$$\varphi'(x) = \frac{1}{f'(\varphi(x))} = \frac{1}{\frac{1}{a^x \ln a}} = a^x \ln a. \qquad ■$$

Az e^x tehát az a függvény, amely **megegyezik a saját deriváltjával**: minden pontban akkora a meredeksége, mint az értéke. Ez a tulajdonság teszi az analízis legfontosabb függvényévé; a 86. szakaszban látni fogjuk, hogy (konstansszorzótól eltekintve) ez az egyetlen ilyen függvény.

Tétel. Minden $a \in \mathbb{R}$-re és $x > 0$-ra $(x^a)' = a\, x^{a-1}$.

Bizonyítás. Írjuk át exponenciális alakba ($x = e^{\ln x}$ miatt $x^a = e^{a \ln x}$), és alkalmazzuk a láncszabályt:

$$(x^a)' = \left(e^{a \ln x}\right)' = e^{a \ln x} \cdot \frac{a}{x} = x^a \cdot \frac{a}{x} = a\, x^{a-1}. \qquad \blacksquare$$

Ezzel a hatványfüggvény deriválási szabálya **tetszőleges valós kitevőre** igazolva van: például $\left(x^{\sqrt{2}}\right)' = \sqrt{2}\, x^{\sqrt{2}-1}$.

Kidolgozott példa (a „kettős" hatvány). Mennyi $(x^x)'$, ha $x > 0$? Se nem hatványfüggvény (a kitevő is változik), se nem exponenciális (az alap is változik). Az exponenciális átírás itt is segít:

$$(x^x)' = \left(e^{x \ln x}\right)' = e^{x \ln x} \left(1 \cdot \ln x + x \cdot \frac{1}{x}\right) = x^x(\ln x + 1).$$

Általában az $f(x)^{g(x)}$ alakú függvényeket mindig $e^{g(x) \ln f(x)}$ alakba írva deriváljuk.

A hiperbolikus és az area függvények deriváltjai. Az $(e^x)' = e^x$ és $(e^{-x})' = -e^{-x}$ szabályokból:

$$(\operatorname{sh} x)' = \operatorname{ch} x, \qquad (\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x, \qquad (\operatorname{th} x)' = \frac{\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x}{\operatorname{ch}^2 x} = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}.$$

(Figyeljük meg: a ch deriváltjában nincs mínusz előjel, szemben a cos-éval.) Az inverz deriválási szabályával, például:

$$(\operatorname{arsh} x)' = \frac{1}{\operatorname{ch}(\operatorname{arsh} x)} = \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{sh}^2(\operatorname{arsh} x)}} = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}},$$

és hasonlóan $(\operatorname{arch} x)' = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$ $(x > 1)$, $(\operatorname{arth} x)' = \frac{1}{1-x^2}$ $(|x| < 1)$. (Ugyanezt az eredményt a 65. szakasz logaritmusos képleteinek deriválásával is megkaphatjuk.)

Deriválttáblázat

Összefoglalásként az elemi függvények deriváltjai (mindegyik az értelmezési tartomány belsejében érvényes):

$f(x)$	$f'(x)$	$f(x)$	$f'(x)$
c	0	$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
x^a	ax^{a-1}	$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
e^x	e^x	$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$
a^x	$a^x \ln a$	$\operatorname{arccot} x$	$-\frac{1}{1+x^2}$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$\operatorname{sh} x$	$\operatorname{ch} x$
$\log_a x$	$\frac{1}{x \ln a}$	$\operatorname{ch} x$	$\operatorname{sh} x$
$\sin x$	$\cos x$	$\operatorname{th} x$	$\frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$
$\cos x$	$-\sin x$	$\operatorname{arsh} x$	$\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$
$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\operatorname{arch} x$	$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$
$\operatorname{cot} x$	$-\frac{1}{\sin^2 x}$	$\operatorname{arth} x$	$\frac{1}{1-x^2}$

A szabályokkal (összeg, szorzat, hányados, láncszabály, inverz) együtt ezzel **minden** elemi függvény deriváltja kiszámolható. A deriválás tehát — szemben a következő félév integrálásával — teljesen gépies eljárás.

A XII. rész összefoglalása

- $f'(a) = \lim_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$: a pillanatnyi változási sebesség, az érintő meredeksége. Érintő: $y = f(a) + f'(a)(x-a)$.
- Differenciálható $\implies$ folytonos; a megfordítás hamis ($|x|$; sőt sehol sem differenciálható folytonos függvény is létezik).
- Szabályok: $(f+g)' = f'+g'$, $(fg)' = f'g+fg'$, $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g-fg'}{g^2}$, láncszabály: $(g\circ f)' = (g'\circ f)\cdot f'$, inverz: $(f^{-1})'(d) = \frac{1}{f'(f^{-1}(d))}$.
- A láncszabály bizonyítása a $f(x)-f(a) = f^*(x)(x-a)$ jellemzésen alapul, amely elkerüli a nullával való osztást.
- Nevezetes határértékek: $\frac{\sin x}{x} \to 1$, $\frac{\cos x-1}{x} \to 0$, $(1+t)^{1/t} \to e$, $\left(1+\frac{b}{x}\right)^x \to e^b$.
- $\sin' = \cos$, $\cos' = -\sin$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(x^a)' = ax^{a-1}$ minden valós a-ra.

Feladatok a XII. részhez

1. A definíció alapján számítsuk ki: a) $(x^3)'$ az $x=2$ pontban; b) $\left(\frac{1}{x^2}\right)'$.

2. Deriváljuk: a) $x^3 \sin x$; b) $\frac{x^2-1}{x^2+1}$; c) $\sqrt{x^2+1}$; d) $\sin^2(3x)$; e) e^{-x^2}; f) $\ln(\ln x)$; g) $\arctan \frac{1}{x}$; h) $x^{\sin x}$ $(x > 0)$.
3. Írjuk fel az $f(x) = \ln x$ grafikonjának érintőjét az $x = e$ pontban.
4. Hol differenciálható az $f(x) = |x^2 - 1|$ függvény? Számítsuk ki a féloldali deriváltakat a kritikus pontokban.
5. Bizonyítsuk be, hogy az $f(x) = x|x|$ függvény mindenütt differenciálható, és számítsuk ki a deriváltját.
6. Mutassuk meg, hogy $\left(\arctan x + \arctan \frac{1}{x}\right)' = 0$ $(x \neq 0)$. Mit sejtünk a függvényről? (A 76. szakaszban igazolni is fogjuk.)
7. Az inverz deriválási szabályával számítsuk ki az $f(x) = x^3 + x$ függvény inverzének deriváltját a 2 pontban.

Megoldási útmutatók

1. a) $\frac{(2+h)^3-8}{h} = 12 + 6h + h^2 \to 12$. b) $\frac{\frac{1}{(x+h)^2} - \frac{1}{x^2}}{h} = \frac{-(2x+h)}{x^2(x+h)^2} \to -\frac{2}{x^3}$.
2. a) $3x^2 \sin x + x^3 \cos x$. b) $\frac{2x(x^2+1)-(x^2-1)2x}{(x^2+1)^2} = \frac{4x}{(x^2+1)^2}$. c) $\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$. d) $2\sin(3x)\cos(3x) \cdot 3 = 3\sin(6x)$. e) $-2xe^{-x^2}$. f) $\frac{1}{x \ln x}$ $(x > 1)$. g) $\frac{1}{1+1/x^2} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = -\frac{1}{x^2+1}$. h) $x^{\sin x}\left(\cos x \ln x + \frac{\sin x}{x}\right)$.
3. $f(e) = 1$, $f'(e) = \frac{1}{e}$, tehát $y = 1 + \frac{1}{e}(x - e) = \frac{x}{e}$. (Az érintő átmegy az origón!)
4. A ± 1 kivételével mindenütt (ott $x^2 - 1$ vagy $1 - x^2$ alakú). Az 1-ben $f'_+(1) = 2$, $f'_-(1) = -2$; a -1-ben $f'_+(-1) = -2$, $f'_-(-1) = 2$. Ezekben nem differenciálható.
5. $x \neq 0$-ra $f(x) = \pm x^2$, $f'(x) = 2|x|$. A 0-ban $\frac{x|x|}{x} = |x| \to 0$, tehát $f'(0) = 0$. Összesen $f'(x) = 2|x|$.
6. $\frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2+1} = 0$ (a 2.g) feladat szerint). A függvény a $(0, +\infty)$-en és a $(-\infty, 0)$-n is állandó: ott rendre $\frac{\pi}{2}$, illetve $-\frac{\pi}{2}$ (behelyettesítve $x = \pm 1$-et).
7. $f(1) = 2$, $f'(1) = 3 \cdot 1 + 1 = 4$, tehát $(f^{-1})'(2) = \frac{1}{4}$.

XIII. RÉSZ: A DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁS ALKALMAZÁSAI

Az előző részben megtanultuk kiszámolni a deriváltat. Most azt vizsgáljuk, mire jó. A derivált **lokális** információ: egyetlen pontban mondja meg a függvény változásának sebességét. A differenciálszámítás igazi ereje abban áll, hogy ebből a lokális információból **globális** következtetéseket vonhatunk le: monotonitásról, szélsőértékekről, konvexitásról,

egyenlőtlenségekről, határértékekről, sőt a függvény értékeinek közelítéséről. A híd a lokális és a globális között a **középértéktétel** (74. szakasz) — és rajta keresztül végső soron ismét a teljességi axióma.

73. Lokális növekedés és szélsőérték

Definíció. Az f függvény **lokálisan növekedő** az a helyen, ha van olyan $\delta > 0$, hogy $(a-\delta, a+\delta) \subset D(f)$, és

- minden $x \in (a-\delta, a)$-ra $f(x) \leq f(a)$,
- minden $x \in (a, a+\delta)$-ra $f(x) \geq f(a)$.

Szigorúan lokálisan növekedő, ha itt szigorú egyenlőtlenségek állnak. Hasonlóan definiáljuk a (szigorúan) lokálisan csökkenő fogalmat.

Szavakban: az a-tól balra (közel) a függvény legfeljebb $f(a)$, jobbra legalább $f(a)$. Ez csak az a ponthoz viszonyít; azt nem mondja, hogy a függvény a környezetben monoton volna.

Ha f (szigorúan) monoton növekedő egy (c, d) intervallumon, akkor annak minden pontjában (szigorúan) lokálisan növekedő. **A megfordítás hamis**: a lokális növekedés jóval gyengébb tulajdonság, mint bármely környezetbeli monotonitás. Két példa:

a) Legyen $f(x) = \frac{1}{x}$, ha $x \neq 0$, és $f(0) = 0$. Ez szigorúan lokálisan nő a 0-ban (balról minden érték negatív, jobbról minden érték pozitív), holott a 0 semmilyen környezetében nem monoton — mindkét oldalon csökken.

b) Legyen $f(x) = x \sin^2 \frac{1}{x}$, ha $x \neq 0$, és $f(0) = 0$. Ekkor $x > 0$-ra $f(x) \geq 0$, $x < 0$-ra $f(x) \leq 0$, tehát f lokálisan nő a 0-ban. De a 0 egyetlen környezetében sem monoton: a pozitív oldalon az $x = \frac{1}{k\pi}$ pontokban nulla, közöttük pozitív, tehát végtelen sokszor „fel-le" mozog.

Tétel (a szélsőérték szükséges feltétele, Fermat-tétel). Tegyük fel, hogy f differenciálható az a-ban.

1. Ha f lokálisan nő a-ban, akkor $f'(a) \geq 0$.
2. Ha f lokálisan csökken a-ban, akkor $f'(a) \leq 0$.
3. Ha f-nek lokális szélsőértéke van a-ban, akkor $f'(a) = 0$.

Bizonyítás. **1.** Ha f lokálisan nő a-ban, akkor a egy pontozott környezetében a differenciahányados nemnegatív: $x > a$-ra a számláló $f(x) - f(a) \geq 0$ és a nevező pozitív; $x < a$-ra a számláló ≤ 0 és a nevező negatív. A határérték öröklődése szerint (53. szakasz) $f'(a) \geq 0$.

2. Ugyanígy, fordított előjelekkel.

3. Legyen a lokális maximumhely. Az a-tól jobbra $f(x) \le f(a)$, így ott a differenciahányados ≤ 0, és határátmenettel $f'(a) = f'_+(a) \le 0$. Az a-tól balra is $f(x) \le f(a)$, de most a nevező negatív, így a differenciahányados ≥ 0, és $f'(a) = f'_-(a) \ge 0$. A kettőből $f'(a) = 0$. A minimum esete hasonló. ■

Geometriailag a 3. pont azt mondja, hogy a sima görbe „csúcsán" és „völgyében" az érintő **vízszintes**. Ez a szélsőérték-keresés alapja: **a lehetséges lokális szélsőértékhelyeket az $f'(x) = 0$ egyenlet megoldásai között kell keresni** (feltéve, hogy a függvény differenciálható). Az $f'(x) = 0$ megoldásait **stacionárius** (kritikus) pontoknak nevezzük.

Fontos figyelmeztetések.

- **A megfordítás hamis.** $f(x) = x^3$ esetén $f'(0) = 0$, de a 0-ban nincs szélsőérték (a függvény szigorúan nő). Az $f'(a) = 0$ feltétel tehát **szükséges, de nem elégséges**. Az 1. és 2. pont sem fordítható meg: $f(x) = x^2$ esetén $f'(0) = 0 \ge 0$, de f nem lokálisan növekedő a 0-ban.
- **A tétel csak differenciálható pontokra szól.** Az $|x|$ függvénynek a 0-ban minimuma van, de ott nem is differenciálható. A szélsőértékhelyek tehát lehetnek olyan pontokban is, ahol a derivált nem létezik.
- **A tétel csak belső pontokra szól.** Az $f(x) = x$ függvény a $[0, 1]$-en az 1-ben veszi fel a maximumát, pedig $f'(1) = 1 \ne 0$. A lokális szélsőérték definíciója ugyanis teljes környezetet követel meg (41. szakasz). A végpontokat ezért mindig külön kell megvizsgálni.

Tétel (elégséges feltétel a szigorú lokális monotonitásra). Ha f differenciálható a-ban és

1. $f'(a) > 0$, akkor f szigorúan lokálisan nő a-ban;
2. $f'(a) < 0$, akkor f szigorúan lokálisan csökken a-ban.

Bizonyítás (1.). Mivel

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a) > 0,$$

az előjeltartás (53. szakasz) szerint a egy $\dot{B}(a, \delta)$ pontozott környezetében a differenciahányados pozitív. Ez pontosan azt jelenti, hogy $x > a$ esetén $f(x) > f(a)$, és $x < a$ esetén $f(x) < f(a)$. ■

Ez sem fordítható meg: $f(x) = x^3$ szigorúan lokálisan nő a 0-ban, mégis $f'(0) = 0$. És vigyázat: a tétel **nem** mondja, hogy $f'(a) > 0$ esetén f monoton volna a egy

környezetében! (Van olyan függvény, amelyre $f'(0) = 1$, mégis a 0 minden környezetében végtelen sokszor változtatja a monotonitását; ilyen az $f(x) = x + 2x^2 \sin \frac{1}{x}$, $f(0) = 0$.)

74. Középértéktételek

Ez a három tétel a differenciálszámítás gerince. Mindhárom azt mondja ki, hogy ha egy függvény egy intervallumon „összességében" valahogyan változik, akkor van olyan pont, ahol a **pillanatnyi** változás pontosan ilyen.

Tétel (Rolle-tétel). Ha $f \in C[a,b]$, f differenciálható az (a,b)-n, és $f(a) = f(b)$, akkor van olyan $c \in (a,b)$, amelyre

$$f'(c) = 0.$$

Szemléletesen: ha egy sima görbe ugyanabban a magasságban kezdődik és végződik, akkor valahol vízszintes az érintője. Fizikailag: ha egy feldobott labda ugyanoda esik vissza, ahonnan elindult, akkor valamikor (a pálya tetején) a függőleges sebessége nulla.

Bizonyítás. Ha f állandó, akkor $f'(c) = 0$ minden $c \in (a,b)$-re. Ha nem állandó, akkor van olyan $x_0 \in (a,b)$, amelyre $f(x_0) \neq f(a)$; legyen például $f(x_0) > f(a)$ (a másik eset a minimummal ugyanígy megy). Mivel $f \in C[a,b]$, a **Weierstrass-tétel** (54. szakasz) szerint f felveszi a maximumát valamely $c \in [a,b]$ pontban. Ez a pont nem lehet a vagy b, hiszen ott az érték $f(a) = f(b) < f(x_0) \leq f(c)$. Tehát $c \in (a,b)$ belső pont, ahol f-nek (abszolút, tehát lokális) maximuma van; az előző szakasz szerint $f'(c) = 0$. ■

Figyeljük meg, hogy a bizonyítás lényegében a Weierstrass-tételre, így végső soron a Bolzano–Weierstrass-tételre és a **teljességi axiómára** támaszkodik.

A feltételek szükségessége.

- **A belső pontokbeli differenciálhatóság:** $f(x) = |x|$ a $[-1,1]$-en folytonos, $f(-1) = f(1)$, de a deriváltja sehol sem nulla (a 0-ban nem is létezik).
- **A végpontokbeli folytonosság:** $f(x) = x$ a $[0,1)$-en, $f(1) = 0$: differenciálható a $(0,1)$-en, $f(0) = f(1)$, de $f' \equiv 1$.

Tétel (Lagrange-féle középértéktétel). Ha $f \in C[a,b]$ és f differenciálható az (a,b)-n, akkor van olyan $c \in (a,b)$, amelyre

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Szemléletesen: van olyan belső pont, ahol az **érintő párhuzamos a végpontokat összekötő húrral**. Fizikailag: ha egy autó 2 óra alatt 200 km-t tett meg, akkor valamikor pontosan 100 km/h-val haladt. (Egy autópálya-szakaszos sebességmérés pontosan ezen a tételen alapul: ha az átlagsebesség meghaladta a megengedettet, akkor valamikor a pillanatnyi is.)

Bizonyítás. „Fordítsuk el" a függvényt úgy, hogy a húr vízszintes legyen, és alkalmazzuk a Rolle-tételt. Legyen

$$g(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a),$$

vagyis vonjuk ki f-ből a húr meredekségével arányos lineáris tagot. Ekkor $g \in C[a, b]$, g differenciálható (a, b)-n, és

$$g(a) = f(a), \qquad g(b) = f(b) - \big(f(b) - f(a)\big) = f(a).$$

A Rolle-tétel szerint van olyan $c \in (a, b)$, amelyre

$$0 = g'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}. \qquad \blacksquare$$

A Lagrange-tétel gyakran így használatos: $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$ **valamely c-re a és b között.** Ez lehetővé teszi, hogy a függvényértékek különbségét a derivált segítségével becsüljük.

Kidolgozott példa. Bizonyítsuk be, hogy minden x, y-ra $|\sin x - \sin y| \le |x - y|$. (Ezt az 58. szakaszban geometriailag láttuk be; most egyetlen sorban kapjuk meg.) A Lagrange-tétel szerint $\sin x - \sin y = \cos c \cdot (x - y)$ valamely c-re, és $|\cos c| \le 1$. Általában: **ha $|f'| \le M$ egy intervallumon, akkor ott $|f(x) - f(y)| \le M|x - y|$.**

Tétel (Cauchy-féle középértéktétel). Ha $f, g \in C[a, b]$, mindkettő differenciálható az (a, b)-n, és minden $x \in (a, b)$-re $g'(x) \neq 0$, akkor van olyan $c \in (a, b)$, amelyre

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

Szemléletesen: ha a síkban egy pont az $(g(t), f(t))$ pályán mozog, akkor a jobb oldal a kezdő- és végpontot összekötő húr meredeksége, a bal oldal pedig a pálya érintőjének meredeksége a c időpontban. A tétel tehát a Lagrange-tétel „paraméteres görbékre" vonatkozó változata.

Megjegyzés. A $g(x) = x$ választással a Lagrange-tételt kapjuk vissza; az pedig $f(a) = f(b)$ esetén a Rolle-tétel. A három tétel tehát egyre általánosabb — mégis mindegyik a Rolle-tételből bizonyítható.

Figyelem: a Cauchy-tételt nem lehet úgy bizonyítani, hogy a Lagrange-tételt külön alkalmazzuk f-re és g-re, és elosztjuk az eredményeket: a két alkalmazás általában **különböző** c pontokat adna.

Bizonyítás. Először: $g(b) \neq g(a)$, különben a Rolle-tétel szerint volna olyan pont, ahol $g' = 0$. Legyen

$$h(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}(g(x) - g(a)).$$

Ekkor $h \in C[a, b]$, differenciálható (a, b)-n, $h(a) = f(a)$ és $h(b) = f(b) - (f(b) - f(a)) = f(a)$. A Rolle-tétel szerint van olyan $c \in (a, b)$, amelyre

$$0 = h'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}\, g'(c).$$

Mivel $g'(c) \neq 0$, oszthatunk vele, és kész. ■

A Cauchy-féle középértéktételre két fontos helyen lesz szükségünk: a L'Hospital-szabály (83. szakasz) és a Taylor-formula (84. szakasz) bizonyításában.

75. A Darboux-tulajdonság

Definíció. A $g : I \to \mathbb{R}$ függvény **Darboux-tulajdonságú** az I intervallumon, ha bármely $a < b$, $a, b \in I$ esetén g felvesz minden $g(a)$ és $g(b)$ közötti értéket az (a, b) intervallumban.

A Bolzano–Darboux-tétel (54. szakasz) szerint minden folytonos függvény Darboux-tulajdonságú. **A megfordítás nem igaz —** és éppen ez teszi a következő tételt meglepővé: a deriváltak akkor is Darboux-tulajdonságúak, ha nem folytonosak.

Definíció. Az f **differenciálható az** $[a, b]$**-n**, ha minden $c \in (a, b)$-ben differenciálható, az a-ban jobbról, a b-ben balról differenciálható.

Tétel (Darboux-tétel). Ha f differenciálható az $[a, b]$-n, akkor f' felvesz minden $f'_+(a)$ és $f'_-(b)$ közötti értéket. Következésképpen, ha f differenciálható egy I intervallumon, akkor f' Darboux-tulajdonságú I-n.

Bizonyítás. Legyen például $f'_+(a) < d < f'_-(b)$ (a fordított eset $-f$-re visszavezethető). **Az ötlet:** a $g(x) = f(x) - dx$ függvény deriváltja $f' - d$, és azt kell megmutatnunk, hogy ez valahol nulla — azaz g-nek valahol belső szélsőértéke van.

A g differenciálható, tehát folytonos az $[a, b]$-n, így a Weierstrass-tétel szerint felveszi a minimumát valamely $c \in [a, b]$ pontban. Megmutatjuk, hogy c belső pont.

- $g'_+(a) = f'_+(a) - d < 0$. Az előjeltartás szerint van olyan $\delta > 0$, hogy minden $x \in (a, a+\delta)$-ra $\frac{g(x)-g(a)}{x-a} < 0$, azaz $g(x) < g(a)$. Tehát az a nem minimumhely.
- $g'_-(b) = f'_-(b) - d > 0$. Hasonlóan van $x \in (b-\delta, b)$, amelyre $\frac{g(x)-g(b)}{x-b} > 0$, és itt a nevező negatív, így $g(x) < g(b)$. Tehát a b sem minimumhely.

Így $c \in (a, b)$, ahol g-nek lokális minimuma van, tehát $g'(c) = 0$, azaz $f'(c) = d$. ■

Példa: egy nem folytonos derivált. Legyen

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & \text{ha } x \neq 0, \\ 0 & \text{ha } x = 0. \end{cases}$$

Ha $x \neq 0$, a szabályokkal $f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} + x^2 \cos \frac{1}{x} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$. A 0-ban a definícióból:

$$f'(0) = \lim_{x \to 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \to 0} x \sin \frac{1}{x} = 0,$$

mert $|x \sin \frac{1}{x}| \leq |x|$. Tehát f mindenütt differenciálható, de f' nem folytonos a 0-ban: a $2x \sin \frac{1}{x}$ tag 0-hoz tart, a $\cos \frac{1}{x}$ tagnak viszont nincs határértéke a 0-ban (az $x_n = \frac{1}{2n\pi}$ és $y_n = \frac{1}{(2n+1)\pi}$ sorozatokon 1-et, illetve -1-et vesz fel). A Darboux-tétel szerint f' mégis Darboux-tulajdonságú.

Megjegyzés. Ha f' folytonos volna, a Darboux-tételre nem volna szükség: a Bolzano–Darboux-tétel közvetlenül alkalmazható volna f'-re. A Darboux-tétel értéke éppen abban áll, hogy **a folytonosság feltevése nélkül** működik.

Alkalmazás. Létezik-e olyan f, amelyre minden x-re $f'(x) = \operatorname{sgn} x$? **Nem —** mert a sgn nem Darboux-tulajdonságú (a $[-1, 1]$-en a $\frac{1}{2}$ értéket nem veszi fel), márpedig minden derivált az. Általában: **egy derivált függvénynek nem lehet ugrása.** (A következő félévben ennek az lesz a következménye, hogy az sgn függvénynek nincs primitív függvénye.)

Alkalmazás: előjeltáblázatok jogossága. Ha egy derivált függvénynek egy intervallumon nincs zérushelye, akkor ott állandó előjelű (különben a Darboux-tétel szerint valahol nulla

volna). Ezért szabad a függvényvizsgálatnál a derivált zérushelyei közötti intervallumokon egy-egy pontban kiszámolni az előjelet (77. és 82. szakasz).

76. Monotonitási feltételek

A Lagrange-tétel legfontosabb következménye: a derivált előjeléből a függvény monotonitására következtethetünk.

Tétel. Legyen $f \in C[a,b]$, differenciálható az (a,b)-n. Ekkor

$$f \text{ monoton növekedő } [a,b]\text{-n} \iff f'(x) \geq 0 \text{ minden } x \in (a,b)\text{-re},$$

és hasonlóan a csökkenő esetben $f' \leq 0$-val.

Bizonyítás (növekedő eset). **(⇒)** Ha f monoton nő, akkor minden $c \in (a,b)$-ben lokálisan nő, tehát a 73. szakasz szerint $f'(c) \geq 0$.

(⇐) Legyen $a \leq x_1 < x_2 \leq b$. A Lagrange-tétel szerint az $[x_1, x_2]$-n van olyan $c \in (x_1, x_2)$, amelyre

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1) \geq 0. \qquad \blacksquare$$

A tétel természetesen tetszőleges (nyílt, félig nyílt, nem korlátos) intervallumra is érvényes, hiszen a bizonyítás csak két pont közötti zárt intervallumot használ.

Tétel. Ha $f \in C[a,b]$, differenciálható az (a,b)-n, és ott $f' \equiv 0$, akkor f állandó az $[a,b]$-n.

Bizonyítás. Az előző tétel szerint f monoton növekedő és monoton csökkenő is, tehát állandó. (Közvetlenül: a Lagrange-tétel szerint $f(x) - f(a) = f'(c)(x-a) = 0$ minden x-re.) $\blacksquare$

Ez a látszólag jelentéktelen állítás alapvető. Erre épül a következő félévben a határozatlan integrál (primitív függvény) egyértelműsége **— két függvénynek pontosan akkor ugyanaz a deriváltja egy intervallumon, ha konstansban különböznek —**, és a 86. szakaszban a differenciálegyenletek megoldásainak leírása. Fontos, hogy **intervallumról** van szó: az $\mathbb{R} \setminus \{0\}$-on az sgn függvény deriváltja azonosan nulla, mégsem állandó.

Tétel (szigorú monotonitás elégséges feltétele). Ha $f \in C[a,b]$, differenciálható az (a,b)-n, és ott $f'(x) > 0$ (illetve $f'(x) < 0$), akkor f szigorúan monoton növekedő (illetve csökkenő) az $[a,b]$-n.

Bizonyítás. A Lagrange-tétel szerint $x_1 < x_2$ esetén $f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1) > 0$. ■

Ez nem fordítható meg: $f(x) = x^3$ szigorúan monoton növekedő $\mathbb{R}$-en, mégis $f'(0) = 0$. A pontos jellemzés:

Tétel. Legyen $f \in C[a,b]$, differenciálható az (a,b)-n. Ekkor f szigorúan monoton növekedő az $[a,b]$-n pontosan akkor, ha

- minden $x \in (a,b)$-re $f'(x) \geq 0$, és
- nincs olyan $[c,d] \subset [a,b]$, $c < d$ részintervallum, amelyen $f' \equiv 0$.

Bizonyítás. f szigorúan monoton nő pontosan akkor, ha monoton nő **és** semmilyen részintervallumon nem állandó (ha $x_1 < x_2$ és $f(x_1) = f(x_2)$, akkor a monotonitás miatt f az $[x_1, x_2]$-n állandó). Az előző tételek szerint ez pontosan a fenti két feltétel. ■

Az x^3 példa tanulsága tehát: a derivált **izolált** zérushelyei megengedettek, csak egy egész intervallumon nem tűnhet el.

Egyenlőtlenségek bizonyítása deriválással

A monotonitási tételek hatékony módszert adnak egyenlőtlenségek bizonyítására: **ha** $f(a) = g(a)$ **és** $x > a$**-ra** $f'(x) \geq g'(x)$**, akkor** $x \geq a$**-ra** $f(x) \geq g(x)$ (alkalmazzuk a tételt az $f - g$ függvényre).

1. példa: $e^x \geq 1 + x$ **minden** x**-re.** Legyen $h(x) = e^x - 1 - x$. Ekkor $h(0) = 0$ és $h'(x) = e^x - 1$, ami $x > 0$-ra pozitív, $x < 0$-ra negatív. Tehát h a $(-\infty, 0]$-n szigorúan csökken, a $[0, +\infty)$-en szigorúan nő, így a 0-ban van a minimuma: $h(x) \geq h(0) = 0$, egyenlőséggel csak $x = 0$-ra.

2. példa: $\ln(1+x) \leq x$ **minden** $x > -1$**-re.** Ez az előző példából logaritmálással adódik ($1 + x \leq e^x$, és a ln szigorúan monoton növekedő).

3. példa: $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$**, ha** $x > 0$**.** A XII. rész 6. feladata szerint a bal oldal deriváltja 0 a $(0, +\infty)$ intervallumon, tehát ott állandó; az $x = 1$ helyen az értéke $\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$.

77. Szélsőérték-feladatok

A gyakorlati alkalmazások jelentős része optimalizálás: valamit maximalizálni (hasznot, térfogatot, hatásfokot) vagy minimalizálni (költséget, időt, anyagfelhasználást) kell. A differenciálszámítás erre szisztematikus módszert ad.

Állítás (az eljárás korlátos zárt intervallumon). Ha $f \in C[a,b]$, differenciálható az (a,b)-n, és $f'(x) = 0$ pontosan az $x_1, \dots, x_n \in (a,b)$ pontokban, akkor

$$\max_{[a,b]} f = \max\{f(a),\ f(b),\ f(x_1),\ \dots,\ f(x_n)\},$$

és hasonlóan a minimumra.

Bizonyítás. A Weierstrass-tétel szerint a maximum létezik. Ha egy belső pontban van, akkor ott lokális maximum is van, tehát a Fermat-tétel szerint ott $f' = 0$, azaz a pont valamelyik x_k. Különben a maximum valamelyik végpontban van. ■

Ha f néhány pontban nem differenciálható, azokat is fel kell venni a „jelöltek" listájára.

Kidolgozott példa 1. Írjunk az egységsugarú gömbbe maximális térfogatú hengert!

Megoldás. Legyen a henger magasságának fele h, alapkörének sugara r. A gömbbe írás feltétele (a henger tengelymetszetében, Pitagorasz tétele szerint):

$$h^2 + r^2 = 1 \implies r^2 = 1 - h^2.$$

A térfogat tehát egyetlen változó függvénye:

$$V(h) = r^2\pi \cdot 2h = 2\pi h(1-h^2) = 2\pi(h - h^3), \qquad h \in [0,1].$$

A derivált $V'(h) = 2\pi(1-3h^2)$, ami a $(0,1)$-ben pontosan a $h = \frac{1}{\sqrt{3}}$ helyen nulla. A jelöltek: $V(0) = 0$, $V(1) = 0$, és

$$V\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 2\pi\left(\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{3\sqrt{3}}\right) = \frac{4\pi}{3\sqrt{3}}.$$

A maximális térfogatú henger magassága tehát $\frac{2}{\sqrt{3}}$, alapkörének sugara $\sqrt{\frac{2}{3}}$, térfogata $\frac{4\pi}{3\sqrt{3}} \approx 2{,}418$ — a gömb térfogatának $\frac{1}{\sqrt{3}} \approx 57{,}7\%$-a.

Kidolgozott példa 2 (a konzervdoboz). Adott V térfogatú, henger alakú, fedeles dobozok közül melyik készíthető a legkevesebb anyagból?

Megoldás. Ha az alapkör sugara r, a magasság m, akkor $V = \pi r^2 m$, így $m = \frac{V}{\pi r^2}$, és a felszín

$$A(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r m = 2\pi r^2 + \frac{2V}{r}, \qquad r \in (0, +\infty).$$

Itt az intervallum nem korlátos és nem zárt, ezért a Weierstrass-tétel nem alkalmazható közvetlenül. A derivált

$$A'(r) = 4\pi r - \frac{2V}{r^2} = \frac{4\pi r^3 - 2V}{r^2},$$

ami pontosan az $r_0 = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$ helyen nulla, előtte negatív, utána pozitív. Tehát A a $(0, r_0]$-n szigorúan csökken, a $[r_0, +\infty)$-en szigorúan nő, így az r_0-ban **abszolút** minimuma van. Ekkor $m = \frac{V}{\pi r_0^2} = \frac{2\pi r_0^3}{\pi r_0^2} = 2r_0$: **az optimális doboz magassága egyenlő az átmérőjével.** (A boltok polcain lévő konzervek többsége nem ilyen — a gyártásnál más szempontok is számítanak.)

A végpontokról soha nem szabad megfeledkezni! Legyen $f(h) = h - h^3$ a $[-10, 10]$ intervallumon. A stacionárius pontok $\pm\frac{1}{\sqrt{3}}$, ahol $f\left(\pm\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \pm\frac{2}{3\sqrt{3}} \approx \pm 0{,}385$. A végpontokban azonban

$$f(-10) = -10 + 1000 = 990, \qquad f(10) = 10 - 1000 = -990.$$

A maximum tehát a **végpontban** van (990), a minimum a másik végpontban (-990); a belső stacionárius pontok csak lokális szélsőértékek.

Nem korlátos vagy nem zárt intervallumon az abszolút szélsőérték nem feltétlenül létezik; ilyenkor a monotonitási viszonyokat és a „végpontokbeli” határértékeket kell vizsgálni. Ehhez szolgál a következő tétel.

Tétel (elsőrendű elégséges feltétel). Legyen f folytonos a-ban és differenciálható az a egy pontozott környezetében. Ha

$$f'(x) \le 0 \text{ az } (a-\delta, a)\text{-n} \qquad \text{és} \qquad f'(x) \ge 0 \text{ az } (a, a+\delta)\text{-n},$$

akkor f-nek lokális minimuma van a-ban. (Szigorú egyenlőtlenségek esetén szigorú lokális minimum; fordított előjelek esetén lokális maximum.)

Bizonyítás. A 76. szakasz szerint f monoton csökkenő az $(a-\delta, a]$-n és monoton növekedő az $[a, a+\delta)$-n (a folytonosság miatt a végpont is hozzávehető). Tehát mindkét oldalon $f(x) \ge f(a)$. ■

Röviden: **a derivált előjelváltása dönt.** Ha a derivált negatívból pozitívba vált, minimum; ha pozitívból negatívba, maximum; ha nem vált előjelet (mint az x^3 a 0-ban), nincs szélsőérték.

Kidolgozott példa 3. Legyen $f(h) = h - h^3$ a $[-1, +\infty)$ intervallumon. A derivált $f'(h) = 1 - 3h^2$ lefelé nyíló parabola, gyökei $\pm\frac{1}{\sqrt{3}}$. Készítsünk **előjeltáblázatot** (a Darboux-tétel szerint jogosan: a derivált a zérushelyei között nem vált előjelet):

h	$-1 \le h < -\frac{1}{\sqrt{3}}$	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	$-\frac{1}{\sqrt{3}} < h < \frac{1}{\sqrt{3}}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\frac{1}{\sqrt{3}} < h$
$f'(h)$	$-$	0	$+$	0	$-$
f	csökken	lok. min.	nő	lok. max.	csökken

Mivel $f(-1) = 0 < f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$, és a $\left[-1, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right]$ szakaszon $f \le f(-1) = 0$, a $\frac{1}{\sqrt{3}}$ az abszolút maximumhely. Abszolút minimum viszont nincs, mert $\lim_{h\to+\infty} f(h) = -\infty$; a $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ csak lokális minimumhely.

78. Magasabb rendű deriváltak és a Leibniz-szabály

Ha egy függvény deriváltja maga is differenciálható, deriválhatjuk még egyszer. Fizikai példa: ha $s(t)$ az út, akkor $s'(t)$ a sebesség, $s''(t)$ pedig a **gyorsulás** (a sebesség változásának sebessége). Newton második törvénye, $F = ma = ms''$, egy második deriváltról szóló egyenlet.

Definíció. Ha f' differenciálható a-ban, akkor $(f')'(a)$ az f a-beli **második deriváltja**; jelölése $f''(a)$, $f^{(2)}(a)$, $\frac{d^2f}{dx^2}\Big|_{x=a}$. Indukcióval: ha $f^{(k)}$ differenciálható a-ban, akkor $f^{(k+1)}(a) = \left(f^{(k)}\right)'(a)$ a $(k+1)$**-edik deriváltja**. Megállapodás szerint $f^{(0)} = f$.

Példák.

- $f(x) = x^n$: $f'(x) = nx^{n-1}$, $f''(x) = n(n-1)x^{n-2}$, és általában

  $$f^{(k)}(x) = n(n-1)\cdots(n-k+1)\,x^{n-k} \quad (k \le n), \qquad f^{(n)}(x) = n!, \qquad f^{(k)} \equiv 0 \ (k > n).$$

  Egy n-edfokú polinom $(n+1)$-edik deriváltja tehát azonosan nulla.
- $(e^x)^{(n)} = e^x$ minden n-re.
- $\sin' = \cos$, $\sin'' = -\sin$, $\sin''' = -\cos$, $\sin^{(4)} = \sin$: a deriváltak négyesével ismétlődnek. Tömören: $\sin^{(n)}(x) = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$.

- A második derivált nem mindig létezik. Legyen $f(x) = x|x|$. A XII. rész 5. feladata szerint $f'(x) = 2|x|$, ami a 0-ban nem differenciálható. Tehát $f''(x) = 2$, ha $x > 0$, $f''(x) = -2$, ha $x < 0$, és $f''(0)$ nem létezik.

Tétel (másodrendű elégséges feltétel). Legyen f differenciálható az a egy környezetében, és tegyük fel, hogy létezik $f''(a)$.

1. Ha $f'(a) = 0$ és $f''(a) > 0$, akkor a szigorú lokális **minimumhely**.
2. Ha $f'(a) = 0$ és $f''(a) < 0$, akkor a szigorú lokális **maximumhely**.

Bizonyítás (1.). Mivel $(f')'(a) = f''(a) > 0$, a 73. szakasz elégséges feltétele szerint (az f' függvényre alkalmazva) f' szigorúan lokálisan nő a-ban. Tehát van olyan $\delta > 0$, hogy

$$f'(x) < f'(a) = 0 \text{ az } (a-\delta, a)\text{-n}, \qquad f'(x) > f'(a) = 0 \text{ az } (a, a+\delta)\text{-n}.$$

Az előző szakasz elsőrendű feltétele szerint a szigorú lokális minimumhely. ■

Szemléletesen: ha $f''(a) > 0$, a grafikon az a körül „felfelé görbül" (konvex, lásd a következő szakaszt), így a vízszintes érintőjű pont csak völgy lehet.

A tétel nem dönt, ha $f''(a) = 0$. Ekkor mindhárom eset előfordulhat:

$$f_1(x) = x^3 \text{ (nincs szélsőérték)}, \qquad f_2(x) = x^4 \text{ (minimum)}, \qquad f_3(x) = -x^4 \text{ (maximum)},$$

és mindháromra $f'(0) = f''(0) = 0$. Ilyenkor magasabb rendű deriváltakat kell vizsgálni:

Általánosítás. Ha $f'(a) = f''(a) = \cdots = f^{(2k-1)}(a) = 0$ és $f^{(2k)}(a) > 0$ (illetve < 0), akkor a szigorú lokális minimumhely (illetve maximumhely). Ha viszont az első el nem tűnő derivált **páratlan** rendű, akkor nincs szélsőérték.

(A bizonyítás a 84. szakasz Taylor-formulájával a legegyszerűbb: a függvény az a közelében úgy viselkedik, mint $\frac{f^{(m)}(a)}{m!}(x-a)^m$, ahol m az első el nem tűnő derivált rendje.) A x^4 példában az első el nem tűnő derivált $f^{(4)}(0) = 24 > 0$, tehát minimum; az x^3-ban $f'''(0) = 6$, páratlan rendű, tehát nincs szélsőérték.

Tétel (magasabb rendű deriválási szabályok). Ha f és g n-szer differenciálható a-ban, akkor $f+g$ és $f \cdot g$ is, és

1. $(f+g)^{(n)} = f^{(n)} + g^{(n)}$;
2. **(Leibniz-szabály)**

$$(f \cdot g)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}.$$

Bizonyítás (a Leibniz-szabály, n szerinti teljes indukcióval). $n = 1$-re ez a szorzatszabály: $(fg)' = f'g + fg'$. Tegyük fel, hogy n-re igaz, és deriváljuk mindkét oldalt a szorzatszabállyal:

$$(fg)^{(n+1)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \left(f^{(k+1)} g^{(n-k)} + f^{(k)} g^{(n-k+1)} \right).$$

Gyűjtsük össze az azonos $f^{(j)} g^{(n+1-j)}$ alakú tagokat. Egy ilyen tag kétszer keletkezik: az első összegből $k = j - 1$-re, $\binom{n}{j-1}$ együtthatóval, és a második összegből $k = j$-re, $\binom{n}{j}$ együtthatóval (a szélső $j = 0$ és $j = n + 1$ esetekben csak egyszer, 1 együtthatóval). A Pascal-azonosság szerint

$$\binom{n}{j-1} + \binom{n}{j} = \binom{n+1}{j},$$

tehát $(fg)^{(n+1)} = \sum_{j=0}^{n+1} \binom{n+1}{j} f^{(j)} g^{(n+1-j)}$. ■

A Leibniz-szabály szerkezete pontosan a **binomiális tétel** szerkezete — $(a + b)^n = \sum \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$ —, csak a hatványok helyén deriváltak állnak.

Példa. $(x^2 e^x)^{(10)}$: mivel $(x^2)^{(k)} = 0$, ha $k \geq 3$, csak három tag marad:

$$(x^2 e^x)^{(10)} = \binom{10}{0} x^2 e^x + \binom{10}{1} 2x\, e^x + \binom{10}{2} 2\, e^x = (x^2 + 20x + 90) e^x.$$

79. Konvexitás és a derivált

A 42–44. szakaszban a konvexitást a húrok segítségével definiáltuk és jellemeztük. Differenciálható függvényekre sokkal kényelmesebb jellemzés is van: a derivált monotonitása.

Tétel. Legyen f differenciálható az I intervallumon. Ekkor

1. f pontosan akkor konvex (konkáv) I-n, ha f' monoton növekedő (csökkenő) I-n;
2. f pontosan akkor szigorúan konvex (konkáv) I-n, ha f' szigorúan monoton növekedő (csökkenő) I-n.

Szemléletesen: ahogy balról jobbra haladunk egy konvex grafikonon, az érintő egyre meredekebb lesz — „felfelé fordul”.

Bizonyítás (1., konvex eset).

($\Rightarrow$) Legyen f konvex, $a, b \in I$, $a < b$. A 44. szakasz szerint az a-ból induló húrok meredeksége, $m_a(x) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$, monoton növekedő. Ezért minden $x \in (a, b)$-re

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

és $x \to a + 0$ határátmenettel (a bal oldal $f'(a)$-hoz tart)

$$(\otimes) \qquad f'(a) \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Hasonlóan a b-ből induló húrok meredeksége, $m_b(x) = \frac{f(x)-f(b)}{x-b}$, is monoton növekedő, így $x \in (a, b)$-re $m_b(a) \leq m_b(x)$, és $x \to b - 0$ határátmenettel

$$(\otimes\otimes) \qquad \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq f'(b).$$

A kettőt összerakva $f'(a) \leq f'(b)$.

($\Leftarrow$) Legyen f' monoton növekedő, és $a < x < b$ az I pontjai. A Lagrange-tétel szerint vannak $u \in (a, x)$ és $v \in (x, b)$ pontok, amelyekre

$$f'(u) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}, \qquad f'(v) = \frac{f(b) - f(x)}{b - x}.$$

Mivel $u < v$, $f'(u) \leq f'(v)$, tehát

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq \frac{f(b) - f(x)}{b - x}.$$

A pozitív nevezőkkel felszorozva és rendezve:

$$f(x)(b-x) + f(x)(x-a) \leq f(a)(b-x) + f(b)(x-a) \implies f(x)(b-a) \leq f(a)(b-a) + (f(b) - f(a))(x-a),$$

azaz

$$f(x) \leq f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a),$$

ami éppen a konvexitás definíciója. A szigorú eset ugyanígy megy. ■

Ha f kétszer differenciálható, akkor f' monotonitását a 76. szakasz szerint f'' előjele jellemzi:

Tétel (a második derivált próbája). Legyen f kétszer differenciálható az I intervallumon. Ekkor

$$f \text{ konvex } I\text{-n} \iff f'' \geq 0 \text{ az } I\text{-n}, \qquad f \text{ konkáv } I\text{-n} \iff f'' \leq 0 \text{ az } I\text{-n};$$

továbbá ha $f'' > 0$ ($f'' < 0$) az I belsejében, akkor f szigorúan konvex (konkáv).

A szigorú esetben nincs megfordítás. $f(x) = x^4$ szigorúan konvex (hiszen $f'(x) = 4x^3$ szigorúan monoton növekedő), mégis $f''(0) = 0$.

Példák.

- e^x: $(e^x)'' = e^x > 0$, tehát **szigorúan konvex** $\mathbb{R}$-en.
- $\ln x$: $(\ln x)'' = -\frac{1}{x^2} < 0$, tehát **szigorúan konkáv** a $(0, +\infty)$-en.
- x^p a $(0, +\infty)$-en: $(x^p)'' = p(p-1)x^{p-2}$, tehát $p > 1$ vagy $p < 0$ esetén szigorúan konvex, $0 < p < 1$ esetén szigorúan konkáv. (Ebből kapjuk a 12. szakaszban említett racionális kitevős Bernoulli-egyenlőtlenséget is, a 81. szakaszban bizonyítandó érintő-tulajdonság segítségével.)
- $\sin x$: $\sin'' x = -\sin x$, tehát a sin szigorúan konkáv a $[0, \pi]$-n (ott sin ≥ 0), és szigorúan konvex a $[\pi, 2\pi]$-n.

80. A Young-, a Hölder- és a Cauchy–Bunyakovszkij-egyenlőtlenség

A logaritmus konkávitása és a Jensen-egyenlőtlenség (43. szakasz) együtt rendkívül erős eszközt ad egyenlőtlenségek bizonyítására. Először egy régi ismerőst bizonyítunk újra.

A számtani–mértani egyenlőtlenség, újra. A ln konkáv, tehát a Jensen-egyenlőtlenség megfordítva érvényes rá: pozitív $a_1, \dots, a_n$ számokra és $p_1 + \cdots + p_n = 1$ pozitív súlyokra

$$\ln(p_1 a_1 + \cdots + p_n a_n) \geq p_1 \ln a_1 + \cdots + p_n \ln a_n = \ln\left(a_1^{p_1} \cdots a_n^{p_n}\right).$$

Mivel ln szigorúan monoton növekedő, ebből

$$a_1^{p_1} a_2^{p_2} \cdots a_n^{p_n} \leq p_1 a_1 + p_2 a_2 + \cdots + p_n a_n.$$

Ez a **súlyozott** számtani–mértani egyenlőtlenség; a $p_k = \frac{1}{n}$ választással a 10. szakasz tételét kapjuk vissza — Cauchy trükkös indukciója nélkül, egyetlen sorban. (Persze a mélyebb munkát most a konkávitás és a deriválás végezte el.)

Tétel (Young-egyenlőtlenség). Ha $a, b > 0$, $p, q > 1$ és $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, akkor

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

Bizonyítás. Alkalmazzuk a súlyozott számtani–mértani egyenlőtlenséget az a^p és b^q számokra, az $\frac{1}{p}$ és $\frac{1}{q}$ súlyokkal:

$$(a^p)^{1/p}(b^q)^{1/q} \leq \frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q,$$

és a bal oldal éppen ab. ■

A $p = q = 2$ esetben ez a jól ismert $ab \leq \frac{a^2+b^2}{2}$ egyenlőtlenség.

Tétel (Hölder-egyenlőtlenség). Ha $p, q > 1$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, és $a_k, b_k \geq 0$ ($k = 1, \ldots, n$), akkor

$$a_1b_1 + \cdots + a_nb_n \leq \underbrace{\left(a_1^p + \cdots + a_n^p\right)^{1/p}}_{A} \cdot \underbrace{\left(b_1^q + \cdots + b_n^q\right)^{1/q}}_{B}.$$

Bizonyítás. Ha $A = 0$ vagy $B = 0$, akkor minden a_k vagy minden b_k nulla, és az állítás triviális. Egyébként **normáljuk** a számokat: alkalmazzuk a Young-egyenlőtlenséget az $\frac{a_k}{A}$ és $\frac{b_k}{B}$ párokra:

$$\frac{a_k}{A} \cdot \frac{b_k}{B} \leq \frac{1}{p} \cdot \frac{a_k^p}{A^p} + \frac{1}{q} \cdot \frac{b_k^q}{B^q}.$$

Összegezzük $k = 1, \ldots, n$-re:

$$\frac{a_1b_1 + \cdots + a_nb_n}{AB} \leq \frac{1}{p} \cdot \frac{a_1^p + \cdots + a_n^p}{A^p} + \frac{1}{q} \cdot \frac{b_1^q + \cdots + b_n^q}{B^q} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1,$$

hiszen $A^p = a_1^p + \cdots + a_n^p$ és $B^q = b_1^q + \cdots + b_n^q$. AB-vel szorozva kész. ■

Figyeljük meg a bizonyítás szépségét: a normálás után a jobb oldal **pontosan** 1 lesz — ezért szól a feltétel éppen így: $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

Speciális eset ($p = q = 2$): a Cauchy–Bunyakovszkij-egyenlőtlenség.

$$a_1b_1 + \cdots + a_nb_n \le \sqrt{a_1^2 + \cdots + a_n^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + \cdots + b_n^2}.$$

(Az abszolút értékekre alkalmazva tetszőleges előjelű számokra is érvényes.) Vektoros alakban ez azt mondja, hogy **a skaláris szorzat legfeljebb akkora, mint a hosszak szorzata**:

$$\underline{a} \cdot \underline{b} \le \|\underline{a}\| \cdot \|\underline{b}\|.$$

Síkvektorokra ez a $\underline{a}\cdot\underline{b} = \|\underline{a}\|\|\underline{b}\| \cos\varphi$ képletből és a $\cos\varphi \le 1$ egyenlőtlenségből ismert; a tétel szerint tetszőleges dimenzióban igaz. Ez teszi lehetővé, hogy n dimenzióban is szögeket definiáljunk, és belőle következik a vektorokra vonatkozó háromszög-egyenlőtlenség is.

81. Érintő és inflexiós pontok

A konvexitást eddig a húrokkal (a grafikon a húrok **alatt** van) és a derivált monotonitásával jellemeztük. Most egy harmadik, szemléletes jellemzést adunk az érintőkkel.

Tétel (az érintő jellemzése). Legyen f differenciálható az I intervallumon. Ekkor f pontosan akkor konvex I-n, ha minden $a \in I$-re az a-beli érintő a grafikon **alatt** halad:

$$f(x) \ge f(a) + f'(a)(x - a) \qquad \text{minden } x, a \in I\text{-re.}$$

Bizonyítás. **(⇒)** Legyen f konvex. Ha $x > a$, akkor a 79. szakasz $(\otimes)$ egyenlőtlensége (a $b = x$ választással) szerint $f'(a) \le \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$, amiből szorzással $f(a) + f'(a)(x-a) \le f(x)$. Ha $x < a$, akkor a $(\otimes\otimes)$ egyenlőtlenség (az x, a párra) szerint $\frac{f(a)-f(x)}{a-x} \le f'(a)$, amiből $f(a) - f(x) \le f'(a)(a-x)$, és átrendezve ismét $f(a) + f'(a)(x-a) \le f(x)$.

(⇐) Legyen $a < b$. A feltételt az (a, b) és a (b, a) szereposztással felírva:

$$f(b) \ge f(a) + f'(a)(b-a) \implies \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \ge f'(a),$$

$$f(a) \ge f(b) + f'(b)(a-b) \implies \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \le f'(b).$$

Tehát $f'(a) \le f'(b)$: az f' monoton növekedő, így a 79. szakasz szerint f konvex. ■

Alkalmazások. Ez a tétel egy csapásra rengeteg egyenlőtlenséget ad:

- e^x konvex, az $x = 0$-beli érintője $y = 1 + x$, tehát $e^x \geq 1 + x$ (a 76. szakasz 1. példája, most egyetlen sorban).
- $\ln x$ konkáv, az $x = 1$-beli érintője $y = x - 1$, tehát $\ln x \leq x - 1$.
- $(1 + x)^p$ a $(-1, +\infty)$-en $p > 1$ esetén konvex, az $x = 0$-beli érintője $1 + px$; tehát $(1 + x)^p \geq 1 + px$ — ez a Bernoulli-egyenlőtlenség tetszőleges $p > 1$ valós kitevőre. $0 < p < 1$ esetén a függvény konkáv, és az egyenlőtlenség megfordul (12. szakasz).

Inflexiós pontok

Definíció (inflexiós pont). Az a az f **inflexiós helye**, ha f-nek van (véges vagy végtelen) deriváltja a-ban, és van olyan $\delta > 0$, hogy f konvex az $(a - \delta, a]$-n és konkáv az $[a, a + \delta)$-n, vagy fordítva.

Az inflexiós pont tehát a **görbületváltás** helye: a grafikon itt „átfordul" a felfelé görbülésből a lefelé görbülésbe (vagy fordítva). Geometriailag az érintő itt **átmetszi** a grafikont.

Példák. A 0 inflexiós helye az x^3 függvénynek (balra konkáv, jobbra konvex), és a $\sqrt[3]{x}$-nek is (balra konvex, jobbra konkáv; itt a derivált végtelen, az érintő függőleges). Az $|x|$-nek viszont a 0 nem inflexiós helye (mindkét oldalon konvex, és nincs is deriváltja). (Az inflexiós pont definíciója a szakirodalomban nem teljesen egységes; egyes szerzők nem engedik meg a végtelen deriváltat.)

Tétel (szükséges feltétel). Ha f kétszer differenciálható a-ban, és a az f inflexiós helye, akkor $f''(a) = 0$.

Bizonyítás. Legyen például f konvex az $(a - \delta, a]$-n és konkáv az $[a, a + \delta)$-n. Ekkor f' monoton növekedő az $(a - \delta, a]$-n és monoton csökkenő az $[a, a + \delta)$-n, tehát az a az f' függvény lokális maximumhelye. A Fermat-tétel szerint $(f')'(a) = f''(a) = 0$. ■

A feltétel nem elégséges: $f(x) = x^4$ esetén $f''(0) = 0$, de a 0 nem inflexiós hely (mindkét oldalon konvex).

Tétel (elégséges feltétel előjelváltással). Ha f kétszer differenciálható az a egy környezetében, és f'' az a-ban **előjelet vált** (az a egyik oldalán ≥ 0, a másikon ≤ 0), akkor a inflexiós hely.

Bizonyítás. A 79. szakasz szerint ahol $f'' \geq 0$, ott f konvex, ahol $f'' \leq 0$, ott konkáv. ■

Tétel (a harmadik derivált próbája). Ha f háromszor differenciálható a-ban, $f''(a) = 0$ és $f'''(a) \neq 0$, akkor a inflexiós hely.

Bizonyítás. Ha $f'''(a) > 0$, akkor a 73. szakasz szerint (az f''-re alkalmazva) f'' szigorúan lokálisan nő a-ban: balra negatív, jobbra pozitív. Az előző tétel szerint a inflexiós hely. A

$f'''(a) < 0$ eset hasonló. ■

Megjegyzés. Az $f(x) = x^5$ függvénynek a 0 inflexiós helye (balra konkáv, jobbra konvex), holott $f''(0) = f'''(0) = f^{(4)}(0) = 0$; csak $f^{(5)}(0) = 120 \neq 0$. Ez vezet az általános szabályhoz:

Tétel (magasabb rendű próba). Legyen f elég sokszor differenciálható a-ban, és legyen $f^{(m)}(a)$ ($m \geq 2$) az első nem nulla derivált a másodiktól kezdve: $f''(a) = \cdots = f^{(m-1)}(a) = 0$, $f^{(m)}(a) \neq 0$.

- Ha m **páratlan**, akkor a inflexiós hely.
- Ha m **páros**, akkor f az a egy környezetében szigorúan konvex ($f^{(m)}(a) > 0$) vagy szigorúan konkáv ($f^{(m)}(a) < 0$).

Vagyis: **az első el nem tűnő (legalább másodrendű) derivált rendjének paritása dönt.** (A 78. szakasz szélsőérték-szabályában ugyanez a gondolat szerepelt, az első deriválttól kezdve számolva.)

82. Teljes függvényvizsgálat

Az eddigi eszközök segítségével egy függvény grafikonját „biztos kézzel” fel tudjuk rajzolni: nemcsak néhány pontot számolunk ki, hanem tudjuk, hol nő, hol csökken, hol görbül felfelé vagy lefelé, és mi történik a „végeken”. A vizsgálat szokásos menete:

1. **Értelmezési tartomány**, $D(f)$.
2. **Folytonosság**: hol folytonos a függvény?
3. **Határértékek** a szakadási helyeken, az értelmezési tartomány határpontjaiban és a $\pm\infty$-ben.
4. **Monotonitás**: f' előjele.
5. **Szélsőértékek**: lokális és abszolút szélsőértékhelyek és -értékek.
6. **Konvexitás**: f'' előjele.
7. **Inflexiós pontok**.
8. **További tulajdonságok**: paritás, periodicitás, zérushelyek, **aszimptoták**.

Definíció (aszimptota). Ha

$$\lim_{x \to +\infty} \big(f(x) - (mx + b)\big) = 0,$$

akkor az $y = mx + b$ egyenes az f **aszimptotája** a $+\infty$-ben (ha $m \neq 0$, **ferde aszimptotának** is nevezzük). Hasonlóan a $-\infty$-ben. Ha valamely a-ban egy féloldali határérték $\pm\infty$, akkor az $x = a$ egyenes **függőleges aszimptota**.

Hogyan találjuk meg a ferde aszimptotát? Ha $y = mx + b$ aszimptota a $+\infty$-ben, akkor $\frac{f(x)}{x} - m - \frac{b}{x} \to 0$, tehát

$$m = \lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x}, \qquad b = \lim_{x\to+\infty} (f(x) - mx).$$

Ha mindkét határérték létezik és véges, akkor van aszimptota; ha bármelyik nem létezik vagy végtelen, akkor nincs.

Példák. $f(x) = e^{-x} + x + 5$: itt $f(x) - (x+5) = e^{-x} \to 0$ a $+\infty$-ben, tehát $y = x + 5$ aszimptota. Az arctan-nak a $-\infty$-ben az $y = -\frac{\pi}{2}$, a $+\infty$-ben az $y = \frac{\pi}{2}$ vízszintes egyenes az aszimptotája.

Kidolgozott példa 1: az Agnesi-görbe

Történeti megjegyzés. A görbe Maria Gaetana Agnesi olasz matematikusnőről kapta a nevét, aki 1748-ban írt nagy hatású analízis-tankönyvében tárgyalta. Angol neve, *witch of Agnesi* („Agnesi boszorkánya") egy fordítási félreértésből ered: az olasz *la versiera* („a fordulat", a görbe neve) szót összekeverték az *avversiera* („ördöngös asszony") szóval.

Legyen

$$f(x) = \frac{1}{1 + x^2}.$$

1–3. Alapadatok. $D(f) = \mathbb{R}$, f folytonos (racionális törtfüggvény, a nevező sehol sem nulla), és

$$\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = 0,$$

tehát az $y = 0$ egyenes aszimptota mindkét irányban. A függvény **páros**, és mindenütt pozitív.

4–7. Deriváltak.

$$f'(x) = -\frac{2x}{(1 + x^2)^2},$$

$$f''(x) = \frac{-2(1 + x^2)^2 + 2x \cdot 2(1 + x^2) \cdot 2x}{(1 + x^2)^4} = \frac{-2(1 + x^2) + 8x^2}{(1 + x^2)^3} = \frac{6x^2 - 2}{(1 + x^2)^3}.$$

Zérushelyek: $f'(x) = 0 \iff x = 0$; $f''(x) = 0 \iff x = \pm\frac{1}{\sqrt{3}}$.

Vizsgálati táblázat. (A nevezők pozitívak, így az előjeleket a számlálók döntik el.)

	$x < -\frac{1}{\sqrt{3}}$	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	$-\frac{1}{\sqrt{3}} < x < 0$	0	$0 < x < \frac{1}{\sqrt{3}}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$x > \frac{1}{\sqrt{3}}$
f'	$+$	$+$	$+$	0	$-$	$-$	$-$
f''	$+$	0	$-$	$-$	$-$	0	$+$
f	nő, konvex	**infl.**	nő, konkáv	**max.**	csökken, konkáv	**infl.**	csökken, konvex

Összefoglalás.

- f szigorúan monoton növekedő a $(-\infty, 0]$-n, szigorúan monoton csökkenő a $[0, +\infty)$-en.
- Szigorúan konvex a $\left(-\infty, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right]$ és a $\left[\frac{1}{\sqrt{3}}, +\infty\right)$ intervallumon, szigorúan konkáv a $\left[-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right]$-n.
- Abszolút maximuma a 0-ban van: $f(0) = 1$. Abszolút minimuma **nincs** (az infimum 0, de nem vétetik fel). Az értékkészlet $(0, 1]$.
- Inflexiós helyek: $\pm\frac{1}{\sqrt{3}}$, ahol $f = \frac{3}{4}$.

A grafikon egy harang alakú görbe, amely a 0 fölött a legmagasabb, és mindkét irányban az x tengelyhez simul.

Kidolgozott példa 2: ferde aszimptota

Legyen $f(x) = \dfrac{x^2}{x-1}$.

Alapadatok. $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$, ott folytonos. Polinomosztással

$$f(x) = x + 1 + \frac{1}{x-1}.$$

Ebből azonnal leolvasható: $f(x) - (x+1) = \frac{1}{x-1} \to 0$, ha $x \to \pm\infty$, tehát $y = x + 1$ **ferde aszimptota** mindkét irányban; és $\lim_{x \to 1 \pm 0} f(x) = \pm\infty$, tehát $x = 1$ **függőleges aszimptota**.

Deriváltak.

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{(x-1)^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}, \qquad f''(x) = \frac{2}{(x-1)^3}.$$

Stacionárius pontok: $x = 0$ és $x = 2$. Az f' előjele: $x < 0$-ra $+$, $(0,1)$-en és $(1,2)$-n $-$, $x > 2$-re $+$. Az f'' előjele: $x < 1$-re $-$, $x > 1$-re $+$.

Eredmény. Lokális maximum a 0-ban ($f(0) = 0$), lokális minimum a 2-ben ($f(2) = 4$). A függvény konkáv a $(-\infty, 1)$-en, konvex az $(1, +\infty)$-en; inflexiós pontja nincs (a görbületváltás helye, az 1, nincs az értelmezési tartományban). Érdekesség: a **lokális maximum kisebb, mint a lokális minimum** $(0 < 4)$ — a két ág között a függőleges aszimptota „szakítja meg" a grafikont. Abszolút szélsőérték nincs.

83. A L'Hospital-szabály

A 26. szakaszban láttuk, hogy a $\frac{0}{0}$ és $\frac{\infty}{\infty}$ alakú határértékek **kritikusak**: a számláló és a nevező határértékéből semmi sem következik. Eddig ilyenkor ügyes átalakításokkal (egyszerűsítés, gyöktelenítés, nevezetes határértékek) boldogultunk. A L'Hospital-szabály általános módszert ad: **a hányados helyett a deriváltak hányadosának határértékét számoljuk.**

Miért működhet ez? Ha $f(a) = g(a) = 0$, és mindkét függvény differenciálható a-ban, $g'(a) \neq 0$, akkor

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{\frac{f(x)-f(a)}{x-a}}{\frac{g(x)-g(a)}{x-a}} \to \frac{f'(a)}{g'(a)}.$$

Szemléletesen: a közelében mindkét függvény jól közelíthető az érintőjével, $f(x) \approx f'(a)(x-a)$ és $g(x) \approx g'(a)(x-a)$, és a hányadosukban az $(x-a)$ kiesik. A tétel ennél általánosabb: nem kell, hogy $f'(a)$ és $g'(a)$ létezzen, elég a $\frac{f'}{g'}$ hányados határértéke.

Történeti megjegyzés. A szabály névadója Guillaume-François-Antoine de l'Hôpital márki, aki 1696-ban megírta az első differenciálszámítási tankönyvet. A szabályt azonban valójában tanára, Johann Bernoulli fedezte fel, aki egy szerződésben — rendszeres fizetségért cserébe — átengedte matematikai eredményei közlésének jogát l'Hôpitalnak. Bernoulli később keservesen panaszkodott, hogy a szabályt nem az ő nevén ismerik.

Tétel (L'Hospital-szabály). Legyen f és g differenciálható az α egy $\dot{U}$ pontozott környezetében, ahol $g'(x) \neq 0$, és teljesüljön az alábbiak egyike:

- **(1)** $\lim\limits_{x\to\alpha} f(x) = \lim\limits_{x\to\alpha} g(x) = 0$ (a $\frac{0}{0}$ eset), vagy

- **(2)** $\lim\limits_{x\to\alpha} |g(x)| = +\infty$ (a $\frac{*}{\infty}$ eset).

Ha létezik a

$$\lim_{x\to\alpha} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$$

határérték, akkor létezik a $\lim\limits_{x\to\alpha} \dfrac{f(x)}{g(x)}$ határérték is, és értéke A.

Megjegyzés. A tétel mind a tizenöt határérték-típusra érvényes: α lehet $a-0$, a, $a+0$, $\pm\infty$, és A lehet valós szám vagy $\pm\infty$.

Bizonyítás (az $\alpha = a+0$, $A = b \in \mathbb{R}$, (1) esetben). Legyen $\varepsilon > 0$. A feltevés szerint van olyan $\delta > 0$, hogy minden $x \in (a, a+\delta)$-ra

$$\left|\frac{f'(x)}{g'(x)} - b\right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Terjesszük ki f-et és g-t az a-ra $f(a) = g(a) = 0$-val; ekkor az (1) feltétel miatt mindkettő jobbról folytonos a-ban. Legyen $x \in (a, a+\delta)$. Az $[a, x]$ intervallumon alkalmazzuk a **Cauchy-féle középértéktételt**: van olyan $c \in (a, x)$, amelyre

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

Mivel $c \in (a, a+\delta)$, ezért

$$\left|\frac{f(x)}{g(x)} - b\right| = \left|\frac{f'(c)}{g'(c)} - b\right| < \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

Ez minden $x \in (a, a+\delta)$-ra igaz, tehát $\frac{f(x)}{g(x)} \to b$. ■

(A (2) esetben a bizonyítás hasonló, de technikásabb: az $[y, x]$ intervallumra alkalmazzuk a Cauchy-tételt, és azt használjuk ki, hogy $y \to a$ esetén $g(y)$ „elnyomja" a rögzített $f(x)$ és $g(x)$ értékeket. A $\pm\infty$-beli esetek a $t = \frac{1}{x}$ helyettesítéssel visszavezethetők a véges esetre.)

A bizonyítás a Cauchy-féle középértéktételen áll vagy bukik — ezért volt szükség rá a 74. szakaszban.

Kidolgozott példák

1. A nevezetes határértékek újra. $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{\cos x}{1} = 1$. **Vigyázat:** ez nem bizonyítás! A $\sin' = \cos$ képlet levezetéséhez éppen ezt a határértéket használtuk (70. szakasz), így ez körben forgó érvelés volna. Ellenőrzésnek viszont jó.

2. Kétszeri alkalmazás. $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$: mindkettő 0-hoz tart, tehát

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{2x} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to 0}\frac{\cos x}{2} = \frac{1}{2}.$$

(A második lépés helyett a $\frac{\sin x}{x} \to 1$ határértéket is használhattuk volna.) Fontos: a második alkalmazás előtt **ellenőrizni kell**, hogy az új hányados is kritikus alakú — itt $\frac{\sin x}{2x}$ valóban $\frac{0}{0}$.

3. Növekedési sorrend. Minden $a > 0$-ra

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^a} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to+\infty}\frac{1/x}{ax^{a-1}} = \lim_{x\to+\infty}\frac{1}{ax^a} = 0,$$

és minden $n \in \mathbb{N}$-re (n-szeri alkalmazással)

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^n}{e^x} = \lim_{x\to+\infty}\frac{nx^{n-1}}{e^x} = \cdots = \lim_{x\to+\infty}\frac{n!}{e^x} = 0.$$

Vagyis: **a logaritmus lassabban nő bármely (pozitív kitevős) hatványnál, a hatványok pedig lassabban nőnek az exponenciális függvénynél.** Ez a „növekedési hierarchia" a függvényvizsgálatoknál és az algoritmusok futásidejének elemzésénél is alapvető.

4. A $0\cdot\infty$ eset. Először törtté alakítunk:

$$\lim_{x\to 0+0} x\ln x = \lim_{x\to 0+0}\frac{\ln x}{1/x} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to 0+0}\frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x\to 0+0}(-x) = 0.$$

(A másik átalakítás, $\frac{x}{1/\ln x}$, sokkal bonyolultabb deriváltakhoz vezetne. Érdemes úgy átalakítani, hogy a deriválás egyszerűsítsen.)

5. A 0^0, 1^∞, ∞^0 esetek. Ezeket exponenciális alakra hozzuk: $f^g = e^{g\ln f}$, és a kitevő határértékét számoljuk ki.

$$\lim_{x\to 0+0} x^x = \lim_{x\to 0+0} e^{x\ln x} = e^0 = 1,$$

az előző példa és az e^x folytonossága szerint. Hasonlóan

$$\lim_{x\to 0}(1+\sin x)^{1/x} = \lim_{x\to 0} e^{\frac{\ln(1+\sin x)}{x}} = e^1 = e,$$

mert $\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+\sin x)}{x} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\cos x}{1+\sin x} = 1$.

Gyakori hibák.

- **Nem kritikus alakra alkalmazni.** $\lim_{x\to 0} \frac{x+1}{x+2} = \frac{1}{2}$, de a deriváltak hányadosa $\frac{1}{1} = 1$. A szabály csak $\frac{0}{0}$ vagy $\frac{*}{\infty}$ alakra érvényes!
- **A hányados deriváltját venni** a deriváltak hányadosa helyett. A szabályban $\frac{f'}{g'}$ áll, nem $\left(\frac{f}{g}\right)'$.
- **A megfordítás hamis:** ha $\lim \frac{f'}{g'}$ nem létezik, abból nem következik, hogy $\lim \frac{f}{g}$ sem létezik. Például $\lim_{x\to+\infty} \frac{x+\sin x}{x} = 1$ (hiszen $\frac{\sin x}{x} \to 0$), de a deriváltak hányadosa, $\frac{1+\cos x}{1}$, oszcillál. Ilyenkor a szabály egyszerűen nem alkalmazható.

84. Taylor-polinomok és a Taylor-formula

Ha f differenciálható a-ban, akkor a közelében jól közelíthető az érintőjével:

$$f(x) \approx T_1(x) = f(a) + f'(a)(x-a).$$

Az érintő az az **elsőfokú** polinom, amely a-ban ugyanazt az értéket és ugyanazt a deriváltat veszi fel, mint f. Kézenfekvő kérdés: ha **magasabb fokú** polinomot használunk, és több deriváltban is megköveteljük az egyezést, jobb közelítést kapunk-e? És mekkora a hiba?

Melyik polinom ez? Keressük azt a legfeljebb n-edfokú

$$p(x) = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \cdots + c_n(x-a)^n$$

polinomot, amelyre $p^{(k)}(a) = f^{(k)}(a)$ minden $k = 0, 1, \ldots, n$-re. Deriváljuk p-t k-szor, és helyettesítsünk $x = a$-t: a $(x-a)^j$ tagok $j < k$ esetén eltűnnek a deriválás során, $j > k$ esetén $x = a$-ban nullák, és csak a $j = k$ tag marad: $\left((x-a)^k\right)^{(k)} = k!$. Tehát $p^{(k)}(a) = k!\, c_k$, és a feltétel szerint

$$c_k = \frac{f^{(k)}(a)}{k!}.$$

Definíció (Taylor-polinom). Ha f n-szer differenciálható az a pontban, akkor a

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

polinomot az f függvény a körüli **n-edik Taylor-polinomjának** nevezzük.

A fenti számolás szerint ez az egyetlen legfeljebb n-edfokú polinom, amelynek a-beli deriváltjai a 0-adiktól az n-edikig megegyeznek f-éivel. (Az $a = 0$ körüli Taylor-polinomot **Maclaurin-polinomnak** is nevezik.)

Példák.

- $f(x) = e^x$, $a = 0$: minden derivált 1 a 0-ban, tehát $T_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$.
- $f(x) = \sin x$, $a = 0$: a deriváltak a 0-ban $0, 1, 0, -1, 0, 1, ...$, tehát $T_3(x) = T_4(x) = x - \frac{x^3}{6}$.
- $f(x) = \ln(1+x)$, $a = 0$: $f^{(k)}(x) = (-1)^{k-1}\frac{(k-1)!}{(1+x)^k}$, tehát $T_n(x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}$.

A legjobb közelítés. Megmutatható, hogy a Taylor-polinomra

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - T_n(x)}{(x-a)^n} = 0,$$

vagyis a hiba „gyorsabban tűnik el”, mint $(x-a)^n$ (ez a **Peano-féle maradéktag**; n-szeri L'Hospital-alkalmazással vagy a lenti Taylor-formulával igazolható). Sőt, T_n az **egyetlen** legfeljebb n-edfokú polinom ezzel a tulajdonsággal: ha két ilyen polinom volna, a különbségükre, $q(x) = \sum d_k(x-a)^k$-ra, $\frac{q(x)}{(x-a)^n} \to 0$ teljesülne; az $x \to a$ határátmenet sorra $d_0 = 0$-t, majd $(x-a)$-val osztva $d_1 = 0$-t, és így tovább adja. A Taylor-polinom tehát a lehető **legjobb** n-edfokú közelítés az a közelében.

A gyakorlatban azonban nem elég tudni, hogy a hiba „kicsi”; azt is tudni akarjuk, **mennyire** kicsi. Erre szolgál a következő tétel, amely a Lagrange-féle középértéktétel messzemenő általánosítása.

Tétel (Taylor-formula Lagrange-féle maradéktaggal). Legyen f $(n+1)$-szer differenciálható az a és x által határolt zárt intervallumon. Ekkor van olyan c szigorúan a és x között, hogy

$$f(x) = \underbrace{\sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k}_{T_n(x)} + \underbrace{\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}}_{\text{Lagrange-féle maradéktag}}.$$

Figyeljük meg a szerkezetet: a maradéktag pontosan olyan, mint a Taylor-polinom következő, $(n+1)$-edik tagja volna — csak a derivált nem az a-ban, hanem egy ismeretlen c köztes pontban van kiértékelve. $n = 0$-ra a tétel éppen a Lagrange-féle középértéktétel: $f(x) = f(a) + f'(c)(x-a)$.

Ugyanilyen feltételek mellett van olyan d is a és x között, hogy

$$f(x) = T_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(d)}{n!}(x-d)^n(x-a) \qquad \text{(Cauchy-féle maradéktag)}.$$

Bizonyítás (a Lagrange-féle maradéktag, $a < x$ esetén). Rögzítsük x-et, és tekintsük a $t \in [a, x]$ változó következő segédfüggvényét: az f t körüli Taylor-polinomját az x pontban kiértékelve, mínusz $f(x)$:

$$R(t) = \left[f(t) + \frac{f'(t)}{1!}(x-t) + \frac{f''(t)}{2!}(x-t)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(t)}{n!}(x-t)^n \right] - f(x).$$

Két megfigyelés: $R(x) = f(x) - f(x) = 0$ (minden $(x-t)$-s tag eltűnik), és $R(a) = T_n(x) - f(x)$ — vagyis $-R(a)$ éppen a keresett hiba.

Deriváljuk R-t t szerint. A $\frac{f^{(k)}(t)}{k!}(x-t)^k$ tag deriváltja a szorzatszabállyal

$$\frac{f^{(k+1)}(t)}{k!}(x-t)^k - \frac{f^{(k)}(t)}{(k-1)!}(x-t)^{k-1}.$$

Összegezve $k = 0, 1, \ldots, n$-re (a $k = 0$ tag deriváltja egyszerűen $f'(t)$), a tagok **teleszkopikusan** kiesnek — minden tag második fele kioltja az előző tag első felét —, és csak az utolsó tag első fele marad:

$$R'(t) = \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n.$$

Most legyen $h(t) = (x-t)^{n+1}$; erre $h(x) = 0$, $h(a) = (x-a)^{n+1}$, és $h'(t) = -(n+1)(x-t)^n \neq 0$ a (a, x)-en. Alkalmazzuk a **Cauchy-féle középértéktételt** az R és h függvényekre az $[a, x]$-en: van olyan $c \in (a, x)$, amelyre

$$\frac{R(x)-R(a)}{h(x)-h(a)}=\frac{R'(c)}{h'(c)}.$$

A bal oldal $\frac{-R(a)}{-(x-a)^{n+1}}=\frac{R(a)}{(x-a)^{n+1}}$, a jobb oldal pedig — az $(x-c)^n\neq 0$ tényezővel egyszerűsítve —

$$\frac{\frac{f^{(n+1)}(c)}{n!}(x-c)^n}{-(n+1)(x-c)^n}=-\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}.$$

Tehát $R(a)=-\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$, és mivel $R(a)=T_n(x)-f(x)$, éppen a kívánt formulát kapjuk. ■

A Taylor-formula alkalmazása: közelítő számítás hibabecsléssel

1. példa: az e szám. Az e^x függvényre, $a=0$, $x=1$, a Taylor-formula szerint valamely $c\in(0,1)$-re

$$e=1+1+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}+\frac{e^c}{(n+1)!}.$$

Mivel $e^c<e<3$, a hiba kisebb, mint $\frac{3}{(n+1)!}$. $n=7$-re ez $\frac{3}{40320}<0{,}0001$, és

$$1+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{24}+\frac{1}{120}+\frac{1}{720}+\frac{1}{5040}\approx 2{,}71825.$$

Tehát $e\approx 2{,}7183$, négy tizedesjegy pontossággal — mindössze nyolc tag összeadásával. Összehasonlításul: az $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ sorozattal ugyanehhez a pontossághoz $n\approx 10\,000$ kellene.

2. példa: $\sin 0{,}5$**.** A sin 0 körüli Taylor-polinomja $T_4(x)=x-\frac{x^3}{6}$, és a maradéktag $\frac{\sin^{(5)}(c)}{5!}x^5$, ahol $|\sin^{(5)}(c)|=|\cos c|\leq 1$. Tehát

$$\sin 0{,}5\approx 0{,}5-\frac{0{,}125}{6}\approx 0{,}47917,\qquad |\text{hiba}|\leq\frac{0{,}5^5}{120}\approx 0{,}00026.$$

(A valódi érték $0{,}479426\ldots$, a hiba valóban kb. $0{,}00026$.)

A differenciál. Az $n = 1$ esetben a közelítés lineáris:

$$f(a+h) - f(a) \approx f'(a)\,h.$$

A $h \mapsto f'(a)h$ lineáris függvényt az f a-beli **differenciáljának** nevezzük, jelölése df; ez a függvényérték megváltozásának **lineáris főrésze**. A fizikában és a mérnöki gyakorlatban állandóan használt „$\sin x \approx x$, ha x kicsi” közelítés is ez: $\sin x - \sin 0 \approx \cos 0 \cdot x = x$. A Taylor-formula szerint a hiba legfeljebb $\frac{|x|^3}{6}$ (hiszen $T_1 = T_2$ a sin-ra) — például $x = 0{,}1$-re legfeljebb $0{,}00017$.

85. Taylor-sorok és hatványsorok

Ha a Taylor-polinomok egyre jobb közelítést adnak, kézenfekvő a kérdés: ha $n \to \infty$, „elérik-e” a függvényt? Vagyis igaz-e, hogy

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n \ ?$$

A jobb oldalon álló sort az f a körüli **Taylor-sorának** nevezzük. A válasz nem mindig igen — de van egy egyszerű elégséges feltétel.

Először egy segédtétel, amely a faktoriális gyors növekedését mondja ki.

Lemma. Minden rögzített $k \in \mathbb{R}$-re $\lim_{n\to\infty} \dfrac{k^n}{n!} = 0$.

Bizonyítás. Legyen $a_n = \frac{|k|^n}{n!}$, és N egy $2|k|$-nál nagyobb egész. Ha $n \geq N$, akkor

$$a_{n+1} = a_n \cdot \frac{|k|}{n+1} \leq \frac{a_n}{2},$$

tehát indukcióval $a_n \leq \frac{a_N}{2^{n-N}}$ minden $n \geq N$-re. A jobb oldal 0-hoz tart, így a rendőrelv szerint $a_n \to 0$. ■

Szavakban: **a faktoriális gyorsabban nő bármely exponenciálisnál.** (A növekedési hierarchia tehát: logaritmus $\ll$ hatvány $\ll$ exponenciális $\ll$ faktoriális.)

Tétel (elégséges feltétel a Taylor-sorba fejthetőségre). Legyen I az a és x által határolt zárt intervallum. Tegyük fel, hogy f az I-n akárhányszor differenciálható, és a deriváltjai **egyenletesen korlátosak**: van olyan M, hogy

$$|f^{(n)}(y)| \le M \qquad \text{minden } y \in I \text{ és minden } n \in \mathbb{N} \text{ esetén.}$$

Ekkor $f(x)$ egyenlő a Taylor-sorának összegével: $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$.

Bizonyítás. A Taylor-formula szerint minden n-re van $c_n \in I$, hogy

$$|f(x) - T_n(x)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(c_n)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1} \right| \le M \cdot \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

A lemma szerint (a $k = |x-a|$ választással) a jobb oldal 0-hoz tart, tehát a Taylor-polinomok — azaz a Taylor-sor részletösszegei — $f(x)$-hez tartanak. ■

A nevezetes sorok

Az exponenciális sor. Az e^x minden deriváltja e^x, és az x és 0 közötti intervallumon $e^y \le \max(1, e^x) = M$. A tétel szerint tehát minden $x \in \mathbb{R}$-re

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

Speciálisan $x = 1$-re

$$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \dots,$$

és ez a sor nagyon gyorsan konvergál, ahogy az előző szakasz 1. példájában láttuk.

A trigonometrikus sorok. A sin és a cos minden deriváltja $\pm$ sin vagy $\pm$ cos, tehát abszolút értékben legfeljebb 1. A tétel $M = 1$-gyel minden x-re alkalmazható:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!},$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}.$$

(A sin sorában csak páratlan, a cos-éban csak páros kitevők szerepelnek — összhangban azzal, hogy a sin páratlan, a cos páros függvény.)

A hiperbolikus sorok. Az e^x és e^{-x} sorát összeadva, illetve kivonva (a sorok tagonként összeadhatók, 35. szakasz):

$$\operatorname{sh} x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots, \qquad \operatorname{ch} x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

Figyeljük meg: **ugyanazok a tagok, mint a** sin **és a** cos **soraiban, csak váltakozó előjelek nélkül.** Ez a legmélyebb magyarázata a trigonometrikus és a hiperbolikus függvények közötti párhuzamnak. (Komplex számokkal: ha az e^x sorába x helyett ix-et írunk, és felhasználjuk, hogy $i^2 = -1$, akkor a valós rész a $\cos x$, a képzetes rész a $\sin x$ sorát adja — ez az **Euler-formula**, $e^{ix} = \cos x + i \sin x$.)

Kitekintés: az e irracionális. Az exponenciális sor segítségével egyszerű bizonyítás adható. Tegyük fel, hogy $e = \frac{p}{q}$ ($p, q \in \mathbb{N}$). Mivel $2 < e < 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots = 3$, e nem egész, tehát $q \geq 2$. Tekintsük az

$$a = q! \left(e - \sum_{k=0}^{q} \frac{1}{k!} \right) = q! \sum_{k=q+1}^{\infty} \frac{1}{k!}$$

számot. Egyrészt a **egész**: $q!e = (q-1)!\, p$, és $k \leq q$ esetén $\frac{q!}{k!}$ egész. Másrészt $a > 0$, és

$$a = \frac{1}{q+1} + \frac{1}{(q+1)(q+2)} + \dots < \frac{1}{q+1} + \frac{1}{(q+1)^2} + \dots = \frac{1}{q} \leq \frac{1}{2}.$$

Egy 0 és $\frac{1}{2}$ közé eső egész szám nem létezik — ellentmondás. Tehát e irracionális. ■

Figyelem: a Taylor-sor nem mindig a függvényt adja vissza! Augustin-Louis Cauchy ellenpéldája:

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & \text{ha } x \neq 0, \\ 0 & \text{ha } x = 0. \end{cases}$$

Megmutatható, hogy ez a függvény akárhányszor differenciálható, és **minden** deriváltja nulla a 0-ban. A 0 körüli Taylor-sora tehát azonosan nulla — a függvény viszont csak a 0-ban nulla. A tétel feltétele (a deriváltak egyenletes korlátossága) itt nem teljesül: a magasabb deriváltak a 0 közelében rohamosan nőnek.

Hatványsorok

Definíció (hatványsor). Ha $x_0 \in \mathbb{R}$ és $a_n \in \mathbb{R}$ $(n = 0, 1, ...)$, akkor a

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + ...$$

sort x_0 **körüli hatványsornak** nevezzük. Minden olyan x-re, amelyre konvergens, az összege egy számot ad; így a hatványsor egy függvényt definiál.

A hatványsor tehát a polinom „végtelen fokú" általánosítása. A Taylor-sor egy speciális hatványsor, amelynek együtthatói $a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$.

Példák.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x \quad (x \in \mathbb{R}), \qquad \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \quad (-1 < x < 1).$$

Az utóbbi a mértani sor (37. szakasz) — most azonban **függvényként** olvassuk: az $\frac{1}{1-x}$ függvény a $(-1, 1)$ intervallumon egy hatványsor összegeként áll elő, azon kívül pedig a hatványsor divergens (noha a függvény ott is értelmezett, $x = 1$ kivételével). A hatványsorok konvergenciájának részletes elmélete (konvergenciasugár, tagonkénti deriválás és integrálás) a következő félév anyaga.

86. Differenciálegyenletek

A differenciálszámítás legfontosabb alkalmazása talán az, hogy a természet törvényeit **differenciálegyenletek** formájában írhatjuk fel: a fizika, a kémia, a biológia és a közgazdaságtan számos törvénye azt mondja meg, hogyan **változik** egy mennyiség, nem azt, hogy mennyi. A feladat ilyenkor a változás törvényéből magát a mennyiséget meghatározni.

Definíció. Differenciálegyenletnek nevezünk minden olyan egyenletet, amely egy ismeretlen **függvény** és annak deriváltjai közötti összefüggést fejez ki. A **megoldás** egy olyan differenciálható függvény, amely az egyenletet (egy intervallum minden pontjában) kielégíti.

A szabadesés

A $t = 0$ időpontban h_0 magasságból, nyugalomból elejtett test sebessége (a légellenállást elhanyagolva) $v(t) = -gt$, ahol $g \approx 9{,}81$ m/s^2 (a negatív előjel azt jelzi, hogy a test lefelé mozog). Milyen magasan van a test a t időpontban?

Mivel a sebesség a magasság deriváltja:

$$h'(t) = -gt.$$

Ez egy differenciálegyenlet. Keressük az összes olyan h függvényt, amelyre teljesül.

Egy megoldás „visszafelé deriválással” (a következő félévben: integrálással) található:

$$h_1(t) = -\frac{gt^2}{2}, \qquad \text{hiszen} \qquad \left(-\frac{gt^2}{2}\right)' = -gt.$$

Mivel az állandó függvény deriváltja 0, a $-\frac{gt^2}{2} + C$ alakú függvények is megoldások, tetszőleges $C \in \mathbb{R}$-re. **De vannak-e más megoldások?**

Állítás. A $h'(t) = -gt$ egyenlet összes megoldása (egy intervallumon) $h(t) = -\frac{gt^2}{2} + C$ alakú, $C \in \mathbb{R}$.

Bizonyítás. Legyen h tetszőleges megoldás. Ekkor

$$\big(h(t) - h_1(t)\big)' = h'(t) - h_1'(t) = -gt - (-gt) = 0$$

minden t-re. A 76. szakasz szerint (azonosan nulla deriváltú függvény egy intervallumon állandó) $h(t) - h_1(t) = C$ valamely C-re. ■

Itt látszik, miért volt fontos az a látszólag jelentéktelen tétel: **ez garantálja, hogy a megoldásokat maradéktalanul leírtuk.**

A kezdetiérték-probléma. A C állandót a kezdeti feltétel rögzíti: $h(0) = h_0$ miatt $C = h_0$, tehát az egyetlen megoldás

$$h(t) = h_0 - \frac{gt^2}{2}.$$

Ez a jól ismert képlet; most azonban **bebizonyítottuk**, hogy a sebességből egyértelműen következik. (Például $h_0 = 20$ m magasról a test akkor ér földet, amikor $h(t) = 0$, azaz $t = \sqrt{\frac{2h_0}{g}} \approx 2{,}02$ s múlva.)

Exponenciális növekedés és bomlás

Sok folyamatban a változás sebessége **arányos a jelenlévő mennyiséggel**: egy baktériumtenyészet annál gyorsabban szaporodik, minél több baktérium van; egy radioaktív anyagból annál több bomlik el időegység alatt, minél több van belőle; egy bankszámla annál több kamatot hoz, minél nagyobb rajta az összeg. Ha $f(t)$ a mennyiség a t időpontban, akkor

$$f'(t) = k\, f(t), \qquad k \in \mathbb{R} \text{ állandó.}$$

Állítás. Ha f differenciálható az I intervallumon, és ott $f' = kf$, akkor van olyan C állandó, hogy

$$f(t) = C\, e^{kt} \qquad \text{minden } t \in I\text{-re.}$$

Bizonyítás. **Ezek megoldások:** $\left(Ce^{kt}\right)' = Cke^{kt} = k \cdot Ce^{kt}$.

Csak ezek a megoldások. Legyen f tetszőleges megoldás, és tekintsük a

$$g(t) = f(t)\, e^{-kt}$$

segédfüggvényt. A szorzatszabállyal

$$g'(t) = \underbrace{f'(t)}_{=kf(t)}\, e^{-kt} + f(t) \cdot (-k)e^{-kt} = kf(t)e^{-kt} - kf(t)e^{-kt} = 0.$$

Tehát g állandó az I-n: $g(t) = C$, azaz $f(t) = Ce^{kt}$. ■

A C az $f(0)$ kezdeti érték. A $k > 0$ eset az **exponenciális növekedés**, a $k < 0$ eset az **exponenciális csökkenés** (bomlás). A $k = 1$, $C = 1$ esetben ez azt mondja, hogy **az e^x az egyetlen olyan függvény, amely megegyezik a saját deriváltjával és a 0-ban 1** — ahogy a 72. szakaszban ígértük.

Folytonos kamatozás. Ha egy számlán a pénz „folyamatosan” kamatozik évi r kamatlábbal, akkor az egyenleg növekedési sebessége r-szerese az egyenlegnek: $f' = rf$. Tehát $f(t) = f(0)e^{rt}$. Egy év alatt a tőke e^r-szeresére nő — összhangban a 71. szakasz $\left(1 + \frac{r}{n}\right)^n \to e^r$ határértékével és a 17. szakasz bevezető példájával ($r = 1$-re $e \approx 2{,}718$).

Alkalmazás: radioaktív kormeghatározás

A légkörben keletkező ^{14}C szénizotóp radioaktív; felezési ideje $T = 5700$ év. Az élő szervezetek folyamatosan cserélik a szenet a környezetükkel, ezért bennük a ^{14}C aránya állandó; az elpusztulás után azonban a ^{14}C bomlani kezd, és az arányából meghatározható, mennyi idő telt el. (A módszert Willard Libby dolgozta ki, 1960-ban Nobel-díjat kapott érte.)

Mennyi a k bomlási állandó? A bomlás sebessége arányos a mennyiséggel, tehát $f(t) = Ce^{kt}$. A felezési idő definíciója szerint $f(t+T) = \frac{1}{2}f(t)$:

$$Ce^{k(t+T)} = \frac{1}{2}Ce^{kt} \implies e^{kT} = \frac{1}{2} \implies k = \frac{\ln\frac{1}{2}}{T} = -\frac{\ln 2}{T} \approx -1{,}216 \cdot 10^{-4}\ \frac{1}{\text{év}}.$$

Hány százalék ^{14}C bomlik el 2000 év alatt?

$$\frac{f(t+2000)}{f(t)} = e^{2000k} = e^{-\frac{2000\ln 2}{5700}} = 2^{-2000/5700} \approx 0{,}784,$$

tehát körülbelül $21{,}6\%$ bomlik el.

Milyen idős az a lelet, amelyben a ^{14}C-nek már csak 30%-a van meg? $e^{kt} = 0{,}3$, tehát

$$t = \frac{\ln 0{,}3}{k} = -\frac{5700\ \ln 0{,}3}{\ln 2} \approx 9900 \text{ év}.$$

Alkalmazás: Newton lehűlési törvénye

Egy állandó T_∞ hőmérsékletű szobába helyezett tárgy hőmérséklet-változásának sebessége arányos a tárgy és a környezet hőmérséklet-különbségével:

$$T'(t) = k(T(t) - T_\infty), \qquad k < 0.$$

Ez nem pontosan $f' = kf$ alakú, de azzá tehető: vezessük be az $f(t) = T(t) - T_\infty$ függvényt (a hőmérséklet-különbséget). Ekkor $f'(t) = T'(t) = kf(t)$, tehát $f(t) = Ce^{kt}$, ahol $C = f(0) = T_0 - T_\infty$. Így

$$T(t) = T_\infty + (T_0 - T_\infty)e^{kt}.$$

A hőmérséklet-különbség exponenciálisan csökken, és a tárgy hőmérséklete a szoba hőmérsékletéhez tart.

Kidolgozott példa. Egy $100\,^\circ$C-os leves áll egy $20\,^\circ$C-os szobában. Egy perc múlva $95\,^\circ$C-os. Milyen meleg lesz 10 perc múlva? Mikor lesz $45\,^\circ$C-os (azaz ehető)?

Itt $T_0 = 100$, $T_\infty = 20$, tehát $T(t) = 20 + 80e^{kt}$ (t percben). A k meghatározása az első perc adatából:

$$T(1) = 20 + 80e^k = 95 \implies e^k = \frac{75}{80} = 0{,}9375 \implies k = \ln 0{,}9375 \approx -0{,}06454.$$

10 perc múlva:

$$T(10) = 20 + 80e^{10k} = 20 + 80 \cdot 0{,}9375^{10} \approx 20 + 80 \cdot 0{,}5245 \approx 61{,}96\,^\circ\text{C}.$$

Mikor lesz $45\,^\circ$C?

$$45 = 20 + 80e^{kt} \implies e^{kt} = \frac{25}{80} \implies t = \frac{\ln \frac{25}{80}}{k} \approx \frac{-1{,}1632}{-0{,}06454} \approx 18{,}02 \text{ perc}.$$

A XIII. rész összefoglalása

- **Fermat-tétel:** differenciálható függvény belső lokális szélsőértékhelyén $f' = 0$. Szükséges, nem elégséges feltétel; a végpontokat és a nem differenciálható pontokat külön kell vizsgálni.
- **Középértéktételek** (Rolle $\subset$ Lagrange $\subset$ Cauchy): $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$. Ezek alakítják a lokális információt globálissá; a Weierstrass-tételen keresztül a teljességi axiómán múlnak.
- **Darboux-tétel:** minden derivált Darboux-tulajdonságú (nem lehet ugrása).
- **Monotonitás:** $f' \geq 0 \iff f$ nő; $f' > 0 \implies f$ szigorúan nő; $f' \equiv 0 \implies f$ állandó (intervallumon).
- **Szélsőérték:** a derivált előjelváltása vagy $f'(a) = 0$, $f''(a) \neq 0$ dönt.
- **Konvexitás:** f konvex $\iff f'$ nő $\iff f'' \geq 0 \iff$ az érintők a grafikon alatt vannak. Inflexiós pont: görbületváltás; szükséges feltétel $f'' = 0$.
- **L'Hospital-szabály:** $\frac{0}{0}$ és $\frac{*}{\infty}$ esetben $\lim \frac{f}{g} = \lim \frac{f'}{g'}$ (ha az utóbbi létezik).
- **Taylor-formula:** $f(x) = T_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$; egyenletesen korlátos deriváltak esetén a Taylor-sor előállítja a függvényt (e^x, sin, cos, sh, ch).

- **Differenciálegyenletek:** $f' = kf \iff f = Ce^{kt}$; a megoldások egyértelműsége az „$f' \equiv 0 \implies f$ állandó” tételen múlik.

Feladatok a XIII. részhez

1. Határozzuk meg az $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ függvény lokális szélsőértékeit és monotonitási intervallumait.
2. Bizonyítsuk be, hogy $x \geq 0$ esetén $x - \frac{x^3}{6} \leq \sin x \leq x$.
3. Bizonyítsuk be, hogy az $x^4 - 4x + 1 = 0$ egyenletnek pontosan két valós gyöke van.
4. Számítsuk ki: a) $\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$; b) $\lim_{x\to 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$; c) $\lim_{x\to+\infty} x^{1/x}$; d) $\lim_{x\to 0+0} x^2 \ln x$.
5. Írjuk fel az $f(x) = \ln(1+x)$ függvény harmadfokú Taylor-polinomját a 0 körül, és becsüljük meg vele $\ln 1{,}1$ értékét. Adjunk felső becslést a hibára.
6. Végezzünk teljes függvényvizsgálatot: $f(x) = x\,e^{-x}$.
7. Írjunk egy 1 sugarú félkörbe maximális területű téglalapot (az egyik oldala a félkör átmérőjén fekszik).
8. Oldjuk meg az $y' = -2y$, $y(0) = 3$ kezdetiérték-problémát.
9. Bizonyítsuk be a Lagrange-tétel segítségével, hogy $x > 0$ esetén $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$.

Megoldási útmutatók

1. $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$. f nő a $(-\infty, 1]$-en és a $[3, +\infty)$-en, csökken az $[1, 3]$-on. Lokális maximum: $f(1) = 5$; lokális minimum: $f(3) = 1$.
2. A jobb oldal az 58. szakasz tétele. A bal oldalhoz legyen $g(x) = \sin x - x + \frac{x^3}{6}$; $g(0) = 0$, $g'(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2}$. Ennek nemnegativitásához legyen $h(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2}$: $h(0) = 0$, $h'(x) = x - \sin x \geq 0$. Tehát $h \geq 0$, így $g' \geq 0$, így $g \geq 0$.
3. $f'(x) = 4x^3 - 4 = 0 \iff x = 1$. f szigorúan csökken a $(-\infty, 1]$-en, szigorúan nő az $[1, +\infty)$-en, $f(1) = -2 < 0$, és $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = +\infty$. Mindkét szakaszon pontosan egy gyök van (Bolzano-tétel + szigorú monotonitás).
4. a) $\frac{1}{2}$ (kétszeri L'Hospital). b) $\frac{1}{6}$ (háromszori L'Hospital, vagy a Taylor-polinom: $x - \sin x = \frac{x^3}{6} + \ldots$). c) $x^{1/x} = e^{\frac{\ln x}{x}} \to e^0 = 1$. d) $\frac{\ln x}{x^{-2}} \to \frac{1/x}{-2x^{-3}} = -\frac{x^2}{2} \to 0$.
5. $T_3(x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$; $\ln 1{,}1 \approx 0{,}1 - 0{,}005 + 0{,}000333 = 0{,}095333$. A maradéktag $\frac{f^{(4)}(c)}{4!}x^4$, ahol $|f^{(4)}(c)| = \frac{6}{(1+c)^4} \leq 6$; a hiba legfeljebb $\frac{6}{24} \cdot 0{,}1^4 = 0{,}000025$. (A valódi érték $0{,}0953102\ldots$)
6. $D(f) = \mathbb{R}$; $f'(x) = (1-x)e^{-x}$, $f''(x) = (x-2)e^{-x}$. Nő a $(-\infty, 1]$-en, csökken

az $[1, +\infty)$-en; abszolút maximum: $f(1) = \frac{1}{e}$. Konkáv a $(-\infty, 2]$-n, konvex a $[2, +\infty)$-en; inflexió a 2-ben ($f(2) = \frac{2}{e^2}$). $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0$ (L'Hospital: $\frac{x}{e^x} \to 0$), tehát $y = 0$ aszimptota; $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$. Zérushely: $x = 0$.

7. Ha a téglalap csúcsai $(\pm x, 0)$ és $(\pm x, \sqrt{1-x^2})$, akkor $A(x) = 2x\sqrt{1-x^2}$, $x \in [0, 1]$. $A'(x) = \frac{2(1-2x^2)}{\sqrt{1-x^2}} = 0 \iff x = \frac{1}{\sqrt{2}}$; ekkor $A = 1$. (A végpontokban $A = 0$.)
8. $y(x) = 3e^{-2x}$.
9. A Lagrange-tétel szerint $\ln(1 + x) - \ln 1 = \frac{1}{1+c} \cdot x$ valamely $c \in (0, x)$-re, és $\frac{1}{1+x} < \frac{1}{1+c} < 1$.

UTÓSZÓ

Ezzel bezárult a kör. A könyv elején két kérdést tettünk fel: mekkora a kör területe, és mekkora egy mozgó test pillanatnyi sebessége? Mindkettőre választ kaptunk. A kör területét a 70. szakaszban a körbe írt sokszögek területének határértékeként igazoltuk; a pillanatnyi sebesség pedig a derivált, amelyet nemcsak kiszámolni tudunk, hanem azt is meg tudjuk indokolni, miért helyes, amit csinálunk.

A területszámítás általános elmélete — tetszőleges görbék alatti terület — a következő félévre marad: ott az **integrálszámítás** ugyanezt az utat járja be még egyszer, a közelítő összegektől a határértéken át a szigorú fogalomig. Az alapok azonban már készen állnak, és a két fogalom, a derivált és az integrál, végül egyetlen tételben, a **Newton–Leibniz-formulában** fog találkozni.

Érdemes még egyszer végigkövetni a gondolatmenet gerincét, hogy lássuk: az analízis nem különálló trükkök gyűjteménye, hanem egyetlen, hosszú érvelés:

Teljességi axióma $\longrightarrow$ szuprémum, infimum $\longrightarrow$ monoton korlátos sorozat konvergens $\longrightarrow$ Bolzano–Weierstrass

$\longrightarrow$ Cauchy-kritérium; Weierstrass maximumtétele; Bolzano–Darboux $\longrightarrow$ Rolle $\longrightarrow$ Lagrange $\longrightarrow$ Cauchy

$\longrightarrow$ monotonitás, konvexitás, L'Hospital, Taylor-formula $\longrightarrow$ differenciálegyenletek.

Mindez egyetlen axiómából, amely annyit mond ki, hogy **a számegyenesen nincsenek lyukak**.

Aki eddig eljutott, és a feladatokat is megoldotta, az nemcsak egy tárgy anyagát sajátította el, hanem egy gondolkodásmódot is: hogy egy állítást csak akkor fogadunk el, ha bizonyítottuk;

hogy egy definíciót csak akkor értünk, ha példát és ellenpéldát is tudunk rá mondani; és hogy a „nyilvánvaló” gyakran a legmélyebb tételeket rejti. Ez a gondolkodásmód a matematika minden további területén — és jóval azon túl is — hasznos lesz.